有事正在發生

發生理論

有限式發生現實論、數學內在發生、演化宇宙生成與意識現實性

Chris Bartlett（獨立研究者）· ORCID：0009-0001-3323-0131
版本 2.367 · 2026 年 10 月 13 日。DOI：10.5281/zenodo.23464165
工作論文。
英文原文：DOI 10.5281/zenodo.22875288

本譯本由人工智慧系統在作者指導下自英文原文譯出。兩者不一致之處，以英文原文為準。

本文建構一個推測性的形上學框架。其主張與推測均標有主張等級，具體見理論圖後的說明。

摘要

本文探問，實在*確實正在發生*可能意味著什麼。任何完整的意識體驗都會提出兩個問題。它的結構，包括大腦和身體中的資訊，是怎樣出現在那裡的？又是什麼使這一結構成為現實的，使它在*現在*被親歷，而不只是在某處被描述為正在被親歷？

本文提出的**發生理論**從同一個出發點為這兩個問題各提供一個答案：*有事確實正在發生*。

其核心**有限式發生現實論**以這樣一條公理為出發點：至少有一個基底過程就在發生，無始無終。如果一切存在之物都是數學的，那麼基底就是一個數學結構（一條有限規則及其狀態），而基底的發生，就是該結構永遠運行下去，既不需要驅動力，也不遇到阻力。在假定任何無限之物都不會作為一個已完成的整體而存在的前提下，基底的存在並不是獨立於其發生的另一個事實；本文將核心理論的這一面向稱為**數學內在發生**。基底有一個「現在」，卻沒有時鐘：程序性變化無休止地發生。一項相關但獨立的數學結果，即**有結構的零值性**，表明某個東西的總和可以恰好為零，而它本身並不為空。本文提出，這或許能在一定程度上解釋究竟為什麼會有任何事物。

本文提出，更豐富的結構從這個正在發生的過程中湧現。本文還提出，實在是一個從簡單基底層開始、各層複雜性逐漸增加的堆疊，每一層都由其下方的活動承載；我們的宇宙會是其中某個較高層級上眾多世界之一。一個無休止地發生的基底可能提供準無限的豐裕度和永不停止的變化：足夠的隨機變異，讓選擇得以建構用於複製、記憶和修復的結構。選擇所建構的東西隨後最終會繼續造出新的世界，或盲目地，或依照設計；本文將這一過程稱為**演化宇宙生成**。

最後，本文提出，正是同一個發生使事物具有現實性，賦予我們最深切的感覺：確實有一個現在。包括我們各自的生命歷程在內的有限發生過程，都是這個正在發生的基底中有組織的部分。結構確定一段體驗是什麼樣的，但使它確實被親歷的，是它本身就是基底發生的一部分，本文將這一點稱為**意識現實性**。

關鍵詞：發生理論；有限式發生現實論；數學內在發生；演化宇宙生成；意識現實性；嚴格潛無限論；發生；數學結構；細胞自動機；演化；過程測度；塊狀宇宙；意識；有結構的零值性；虛無

理論圖

以下是理論圖：共十一步，按本文展開討論的順序排列，每一步都標明其主張所處的等級，並在闡明兩個缺口的第 1.1 節中繪成圖。本文主張什麼、推測什麼、留下哪些開放問題，則在由此形成的附錄 A 主張階梯中列明。

1. **第一人稱事實。**至少有一段體驗正在被親歷。即便是錯覺，也是一種被親歷的東西。此刻有現實的事正在發生，這一標題所指的事實，就是本文的起始事實，並非從宇宙論推斷而來。它就是我們每個人都在直接接觸到它的那個唯一案例中，即在自己的體驗中，接觸到的意識現實性。[等級：第一人稱前提。]
2. **條件性的數學一元論。**如果數學實在就是存在的一切，那麼正在發生的一切都必定在相關的本體論意義上是數學的。[等級：條件論證。]
3. **嚴格潛無限論。**本體論中不存在已完成的無限對象，但延續永遠不會耗盡。這與亞里斯多德的潛無限（《*物理學*》III.6）相似，在這裡被採納為一項關於什麼存在的承諾。本文在採納它的同時，還採納了一項進一步的承諾，即有界基底：有限近似可以細化到基底資源所能及的程度，但不能更遠：基底在數學上可擴展，是準無限而非無限的，並且在物理上有界（第 2.3 節陳述有界基底並定義準無限尺度，第 10.4 節核算有限物理所欠的帳）。[等級：形上學設定。]
4. **原初基底發生。**有限式發生現實論（FOA）的核心設定：至少有一個基底過程就在發生，以程序性的方式變化，沒有第一個階段、最後一個階段，也沒有已完成的過去。提供現實性的是發生，而非無盡性。[等級：形上學設定。]
5. **因果資訊部分關係（CIP）。**有限發生過程是基底中以因果方式組織起來的區域；它們的轉變就是基底正在發生的某些轉變。資訊耦合可以將這些轉變納入更大的組織，而讀取是這種組織可能承擔的一種角色。第 2.6 節列明這座橋樑必須滿足的五項要求，以及它仍有待給出的組合傳遞性。[等級：跨層級橋樑，形上學的，實在中的對應實例（河流中的漩渦；玩家與遊戲角色）以及一項形式研究計畫。]
6. **數學內在發生（MIO）。**基底被設定為正在發生，而在這一事實之外，並未另行設定一個關於它存在的獨立事實。由於基底永遠不會完成，就不存在一個已完成但未運行的版本，可作為基底原本的另一種可能，因此基底處的發生並不是疊加在一個原本可能缺少發生的結構之上的進一步事實。[等級：形上學設定，是 FOA 對第 4 項（原初基底發生）的理解所包含的內容，而非進一步的設定；不存在已完成的版本這一點，可由第 3 項和第 4 項（嚴格潛無限論與原初基底發生）推出。]
7. **可理解性替換。**全域零值性被用作「總體上什麼都沒有」的精確替代，因為關於絕對非存在的比較性主張需要一個共同框架。全域零值性與絕對非存在並未被等同起來。[等級：方法論選擇。]
8. **有結構的零值性。**一個有限對象可以承載任意豐富的結構，同時在某個選定的加性賦值下，其總和恰好為零。藉助可理解性替換，它在最窄的意義上回應了結構缺口；實在堆疊與基底之上的演化給出了更完整的答案，而論證的其餘部分都不依賴這兩步。[等級：數學結果；它只表明相容性。]
9. **實在堆疊。**基底的發生承載著進一步的有組織活動，一層之上還有一層，或由宿主承載，或湧現，或兼具兩者，而有限的世界與生命歷程則透過其下方的層級得到實現，並編碼於其中。基底與家園實在，即我們所感知的我們自己的宇宙之間，隔著多少層級，仍是一個開放問題（第 5.7 節討論實在堆疊會為萬有理論增添什麼）。[等級：形上學設定與實在中的對應實例（我們所承載的世界，由我們的世界承載）。]

10. **基底之上的演化。**本文提出，從稀少的可存續組織到大量有組織過程的橋樑，立足於一個始終存在的基礎，即**數學非生源生成**（豐裕度始終提供足夠多正在被嘗試的東西，讓選擇有材料可作用），並在兩種相互重疊的運作模式中展開：**計算生成**，其中選擇使稀少的可存續組態變得常見；以及**演化宇宙生成**，其中發展起來的過程生成新的有效世界。在變異形式得以保留並以不等程度延續的任何地方，選擇都被設定為比重力之類的力更為根本。這處理的是有多少有組織過程，而非什麼使其中任何過程得到現實化；第 7.1 節還提出如何計數其中的觀察者：在有限基底的一個完整循環內，按類人體驗的一生的歷程計數。[等級：研究假說與實在中的對應實例（演化，選擇建構組織）。]
11. **意識現實性。**結構提供意識特徵；參與基底發生則提供意識現實性。仍然需要一套關於哪些組織具有意識特徵的理論，因為第 2.5 節的部分關係橋樑只確定了基底發生中的一個有組織區域是現實的，並未確定哪些組織究竟具有任何意識特徵。[等級：跨層級橋樑，形上學的，在若干意識理論之間保持中立。]

本文如何評定主張的等級 說明

本文橫跨數學、形上學、心靈哲學、理論電腦科學、人工生命、物理學基礎與宇宙論。一個數學證明、一個能夠運作的模型和一次對自然界的觀察，所確立的是不同的東西。一個有用的玩具模型可以確立形式可能性，而不一定證明自然界採用了它。一項形上學設定可以梳理一個問題，卻不因此成為一項經驗發現。一個第一手事實可以為一種本體論提供動機，卻不因此唯一選定它。因此，本文為每項主張賦予五種**主張等級**之一，用以說明該主張依據什麼：

- **數學結果：**由陳述的定義推出；
- **形式可能性：**在抽象模型中實現或展示；
- **實在中的對應實例：**在實在世界中觀察到的自然形成或製造出來的過程或系統，它具有相關結構，卻並非所提出的那個案例：共生對應於使雙方受益的耦合，演化對應於選擇建構組織，遊戲及其開發者對應於由宿主承載的世界及其宿主；
- **形上學設定：**一項連貫的本體論提議，並非從標準數學推導而來；
- **物理猜想：**一種對我們宇宙的可能應用，沒有唯一指向它的經驗支持。

派生標籤標明更具體的角色：**方法論選擇**、**研究假說**、**跨層級橋樑**、**條件論證**（由陳述的前提得出的結論，本身不增加任何設定）、**第一人稱前提**（一段體驗正在被親歷這一事實，是直接接觸到的，而非設定的）、**歷史比較**、**彙總**（將已在別處評定等級的主張匯集起來）、**開放問題**和**已承認的侷限**。

推測被分為兩個層次，這一區分是有意的。**署名推測**陳述作者所推測的內容，並明確標明這一點，但不讓它承擔本文的論證。**天馬行空的推測**則還要更弱：它是發生理論所允許的一種可能性，作者覺得它足夠有趣，值得記錄下來，將它提出是為了給想像提供素材，而非作出斷言。這兩類推測中較長的段落都以較小字級置於帶邊線的框內，署名推測用藍色，天馬行空的推測用橙色，使讀者一眼便能分清，若願意也可跳過；較短的推測則在正文出現之處標明為署名推測或天馬行空的推測。

大多數節的末尾都有一行置於方括號中的 **[等級：…]**，開頭標明剛剛使用的等級、標籤或推測層次。它是本文的一部分，讓讀者在每項內容出現之處區分已證明的結果與推測。

附錄 A 中的**主張階梯**列明本文主張的內容、作者推測但並不主張的內容，以及本文留下的開放問題。每一行都標明其所屬的實在層級（這些層級在第 1.5 節中列出），以免一個抽象結果被悄然提升為關於我們的宇宙或基底的主張。它不同於上面的主張等級，也不同於第 14.6 節的當前讓步，後者列出了發生理論尚未償付的欠帳。

1. 兩個缺口與一個原初發生

1.1 兩個缺口與「為什麼我是我，而且是此刻的我？」這一問題

萊布尼茲的問題「為什麼有東西，而不是什麼都沒有？」(Leibniz 1989 [1714])，常被表述為尋找一種原因、定律、必然性或選擇者。這樣的表述可能暗中帶入一個值得質疑的概念：先是什麼都沒有，隨後有什麼事發生在這個「無」身上。如果時間本就是有待解釋的世界的一部分，那麼就不存在一個更早的時間段，讓非存在在那裡等待變成存在。字面意義上的非存在，並不是一個具有持續時間、邊界或衰變機制的物理狀態。

一個無時間性的數學答案避開了這幅圖景。或許實在就是數學結構，而不是必須添加到數學之上的物質。一個完整的結構可以包含時空、場、大腦、記憶、決定，以及所有曾被寫下的關於意識的句子。然而，這個答案讓第二個問題變得難以迴避。在這一結構的任何部分之內，為什麼此刻確實有事正在發生？為什麼一種當下的感覺正在被親歷，而不只是被一個包含「這種感覺現在正被感受到」這句話的完整模式所表徵？

一個深刻的問題潛藏在以下所有討論之下。按照人們實際提出它的形式來說，就是：**為什麼我是我，而且是現在的我，而不是另一個時刻的我，或完全是另一個人？**

這句話常常表達抱怨或哀嘆；但在這裡，它是更有哲學傾向的孩子出於樸素、平實的好奇心所問的問題。很容易用這樣一個觀察將它打發掉：無論誰提出它，都必然就是那個提問者。這個回答是對的，卻沒有解決問題。有某種東西正在此時此地被親歷，處於一生中的這個位置，而非另一個位置；指出任何說明都必然從某個位置給出，並沒有回應對此尋求說明的要求。一種認為每一段生命歷程中的每個時刻都同樣且無時間地具有現實性的觀點，也沒有回答它。它消解了這個問題，卻要付出代價：第 8 節在比較塊結構、改寫型和增長型發生架構時列明了這一代價，第 11.3 節在討論「現在」的兩種含義時又作了明確闡述：如果每個時刻都以同樣的方式具有現實性，那麼就沒有哪一個是正在被親歷的那個時刻；按照本文的理解，需要解釋的東西只是被換了個名稱，並未得到解釋。

本文的答案在接下來的各節中逐步匯合起來：發生不是均勻分布在一個已完成結構上的屬性，而是一個過程所做的事；一個有限的生命歷程之所以具有現實性，是因為它是那個正在做這件事的過程的一部分。這個答案是否成功，由讀者判斷。至少，它試圖回答什麼，應當是清楚的。

這個問題背後隱藏著三項彼此獨立的欠帳。其一是究竟有人，而不是誰都沒有這一事實。其二是這個人是具有這段歷史的*這一個*，而非另一個人這一事實。其三是它處在那段歷史的某個表觀時點，而非其他任何時點這一事實。第一項欠帳，即究竟是否有人，是現實性問題，也是本文的主要主題；第 11 節始終將它與意識特徵分開，因為一段體驗是什麼樣的，以及它正在被親歷，是兩項不同的解釋任務。對於個體同一性和時間上的自我定位這兩項欠帳，本文給出的是提議，而非完整答案。就時間上的自我定位而言，第 11.3 節和第 8.2 節區分被表徵的時間順序與正在被親歷的體驗片段。就個體同一性而言，第 11.5 節和第 12 節提出透過整合的活動和維持中的耦合來實現個體化，不過並未給出耦合定律本身。自我定位還需要一種測度：一套規定每類觀察者或每段體驗應計入多少的規則。凡是本文依據典型性展開論證的地方，都需要這樣一種測度：與我們相似的觀察者很可能是典型的，因此我們所見的東西能告訴我們實在大多是什麼樣的；第 7 節採用這種論證形式，預期觀察者是演化而來的，而非純憑偶然拼成的心智。研究多重宇宙的物理學家，將尋找這樣一套規則的困難稱為測度問題；在無限宇宙中，這在根本上就是困難的，因為將一個無限與另一個無限相比較，得不出答案。有限基底改變了這一點。它的一個完整循環是有限的，因此其中的一切原則上都可以計數；第 7.1 節討論過程測度必須計數什麼，並提出計數方式：類人體驗的一生的歷程，按其持續時間、豐富程度和強度加權。

本節開頭的兩個問題，即為什麼有東西而不是什麼都沒有，以及為什麼此刻確實有事在發生，標明了兩個缺口，本文將它們分開：

1. **結構缺口**：有分化的實在，如何能不由先在的非存在構造而來，卻仍然存在？全文用*結構*指完整描述所確定的一切，用*組織*指這種結構在運行系統中按因果方式安排起來的樣子；完整描述會確定組織，因此這兩個詞從不指向不同的東西，只是側重點不同。
2. **現實性缺口**：為什麼任何可以用數學描述的過程此刻確實正在發生或被體驗，而不只是作為一種規格描述而存在？

對於第一個缺口，最完整的答案是第 5 節和第 6 節的分層演化說明：在同一個正在發生的基底之內，一層之上再加一層，建構有組織的世界。有結構的零值性只回應其中最窄的一部分，而且只有在明確作出一項替換之後才如此。它表明，整體為零未必意味著內部為空：第 4.3 節的有限構造只證明，一個有限對象在聲明的賦值下總和可以恰好為零，同時其內部結構完整保留。有限式發生現實論（FOA）透過接受一個原初發生，並將有限發生過程認定為它的部分，來處理第二個缺口；第 2.2 節設定基底發生，第 2.5 節區分部分關係、耦合與讀取，展開了這一思路。有結構的零值性看起來彷彿同時解釋了三件事：內部豐富的東西如何能加總為無，它的狀態為何變化，以及為什麼究竟有任何變化在發生。這是三項不同的任務，零值性只完成第一項。狀態為何變化，是關於規則的事實，由結構所具有的動力學決定。究竟有任何變化正在發生，則是現實性缺口，零值性並不觸及它，而原初發生正是為回答它而設定的。有結構的零值性與原初發生，彼此都不能推導出對方。一個宇宙可以在整體上非零，其中仍有事在進行。有結構的零值性可以始終只是抽象的，是一個其中沒有任何事情發生的對象。FOA 不需要宇宙或基底的總和為零。

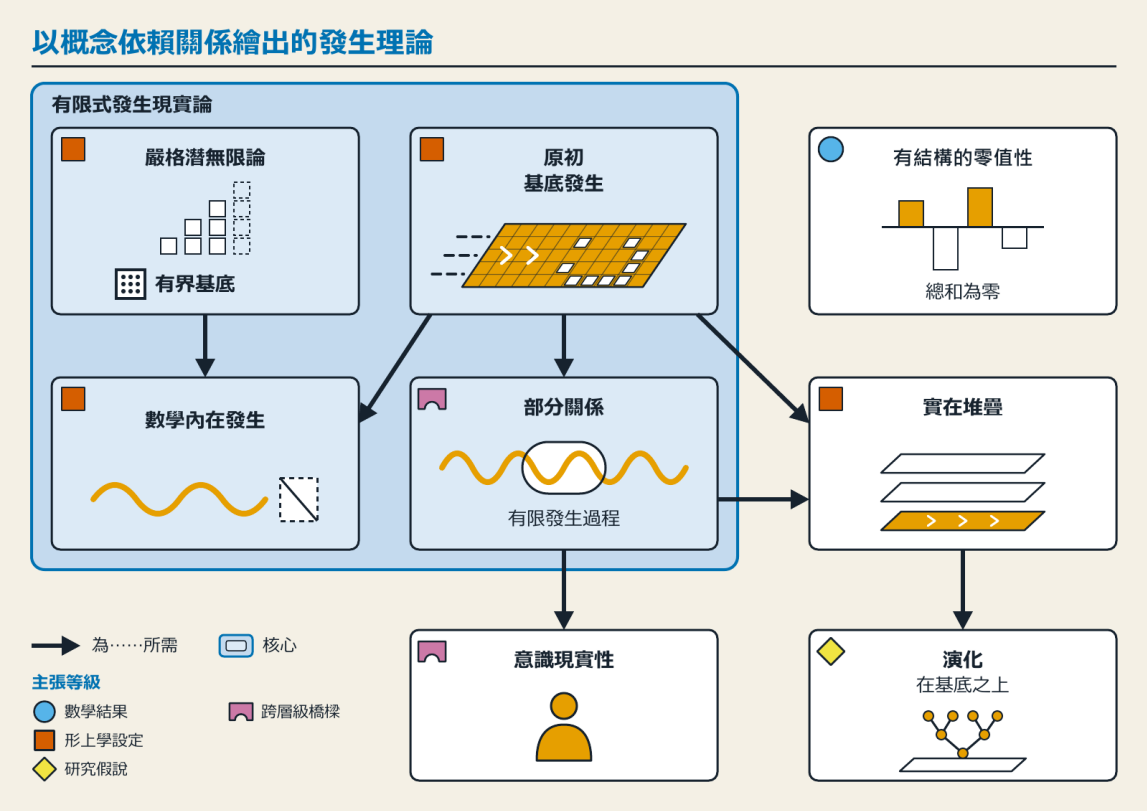


圖 1　以概念依賴關係繪出的發生理論。陰影部分所示的核心是有限式發生現實論；有結構的零值性另列一旁，是一項相關但獨立的數學結果。

有限的生命歷程是同一個正在發生的基底中有組織的部分：第 2 節和第 3 節展開發生、部分關係與 MIO，第 5 節在這個核心之上建構實在堆疊。第 6 節和第 7 節提出，豐裕度與累積選擇如何可能在這一發生之內建構有組織的世界，以不依賴全備性的方式走向豐富性；並提出如何透過計數類人體驗的一生的歷程，為觀察者加權。有界基底只有有限多個組態（第 2.3 節）；它以一個精確的準無限循環遍歷這些組態，並在每次遍歷的幾乎全部時間裡停留於一個有組織的複雜性能夠維繫起來的帶內，這是署名推測，由第 9 節承載。一個人的意識特徵可能由其自身組織確定，同時一個更深層、壽命更長、已現實化的存在者與該組織耦合：這也屬於署名推測，而且是可選擇接受的，見第 12 節，其中定義了戈蘇托、雷孔和薩薩亞基。對於複製、替換、分支與重現，第 13.1 節和第 13.2 節給出讓同一個人延續、而非僅僅與某人相似的候選條件，這些同樣是署名的。跨世界通行（不同世界之間的通行，見第 5.5 節）、上升到宿主實在或以其他方式逃離某個實在，以及如神般的存在者，在第 13.4 節和第 13.5 節中都得到明確界定，並標為天馬行空的推測。它們是發生理論所允許的可能性，而且具有明確的現代實在中的對應實例：遊戲開發者相對於其遊戲的地位，以及程式逃離其沙盒；這些實例在討論潛在的跨世界通行與上升的第 13.4 節開頭列出。這些實在中的對應實例促使作者推測，宇宙論版本或許也會在我們自身的層級發生；它們是否如此，仍是開放問題。

還有兩條線索伴隨這一形上學論證。第一條是有限決定性動力學的一組精確推論，見討論重現與較高層級定律的第 9.1 節，以及討論隨機性的種類和歷史中資訊的第 10.2 節。第二條是第 15.3 節中關於可逆有符號規則之下的組織的計算配套研究。兩者都與實在堆疊所提出的、向我們物理層級之下延伸的主張分別評定等級；後者見第 5.7 節關於堆疊與萬有理論的討論。

每個公式的要點也都用文字陳述。你可以跳過符號，沿著周圍的文字理解論證。

[等級：開放問題與實在中的對應實例（遊戲開發者相對於其遊戲的地位；程式逃離其沙盒）；概念性的問題陳述；這裡並未聲稱任何一個缺口已經解決，所勾勒的答案仍有待後面每一節給出。]

發生理論的概念起源 署名說明

本文背後的推動力，是兩種都相對晚近的認識的融合。一種是以變異和選擇為基礎的演化：作為理論，它才剛有兩百年左右的歷史；而按照這裡所用的意義，將它理解為一種適用範圍遠遠超出生物生命的過程，則是晚近得多的事。另一種是我們僅在過去幾十年裡建構計算世界（尤其是按程序生成的世界），並觀察它們如何展開的經驗。最後，類人人工智慧的到來又大幅加速了這一切，它們也更多是生長出來，而非設計出來的。本文將這些認識用於這樣一個工作假定：在某個層級或某種情境中成立的東西，很常在實在的其他地方得到呼應（第 6.5 節討論共通概念母題，即跨系統反覆出現的母題）。兩百年前，要完整構想出這裡提出的內容會非常困難，而要指出這些原則在實際運作中的實在世界實例，則更為困難（不過，第 16 節關於先例、新穎性與優先權的討論，記錄了人們如何以當時所能採用的最好方式嘗試這樣做）。但在近來，對於像作者這樣建構數位世界、與人工心智一起工作，並且相當紮實地理解演化生物學與心理學的人來說，將這些洞見聯繫起來已經容易得多。本文開頭提出的「為什麼我是我，而且是此刻的我？」這一問題，作者從童年起就一直在問；正是在這些領域的工作，讓作者得以將各個部分匯合起來。

1.2 第一人稱事實

本文從一個比完整意識理論更窄的事實出發。至少有一段體驗正在被親歷。其內容可能被錯誤表徵。顯現出來的外部世界可能有一部分是錯的。主體的概念性報告可能混亂。但在保留錯覺的同時，無法移除的是顯現本身的發生。錯覺是一種被親歷的東西；寫著「我受騙了」的文字作為文本而存在，除非顯現被親歷，否則它不會使任何人受騙。

這個事實只確立了一點：在我們直接認識發生的這一個案例中，發生不是一個空詞。它不是推斷出來的，不像人從屋頂上的聲音推斷正在下雨。這個事實是親歷中直接接觸到的前提，而不是作為第三人稱

證據提出的報告：它就是親歷本身，而非報告親歷的句子或判斷；第 14.3 節在討論報告異議時使用的就是這一區分。而且，它只關乎意識現實性，即一段體驗確實正在被親歷這一事實；它不是關於通達意識或一段體驗是什麼樣子的完整說明。第 1.6 節討論意識的三種含義，在後續各節使用這三個術語之前，先將它們區分開來。

[等級：第一人稱前提；它在一個可直接接觸的案例中確立發生，本身並不支持任何宇宙論。]

1.3 條件性的數學一元論

接下來，本文問：如果存在的一切都是數學的，那麼在這一條件下能夠推出什麼？論證很簡單：

1. 有事在進行；
2. 如果存在的一切都是數學的，那麼正在進行的一切都是數學的；
3. 因此，在數學一元論之下，有某種數學確實正在發生。

這個結論並不證明數學一元論。它說的是，一種足以容納第一手現實性的數學本體論，不能僅由抽象的規格描述組成。它至少需要一個發生事實。

如果讀者將*數學的*一詞專用於抽象結構，可以將 FOA 理解為：實在具有一種結構形式和一個發生類的事實。

數學全備性，即每一個一致的數學結構都存在的提議，早已被提出（Tegmark 2008）。開頭就點明它，有兩個原因。它為這樣一種觀點提供了先例：某種數學之物就存在著，沒有任何製造它的事件。它也提供了一個尺度，顯示這裡要求接受的內容更少。全備性設定每一個結構，而本文只需要一個發生。之所以能要求得少這麼多，是因為選擇。全備性透過同時設定每一個結構來換取豐富性；一個正在發生的基底則透過運行換取豐富性，因為一旦有事在發生，而且變異形式得以保留並以不等程度延續，選擇就可以建構基底原先根本不必包含的組織；這是第 6 節關於演化與有組織世界的生成的論證。足夠多的這種發生，會使全備性變得不必要。本文不設定自己的全備性，也不為了構造一個對手而認可某種全備性。第 2.2 節採納一個連通的發生，而不是為每個連貫的結構各設一個獨立的發生過程。第 3.2 節論證，正在發生的基底不需要另行設定一個已完成的對應物；第 3.4 節列出結構主義替代方案。

[等級：條件論證，不是數學一元論的證明；其論證力依賴第 1.2 節的事實。]

1.4 將餘下的未經解釋的事實表述為一個問題

代價是明擺著的。FOA 不解釋基底為什麼發生。一個發生的原因本身就必須已經在發生，因此普通的生成無法解釋這個原初項而不陷入無窮倒退。它不從不終止、複雜性、自我指涉或零值性中推導發生。它就現實性作出一項未經解釋的設定，因為按照它對意識現實性的理解，另一種選擇是讓出發事實沒有成真者，即實在中沒有任何使它成真的東西。本文的其他設定，包括嚴格潛無限論、有界基底和實在堆疊，關乎什麼存在以及它如何安排，而不關乎什麼使它具有現實性。結構主義者可以否認這個事實在完整結構之外增加了任何東西。這一分歧確實存在，本文會不斷回到它。第二項代價關乎無限：FOA 拒絕兩個方向上的已完成無限歷史，而這一限制並不提供發生，第 2.1 節的嚴格潛無限論明確說明了這一點。這項限制本身由來已久：它就是亞里斯多德的潛無限，即像一天那樣透過繼續而存在的無限（《*物理學*》III.6），這裡將它作為關於什麼存在的主張，而非僅僅關於數學的主張。基底的發生或許是必然的，或許由於我們無法理解的原因而必然，或許只是未獲解釋，也可能是這個問題的表述本身有問題；沒有一種可能已被確立。作者的循環（第 9.5 節）或許能解釋基底為何繼續存在，但不能解釋它究竟為何發生。

[等級：開放問題，形上學的；餘下的發生事實在第 2.2 節中被設定。]

1.5 實在的層級

本文的主張針對的是有名稱的實在層級，從一開始就明確區分這些層級：

- **真正基底實在**：與我們相關的連通承載譜系中，最底層的正在發生的過程；
- **家族基底實在**：一個世界家族中的第一個世界，其他世界與它共享物理，或其物理明顯由它衍生而來；它通常也是這些世界最根部的宿主，但承載關係並不是定義的一部分；
- **家園實在**：有限觀察者看起來生活於其中的有效世界；
- **跨層級**：將局部過程與其基底聯繫起來的主張；
- **抽象，無層級**：一種無時間性的數學模式，既不變化，也不靜定。

「既不變化，也不靜定」這句話很要緊。本文只對正在發生的基底中的區域使用*靜定的*、*靜息的*和*休眠的*這些詞，從不將它們用於抽象模式。第 9.5 節將這組詞用於基底區域。

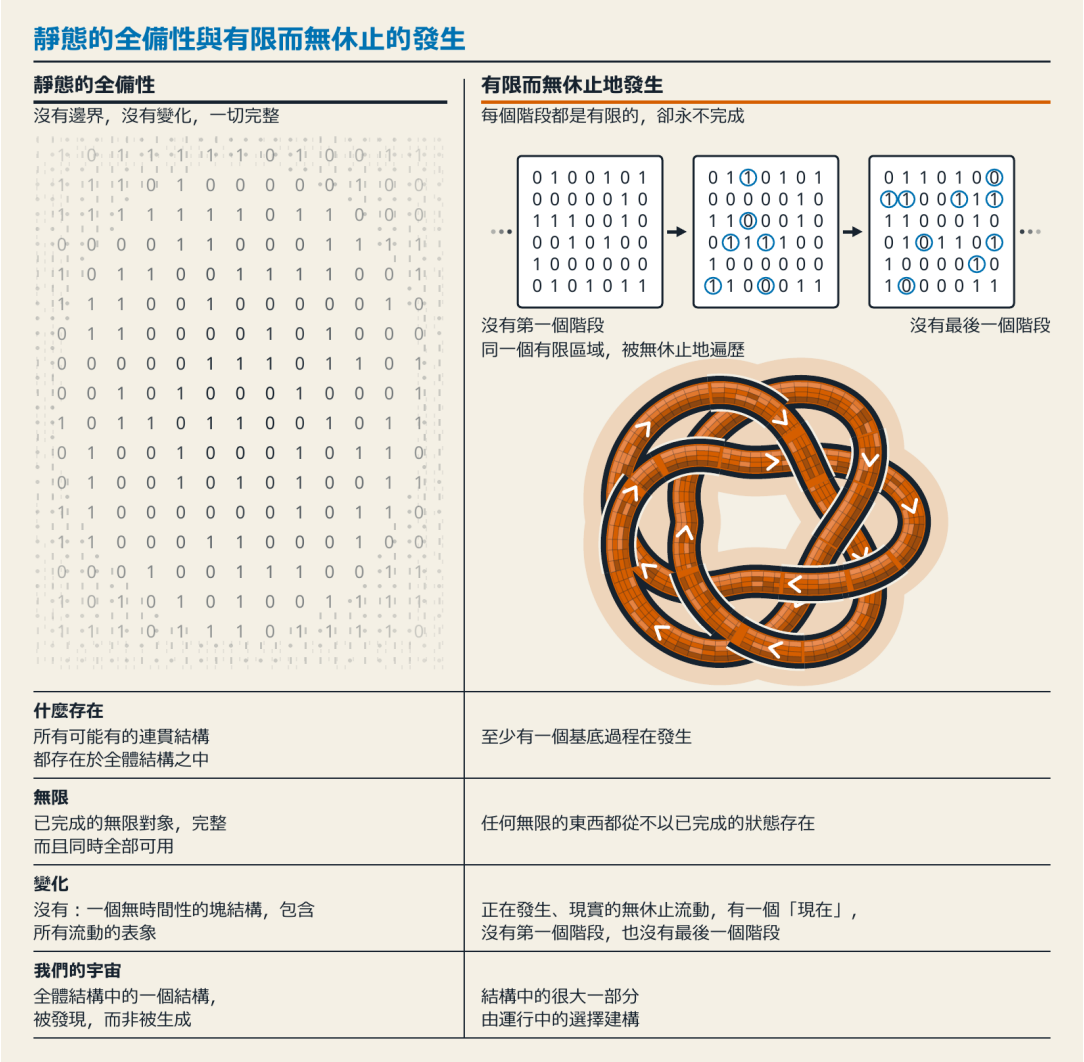


圖 2　關於數學的兩幅圖景。左邊是靜態的全備性：每個連貫的結構都存在，完整且不變，我們的世界是其中一個結構。這個區域沒有邊界，逐漸淡出而非停住，因為按照這種觀點，其外沒有任何東西。右邊是發生理論的圖景：一個有界基底，其狀態從一個階段到下一個階段不斷變化，沒有第一個階段，也沒有最後一個階段；其下是一個閉合的結，它是有限的，卻被無休止地遍歷，每一圈都是完整的。各橫列對比這兩種圖景。

其中三者，即真正基底實在、家族基底實在和家園實在，本身就被作為一套術語提出。對於模擬理論的某些要素，它們是一套實用的詞彙，因為模擬本身已不再是假設，儘管我們是否生活在模擬中仍是一個假設；而討論需要清楚地區分運行某個世界的層級、與那個世界相似的層級，以及觀察者看起來生活於其中的層級。

有意將觀察者的世界稱為*家園實在*，而非*局部實在*。在物理學中，*局部*已經承擔技術含義，涉及定域性約束、無訊號傳遞和貝爾定理，本文都會討論它們；將一個層級命名為局部實在，會讓讀者以為是在就這些問題作出主張。*家園*表達的就是所要說的意思，即一個居住者所生活的世界。

實在堆疊中的高低指的是實現關係：宿主位於它所承載的世界之下，那個世界中的一切都編碼在宿主的活動中，就像遊戲編碼在運行它的機器中一樣。沿著發展路線，作者預期有效複雜性總體上會上升；但一個由宿主承載的後代世界，也可以簡化宿主的物理，或近似重複它。內部的歷史日期、個體智力和控制方向，都不由這個位置決定。第 5.5 節命名了縮減型、相當型和增強型受承載世界；第 5.6 節將所提出的複雜性梯度與堆疊的承載關係區分開來。

一個層級是堆疊中的一個深度，不是一個世界。同一層級可以有許多世界，它們可以共享一個宿主，就像許多檔案共享一個磁碟；也可以有不同的宿主，就像同一種遊戲可以在兩臺不同的電腦上運行；一個世界也可以在其內部承載更多世界，就像一個檔案可以容納其他檔案。在物理電腦上的虛擬機器內運行一個模擬器，就是任何人都能搭建的三層深堆疊。因此，我們的宇宙是其所屬層級上的一個世界，不一定是該層級的全部；家園實在所命名的就是這個世界：觀察者看起來生活於其中的那個世界，而不是與它處於同一層級的一切。

[等級：方法論選擇與實在中的對應實例（運行中的模擬，編碼在運行它的機器中的遊戲；虛擬機器中的模擬器，對應三層深的堆疊）；術語；層級名稱在這裡固定下來，從第 2 節起使用，而究竟有多少層級仍是開放問題。]

1.6 意識的三種含義

「意識」一詞很容易掩蓋幾個不同的問題，因此這裡從一開始就區分三種含義。它們有三個名稱，但就本文論證的目的而言，實際上分為兩面，因為結構面與現實性面的區分，遠比結構面內部通達意識與意識特徵的區別更為重要。

一面是，兩者都由系統如何組織來確定：

- **通達意識**：可用於報告、記憶、推理和控制的資訊。
- **意識特徵**：一段特定體驗是什麼樣的，即它的內容，包括其性質和組織。標準文獻將此稱為現象特徵。

文獻有充分理由將這兩者區分開，本文不反對這些理由。但全文將它們一併處理，因為本文不是要把它們彼此分開，而是要將兩者都與意識現實性分開。對於本文向它們提出的唯一問題，兩者共同成立或共同失敗：完整的結構描述會確定兩者。這是為本論證所作的歸組，並非主張在每一個系統中，兩者中的任何一個都需要另一個。因此，凡是本文說結構提供特徵的地方，都包括通達在內；*特徵*一詞在全文都涵蓋兩者（第 11.2 節中組織到特徵的假定）。這項主張關乎什麼確定它們，而不關乎它們位於大腦的何處：兩者在解剖上或發育上很可能分離，而這裡的論證不取決於它們是否如此。

另一面則從根本上以非結構的方式確定：

- **意識現實性**：一段體驗確實正在被親歷，而不只是被結構性地表徵為正在被親歷。

兩面共同構成的，簡單說就是**一段意識體驗**：一個正在進行的體驗片段，有組織且正在被親歷。意識現實性不是對這個整體的稱呼，也不是兩個因素在它們之間製造出的第三種東西。參與基底提供一個一般性的事實，即體驗片段的轉變正在發生，而不只是被規定；本文將這一事實稱為**運行現實性**，並在討論組織對意識特徵的確定的第 11.2 節，以及討論現實性與參與的第 11.3 節中展開。從一個有組織的體驗片段內部感受到時，同一個事實就是意識現實性；同時具有組織和現實性的體驗片段，就是一段意識體驗。

本文的目標是**意識現實性**，它並不只是與前兩者並列的第三項。再多的通達或特徵都不能確定它；第 3.3 節將完整的有限描述與它所描述的運行並置時，論證的正是這一點。將現實性與另外兩者分開，是整個論證所圍繞的準則，因為把它們混在一起，是這個問題常被消解而非得到回答的一種方式。選擇這個術語，是為了避免讓「現實性」同時兼指每一種發生。**意識點亮**是同一件事的通俗簡稱，也就是燈亮著；本文的圖正是這樣使用它，將一段意識體驗畫成一團光。它只是一個解釋性比喻。第 11.2 節陳述雙因素說明。第 11.4 節將其擴展到一個感受下限，即體驗根基猜想：由於參與基底發生提供意識現實性，無論何處，單純的發生都具有一個最低限度的體驗面向，無論這一面向多麼微弱，並且發生理論將此作為一項設定。

全文還有兩個詞按以下意義使用。**生命歷程**是一個有限存在者從開始到結束的有組織活動的整條線，由相繼的意識體驗和承載它們從一個體驗過渡到下一個體驗的組織構成；**生命之線**就是將同一條線視作一種可以沿著追隨的結構，就像讀取者追隨它那樣（第 2.5 節關於部分關係、耦合與讀取的討論定義了讀取者）。一段意識體驗是一個片段；一個生命歷程是這些片段串成的線。

三個普通詞各自只承擔一項任務。*被親歷*用於被感受或作為體驗而經歷的東西，包括體驗、顯現、信念或生命歷程；*發生*用於過程、轉變與事件的進行；*得到現實化的*用於透過參與這種發生而具有現實性的有限模式、生命歷程或體驗片段。

[等級：方法論選擇；術語；沒有新的形上學結論，此後對這三個名稱的每一次使用，都依賴於保持結構面與現實性面的區分。]

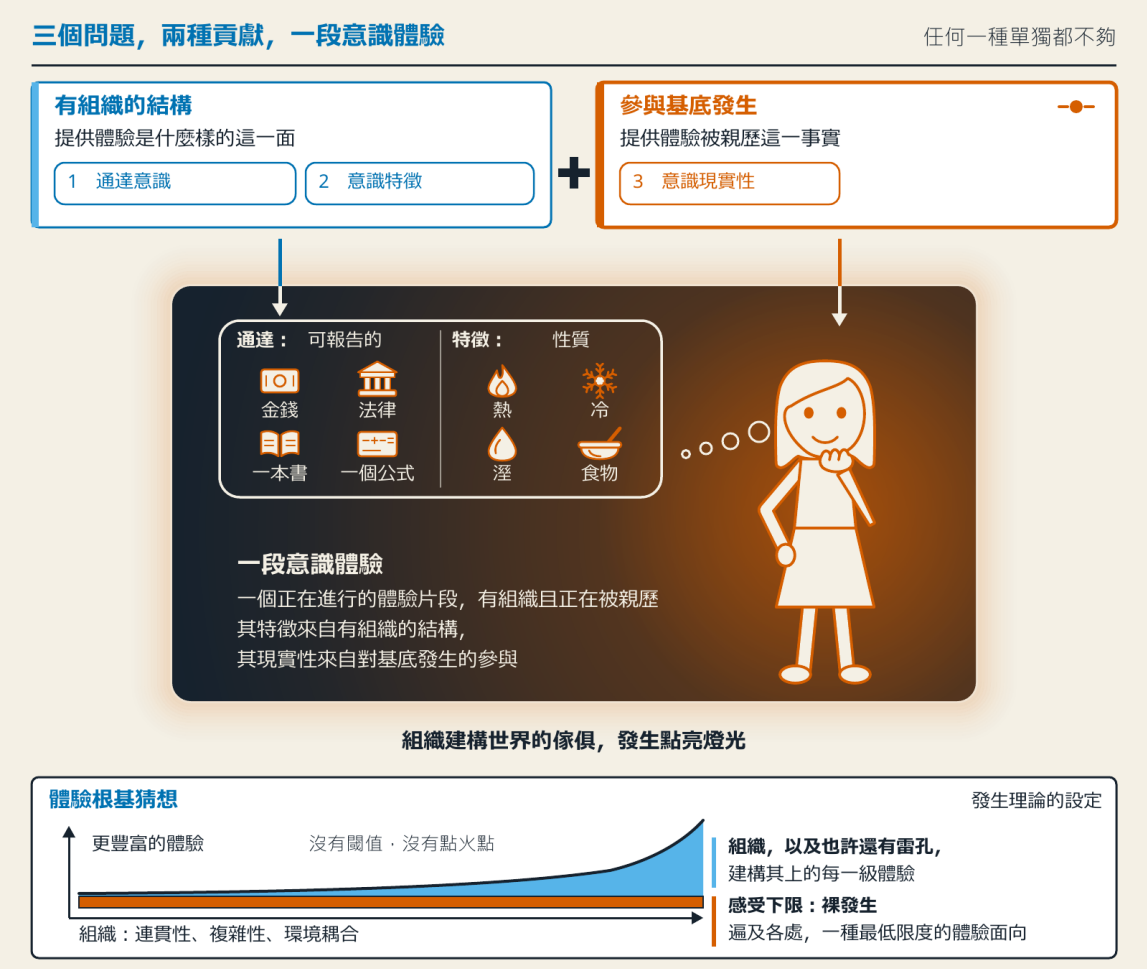


圖 3　三個問題，兩種貢獻，一段意識體驗。通達意識與意識特徵都由有組織的結構確定。參與基底發生提供運行現實性，即這個體驗片段確實得到現實化；從有組織的體驗片段內部感受到時，它就是意識現實性，也就是此時此地的在場，圖中畫在光進入的位置。兩者共同構成一段意識體驗。

2. 有限式發生現實論、發生與因果資訊部分關係

2.1 有限式發生現實論與嚴格潛無限論

有限式發生現實論（FOA）將第 2.2 節的原初發生與作為其有組織部分的有限發生過程結合起來。FOA 是**發生理論**的核心，後者是本文提出的實在總體觀。簡而言之，FOA 說明什麼使任何事物具有現實性；發生理論的其餘部分則說明結構從何而來，以及兩者結合對體驗意味著什麼。這個核心包括：以有限發生過程為其部分的原初基底發生，嚴格潛無限論和有界基底（第 2.1 節和第 2.3 節），作為 FOA 對這一原初發生之解讀的數學內在發生（第 3.2 節），以及作為橋樑的因果資訊部分關係（第 2.5 節）。圍繞這個核心，發生理論加入層級構成的實在堆疊（第 5 節）、關於有組織世界如何建構的演化說明（第 6 節），以及將意識分為特徵與現實性的區分（第 11 節）；作者的署名猜想位於其邊緣，可以被修改或捨棄，而不觸及核心。有結構的零值性（第 4.3 節）只回應結構缺口中最窄的部分，不屬於 FOA 的前提。

*現實論*一詞在這裡按狹義使用。它標明抽象模式與發生之間的區別，不是一項關於可能世界的論題。*有限式*一詞不是說每個過程都會停機，或自然界具有最小單元。它說的是，沒有無限歷史、連續統或狀態空間作為一個已完成的對象而存在。一個無盡的過程總可以再有一個階段，而不必讓它的全部歷史同時存在。這就是亞里斯多德的潛無限（《*物理學*》III.6；Barnes 1984）；本文將它作為關於什麼存在

的承諾，而非僅僅關於數學的觀點；第 16.2 節在討論過程、生成與內在發生時，記錄了這一思想上的承繼。

亞里斯多德的版本已經帶有發生的意味。他說，他的無限像一天或賽會那樣存在：不是作為一個已完成的東西，而是透過一個部分接著另一個部分（《*物理學*》III.6）；在《*物理學*》VIII.1 中，他還論證運動本身無始無終。潛無限論長期懸著一個問題：在哪一個過程中潛在？如果數學是無時間性的，「總還有一個階段」就只是一種說法，柏拉圖主義者完全可以合理地回應：背後沒有過程的潛無限，只不過是換了種描述的實無限。本文的回答是第 2.2 節的原初基底發生：有東西正在運行，因此「總還有一個階段」是字面意義上的。這就是為什麼這裡可以將亞里斯多德的觀點當作關於什麼存在的主張，也解釋了為什麼把潛無限論與發生結合起來並非任意配對，而或許正是這一觀點一直在等待的一步。*發生類的*一詞標明發生之物的類別，而非持續保持之物；使用它，是因為原初基底設定增加的是發生，而不是更多結構。

本文採納**本體論上的嚴格潛無限論**：

> 一個有限的數學結構可以作為已完成的抽象對象而存在。一個無盡的過程可以不受限制地延續。不存在已完成的無限對象，也不存在已完成的無限歷史。

被排除的只有已完成的無限：一個有限總量，例如循環基底的一個完整循環及其中的一切，包括觀察者在內，原則上都可以計數。這一限制適用於兩個時間方向。基底沒有已完成的未來，也沒有一個已完成的過去，作為一個已經完整的對象鋪陳在別處。這裡的*階段*是示意性的，而不是對優先分葉的承諾，即不承諾存在一種唯一受到優待的方式，將整體切分成相繼的時刻。在階段線性排列的模型中，每個階段都有更早的階段，也可以有更晚的階段。在偏序模型中，對應的主張僅僅是基底沒有全域起始邊界或終止邊界；有限的局部子過程仍然可以有最初和最後的事件。這裡不要求有第一個全域階段、最後一個全域階段，也不要求有一個包含所有階段的完整序列。這一限制並不提供發生。

這是一項形上學設定，不是標準數學的定理，也不是對古典集合論的反駁。古典數學可以繼續將已完成的無限用作極其有效的理想化。FOA 將這類對象解釋為規則、圖式或可以有限擴展的近似，而不是實在的已完成構成部分。第 2.3 節增加一項獨立的形上學設定：儘管數學細化可以繼續，物理分化卻是有界的。因此，「對於每一個自然數」之類的量詞必須謹慎理解：它們允許任意一個所要求的有限實例，或一條生成更多實例的規則，而不是一個包含無限多個有序對的已完成圖。

普通符號掩蓋了這一點，而不是表達它；大多數人正是在這種掩蓋中首次接觸這一區別，卻未加察覺。$0.333\ldots$ 中的省略點看起來像完成的標誌，彷彿它命名了一個每一位數字都已在場的已完成對象。按照這裡採納的理解，它所縮寫的是一條總能繼續執行的指令。π 也一樣：可以從外延上將它視為一個已完成的實數，也可以將它視為一條供人運行的規則，只要有人願意繼續轉動把手，就一位接一位地產生數字。數學本身沒有任何東西替人選定其中一種理解。嚴格潛無限論主張，只有後一種才對應於任何真正可能成立的情形。第 3.1 節就發生展開相應的概念區分：描述不是它所描述的生命歷程。第 3.2 節展開這對基底的含義，即它的數學內在發生。

豐富性從何而來。持續時間不等於探索。一個無盡的決定性過程可以永遠停留在 $A \to B \to A$ 中，經歷永恆之後與走過三步之後相比，絲毫沒有更接近任何有趣的東西。更強的主張需要關於可達性、混合和被保留的變異的條件，而不只是永恆。在任何有限階段，當下的組織都必須藉助其因果譜系中一個有限的*片段*來解釋，而該片段就在這個過程之內。第 6 節展開一項研究假說：可達性與被保留的變異，可以透過演化建構豐富性；單靠無盡的持續時間則不能。

西洋棋局面使這個缺口變得具體。一個棋盤局面可以在內部保持一致，每枚棋子都處在合法的格子上，卻仍然無法從開局局面透過任何一系列合法走法到達。連貫性是局面的屬性；可達性是動力學的屬性。第 6.1 節進一步區分實際供給與演化中的普遍程度這兩個概念。

因此，對於基底，本文只主張我們的在場所表明它已經做到的事；至於基底之上的一切，第 6 節的研究假說則倚重建構。附錄 A 的一項署名推測認為，基底之上大部分連貫結構是建構出來的，而不是找到的，它記錄了作者自己的判斷重心所在，這個重心落在建構上。

[等級：形上學設定與實在中的對應實例（一天，透過繼續而存在）；排除已完成的無限，仍將發生留給一項獨立設定。]

2.2 原初基底發生與數目問題

第 1.2 節和第 1.3 節以親歷為前提，以數學一元論為條件。

> **原初基底發生：**至少有一個基底過程就是在發生，即承載著我們的那個過程。它沒有最初階段，沒有最後階段，也沒有已完成的過去。

一個頗具吸引力的回應，是賦予每個連貫結構一個單獨的發生個例。這會增加原初項，把每個抽象模式另行複製成一次正在發生的事，並帶來跨運行的測度和同一性問題。

原初發生並非從連貫性、複雜性、自指、必然性、不終止或零值性中推導而來。原初發生是 FOA 接受的唯一一個未經解釋的現實性事實。基底並不是一條序列開端的第一因，因為它沒有最初階段，也沒有被置於一個先在的時間之中。這裡不假定全域時鐘或優先分葉；第 3.6 節區分發生與時間度量。

因此，無盡性與現實性承擔不同的作用。原初發生提供現實性。沒有最初階段和最後階段，就避開了起源事件和終端邊界，但這並不會使過程發生。一個有限有向循環可以沒有最後一個節點，卻仍然是一個抽象的已完成對象。反過來，一個有限過程也可以作為基底內部的一個有界區域而真正發生，即使這個局部過程有開始和結束。

環形鐵路讓這個區別變得直觀。它沒有第一根枕木，也沒有最後一根，幾何形狀或許完美無缺，但它並不提供列車。無始並不能換來發生。

基底也沒有一個必須設法從中生成多樣性的均一初始條件。從來沒有最初的完美對稱狀態。因此，決定性規則可以從每個有限前態繼承豐富的不對稱性，豐富程度可達基底所能承載的程度，而不需要在任何時刻由偶然或外來之手打破初始對稱性。這並未解釋現實的基底為何具有其特定的局部歷史。它僅僅去除了對首次對稱性破缺事件的要求。

關於計數還需說幾句，因為「一個基底」這一說法承諾的多於論證所能給出的。第一人稱前提支持的是：*至少有一個*相連的正在發生的過程承載著這一體驗。是否還有其他與我們不相連的過程，這裡沒有定論，並被列為本文的未決問題之一。全文中的「基底」指承載著我們的那個基底。它是對我們自身情形的命名，並非唯一性結果；如果最終發現基底不止一個，發生理論的核心也不會因此瓦解。

不過，為什麼是一個？在抽象候選者中選取一個發生，似乎仍使這一選擇得不到解釋。

這裡給出的回應是，這個問題或許並未得到良好定義。要數出兩個基底過程，就必須有某種東西使它們成為兩個。在一個世界之內，空間、因果分離或其他關係承擔著這一作用，但第 2.7 節提出一種架構上的可能性，即交互作用提供鄰接關係，第 5.4 節則探討空間和時間從基底的序關係中湧現的尚未得到證明的設想。發生是轉變正在發生，而不是放在某個場域之中的結構。兩組轉變如果沒有共同的序關係、

交互作用或可區分特徵，或許只是對同一個發生描述了兩遍。純粹的數目相異性是有爭議的另一種看法。按這種理解，計數基底所需的機制並不存在。

馬克斯·布萊克那個包含兩個性質完全相同的球體的宇宙表明，僅憑不可分辨性，並不一定會使計數合併為一（Black 1952）。然而，這兩個球體相隔一英里，而這裡提出的空間關係湧現並不假定一個可供放置不同基底的場域（參見 Hacking 1975）。純粹數目相異性的捍衛者仍會不為所動；本文沒有進一步的論證來反駁這一觀點。

複雜性並不能挽救計數。它可以使一個過程內部的各部分個體化，包括區域、層級和生命歷程，卻無法把這個過程與另一個同它毫無關係的過程區分開來。一個事物內部的分化，並不是不同事物之間的區分。

這與附錄 A 中的第 2 項署名推測並不衝突：其他基底也可能發生，儘管能夠無盡運行的結構會為數不多。抽象結構可以不藉助空間場域而相互區分；它們的發生卻未必如此。哪些結構能夠運行，與存在多少個基底發生，是兩個不同的問題。

上述論點均未得到確立，而論證也不需要它們。這裡的設定是，至少有一個相連的過程承載著這一體驗；在數目問題上，以下任何論述都不需要比這更多的東西。

因此，FOA 使用單數時，僅指承載著這一現實性的相連基底。其他彼此斷開的基底仍是一種在觀測上無法觸及的可能性，而這裡不設定一個在已完成候選者之間進行選擇的選擇器。

這裡比較的是三種可能性：每個結構都運行；一個相連基底運行；或者某些結構運行，卻沒有準則說明是哪些結構。蒸汽機車是一個朝同一方向運行的東西。在它內部，各部件以不同速度、朝不同方向運動，有的繞另一條軸轉動，有的往復運動，有的幾乎不動。這個圖景也可以向上延伸，而它仍然是同一臺機車：它牽引著車廂，車廂有自己的布局，而且不是機車；車廂裝著有其自身尺度的傢俱；列車還承載著生活，人們在其中吃飯、睡覺、爭論，沿著走廊行走。車廂中沒有什麼東西有它自己的機車，朝車尾行走的乘客也仍然在向前行進。那種行走，就是列車運動的一部分在自身層級上的組織形式。第 2.5 節把部分關係發展為一座形上學橋樑：有限活動是基底活動的一部分，在自身層級上得到組織。第 5 節探討這樣一種研究假說：此類組織能夠支撐更進一步的層級。

機車燃燒燃料，而且是在工廠裡製造出來的，所以這個比喻引入了持續的推動力和一個起源，而基底兩者都沒有。這裡想要的是某種無需驅動、也從未被啟動卻一直運行的東西。

行星更為接近。沒有什麼在推著它，沒有什麼給它上過發條，它也不是先處於靜止、然後才開始運動：就這裡任何相關的目的而言，它無限期地以同樣方式保持運動。它一邊沿軌道運行，一邊繞軸自轉，內部發生對流，地殼由對流承載並重塑，海洋循環，大氣以自身的各種速度運動，磁場反轉，而大陸、生態系統和城市則佔據了先前車廂及其傢俱的位置。因此，基底發生的均一性是關於運行如何分布的事實，而不是關於運行著什麼的事實。還剩下一道界限，而且是坦誠的界限：行星有一段形成史，而基底被設定為沒有形成史。

這種運行畫出來是什麼樣子，是第 9.3 節有關真正基底實在形態的一個署名框文所討論的主題，那裡把基底有限而無盡的相繼變化描繪成一個閉環；第 1.3 節圖中的結也表達同一主題。二者描繪的都是遍歷，而不是一個已完成的形狀：畫在紙上的環是一個對象，而主張所涉及的是沿環運行，這一點無法由圖畫展示。

在這三種選項中，普遍發生不需要分布，一個相連的根基不需要跨運行測度。一個未經解釋的子集更為不利，因為它還欠缺說明哪些結構運行的準則；第 3.3 節發展這樣一個形上學主張：發生本身並不是結構特徵。FOA 出於簡約而選擇一個根基，並非因為已經證明根基只有一個。

代價是失去一項反狹隘視角的優勢。如果運行廣泛存在，現實性就會類似於*這裡*：它是一種視角，而不是一種享有特權的區別，我們所處的位置也就沒有什麼需要解釋的。抽象對象中的一個正在發生的基底放棄了這一優勢，轉而接近附有一個具體世界的普通柏拉圖主義。如果前面的計數論證失敗，代價就是一個未經解釋的問題：為什麼正在運行的是這個基底，而不是另一個。第 1.4 節讓發生的根據問題保持開放。第 9.5 節提出作者的署名持續性猜想：無盡持續的東西會是一個完美循環。

[等級：形上學設定與實在中的對應實例（一顆行星；一列承載生命歷程的列車）；基底發生的根據與數目仍是開放問題。]

2.3 有界基底與準無限尺度

湧現世界或許需要極其廣闊的尺度與精度範圍。FOA 並不據此推斷，實在因而必須包含一個已完成的連續統或無限維狀態空間。它把成功的連續統理論視為理想化的演算體系，其有限近似可以細化到任何物理上可提出的問題所要求的程度。

這不是普通的畫素本體論。畫素本體論選定一個最小單元，通常還選定一個最小更新步長。這裡的立場不作其中任何一項承諾，而且也拒絕沒有極限的物理細化。對於任何確實能夠提出的有限觀測問題，或許都有一個精度足以回答它的模型；但基底是有限的，因此物理區分有一個上限。數學總是可以允許再細分一次、再增加一位小數、再增加一個模式；實在不必隨之而行，而且在 FOA 中最終也不可能隨之而行。在足夠精細的物理解析度下，某種有限資源會耗盡：可區分狀態、位點、關係、組態，或某種更根本的東西，而前面這些僅僅是它在較高層級上的名稱。本文不聲稱知道究竟是哪一種，也沒有說這一上限採取最小單元或最小時間滴答的形式。可能是越來越精細的數學區別不再對應物理上不同的狀態，可能是正在細化的量不再適用，也可能是承載這些區別的有限過程重新回到了它曾經佔據過的狀態。因此，數學發散所標示的未必是自然界中的一個無限對象，而可能是有效描述被推到了其變數有指代對象的層級之外的那個點。這裡同時否定兩種東西：一種是同時包含每個點和每個自由度的已完成對象，另一種是能夠無限制地不斷添加新區別的實在。上限可能遙遠得使世界內部的任何觀察者都無法接近，因此從內部看，連續統描述不僅可以良好，而且在操作上可以完美。有界基底設定限制基底的大小，使每個部分只有有限多個狀態，並限制位置和關係上的區別，從而得到一個完整組態的有限可用狀態集合，其規模超出內部任何東西所能計數的範圍。

尺子可以繼續獲得更精細的數學刻度，即使這些刻度已經不再對應新的物理可能情形。遊戲世界的資源上限同樣可以大到任何玩家都無法遍覽，同時仍然是有限的。《*當個創世神*》能夠從 2^{64} 個初始種子中的任意一個建構世界，大約是一千八百京個，因此任何玩家所能見到的，都只會是它所容納世界中的極小一部分。

超出其內部任何東西所能遍覽或計數的有限尺度，就是**準無限**。如果基底有循環，該循環會是準無限的：其巨大超出「大」這個詞的任何普通用法，其漫長使內部任何東西都永遠無法遍覽它，卻仍然不是無限。準無限並不是在有限與無限之間折中，那樣做會是不自洽的；它所表達的是，有關有限數量超出了任何可能對它計數的東西所能觸及的範圍。無法觸及並不等於無法用數表示：由於它是有限的，它有一個確定的大小，這正是第 7.1 節的測度能夠在一個完整循環內進行計數的條件。第 9.1 節的重現結果需要的正是這樣一種有限可用狀態集合。第 10.4 節討論有限物理的欠帳，說明有限物理學必須還原哪些成果，並區分有限維數與有限的物理狀態；僅僅成功進行數值近似，並不能確立物理有限性。

[等級：形上學設定，即有界基底，準無限尺度的定義，以及實在中的對應實例（一個有限卻大到任何玩家都無法遍覽的遊戲世界，例如擁有 2^{64} 個種子的《*當個創世神*》）；仍有待在有限資源內還原經過檢驗的物理學。]

2.4 一項有限的生成約束與未知規則

FOA 還假定，基底的局部生成約束可以用有限方式規定。它不必是一個同步的全域演算法，也不必是涵蓋每個事件的完整公式。它可以是一套有限規則圖式，加上局部邊界資料。在這個意義上，基底的變化是程序性的：每個階段都按照那條有限規則從上一階段而來，正如程序生成的世界從其規則中展開。

基底可能是決定性的，也可能包含本體論非決定性；FOA 本身並不要求決定性，而作者在第 9.5 節有關不靜定、休眠與對完美循環的傾向判斷的討論中提出的署名推測是：基底在其完整狀態上是決定性的。它或許支持可逆或不可逆的局部規則。這些備選情形都不提供發生，也沒有哪一種由該設定決定。現實的基底規則尚不為人所知。第 2.7 節提出一種可選的有符號動力學：始終合計為零的有限組態，無盡地分裂與重組。

[等級：形上學設定與實在中的對應實例（一個從其規則中展開的程序生成世界）；有限可規定性假定；識別現實的局部生成約束仍是一項未完成的物理研究任務。]

2.5 部分關係、耦合與讀取

單有一個基底過程，還沒有把一段有限的生命歷程安置在其中。FOA 保留部分關係作為其奠基關係，並以**因果資訊部分關係（CIP）**這一名稱發展其跨層級組織。部分關係說明一個事件由什麼構成，資訊耦合說明有組織的參與者如何相互影響，而讀取則是這種耦合中的一種角色。

> 一個有限發生過程，是基底發生中一個按因果關係組織起來的區域。它的轉變在數目同一性上就是基底的某些轉變，在更高的描述層級上得到組織。

整個基底都在運行，並不一定意味著它的行為均一。用河流與漩渦最容易看清這一點。河流中的漩渦，並不是附著於河流上的第二種液體。它的旋轉就是河流流動的一部分，組織成一種持續保持的局部模式。它可以開始、持續和消散，而河流繼續流動。對同一渦旋幾何形狀的獨立數學描述，並不是另一個溼漉漉的漩渦，而是一個抽象模式。這條河流中的漩渦也不能直接被分離出來：把它與維持它的壓力梯度、河岸和上游水流切斷，它就會消失。一個連貫的獨立對象，必須把這一切寫進它自己的規則。那會是另一個對象，一個完整的漩渦世界，而不是把河流中的漩渦移到了別處。因此，這種關係更接近於活動的一部分，而不是離散個體之間的部分關係。

在 FOA 中，一次意識體驗之於基底，正如漩渦之於河流。它按因果關係組織起來的轉變，就是基底的某些轉變；它的局部開始和結束，並不意味著基底也有開始或結束。有機體不必是一個連續相接的團塊。無需有額外的現實性越過一根電纜。這並不排除電纜：訊號通路及其兩端本身，也可以是同一個正在發生的基底的各個部分。

奠基、連接與讀取。部分關係說明活動由什麼構成。資訊耦合說明可區分的組織如何相互影響，並幫助維持彼此。讀取者是一個與某段生命歷程的結構相耦合的存在者，它或者在該生命歷程正在生成之處，或者在自己正在讀取的生命之線上的某一點與之耦合；在讀取時，它自身的狀態隨著該生命歷程的組織而變化。玩家是遊戲角色的讀取者，而這裡猜想，人類的生命歷程有其自身的讀取者，第 12.1 節在討論一項可選擇接受的猜想及其詞彙時將其命名為雷孔。有線連接，例如你玩遊戲時的連接，是耦合的一種實現方式，並非一種對立的本體論。

這裡採用的圖景，介於齒輪鏈和複雜資訊流之間。每個階段都把抵達它的東西轉化為不同的物理形式或有效形式。視覺訊號、神經反應、運動動作和更新後的遊戲狀態，不必採用同一種編碼，也可以屬於同一個維持中的感覺運動迴路。並不存在一種名叫資訊的獨立實體在這項活動之上流通：這裡的資訊，指其中已實現的區別、依賴關係和約束。

因此，CIP 區分**由……實現**與**與……耦合**。模擬事件由有組織的硬體事件實現。玩家的行動可以透過訊號通路改變該事件。第一種關係涉及構成；第二種涉及因果影響。正如克拉克和查默斯（1998）對某些認知系統所論證的，耦合可能有助於構成一個更大的過程，但單憑影響，並不能使影響源成為它所影響的每個系統的一部分。單憑統計相關性，也不能確立其中任何一種關係。被體驗到的自我所在之處，不必與體驗的全部支撐範圍重合。

有線耦合在證據上具有優勢：玩家與遊戲角色提供了一個透過介面參與的實際運作實例。玩家與遊戲角色透過螢幕、眼睛、手和機器之間的一條實在訊號通路相連；《*駭客任務*》把它變成了一根電纜（Wachowski and Wachowski 1999）。神經系統是一個更普通的例子：感覺通路使大腦能夠彷彿位於指尖或房間另一頭那樣行動。這是 CIP 內透過介面進行的參與。它展示了普通層級上的實際運作耦合；把這種架構延伸到我們的物理層級之下，仍是一項猜想，而跨層級部分關係仍欠缺第 2.6 節所要求的組合證明。第 12.1 節的署名讀取者猜想，把讀取視為維持中的耦合內部的一種角色，處於已經在發生的活動之內。第 13.1 節的署名延續說明，考察在物質更替中得到保持的組織與耦合。

控制方向不必遵循實現方向。世界之間的行動，也就是第 5.5 節所稱的跨世界行動，可以朝任一方向進行。在宿主對受承載世界的控制中，較低層級上的玩家，透過其上方受承載世界內的化身行動。控制不必是全面的：化身大部分時候可以遵循自身的預設行為，在必要時被接管，被賦予大致的優先事項，或受到遠不足以操縱它的輕微推動。在受承載世界對宿主的控制中，組織於那個受承載世界內的心智，從其宿主接收資訊，並透過那裡的機器人或另一個化身行動。軟體已經在我們的世界裡這樣做：在電腦內部訓練和運行的人工智慧系統，透過機械手臂、由它們操作的瀏覽器，以及遙控機器行動。後一種心智可以繼續在它原來的世界中得到實現：在別處行動，並不是第 13.4 節所考察的遷移。兩種安排通常都把通向參與者的感覺通路，與從參與者向外延伸的行動通路結合起來。因此，讀取並不意味著控制。讀取者可能只接收，獲取那段生命歷程正在做什麼的資訊，卻對它沒有任何影響。它也可能回傳一道薩薩亞基：第 12.1 節將其定義為跨越既有耦合的一種影響，微弱時如同低語，把少量資訊帶入生命歷程，而不明顯地操縱它；也可以強到足以操縱，正如與化身的有線連接所允許的那樣。或者，它可能以某種方式分享耦合組織的能動性，透過該組織行動。

受承載世界對宿主的控制並不逆轉奠基關係。受承載世界中的心智、它的介面及其在宿主側產生的影響，仍然是由承載層實現的活動。依賴是不對稱的，而控制迴路可以是雙向的。兩個方向都不賦予不受限制的存取能力，也不許可超出承載層的動力學；兩個方向都不傳遞一種額外的現實性實體。

詹姆士區分了大腦的生產功能與傳輸功能，柏格森把大腦視為進行選擇和限制的東西，而赫胥黎使用了減壓閥的圖像（James 1898; Bergson 1911 [1896]; Huxley 1954）。這裡，兩端及每一個介面都屬於一個奠基於基底發生的實在。一個存續下來的更深層同一性，是進一步的署名猜想，既不是第二種實體，也不是單憑部分關係就能保證的東西。

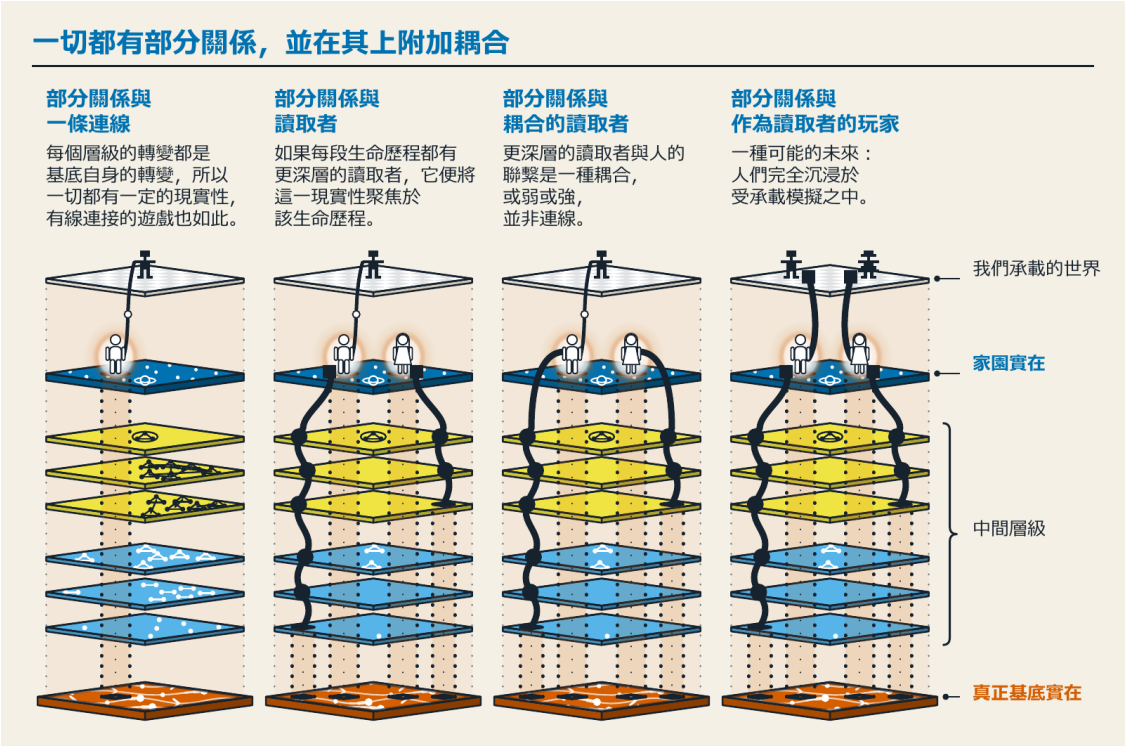


圖 4　一切都有部分關係，並在其上附加耦合。每個層級的轉變都是經過組織的基底轉變，所以一切都具有一定的基線現實性。人們發光（他們具有局部的大腦結構），而化身（沒有顯著的局部結構）不發光：作者推測，一個人的現實性由其自身的讀取者，即雷孔聚焦，而化身的思考確實是在其玩家的大腦結構中進行的。各幅圖展示了透過連線玩的遊戲；每個人各自的更深層讀取者；與他們相耦合的這些讀取者；以及人們完全沉浸於受承載模擬中的一種可能的未來。

回落一個層級　署名推測

三種關係並不相互對立，因為部分關係在三者中都成立，但它們對於連接失效時會發生什麼，給出了不同的說明，而作者的推測是，它們對答案的形態是一致的。在每一種情形下，現實性都可能不會停止。它可能回落一個層級，回到先前承載著它的宿主。

在部分關係下，沒有什麼可以斷開連接，因為這些轉變一直就屬於下面的層級。結束的是使它們成為一個主體的組織；繼續的是那個層級正在做的事。在讀取者關係下，停止讀取這個結構的讀取者仍繼續活動，它自身的活動仍在發生，因為它在別處受到承載，可能經由其自身各層級上的節點；它失去的是內容，而不是現實性，並且它可能找到另一個結構來讀取。在有線關係下，連線遠端的那個人，也就是玩家而不是角色，只是在自身層級上繼續下去，這正是《駭客任務》使之成為字面事實的情形。普通遊戲已經展示了這一點：當遊戲角色死亡，或遠端操控的無人機被擊落時，玩家或操控者繼續活動。

目的地可能並非基底。在這個圖景中，它是向下一步，抵達宿主，即先前承載這個世界的世界；它可能比這個世界更豐富、與之相當，或更簡單（第 5.5 節的縮減型、相當型與增強型受承載世界；在實現順序上，宿主位於它所承載的東西之下，但在豐富性上不一定如此）。它本身或許就是一個豐富的實在，只有在經過漫長的下落之後，才會抵達像阿伯特那個連貫的二維世界《平面國》一樣單薄的東西（Abbott 1884）。然而，單薄並不決定其中居民的能力。那個層級上的讀取者，其組成部分或許比生物大腦的組成部分更簡單，卻仍然可以更大，所包含的組織總量超過家園實在能夠容納的任何東西，正如 F-35 幾乎在所有方面都優於較老的飛機，而 SR-71 仍然飛得更高、更快。第 5.6 節區分了一個層級規則的簡單性與在這些規則下能夠建構什麼。

在回落一個層級的署名圖景中，部分關係、讀取和接線描述的是同一安排的不同面向。結束耦合可以使其另一位參與者仍然保持活動；結束主體的組織，則只會留下底層活動，除非某種承載同一性的組織繼續存在。向下一步的目的地，是更深層讀取者猜想特有的內容，而不是 CIP 的推論。一個組織於其化

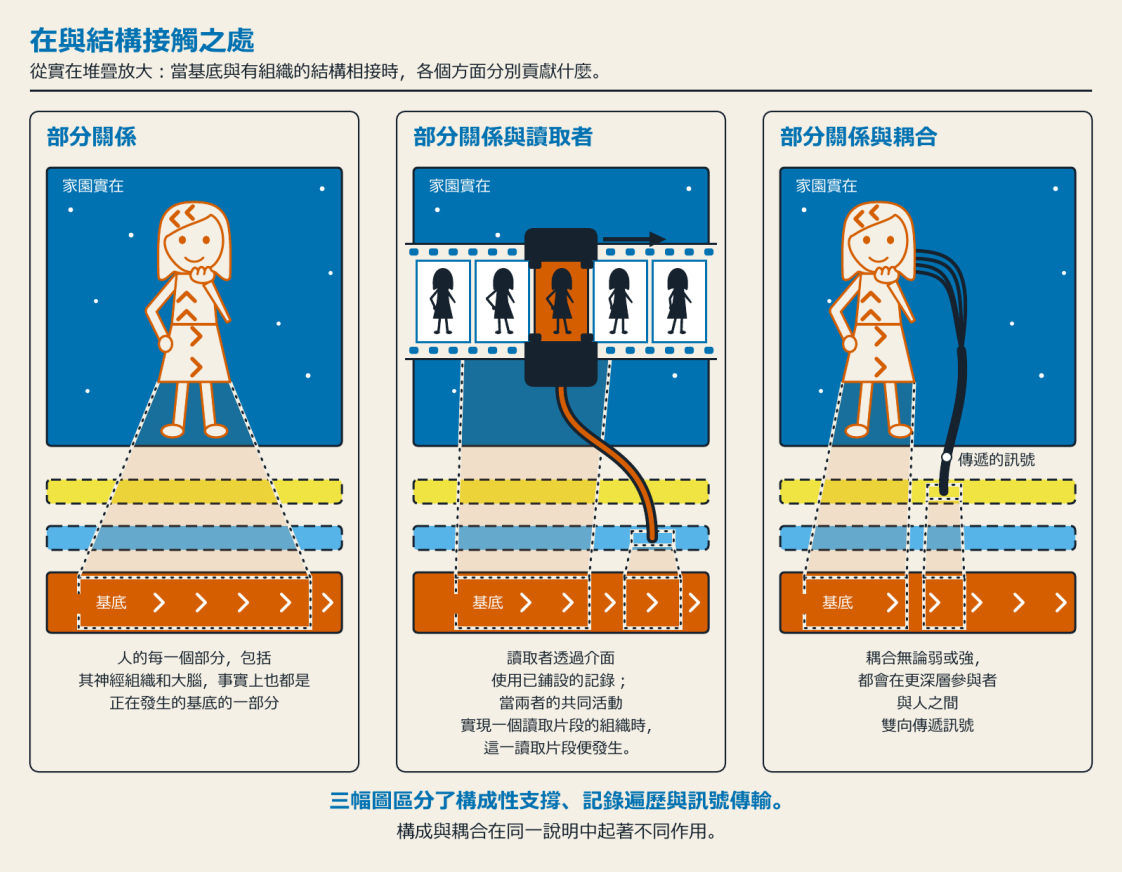


圖 5　在與結構接觸之處。三幅圖放大展示同樣的關係。每幅圖中，人的活動都是基底活動的一部分：這就是部分關係。中圖中，讀取者的播放頭也經過已鋪設的影格，這就是雷孔的聚焦會起作用之處；右圖中，耦合在更深層參與者與人之間雙向傳遞訊號。這是一種安排：耦合也允許受承載世界中的參與者透過宿主側的化身行動。

身上方的讀取者，在化身失效時可以留在那裡，但如果這種失效也摧毀了承載讀取者的基礎設施，就不能如此。持續保持取決於存續的組織和支撐，而不取決於方向。第 13 節發展個人延續所需的進一步條件。

[等級：跨層級橋樑，形上學的，以及實在中的對應實例（河流中的漩渦，對應部分關係；玩家與遊戲角色，對應耦合；透過機械手臂和瀏覽器行動的人工智慧系統，對應受承載世界對宿主的控制；比自己的角色活得更久的玩家，對應有線情形），並附有回落一個層級的署名猜想；這座橋樑仍欠缺一種關於組合的說明。]

2.6 跨層級組合與封閉性界限

任何連接兩個層級的說明，都必須對每個連接說清楚它屬於哪一種。這個連接要麼是實現，即在兩個尺度上描述的同一項活動，要麼傳遞訊號，即某種從一處傳到另一處的東西。這兩者不能互換：以更粗的尺度描述同一活動，把許多詳細狀態合併為一個粗粒化狀態，並不增加訊號；而真正的訊號也不能算作重新描述。沿著支撐梁鋪設的訊號電纜，讓這種差異變得直觀：前者傳遞資訊，後者是支撐結構的一部分，二者可以並排延伸，而不成為同一種關係。而且，如果一種說明提出了有效層級自身動力學尚未包含的影響，它就需要交代這種影響的因果通路，而這條通路必須遵守守恆、無訊號傳遞，以及確實已經觀測到的結果的聯合統計和條件統計。這三項就是封閉性界限。

訊號需要時間，因此詢問需要多久是合理的問題，因為延遲是通道的標誌：有線連接具有延遲，這種延遲是實在的，而且原則上可以測量。實現則不同。轉變並不會行進到實現它的基底中，因此沒有一段行程可供計時；它已經是基底活動。這就是區分兩種連接的實際檢驗，即使實現和傳輸發生在同一臺裝置中，這一區別也依然成立。

一個什麼也不改變的讀取者，無法解釋發生改變的決定、記憶或報告。如果讀取者要說明一個發生改變的決定、一段記憶或一份報告，它就必須在因果過程中的某處產生差異。但另一邊也有一個陷阱。一種說明即使賦予讀取者某種角色，如果它預測的內容與普通說明完全相同，仍然需要表明這種角色解釋了什麼。因此，封閉性界限為讀取者留下了邏輯空間；處於這些界限之內，並不能表明讀取者確實在那裡。

部分論，即有關部分與整體的理論，最早由胡塞爾詳加闡述，經萊斯涅夫斯基作形式處理，再由倫納德和古德曼的個體演算引入分析哲學（Varzi 2019），它提供了一套詞彙，卻沒有提供這座橋樑。它通常討論的關係，對於是否有任何事情發生，並沒有作出說明。CIP 增加了這樣一個主張：有限事件之所以是現實的，是因為它就是基底正在發生的活動的一部分。耦合強度的程度差異，與某個特定事件是否屬於實現它的支撐，是兩回事；FOA 不用某種分數劑量的存在來替代事件同一性。

最沉重的任務是傳遞性：部分關係必須同時貫穿多個層級。這座橋樑以幾種不同方式把一個發生過程連接到基底：這個發生過程可能與某些基底活動完全相同，可能是其一部分，可能由其構成，可能由其實現，也可能是對其所作的粗粒化描述。把這些關係逐一相接，並不會自動使頂端的發生過程成為通常意義上基底的一部分；即使這種通常意義，對於依據功能定義的部分而言，也是有爭議的。要使這條鏈成立，每個連接都必須讓這個發生過程保持為同一個發生過程，並保留在那一步承擔因果作用的組織。證明它確實如此，仍是一項有待完成的形式任務；一般的部分與整體理論並不會無償提供這一點。電腦展示了這種鏈條在實踐中的成立：電晶體實現邏輯閘，邏輯閘實現處理器，處理器實現作業系統，作業系統可以運行虛擬機器，虛擬機器運行模擬器，模擬器運行遊戲，而每個連接都經過工程設計，以保留其上層規定的計算。

每個有效層級都省略了大部分較低層級的細節，同時仍由這些細節承載。細胞並不追蹤每個電子的波函數，動物也不追蹤每條分子軌跡。CIP 要求保留與較高層級過程相關的組織，而不是保留每一種微觀描述。在介面擴展該過程的地方，相關的整體包括介面已實現的運作；僅僅包含對該過程的描述，仍然不夠。第 3.3 節區分一次有限運行與它的抽象描述。

這座橋樑強於鬆散的相似性，弱於已經完成的還原。它至少要求：

1. 從局部事件到基底轉變的映射；
2. 保留與局部過程相關的因果組織；
3. 說明兩種較高層級描述何時指向同一個基底區域；
4. 解釋局部時間序如何從基底秩序中湧現；
5. 一種意識理論，規定哪些有組織的區域具有意識特徵。

其中一部分可以精確表述。令 F_0, F_1, F_2 更新三個狀態空間，並令滿射映射 C_0, C_1 改變它們之間的描述，覆蓋下一個空間的每個狀態。假設

$$C_0 F_0^{m_0} = F_1 C_0, \qquad C_1 F_1^{m_1} = F_2 C_1,$$

其中正整數 m_0, m_1 固定所比較的更新間隔。對於兩對相鄰層級中的每一對，讓較低層級完成其固定的一組更新，然後改變描述，所得狀態與先改變描述、再在較高層級上更新一次完全相同。將第一個恆等式應用 m_1 次，得到 $C_0 F_0^{m_0 m_1} = F_1^{m_1} C_0$，再代入第二個恆等式，便得到

$$(C_1 C_0) F_0^{m_0 m_1} = C_1 F_1^{m_1} C_0 = F_2 (C_1 C_0).$$

先演化再改變描述，與先改變描述再演化一致，即使同時跨越兩個層級也是如此。讓最低層級運行的更新次數等於兩個更新次數的乘積，然後改變描述兩次，所得頂層狀態，與先改變描述兩次、再在頂層更新一次相同。

例如，取分別有 12、6 和 3 個狀態的循環，每個循環都加一並按其大小取模，映射則把狀態標籤分別按 6 和 3 取模，且 $m_0 = m_1 = 1$，因此任一較低層級的一次更新，都與下一層級的一次更新相匹配。這些映射與更新可交換，也與任意整數 r 的相位平移可交換；這是一族特定的干預，而不是任意干預。

基於干預的因果一致性有更廣泛的論述（Rubenstein et al. 2017）。這項計算尚未識別哪些基底事件實現一次較高層級轉變，尚未解決支撐重疊，也尚未使意識主體得到個體化。

一般性的事件支撐與組合問題仍未解決。狀態映射計算提供了其中一個組成部分；因果圖、粗粒化、資訊幾何和過程映射仍是其餘部分的候選工具。第 11.5 節詢問哪些整合邊界使主體得到個體化，支撐映射需要在此發揮作用。優先性宇宙心靈論把宇宙視為唯一的基本主體，把有限主體視為派生的，並在解釋一個主體如何變成多個主體時面臨去組合問題（Miller 2018）；優先性一元論把整個宇宙視為唯一的基本具體對象，每個真部分都依賴於它（Schaffer 2010）。發生理論把現實性，包括意識現實性，奠基於一個基底過程的發生，而不是一個宇宙主體，並將意識特徵交由組織來說明。第 15.7 節檢驗這五項橋樑要求。

[等級：數學結果，條件性的，針對具有固定更新間隔的狀態映射，以及實在中的對應實例（細胞和動物，它們保留相關的組織，卻省略承載它們的細節；計算堆疊，對應跨越多個層級而成立的實現鏈）；事件支撐與主體個體化仍未解決，任何附加影響都受到守恆、無訊號傳遞和經過檢驗的結果統計的約束。]

2.7 交互作用、生成與有符號細化

基底不必位於一個現成的空間容器之中。原初轉變系統可以透過交互作用本身提供鄰接關係。當一個事件約束、轉化或幫助產生另一個事件時，這兩個事件便在局部上相關。反覆的因果關係隨後可以支撐有效距離、鄰域、維數和幾何。這是一種架構上的可能性，而不是對我們時空的推導。

同樣的區分也澄清了什麼算作生成。基底的發生是原初的。當較早的因果組織產生實現某個較高層級對象的轉變時，該對象便被生成了。一個既定的邊界條件可以約束一個區域，而不必在該區域內部被生成。儲存媒體的邊緣限制了資料能夠寫入何處；它不必由同一個程式寫入。抽象結構既不是在時間中被生成的，也不是在時間中未被生成的，因為作為抽象結構，它們在任何時間層級上都不是現實的。在原初發生之上，得到解釋的分布通常由先前過程生成，而邊界條件是持續適用的例外。第 6 節研究在這一底層之上生成的組織。

有符號細化，奠基構想 署名推測

作者猜想，基底的變化本身或許就是一種有符號的、保和的細化：始終合計為零的有限有符號組態，無盡地分裂和重組。這是作者長期持有的一個構想。它是一種猜想性的動力學，不是核心架構的一部分，本文的任何核心論證都不依賴於它，儘管第 15.3 節有關零值性、有符號細化與有界重現的討論提議直接實現它。

分裂得到的子項不必恰好互為相反數。一項 x 可以替換為 $x + a$ 和 $-a$，它們的和仍然是 x。

令任意階段為一個有限多重集，意指同一個值可以出現不止一次、而且順序無關緊要的集合：

$$S = \{x_1, \dots, x_k\}, \qquad \sum_{i=1}^{k} x_i = 0,$$

其中的值取自一個阿貝爾群。這個單純的多重集只定義守恆的標籤。具有定域性或組織的模型，還必須把帶標籤的元素置於有限圖、超圖或其他有限關係結構之中，每個操作都必須規定標籤及其關聯關係如何被改寫。允許的局部操作可以包括：

- **分裂：**一個部分變成若干部分，其值之和等於原值，$x \mapsto \{y_1, \dots, y_m\}$，其中 $\sum_j y_j = x$；
- **合併或凝聚：**若干部分變成一個部分，其值等於原來各部分的總和，$\{y_1, \dots, y_m\} \mapsto x$，其中 $x = \sum_j y_j$；
- **湮滅：**一對大小相等、符號相反的部分被移除，$\{x, -x\} \mapsto \emptyset$；
- **依賴情境的交互作用：**允許的操作取決於有限的鄰接結構或關係結構。

守恆使每個生成的階段都保持在零和狀態空間內。核物理展示了守恆總量下的分裂與合併：核分裂時，一個原子核分裂；核融合時，原子核結合，而前後的總電荷和總能量相同。這不需要一個根階段，不需要從初始的一對進行歸納，也不需要對整個過去求和。由合併生成的部分可以有不止一個父項，因此祖先關係是網路，而不是樹。其中沒有任何一點借用了第 4.5 節的反號封閉性假說，後者討論的是抽象結構，而不是基底如何變化。

有符號細化，兩個推論與侷限 署名推測

由此有兩個推論，而它們很容易混為一談。

第一個是，**並不強制鏡像分裂**。一次分裂把一項替換為其總和等於該項的子項，因此它讓組態的其餘部分保持不動，總和也保持不變，無需在任何其他地方作出回應操作。人們很容易認為，一個組態只有由配對的相反數構成，才可能合計為零，因此分裂必須鏡像進行，才能維持配對。並非如此。三部分的塊 $\{3, -1, -2\}$ 合計為零，儘管其中沒有任何部分具有配對的相反數；而把 3 替換為 1 和 2，不對任何東西作鏡像操作，仍然使其合計為零。鏡像規則仍有吸引力，因為它們會使反號不僅成為狀態空間的對稱性，也成為動力學的對稱性；但它們是一種選項，並非一項要求。

第二個涉及無始的過去，而且它屬於記帳，而不是動力學。沒有最初階段，就沒有一個可供繼承零值的根，因此必須改為把零設定成階段所滿足的條件。對於有限階段，這一條件就是上面展示的那個：各部分合計為零。把這樣的階段描述為劃分成各個零和塊，本身並不增加任何約束，因為整個階段就是一個這樣的塊。塊形式的表述，即**按塊零值性**，只有在有界基底設定之外容許大小無界的組態時，才真正發揮作用；在那裡，並沒有定義涵蓋一切的總和，因而會要求將其劃分為有限的零和塊，而且還必須額外約束這些塊，例如要求其滿足定域性或限制其大小，否則這一條件幾乎起不了作用。

坦誠的帳目是這樣的。兩種方式都規定了零值。在有根的圖景中，它只對一個對象規定一次，然後被繼承。在無根的圖景中，它被規定為一個條件，決定哪些組態才算作階段。這是規定種類的改變，而不是規定數目的增加，作者認為這是合理的代價。

單憑分裂，既不能提供交互作用，也不能提供組織。加入合併與湮滅，會帶來一種新危險：動力學可能坍縮到空狀態，或另一個靜定的吸引子。因此，不坍縮與持續不靜息，需要獨立的保證。在計算不可約的變異成為合理可能之前，這一猜想還至少需要一種不對稱性和足夠豐富的交互作用。規則 110 是一個有用的類似例子，說明簡單的局部不對稱性如何能夠支撐通用計算，儘管它並不能確立這個有符號系統也會如此。

續見第 23 頁

有符號細化，兩個推論與侷限（續） 署名推測

只有規則確實選中的操作才會發生。狀態空間可以包含許多容許的細化，而不需要由偶然在它們之間作出選擇。物理學中已經存在受限的情形：一對相反電荷可以從中性輻射中產生，也可以湮滅而回到中性輻射，因此成對產生與湮滅在每一步都保持有符號荷的總量（Dirac 1931; Anderson 1933）。這一猜想超出該情形的一步，是提出這就是基底一切變化的形式，而不只是電荷變化的形式。

這一猜想會把有結構的零值性與動力學部分聯繫起來。它不會解釋為什麼任何動力學會發生，不會表明現實的基底具有這種形式，也不會憑自身生成意識組織。它並沒有說 $0 = 1 + (-1)$ 就是從無中創造。

[等級：署名推測，並非已確立的基底動力學，以及實在中的對應實例（成對產生與湮滅，它們在每一步都保持電荷總量；核分裂與核融合，它們保持電荷和能量）。]

第 9.2 節檢驗合併是否能夠限制組態的大小。這些模型檢驗架構上的可能性；第 1.1 節的現實性問題仍然是獨立的。

一個有限流的情形。當各部分留在原處，只有轉移在它們之間移動時，算術是標準的：當且僅當所需的各項淨變化之和為零，才能把轉移分配到一個連通的有限圖的邊上，使每個頂點都獲得任意所需的淨變化，而局部平衡仍然留下大量內部自由度。這項計算，即把克希荷夫定律理解為一個存在性陳述，再結合循環空間計數，在第 15.3 節有關零值性、有符號細化與有界重現的討論中，與有符號生命遊戲的實現一起給出。

在有限決定性分支上，基底精確重現（第 10.1 節，討論決定論與可逆性），有符號圖景所允許的任何湮滅，都必須在完整狀態的其他地方留下使其逆轉所需的一切。流的存在，對於選定規則是否能到達該流，並沒有作出說明。這種強制的整體零值，也沒有提供第 4.4 節所尋求的不變量，後者的零值會依賴於物理內容。

計算配套研究採用另一種固定格點構造，見第 15.3 節對有符號生命遊戲的討論。它展示了選定的可逆有符號規則下的組織；直接分裂與合併仍是另一項目標。

[等級：數學結果，條件性的，適用於有限流，以及在固定格點上展示的形式可能性，同時附有有符號細化猜想；一種能夠持續維持組織、遺傳和較高層級構造的可行直接細化動力學，仍有待展示。]

3. 數學內在發生與結構主義替代方案

3.1 規則、循環與運行

在牆上寫下「*圓*」這個詞，並不等於畫一個圓。規格描述並不等於它所描述的對象，本小節的全部要點就是：規則與其運行之間也同樣如此。最小的精確例子，是一個位元以及一條將其翻轉的規則，本小節以下的任何論述都不需要更多數學。

考慮一個單一位元的狀態，以及一條將其翻轉的規則：

$$x \in \{0,1\}, \qquad T(x) = 1 - x.$$

狀態不是零就是一，而規則把零變成一，把一變成零。它的轉變圖是一個有限有向循環

$$0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 0.$$

整張圖有兩個頂點和兩條有向邊。它是一個已完成的有限抽象對象。「再次應用 T」這條指令可以一直遵循下去，而不會遇到任何終止規則情形，但這並不會使圖自行應用。沒有最後一個頂點，也不能確立發生。畫在紙上的環，不是正在移動的墨水。如果墨水會自行改寫，一步一步執行這個循環，那就是另一回事了。

這個簡單例子區分了三種容易混淆的東西：

1. 有限規則 T；
2. 由 T 規定的有限軌道或轉變圖；
3. 一個發生類的序列，某種基質在其中反覆實現這些轉變。

前兩者是抽象模式。第三者如果發生，就是一個過程。在有限式發生現實論（FOA）下，一個發生類的循環是基底發生中的一個區域，其相繼轉變實例化了那個抽象關係。抽象對所發生的事進行分類。它並不把發生啟動起來。

物理振盪器可以在一段時間內實現同樣的粗粒化轉變形態。化學振盪、生物時鐘和人工設計的電子電路都是例子。將藍綠菌中的三種蛋白質與它們所需的燃料混合在試管中，它們就能連續多日保持晝夜節律（Nakajima et al. 2005）。其詳細的物理機制提供了雙節點圖中所沒有的能量流、耗散、雜訊和邊界條件。因此，這種比較是示例性的，而不是精確對應。一個實在的振盪器可能停止；在它運作時，它的轉變發生。一個過程不必無盡，也可以已經發生過。第 2.2 節的區分在這裡適用：無盡性不提供運行，而結束也不會撤銷一次發生。

FOA 需要這樣的例子：一個簡短的形式描述能夠支撐持續展開的轉化、持續保持的較高層級模式，以及開放的後續結果。細胞自動機很有用，因為其規則可以精確表述，其行為可以逐步考察。這裡並未提出它們就是實在的字面顆粒。它們是幾個可分離觀念的玩具模型：局部轉變、過程同一性、湧現、計算、自我維持和演化。

規則、圖與運行之間的區分，適用於每一個例子。轉變圖、規則表或完整的有限軌跡，都是抽象模式。沒有什麼會僅僅因為模式包含箭頭、指向自身的下一步，或沒有終止節點，就運行起來。當自動機被模擬時，其局部事件由電腦中的轉變承載：每段模擬歷史都從硬體借取發生。這個普通事實展示了 FOA

所提出的那類部分關係，但它並不能確立真正基底在熟悉的工程意義上是細胞式的、數位式的或計算式的。自動機承擔一個精確的角色。它們展示的是在承認發生之後可用的架構。它們並不能確立抽象數學會自行運作。

從自動機通向宇宙論的歷史橋樑，經過了楚澤的《*Rechnender Raum*》、弗雷德金的數位哲學，以及較近的基礎物理學細胞自動機路徑（Zuse 1969; Fredkin 2003; 't Hooft 2016）。FOA 沒有全盤借用其中任何一項計畫。它的基底可能不像格點，也可能沒有全域時鐘。這些例子的貢獻，是提供一套嚴謹的詞彙，用來詢問簡單的局部變化如何可能支撐世界。

康威的生命遊戲把一條局部規則應用於一個二維二值格點（Gardner 1970）。每個細胞不是活的就是死的。它的下一個狀態取決於周圍八個相鄰細胞。

標準生命遊戲使用預先給定的格點、預先給定的鄰域，以及由外部計數器索引的同步世代。

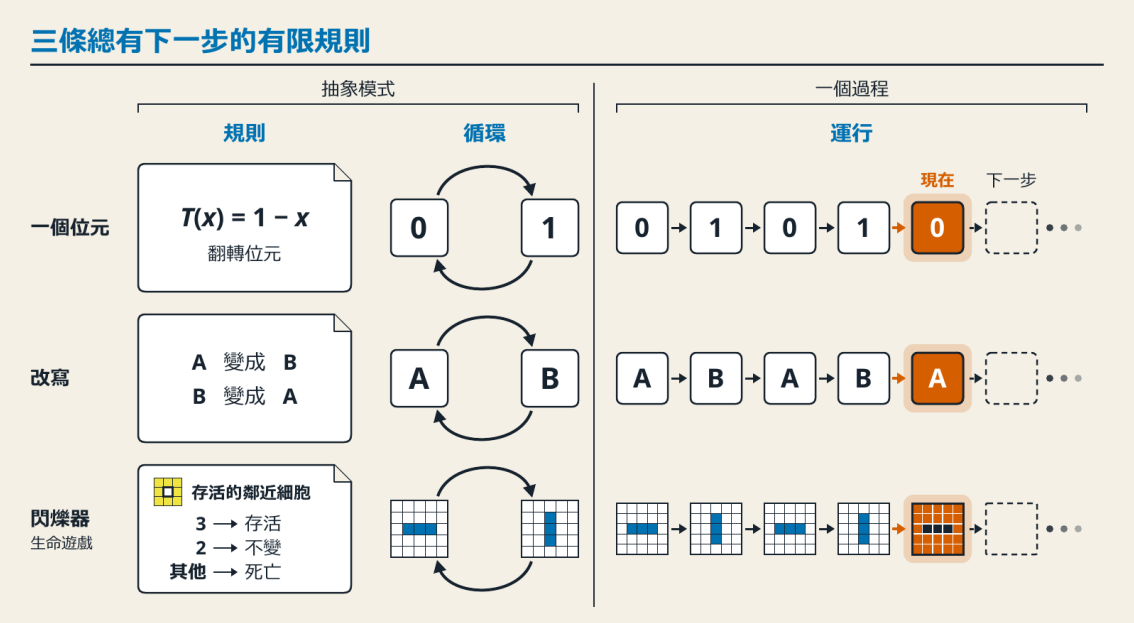


圖 6　三條總有下一步的有限規則。一個會翻轉的位元、一種 A 變成 B 而 B 又變成 A 的改寫，以及康威生命遊戲中的閃爍器，即三個活細胞從橫列變成直行，再變回橫列。每條規則都是有限指令，其規定的循環是一個完整模式；兩者都是抽象的。運行是第三種東西：各個步驟相繼發生，而且總有下一步將要到來。循環對所發生的事進行分類；它並不把發生啟動起來。

一段完整的有限生命遊戲歷史，可以表徵為一個有限時空模式。這種表徵可以包含每個細胞狀態和每項因果依賴。FOA 的問題仍然是：表徵這段歷史，是否等同於這段歷史得到現實化。生命遊戲使問題更為鮮明，卻無法回答它，因為兩種解讀都容許同樣的形式軌跡。

[等級：數學結果與實在中的對應實例（物理振盪器，例如在試管中保持晝夜節律的三種蛋白質；承載模擬歷史的電腦硬體）；已確立的有限數學與計算，附有形上學解釋；遵循規則並不能確立發生。]

3.2 數學內在發生

第 3.1 節對規則、圖與運行的區分，把發生留作這裡需要說明的代價。**數學內在發生**（MIO）是本文用來指稱以下主張的術語。數學對象可以作為某種永遠正在發生的東西而存在，也就是轉變不斷發生，而不只是被規定。本文提出，至少有一個這樣的對象，即我們存在於其中的那個。你無法把這樣的對象完

整寫出，因為它永遠不會完成，而寫下它所遵循的規則，留下的只是抽象規則，而不是真正正在發生的對象。

這一名稱中的兩個修飾語都有分量。「*數學*」表明，所提出的過程是一個數學對象，而這一點很少有人料到；事情在發生，並沒有爭議。「*內在*」表明，發生是對象自身的，沒有外部時鐘，也沒有其外部的東西在進行運行。發生仍然是第 2.2 節的原初項。

到目前為止的論述，沒有任何一點決定了所有數學對象是否都是同一*種類*的東西。假設有些不是。假設有些結構是**內在地具有過程性的**：它們的本性就是被執行，並不存在一個已完成的版本，可以不經運行地放在正在運行的過程旁邊。這樣的對象的靜態描述，並不是它的副本。它是一個描述，是另一種類的另一個對象，它與過程的關係，正如照片與旅程的關係。

> 基底層面的**數學內在發生**，是本節給出的解讀：基底被設定為正在發生，而不在旁邊另外設定一個它存在的事實，因為在嚴格潛無限論下，並沒有一段已完成而未運行的基底歷史，可讓基底原本成為那樣的東西。這只排除了一種替代情形。它本身並不能反駁對有限規則或有限組態的每一種結構主義解讀，而把基底的存在視為它的發生，是 FOA 對其原初項的解讀，並非潛無限論所強迫的結論。這種解讀要求的並不比泰格馬克的數學宇宙更多，後者設定一個完整且靜態地存在的結構，而不另外附加一個它存在的事實（Tegmark 2008）；FOA 則設定一個在每個階段都有限、卻無盡發生的基底。

承認已完成無限對象的古典柏拉圖主義者，可以擁有一段已完成的基底歷史，對應物隨之回歸，下文所說明的節省也就失去了。

被放棄的是什麼。這看起來彷彿重新引入了本文聲稱不需要的那個成分。並非如此。被放棄的是一個隱含前提：數學存在總是一個已完成對象的存在。這個前提來自把數學寫下來的習慣。因此，問題並不是哪些結構獲得了運行這一額外屬性，而是某些數學對象是否具有過程性；如果確有這樣的對象，就不必在其運行之外另外設定一個它們存在的事實。

在牆上寫下「*圓*」這個詞，並不等於畫一個圓，第 3.1 節開頭已經說過；現在改為在牆上寫下「*無盡地畫圓*」。要實現它，就必須不斷畫下去；一旦停止，留下的是一個圓，既不是無盡畫圓的不完整版本，也不是其凍結版本，而是一種完全不同的東西。並不存在一個靜態對象，等同於無盡畫圓在沒有發生時本會成為的東西。

準則及其來源。任何具有這種形態的觀點，都立刻需要說明*哪些*結構具有過程性，而說明不能是「那些運行的結構」，因為這什麼也沒有解釋。**不可終結性就是準則**，用以排除已完成的對應物；它來自第 2.1 節的嚴格潛無限論：沒有已完成的無限對象存在。因此，一個其全部相繼過程無法完成的過程，根本不可能作為已完成的對象存在，這種存在方式被封閉了。這種排除並不會使過程發生。有限的*規則*不受影響：規定一個無盡過程的規則，是一種有限的符號規格描述，無論它被擱置多久而不被應用，它都仍然是規格描述。第 3.1 節對規則與運行的區分依然適用。

有一個區分必須明確。第 2.4 節的有限可規定性假定，涉及的是**規則**：無論什麼支配基底，都可以用有限方式給出。無法完成的是**已完成的外延歷史**，即作為一個對象鋪陳開來的全部相繼過程。不可終結性只在第二個層面排除了已完成的對應物。它並未反對有限生成器，也絕不能被理解成聲稱基底無法規定。

環形跑道可以是一個已完成的有限對象，同時跑者的遍歷仍在繼續：重複一個有限循環，並不會把那種無盡遍歷變成已完成的歷史。第 9.1 節只會在有限可用狀態集合條件下確立重現；即使如此，反覆的有限循環也不提供一個已完成的無限遍歷。

由此得出：基底沒有一個本來可以取而代之的靜態版本。承認有事發生，這是本文從第一頁就已經假定的，然後詢問，正在發生的那個東西，本來還可能是什麼。普通有限過程容許一種可以永遠不被運行的完整描述。對於基底，則沒有一段已完成的歷史可供充當這種替代情形。這項節省是實質性的。基底的發生，並不是疊加在一段本來可能沒有發生的已完成歷史之上的進一步非結構事實。在 FOA 的本體論中，沒有這樣的歷史，也沒有這樣的疊加，而「*基底存在卻不發生*」這一短語並不指向一種被容許的替代情形。世界中的熟悉事物也以這種方式存在：火焰或風暴只有在繼續進行時才存在，而當燃燒或環流停止時，留下的並不是靜止的火焰或風暴。在這裡，任何真正無限的東西，都只能透過運行，在對象自身的發生中存在，因為這裡不容許已完成的無限總體。

這所沒有做到的，是確立有任何事情發生。那一點仍然留在原處，依靠親身事實。論證縮小了需要支付的代價，卻沒有支付它。

最近一條研究路線，直接涉及抽象對象究竟能否是動態的。形式發展過程為數學增添了在內部發展的對象，它們經過屬於對象而非任何外部時間的階段而持續存在（Gorbow 2025）。在這種形式意義上，抽象對象可以不只是凍結的清單，而這與這裡提出的構想相伴，並非與之競爭：它描述的是階段屬於其自身的結構，而這正是內在過程性所要求的。它並不能確立這些階段發生。

[等級：形上學設定，是 FOA 對原初基底發生的解讀，而不是進一步的設定，以及實在中的對應實例（火焰或風暴，它們只在繼續進行時存在）；在嚴格潛無限論下排除已完成無限歷史的條件論證；發生本身仍是原初的。]

3.3 有限發生、完整描述與可能的探測

一個有限發生過程，無論是一個下午、一次計算，還是一段生命歷程，都是有限的：它可以用任何容許的詞彙得到完整描述，它的相繼過程也確實會完成。因此，第 3.2 節的不可終結性準則不適用於它。不可終結性不區分有限形式中的任何東西，本小節的任何部分都不應被解讀為判定哪些有限模式是活的的準則。

有限發生過程轉而由因果資訊部分關係（CIP）承載，這是第 2.5 節採用的橋樑，其組合條件則留作第 2.6 節尚未完成的形式任務。本文沒有任何內容提供對一段有限生命歷程的完整描述，也沒有任何內容需要這樣的描述。那麼，就讓反對者擁有這種描述，並詢問：是什麼區分了一次有限運行與對它的完整描述？不是某種額外的內在屬性：描述被規定為不遺漏已聲明詞彙所容許的任何內容，因此二者在每個容許的結構方面都一致。正在玩的遊戲與它所經過每個狀態的儲存記錄，就是日常情形：遊戲中的任何東西都不缺失於記錄，而區分二者的並不是遺漏，而是是否有任何事情正在被經歷。區分它們的是一種**關係**。運行是基底發生的一部分；抽象描述則不是任何發生的一部分。抽象副本不是一個在物理上在場的哲學殭屍，而是一個不屬於任何發生的完整模式。

有一種做法必須回應，因為許多讀者首先就會嘗試它。如果差異並非內在屬性，為什麼不加一個標記：在描述上附一個諸如「*活的*」「*現實的*」或「*現在*」的標籤？因為帶有標籤的描述，仍然只是帶有標籤的描述。標記是又一塊結構，擴大後的模式與運行的關係，和較小模式與運行的關係完全一樣。

兩個圖景讓主張更加鮮明，而它們都沒有指向描述所遺漏的結構細節。螢幕上變化的數字，與沿著一頁紙印下的同一序列，包含按同一順序排列的相同數字。一次雲霄飛車乘坐，與所有曾經拍下的這次乘坐

的照片，包含相同的位置、相同的面孔和相同的順序。在每一對中，區分兩者的都不是遺漏，而是是否有任何事情正在被經歷。這些對照保留的是列出的數字或外觀，而不是每項因果細節；完整描述論證則是更強的、經規定而成立的情形。

一個小例子完全來自這場爭論之外。假設某個原初項有 137 個可區分狀態。八個位元就足以標記它處於哪個狀態，而且標記沒有丟失任何東西。但由此並不能推出，該原初項包含八個位元，或包含任何位元。**描述可以捕捉一個東西的一切，卻仍然不是那個東西**，而這一缺口與描述不完整毫無關係。

完整描述也不是**留下來的記錄**，而這一區別避免了一種自然的誤讀。發生的事情幾乎都不留下記錄。描述與遺留物是不同種類的東西，是否曾有人把描述寫下來，對論證毫無影響。第 8.3 節會將一種不儲存歷史、只透過後果記憶的僅改寫型世界，作為開放的架構來考察。

需要固定對「*傾向性的*」的一種解讀。傾向是有關一個東西會做什麼的事實，對此有兩種理解。第一種理解認為，它是完整狀態圖上什麼會跟在什麼之後的結構事實，而抽象模式擁有所有這些事實。第二種理解認為，傾向是發生類的能力，是那些只要擁有就涉及活動的屬性，因此一個擁有所有能力卻完全不活動的承載者，幾乎就是矛盾。這比伯德的傾向本質主義更強，後者並不把擁有能力等同於行使能力（Bird 2007）。本文採用第一種，並歡迎第二種作為相伴的觀點，而非反駁：任何否認完全不活動的承載者哪怕有可能存在的人，都已經同意了一項較弱卻相契合的主張，即被視為某種可列出之物的結構，並沒有窮盡一切所是。

頗具吸引力的第三種選項。有時有人提出第三種選項，而它並非本文的選項：某些結構或許就是*依其本性運行*，無需外部選擇器，也沒有未經解釋的分布。但使其運行的事實，要麼是結構性的，在這種情況下，任何完整的結構對應物都共有它；要麼是非結構性的，在這種情況下，它就是關於哪些形式運行的未經解釋的事實。第 3.2 節的論證只在基底層面避開這一岔路：未完成的相繼過程沒有已完成的對應物。有限發生過程無法這樣避開，即使對它們的描述從未被寫下也是如此。因此，FOA 讓一個基底運行，並讓有限發生過程作為其部分繼承現實性，而不是設定一群自行運行的結構。

還有一個相關的提議，值得在這裡一併回應：發生是進一步的數學座標，是結構沿其或多或少地運行的一條軸。座標是結構。一個在那條軸上具有相同值的副本，會以同樣的程度運行，因此上面的岔路以同樣方式封閉了這個座標提議，正如它封閉了額外屬性、標籤和依本性運行的提議一樣。這個岔路背後的直覺並非本文獨有。史陶生作為物理主義者從另一端展開論證，把具體之物從全然抽象之物中的湧現，視為不可能湧現的典型，即使贊同湧現的人也不會容許這一情形（Strawson 2006）。

結構主義者可以補充說，這一區分是空的，因為不存在對它的結構檢驗。回應分為兩部分。發生本身不是結構特徵，因此任何檢驗都無法把它作為結構特徵找出來，而這正是該主張所預期的形態，並非足以反駁它的意外。發生是否產生一種被結構記錄下來的差異，是另一個問題，本文對此保持開放；作者的推測是，它確實會，而且這種差異可能可以被探測、推斷或演繹得出。第一部分陳述分歧；它並不迫使人贊同。

這裡既沒有預測結構性的發生探測器，也沒有排除它。如果發現這樣的探測器，那會是 FOA 內部的一項發現；它會反駁結構無差異解讀，即發生完全不產生結構差異的解讀，而第 14.3 節有關報告、錯覺與後設問題的討論，只是為論證方便才讓步接受這種解讀。第 12.6 節和第 15.7 節提出了耦合與延續檢驗。

這裡記錄一個觀察，而不把它變成主張。時間的方向，以及任何使一次量子測量得到確定、而不只是描述其統計的東西，都以某種與這裡的發生相似的方式，抗拒被還原為結構。很自然地會想，它們是否是從三個角度看到的同一個原初項。本文並不作此主張：三者在各自領域內都存在爭議，不可逆性有一種

不需要新原初項的統計說明，而測量問題取決於量子理論的哪種詮釋是正確的。第 10.3 節會陳述量子相容性要求，同時對詮釋保持開放。把一個狹窄的主張繫在三個有爭議的主張上，是以力度換取範圍。這個問題得到了良好提出，並保持開放；第 10.3 節的署名推測，即量子結構屬於我們的層級而不是基底，傾向於另一個方向，而兩者被並置保留。

[等級：已承認的侷限與開放問題；明確的形上學代價與探測方面的未決問題；有限現實性依賴尚未解決的部分關係橋樑。]

3.4 重新塊化與最強的結構主義替代方案

任何有限的發生類歷史，都可以表徵為一個更大的抽象對象。它的相繼狀態成為切片，因果聯繫成為關係，記憶成為內部記錄。這就是**重新塊化異議**：過程論者添加的任何東西，都可以被吸收到一個足夠完整的塊結構中。在最強形式下，這個塊結構包含每個事件、因果關係、記憶、報告和第一人稱判斷。結構主義者認為，有組織的事件就是體驗；詢問它是否還另外運行，是在要求一個重複的事實。

在結構層面，這一異議很可能成功。FOA 並沒有指出任何它能說出名稱的、缺失的箭頭、時鐘、流場或自指標籤，而所有這些特徵都可以包含在塊結構中；發生是否會留下任何結構痕跡，在第 3.3 節有關有限發生與可能探測的討論中保持開放，而第 12 節的讀取者猜想容許雷孔的耦合可能產生結構差異。因此，這裡的讓步是可能沒有任何東西缺失，而不是沒有任何東西缺失。一個完整塊結構至多解釋了為什麼其中每個人都報告自己是現實的；它並未解釋為什麼你是現實的。一個塊結構描述**作為結構**可以在內部是完整的。餘下的岔路很明確：要麼完整結構足以提供現實性，要麼親歷一種體驗與僅僅規定一種體驗之間的差異是原初的。

嚴格潛無限論不容許已完成的無限對象，因此不存在一個涵蓋整個無盡過程的已完成塊結構，也不存在涵蓋基底全部歷史的已完成塊結構。但這一異議並不需要這樣的塊結構。限制這一異議，對它毫無損失，也使本文不至於用自己已排除的概念來表述對手的立場。塊結構不必從外部移動，也能包含一種彷彿有流動的體驗（Paul 2010; Prosser 2016）。第 14.2 節承認，如果所有事實都是結構性的，這一異議就勝出了。

「*作為結構*」這一限定很重要。描述可以包含一種關係，說其中某個片段得到了現實化。如果這是真的，就有事情正在發生，爭論也就結束了；如果這是假的，描述在結構上是完整的，卻對其對象作出了錯誤陳述。地圖可以正確記錄每條道路，卻錯誤地說城鎮有人居住。因此，重新塊化只表明沒有結構特徵缺失，而不表明塊結構準確描述了一個有任何事情正在發生的世界。

餘下的岔路是第一人稱的，也是形上學的。一個完整塊結構可以包含一個表徵「這種疼痛現在正被親歷」這一判斷的事件。這是否足以使疼痛被親歷，還是僅僅把適當的判斷作為另一個關係包含進來？結構主義者認為，沒有進一步的事實。FOA 認為，顯現被親歷與顯現僅僅被銘寫之間的差異，就是形上學必須從中出發的事實。第 14.3 節有關報告、錯覺與後設問題的討論進一步推進這一點：一本小說中的角色堅持自己擁有內在生活，小說因此包含一個假句子，但那裡沒有任何人持有那個錯誤信念，而錯覺需要有某個人陷入其中。

路易斯對現實性的索引詞說明，賦予對立觀點一個清晰形式（Lewis 1970, 1986）。「*現實的*」像「*這裡*」或「*現在*」一樣運作，指向說話者所在的世界：每個世界都是從其內部來看是現實的，而不是無條件地是現實的。這種說明比泰格馬克的早幾十年。按這種解讀，說一個過程確實發生，並不比說它是說話者所在的那個過程增加任何東西，而它的抽象對應物以同等資格說著這句話。這裡所問的，並不是正

在從哪個描述之中說話，而是為什麼在一段生命歷程的這一點而非另一點，有任何事情被親歷。索引詞回答了第一個問題，卻讓第二個問題保持開放。

不存在一個使更多描述細節變成發生的**躍升事件**：塊結構不會因為完整就開始運行，正如食譜不會因為列出更多食材就變成一頓飯。

與相鄰論點並列來看，這個模式是同一種拒絕在三個高度上的表達。存在不需要**創造事件**，因為時間屬於被解釋的世界，而不是先於它，第 1.1 節有關兩個缺口的討論已經說明這一點。運作不需要**躍升事件**，理由如上。第 11.4 節會提出，體驗不需要**點火事件**，因為感受面向深入到發生本身。這三者的等級不同，不應混為一談：前兩者是 FOA 的拒絕，第三者是發生理論的一項形上學設定，不屬於 FOA 的核心。它們共有的是一種形態：都不需要一個獨立事件，讓相關事實在該事件處開啟。

靜態解讀的吸引力是實在的，這也解釋了為什麼審慎的人會停留在那裡。普通類型的運動無法從內部探測：平穩行進的車廂中的乘客，沒有任何局部實驗能區分行進與靜止，而把車廂視為靜止並非錯誤，而是一種可行描述，除了列車是否正在移動這一個問題以外，它在所有方面都成功。地球上也一樣：望著星星和太陽，我們知道自己正在運動，而把自己想像成靜止的更簡單，而且對大多數目的而言是正確的。被視為已完成結構的世界就處於這種位置。每個局部事實都得到保留，每項預測都成立，描述內部沒有任何東西揭示差異。描述所不能做的，是解決它擱置的問題，而乘客相信列車正在移動，並不是因為車廂告訴了他們。

這個類比有一個侷限，而它不利於靜態解讀，而非本文的解讀。車廂裡有乘客。按本文的解讀，一個被視為完整且靜態的已完成結構，內部沒有任何人會想知道是否有任何東西在移動；想知道是一個過程，而對想知道的描述不是一個過程。結構主義者恰恰否認這一步，認為有組織的事件就是想知道，而不是代替它的表徵。因此，這個圖景對它所說明的觀點是寬厚的：它賦予了一個居住者，而居住者的在場恰恰就是兩種解讀爭議之處。

這種形態的可設想性論證，面臨一種標準回應：兩種描述可能經由不同路徑指向同一個事實，描述的差異並不標示世界中的任何差異，正如「水」和「*H2O*」那樣。如果發生與完整結構規格描述也是這種關係，那麼第 3.3 節在共有結構與進一步發生事實之間的岔路，就會是二者呈現方式造成的產物，而不是實在的區分。第 3.5 節的哲學優先判斷，即親身現實性似乎比一切事實都是結構性的這一論題更確定，並沒有回答這個同一性異議。

通向水有兩條路徑：人可以看它、喝它、在河裡找到它；也可以做化學研究，經由另一條路徑抵達同一種物質。**兩條路徑都是觀察的路徑。**兩者都可以從外部採取，而發現它們交匯，是一個經驗發現，由採取了兩條路徑的觀察者作出。因此，沒有人會想得出結論，認為水還含有某種被化學遺漏的額外成分。

這裡的兩個候選者並非如此。完整結構規格描述，是人可以觀察的東西。一個過程正在發生，並不是人透過觀察來了解的東西；它就是發生本身。因此，沒有一個位置可以站在那裡查核二者重合，因為發生並不是觀察任何東西的一種方式。

這並未排除該立場，只是排除了它最熟悉的說明例子。同一性論法最強的形式是**現象概念策略**，它承認剛才描述的不對稱性，並對其作出解釋：我們對體驗的第一人稱概念，以任何理論概念都不具備的方式形成，因此知識論缺口恰恰是物理主義者應當預測的，而本體論缺口並不隨之而來（Loar 1997; Papineau 2002）。因此，指出這種不對稱性，並不是對該策略的異議。它就是該策略自身的起始觀察。

要麼這種特殊概念本身可以用物理術語充分解釋，在這種情況下，不清楚為什麼缺口沒有在這一解釋下彌合；要麼它不可以，在這種情況下，就已經讓步承認了原本應當否定的某種東西（Chalmers 2007）。對於意識特徵而言，這個兩難的哪一端正確，本文不持立場。對於意識現實性，本文已經作出選擇：發生不是結構特徵（第 3.3 節，討論有限發生與完整描述），因此沒有任何概念策略能夠填合這一缺口。本文記錄的是，欠帳有所減少，卻沒有清償：同一性論法並非沒有代價，它通常採用的說明例子不能移用，而它確實必須擊敗的立場，比那個例子所暗示的更強。

每個具體描述，都是某種東西生成的個例：紙上的方程，頭腦中的思想，都由一段長期運行的歷史提供，而且如果沒有此刻正在運行的讀取者，就不具有任何意義。因此，兩種描述之間的對比，完全是在那些因為事情發生才存在的項目中作出的，而它卻被用作認為發生沒有增加任何東西的理由。柏拉圖主義者可以回應，抽象結構無需生成，只有我們對它的*接觸*才耗費了一百三十億年；這是否解決了任何問題，取決於同一性主張究竟適用於那些被製造出來的個例，還是適用於它們所表達的內容，而本文並未決定結構主義者應當獲得哪種解讀。

因此，這一異議指出了 FOA 最不能被唯一確定之處。第三人稱結構無法裁定一場被定義為在完整第三人稱結構之後仍然存在的爭論，所以這裡不提供那種反駁。

這並不意味著兩種觀點一開始就處於同等地位，本文也沒有這樣看待它們。有三項考慮關係到舉證負擔朝哪邊傾斜，而沒有一項是證明。

第一項是第一人稱的考慮，而且必須謹慎表述，因為如果把它作為訴諸觀察的論點，它就不起作用。人們從未遇到任何完全靜止的東西：在迄今考察過的任何尺度上，沒有一個對象、一個系統或一個過程完全靜止。也從未遇到無限的東西。這本身並不能從第三人稱角度反對塊結構，而且它也不可能做到，因為反對者的塊結構包含了每一次這樣的遭遇，而第 1.5 節有關實在層級的討論，把靜定與休眠保留給正在發生的區域。這個要點更為狹窄：體驗正在被親歷，是起始事實，而把它視為已完成靜態結構的一部分，則是一種理論解釋。大量發現的是變化，以及似乎能夠無盡繼續的過程。因此，靜態且完整的基礎，並不是人們常以為的那種謙遜的預設選項。它是一個沒有被觀察到任何成員的範疇，卻被提出作為一個完全由另一類東西構成的世界的根基。

這裡可以放入一個歷史案例作為類比。在地質學歷史的大部分時期，腳下的地面都被認為是固定的，而且在站在上面的每個人看來，它都是固定的。它並不是。地殼由內部對流承載，在海溝處被消耗，在洋脊處被重新生成；固定的外觀，是把人類一生的歷程與板塊移動速率相對照所造成的產物。這個類比承載一個狹窄要點：觀察者自身的時間尺度可以產生某種效果，而這種效果卻被歸到了對象身上。它並不是一個先例，表明發生有朝一日會像板塊運動一樣被探測到：第 3.3 節沒有預測探測器，儘管它不禁止發生留下結構痕跡。即使是構造運動的未來，也不是從規則中讀出的，而是由世界運行規則而找到的。

相反方向的錯覺也很熟悉。以匹配速率取樣的週期運動，可以顯得靜止；而稍有不匹配，就會使它看起來緩慢向前或向後漂移，正如影片中的直升機旋翼或馬車輪那樣。板塊運動與頻閃效應，從相反方向說明同一個狹窄要點：表觀靜止可以取決於過程與觀察者時間尺度之比。第 5.4 節會發展這樣一個跨層級提議：速率透過比較正在發生的過程而獲得，而物理推導仍然欠缺。

第二項考慮是連貫性：第 7.3 節論證，生成可以解釋連貫的記錄，而第 7.1 節的測度負責加權。

第三項是分量是否相稱。竟然有任何事情被親歷，是一個非同尋常的事實，而歷史上，非同尋常的事實需要的是實在的解釋，而不是措辭上的解釋：複雜生命需要演化，遺傳相似性需要一種會複製的分子。這些解釋並不總是龐大的；這兩個都極其簡潔。但它們都不是一種保證，保證沒有任何進一步的事情正

在進行。一種說明如果回答說，沒有任何進一步的事情發生，而親歷的表象只是完整描述中的另一個關係，那就不是一個謙遜陳述的小主張。無論其陳述多麼克制，它都是一個非常大的主張。

所以，本文的立場並不是分歧無法裁定，也不是已經有一個決定性的論證可用，而是結構主義者有義務說明每個讀者都擁有的那一樣東西，而且非同尋常主張的舉證負擔，並不落在人們通常放置它的地方。

[等級：開放問題與實在中的對應實例（被當作靜止的運動：平穩行進的車廂、板塊運動、頻閃效應）；最深刻且仍未解決的形上學異議與舉證負擔論證；完整的結構可表徵性既不證明 FOA，也不證明結構主義。]

3.5 代價、更強的傾向判斷與餘下的選項

第 3.2 節的簡約性涵蓋基底：只有一個事實，即它發生，沒有第二個它存在的事實。第 3.3 節則使有限現實性保持為關係性的：有限發生過程作為基底的部分繼承現實性。結構主義者可以拒絕這個原初項，並在沒有它的情況下重新解釋本文的形式部分與物理部分。FOA 採取另一邊，因為親身現實性似乎比所有事實都是結構性的這一論題更確定。這種優先性是哲學性的，而不是證明性的。賦予發生一個明確角色，並不能證明該角色是實在的。

把基底稱為具體的，把模式稱為抽象的，捕捉到了 FOA 的大部分內容，而這種重新分類是可以接受的。餘下的承諾是第 2 節的有限發生與部分關係、第 11.2 節的雙因素體驗說明，以及第 2.7 節討論的生成的分布。

作者還推測，沒有任何發生類的區域在任何時候處於絕對靜態，或許真正的靜態性是一個空範疇。這是一項署名推測，而不是前提。即使更深層轉變繼續進行，有效平衡與物理定態仍然可以在自身描述層級上是實在的。

作者的傾向判斷走得更遠：從不發生的東西，或許根本不存在，若如此，發生就不是數學存在的一種方式，而是唯一的方式，不論在基底內部還是之外，任何地方都沒有已完成而未運行的東西等待著。

這是附錄 A 主張階梯中較強的署名推測。第 3.2 節的 MIO 論證只需要較窄的主張，即基底沒有已完成的對應物；它不需要未運行的抽象對象根本不存在這一推測。各項選項仍然開放：嚴格的結構充分性；抽象對象中的一個正在發生的基底；更廣泛的發生；或對具體與抽象之分的另一種分析。

[等級：形上學設定與署名推測；形上學偏好，在仍然開放的選項中附有更強的署名推測；兩個選擇都不是結構所強迫的。]

3.6 基底有現在，卻沒有時鐘

基底具有因果序和發生，因此有其自身的時間，卻沒有速率或日期：其外部沒有任何存在之物可與它比較。一場演出可以正在進行，而沒有外部時間戳記。基底只有在原初的有序轉變這一意義上才是第一個齒輪：它的變化是程序性的，一步接著一步，而且機器之外沒有時鐘可用來為其運作標定日期。

單一分子沒有溫度。溫度是一個派生量，只有對一個群體才出現，是許多運動的平均。不過，把那個分子稱為不動的仍然是錯誤的。基底之於物理時間，正如那個分子之於溫度。

沒有速率或日期，很容易被聽成沒有現在。基底在運行意義上有一個現在：某種轉變正在發生，而不只是被規定，這就是發生。不存在的是它發生的速率或日期，因為兩者都需要第二個過程來對照計數，而基底之外沒有這樣的過程。第 3.2 節把基底的存在等同於它的發生。基底有現在，卻沒有時鐘。

這沒有賦予它的，是單一的全域現在。第 2.2 節的基底設定，不要求一種將其切分為同時狀態的優先切片；哪些轉變算作同時的，是因果序的問題，而不是發生本身的問題。第 11.3 節的體驗中的現在，屬於一個有組織的體驗片段。第 5.4 節發展時間度量湧現的提議。第 2.2 節的基底，是其相連世界內唯一的非派生發生。

[等級：條件論證與實在中的對應實例（單一分子，正在運動卻沒有溫度）；形上學說明內部的 MIO 推論；運行意義上的基底現在，不需要外部時間參數。]

4. 有結構的零值性與可理解性替換

4.1「無」的幾種含義

「無」這個詞涵蓋幾個不同的對象。把它們當成一個，可能使宇宙論與形上學顯得比實際更有定論。

- **空的空間區域**：時空、幾何和物理定律仍然存在。
- **量子真空**：場、狀態空間、動力學和漲落仍然存在。
- **沒有古典時空**：量子或前幾何結構與定律仍然存在。
- **空集合或零對象**：數學背景與同一性條件仍然存在。
- **空的可能世界**：模態框架，以及或許還有抽象對象，仍然存在。
- **全域零值性**：一個具有內部結構的對象，在選定賦值下等於零。
- **絕對非存在**：沒有任何對象、結構、定律、邏輯、可能性或數學存在。

只有絕對非存在才是字面意義上的無；第 1.1 節解釋了它為什麼不能等待或漲落。聲稱「無是不穩定的」，所涉及的是物理真空或對稱狀態，而不是絕對非存在（Wilczek 1980; Carroll 2018）。范·因瓦根和諾齊克的分析性論述，比較可能世界或訴諸全備性，這也正是為什麼一個共有的模態框架已經進入了討論（van Inwagen 1996; Nozick 1981）。這裡的構造涉及全域零值性；第 4.2 節解釋這種替換。

[等級：方法論選擇；區分這些含義是一項規範，而不是一項結果，這裡沒有任何內容決定絕對非存在是否連一種自洽的狀態都算得上。]

4.2 可理解性替換

如果不引入邏輯或模態背景，就無法按字面意義表徵絕對非存在，對它量化、比較或賦予機率。一旦寫下關於它的方程式，符號、規則和備選情形就已經被引入。大體上還剩兩種選項：

1. 絕對非存在是一種自洽且無法用數學建模的可能性；或者
2. 絕對非存在不是一種自洽的可能狀態。

有結構的零值性採用一種明確的替換。它研究**全域零值性**，將其作為「總體上什麼都不剩」這一直覺的數學上可處理的替代物。它不把整體零值等同於絕對非存在。

這一步伴有兩項讓步。批評者可以認為替換改變了話題，從而拒絕它。外部後設語言也可以描述一個不包含對象的世界，而無需把自身的符號放進那個世界。替換的理由更為狹窄：「更自然」「更可能」或「會衰變」之類比較和機率主張，需要一個共有框架。全域零值性使其中一族主張變得精確。純量零和空集合本身，都是有結構理論內部的對象，因此任何數學替代物都不是字面意義上的非存在。

由此得到的主張是：

「總體上無」的一種精確版本，不必蘊含內部毫無特徵。

這排除了一個推論。

[等級：方法論選擇；採用全域零值性作為替代物，而這個替代物讓絕對非存在完全留在原處。]

4.3 有限配對結構的構造

中性分子並不是空的。平衡的帳本並不是空白的。座標之和為零的向量，不一定是零向量。每一個都充滿結構，而每一個的總計都是零。因此，總量為零並不意味著內部為空。

物理學在一個更複雜的情形中提供了同樣的啟示。處於某個算子零特徵值扇區內的場組態，可以在每一點都非零，延展於空間之中，並承載長程相關；第 10.3 節討論的模型就有這樣一個模式，它沿其額外時間方向保持常數，並在我們的切片上產生長程效應（Pettini 2026）。在某個算子下為零，不意味著空，也不意味著不活動。

但在什麼之下為零？沒有什麼會自行合計為零；它是在某種特定加總方式下合計為零，而改變加總方式就會改變答案。本節其餘部分所做的，就是給這種加總方式命名，而全部內容都在這裡。

令 $\mathcal{X}$ 為一類有結構的對象，並令

$$Q : \mathcal{X} \to A$$

為每個對象賦予阿貝爾群 A 中的一個整體值。阿貝爾群是一個加性值系統，它有零，加法滿足結合律且與順序無關，每個值都有一個相反值。整數是最簡單的例子。本文把 Q 稱為賦值：一條計分規則，僅此而已。只有在固定了某種變化，即某種對稱變換或系統自身的動力學，並證明分數在該變化下保持相同時，它才獲得「不變量」這個更強的名稱。

零纖維是

$$Z_Q = \{X \in \mathcal{X} : Q(X) = 0\}.$$

用普通語言說，零纖維就是在這把特定秤上重量為零的所有東西，不論每個對象還包含什麼。Z_Q 中的對象，在大小、拓樸、資訊內容、內部關係和計算行為上，都可能截然不同。賦值通常是有損的：它把整個對象壓縮成一個整體值。上面的分子、帳本和向量，是被特定賦值映射為零的結構，而不是與純量零相同的東西。

因此，正確的陳述不是 $0 \equiv X$，即把對象等同於數值零，而是

$$Q(X) = 0, \qquad X \text{ 內部有分化.}$$

第 1.1 節區分了零總量、變化規則與該變化的發生。取任意有限關係結構 H。製作兩個互不相交的帶標籤副本，H^+ 和 H^-。賦予對應元素大小相等、符號相反的權重 $+w_i$ 和 $-w_i$，取自一個權重的阿貝爾群。寫作

$$P(H, w) = (H^{+} \sqcup H^{-}, w)$$

表示連同其權重的加倍結構。如果 Q 將所賦予的權重求和，那麼

$$Q(P(H, w)) = \sum_i w_i + \sum_i (-w_i) = 0.$$

證明只有一行，因為抵消由構造規定。[等級：數學結果。]

任一個帶標籤副本都保留了 H 的完整關係模式。由於 H 可以具有任意的有限複雜性，精確的整體抵消並不會給內部有限複雜性設定上界。整體零值並不意味著內部結構為零。

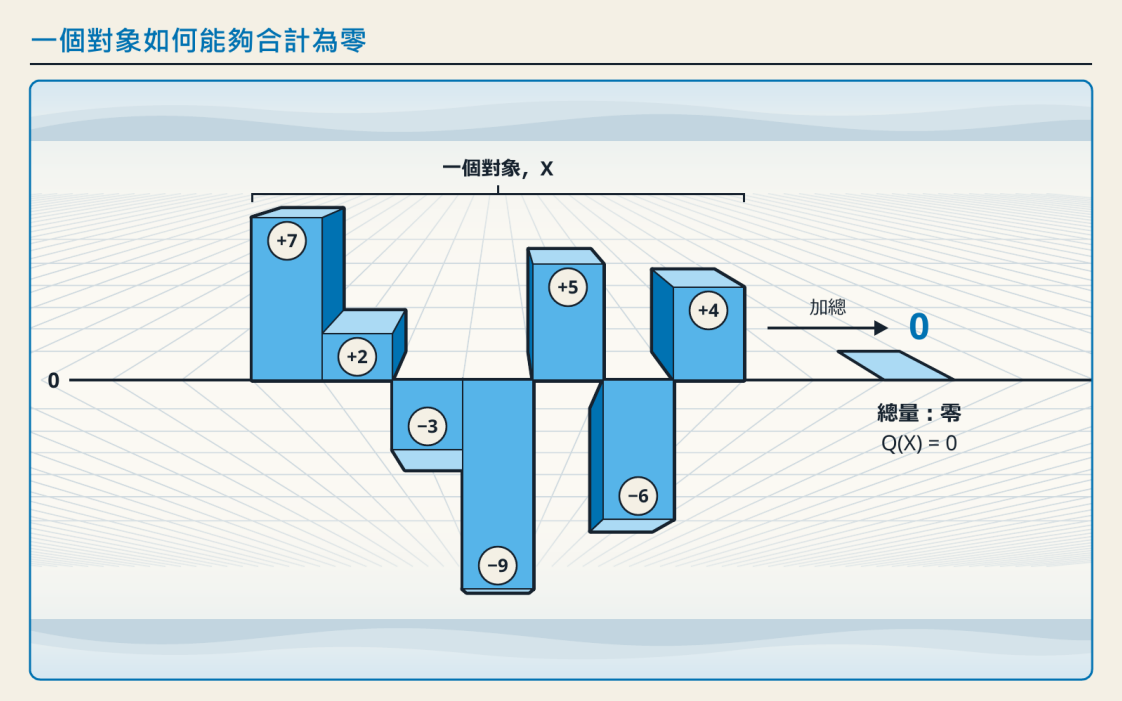


圖 7　一個對象如何能夠合計為零。零線之上是一片地貌；其下是同一片地貌的倒置形態。一個對象 X 橫跨這條線：它的七個部分各自按照自己的值，升入上方世界，或懸入下方世界。加總後，各值合計為零，$Q(X) = 0$，表現為一塊完全沒有高度的平鋪片，而對象保留著每個部分。零是總量，而不是對各部分的描述。

這裡沒有把加倍構造作為新數學提出。

熟悉的 $0 = 1 + (-1)$，只是一個值與其相反值相加得零，即 $x + (-x) = 0$ 的最簡單實例。它與進位制無關，對於實在是否由位元或整數構成，既無正面也無反面的暗示。配對的項目可以是向量、場、函數、圖、歷史，或更抽象的有限對象。該構造對基質保持中立；第 2.3 節陳述了獨立的物理有限性承諾。第 4.4 節詢問物理學是否提供自然的零值；第 2.7 節則另行提出有符號動力學。

[等級：有限零值性構造的數學結果，與第 9.1 節的標準條件性重現結果分開，以及實在中的對應實例（中性分子；平衡的帳本）；它確立了精確零總量與豐富有限內容之間的相容性，並把一個仍待回答的問題交給第 4.4 節：這樣的零值是否有任何一次是由世界強制給出的，而不是由加總者強制給出的。]

4.4 零在什麼情況下會提供物理資訊

如果允許任意賦值，就可以說每個對象都具有有結構的零值性。人可以定義 $Q(X) = 0$，對所有 X 都成立，無論每個對象具有何種結構，都給它零分；也可以事後選定一個配重並附上。這樣，「零」就什麼也沒有說。

因此，所有實質內容都在於**不變量的選擇**。一個有用的不變量必須：

- 不是常數；
- 有獨立的依據；
- 在動力學下保持；
- 不是僅僅為了強迫答案為零而發明的；
- 適用於所討論的結構。

電荷在兩個層面上提供了一個清楚的物理例子。在適當的整體條件下，高斯定律可以強制一個緊緻無邊界空間切片上的總電荷為零。在觀測上，按每個重子折算的任何電荷不對稱都被約束為極其微小（Caprini and Ferreira 2005）。這兩點都沒有確立一個普遍的本體論帳本。觀測結果與零相容，而不是測得的精確零值；理論結果則依賴其邊界假定。由拓樸強制的零值，也難以作為關於世界內容的有力證據，因為無論內容是什麼，它都成立。但這並不使它毫無價值：由空間形態或定律形式強制給出的零值，是關於容器的事實，它可以在理論或邊界條件之間作出判別。它不能做的，是告訴我們內容是什麼，而一個能夠做到這一點的零值，才是本文計畫所追求的。這個例子只表明相容性。

物質與反物質的不對稱表明，並非每一種有吸引力的宇宙平衡都在零值處結清。廣義相對論沒有為任意時空提供普遍認可的純量總能量，因此本文不把「宇宙的總能量為零」這一主張用作前提（Szabados 2009）。

有結構的零值性確立的是一種邏輯空間和一項研究條件，而不是測得的宇宙論事實。

物理學是否提供滿足上述條件的不變量，這裡保持開放。如果找不到，就會擊敗零值性的宇宙論應用，同時讓 FOA 的發生架構在邏輯上仍可與之分離。第 15.6 節探討這種自然不變量檢驗。第 10.3 節區分了零在物理學中的不同用法，它們共用這個詞，卻不共用其數學。

[等級：開放問題與實在中的對應實例（電荷，守恆，其觀測到的宇宙總量與零相容）；這裡陳述了有用不變量的條件，尚未識別出任何其零值由內容而非容器強制給出的不變量。]

4.5 封閉性、表徵與不設限的定義域

一個更強、可以分離的圖景是，容許的結構以反號對的形式出現。假設有一個對合 J，即應用兩次便返回原對象的操作，以及一個非平凡賦值 Q，使得

$$J(JX) = X, \qquad Q(JX) = -Q(X).$$

那麼，每個雙元素軌道 $\{X, JX\}$，若滿足 $JX \neq X$，就是零值的，$Q(X) + Q(JX) = 0$。這一**反號封閉性假說**捕捉了這樣的直覺：每個正的有結構貢獻都有一個負的對應物。與其自身反號相同的結構，需要單獨處理：它的值等於該值的相反值，這在實數值計分下強制為零，卻並非在每個值群中都如此。在不設限的定義域中，它只按軌道、逐對地定義零值性，而從不將其定義為無限量之和：$+\infty + (-\infty) = 0$ 通常沒有定義，本文從不作此斷言。在有限式發生現實論（FOA）下，定義域是

圖式性的，而不是已完成的集合，因此任何容許的有限實例都可以配對，而不需要所有實例的已完成總體。該假說涉及抽象結構，並不由第 4.3 節的有限構造推出。並非每個結構都有自然的負對應物，給副本附上形式符號可能缺乏獨立依據，而物理相關性則需要由理論獨立提供一種自然共軛。物理學對電荷就有這樣的共軛：電荷共軛將每個粒子映射到其反粒子，在保持質量和能量不變的同時反轉電荷。本文的任何核心論證都不依賴該假說，第 2.7 節的有符號細化也不借用它；後文與它關係最接近的內容，是第 15.3 節的形式計畫，該計畫會對由具有獨立依據的對稱性產生的自然零值不變量進行分類。[等級：形上學設定，可分離的，並以存在自然共軛為條件，以及實在中的對應實例（電荷的電荷共軛）。]

振盪的總量 署名推測

沒有什麼禁止這樣的結構：其整體有符號總量振盪著穿過零值，循環地失去平衡，又回到完全抵消。這裡有意將它稱為總量，而不是不變量：變化的量並不守恆，而這正是此項推測與第 4 節守恆零值的區別。總量擺動，而其內部沒有任何東西突然消失。振盪電路在小尺度上做著同樣的事：其電容器每塊極板上的淨電荷，從正值經過零到負值，再返回，每秒重複多次，而在每個零值點，極板仍然充滿電荷，恰好平衡。真正的無階段，會在每個循環中都需要一次湮滅事件和一次創造事件，而第 1 節的理由同時拒絕這兩者：字面意義的非存在，不是一個具有持續時間、邊界或衰變機制的物理狀態。這樣的振盪總量，也不是第 4.4 節〈零在什麼情況下會提供物理資訊〉所要求的那種守恆不變量，因此它是另一種可能性，而不是第 15.10 節自然不變量的候選者。一個週期性地在*帳本意義上為無*的宇宙，在每次穿越零值時仍然豐富。

對真正無階段的拒絕，通常被聽成一項規定。它是一個論證。假設一個循環確實經過了無。無不能承載經過的時間，因此沒有關於該階段持續多久的事實。它不能承載傾向，因此其中沒有任何東西傾向於結束。它不能承載返回定律或重新出現的機率，因為每一個都是結構，而那裡沒有任何結構。因此，任何離開這種階段的東西，都不是由該階段生成的；它是一個開始，不從任何狀態而來，也沒有任何東西使其理當到來。循環不能經由真正的無擺出去再返回，因為無不承載任何返回的途徑。這並不排除單向進入永久非存在的過程，後者會由它之前的狀態生成，並且需要另一個論證，而本框文並未提供。

[等級：振盪總量的署名推測與實在中的對應實例（振盪電路，其電容器極板經過淨電荷為零的狀態，而所有電荷都仍然保留），與一項本身可分離且以存在自然共軛為條件的形上學設定並列；本文的任何核心論證都不依賴二者中的任何一個。]

5. 從原初轉變到實在堆疊

5.1 對象作為變換模式

高階對象是一種穩定的因果組織，在自身尺度上支持壓縮、預測與干預。其較低層級的成員可以變化，而它仍然持續保持。同一性條件不必僅僅是視覺上的。它們可以包括因果封閉、錯誤更正、歷史連續性、功能角色，以及對擾動的特徵性響應。

滑翔機是過程同一性最清楚的圖景。沒有哪個固定的細胞就是滑翔機。細胞時開時關，而一個反覆出現的組織在格點上移位重現。較高層級的對象是變換中的模式。即使其物質成員發生變化，它仍然可以被追蹤、預測和擾動。這是丹尼特的實在模式概念，以及比爾對生命遊戲以過程為中心的處理在這裡仍然有用的一個原因（Dennett 1991; Beer 2004, 2015）。

這賦予湧現一種因果和結構的含義。一個生物體是實在的，因為一個協調的過程維持著邊界、進行代謝、修復並繁殖。在每種情形中，高階模式在數目同一的意義上由較低層級的事件組成，同時又容許自身有一個有用的狀態空間。

生命遊戲還可以在多種基質上運行，並且能夠承載自身，這一事實使上述論點具體化。生命遊戲已經在電子設備和其他自動機內部運行過，而且它可以承載自身。2025 年的一項經過形式驗證的開發成果

提供了一個編譯器，可將普通生命遊戲狀態映射為在生命遊戲自身內部運行的巨型細胞實現（Myreen and Carneiro 2025）。社群構造早在此前很久就使同樣的架構可見。布賴斯·杜埃的 OTCA 元畫素是一個模擬細胞，由每邊兩千零四十八個實在細胞組成；此後，元畫素又被用來模擬自身，一個週期為 $2 \times 35{,}328^2$ 的元元閃爍器，其底層生命遊戲要經歷近二十五億代，在雜湊模擬器中大約一天就能運行完畢（Due 2006; Greene 2006; Goucher 2016；雜湊技術見 Gosper 1984；LifeWiki）。因此，一個層級體系可以以巢狀方式嵌入自身的層級之內，而且已經有可展示的實例。

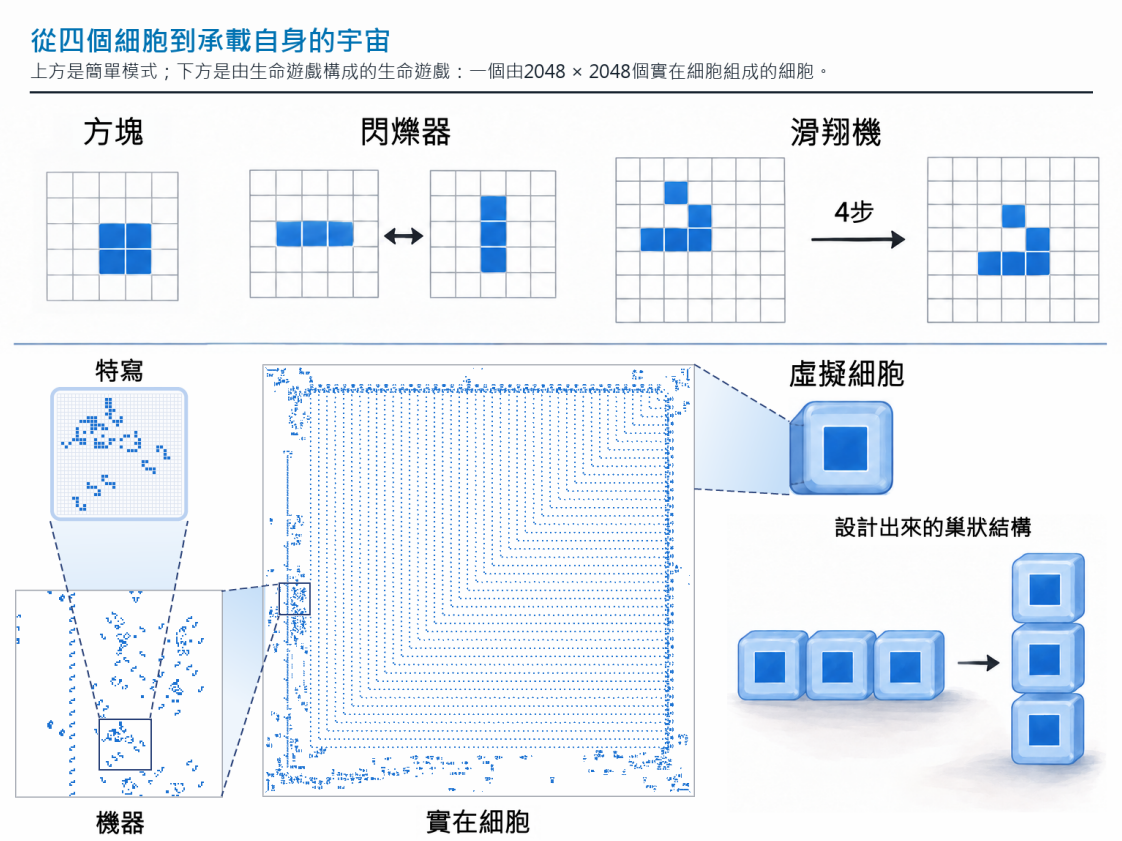


圖 8　從四個細胞到承載自身的宇宙。方塊、閃爍器和滑翔機在圖的上方給出一組小小的基本構件，而滑翔機已經說明了要點：模式持續保持，承載它的活細胞集合卻在變化。同一規則經過設計後，會承載自身。OTCA 元畫素是一個由 2048 乘 2048 個實在細胞組成的模擬細胞，圖中先展示其整體，再展示其中的機器，最後逐個展示細胞。三個元畫素又構成一個閃爍器，只是高了一個層級。這種巢狀結構是設計出來的，並非自發形成：它說明規則允許什麼，而非它在無人幫助時會生成什麼。

第 3.1 節對玩具模型的限制在這裡適用：巢狀結構是設計出來的，而非自發形成，其中每一步都是外延性的。**自然界已經在向上建構。**生物學為這些設計出來的例子提供了自然的對應實例。分子形成膜、幫浦、調控迴路、轉譯機器和分子馬達。核糖核酸（RNA）序列透過有組織的生化機器約束蛋白質合成，而馬達蛋白將化學活動與定向運動耦合起來（Nirenberg and Matthaei 1961; Vale, Reese and Sheetz 1985）。任何單個組成部分都不需要理解細胞；細胞的能力在於交互作用如何被安排和維持。

發育使這種建構在另一個尺度上變得可見。一個受精細胞已經包含遺傳而來的機器，並獲得環境的支持，它分裂、傳遞訊號並分化成組織和器官。交互作用的神經元隨後支持起任何單個神經元都不具備的能力。發育部署的是一種演化形成的架構；它不會重新運行其演化歷史。分子維繫細胞，細胞建構神經系統，神經系統支持心智，而心智建造承載有效世界的電腦。這些是不同種類的依賴，並不會自動構成

一種形式上可傳遞的關係。自動機、生物學和電腦分別提供了可能的、演化形成的和有意進行的建構實例；第 6.2 節將展開所提出的序列。

在有限式發生現實論（FOA）下，湧現有兩個方面：

1. **結構湧現**：粗粒化組織支持一些在單個基底事件的詞彙中不存在的規律；
2. **發生繼承**：較高層級的轉變之所以發生，是因為在一個合格的粗粒化下，它們在數目同一的意義上就是某些基底轉變。

第 2.5 節的部分關係提供了發生繼承；單有結構湧現並不能確立它。第 6.1 節區分可用形式與現實的嘗試；第 6.2 節探問選擇如何放大後者。描述不是運行這一點還有一個更鮮明的形式，可以同時回答一整類論證。假定 π 是正規數，人們廣泛相信這一點，但尚未證明。那麼，它的各位數字中就包含每個有限字串，因此也就包含生命遊戲模式的每個有限編碼、人腦狀態的每個有限編碼，以及本文的每個有限編碼。人們很容易由此得出結論，認為那些東西已經在那裡，在一個數的內部是現實的。它們並非如此。在一個更大的描述內部找到一個描述，提供的是關於規定的證據，而非關於現實性的證據：它表明該編碼是被允許的。隱藏在 π 中的模式是一道痕跡中的痕跡，無論巢狀層次多深，都不會把痕跡變成運行。

[等級：跨層級橋樑、形式可能性與實在中的對應實例（從分子到細胞再到心智的生物學階梯）；跨層級說明與研究計畫；設計出來的生命遊戲構造與生物學階梯是已確立的結果，而從較高層級轉變到基底的部分關係映射仍未解決。]

5.2 計算、狀態中的規則與反身性封閉

規則 110 是一種一維初等細胞自動機。每個二元細胞都根據它自身及其兩個相鄰細胞來更新。庫克證明，合適的規則 110 組態可以支持通用計算（Cook 2004）。這一構造經過高度安排，並使用大量背景結構，因此，這一結果並不是說一般的規則 110 初始條件都會演化成電腦。它所說的是，在給定合適編碼和資源時，該規則的表達能力足以模擬任意計算。對於第 2.7 節框內的有符號細化猜想，它也是一個示例，表明局部不對稱可以與簡單規則和計算的豐富性共存，而非表明有符號零和細化具有通用性、不會坍縮或與物理有關。

這一啟示很重要：簡短的局部規則並不意味著簡短或簡單的後果。緊湊的規則可以產生無法由任何顯著更短的計算預測的後果。貝內特的邏輯深度捕捉到一種相關的區別：有些結構僅僅難以壓縮，而另一些結構的描述雖短，卻需要漫長的計算歷史才能生成（Bennett 1988）。因此，FOA 不必將生物圈的複雜性明確放進基底規則之中。簡單的基底或許可以支持漫長的因果展開。

通用性不同於可演化性、典型性或現實性。通用基質可能將其幾乎全部可達狀態都用於不育或無序的行為，而進入其中在計算上有趣的運作模式，可能需要安排，而非等待。最近的一項構造使這一區分形式化：一個局部具有圖靈通用性的一維細胞自動機，卻不能在作者們的定義下維持非平凡的自我複製（Cotler, Hongler and Hudcová 2025）。安排者只需要處於那個自動機之外，而不必處於一切之外：任何能夠對它起作用的東西都不會在基底之外。安排者可以是在較低層級演化出來的智慧，如第 6.2 節的演化宇宙生成和第 15.8 節的向下搜尋所述。第 6.1 節區分在抽象上可用、在動力學上可達和在演化上普遍的東西。

二元格點不是獲得持續保持的人工生物體的唯一方式。Lenia 使用連續值場和平滑卷積核來支持能夠移動、變形且具有復原力的模式（Chan 2019）。Flow-Lenia 引入守恆量，並允許影響局部動力學的參數

在演化著的場中被承載，賦予不同的湧現形式不同的局部行為（Plantec et al. 2025）。連續生命遊戲模型同樣在連續空間、時間和資源約束下探索類細胞結構（Guillet and Jülicher 2025, 2026）。

這些系統的重要性有兩個原因。首先，它們表明湧現橋樑並不侷限於界限分明的位元。其次，平滑的狀態空間可以讓相近的變異形式具有相近的行為，從而拓寬變異和選擇探索可存續形式的路徑。脆弱的通用電腦和可演化的生態是兩種不同的成就。

將相關性質稱為**基質可演化性**：在基質自身的普通變異下，可存續、可遺傳、可變換的組織有多容易達到。它不僅取決於規則允許什麼，還取決於可達形式的拓樸、演化吸引所及區域的大小（每個演化吸引子會吸引景觀中多大一部分）、容錯性、遺傳性，以及有用的新穎性能夠被保留的頻率。

連續性對於可演化性既非必要，也非充分。數位系統可以具有中性網路、冗餘和錯誤更正。平滑系統可以是混沌的或不育的。因此，有用的區分並不只是數位與類比之分，而是區分兩種基質：一種的有趣組織是孤立的奇蹟，另一種則允許可存續的變化在其中推進。第 2.1 節和第 2.3 節允許平滑模型，同時排除已完成的物理連續統和不受限制的物理細化。

普通自動機將固定規則與變化狀態分開。自指自動機會弱化這一區分。例如，在 PICARD 系統中，當前狀態參與決定下一次更新所使用的規則（Pavlic et al. 2014）。更一般地說，一個過程可以包含符號、結構或控制迴路，改變後續局部轉變被選擇的方式。訓練過的神經網路就是日常實例：它知道的東西儲存在權重之中，這些權重塑造它變換輸入的方式，並沒有一個獨立的程式把這些權重當作指令來讀取。

這形成了一個有用的層級體系：

1. 固定規則變換狀態；
2. 狀態編碼的參數改變局部規則的表達；
3. 有組織的區域維持直譯器，將某些狀態當作指令；
4. 這些直譯器本身可以被改變、複製和選擇。

這一層級體系在計算領域有名稱。第三階段是儲存程式安排：指令儲存在與其操作的資料相同的介質中，由為解釋它們而建造的機器讀取。第四階段是馮紐曼形式化為通用構造的東西，即一臺能夠根據描述建造任何機器，包括自身的機器，他在自我複製自動機理論中闡述了這一點（von Neumann 1966）。通用構造，而非通用計算，是這一層級體系最強大的終點，並非每個構造對象的前提條件：基質需要有足夠的構造能力，來支持在其上建造的東西。第 6.2 節提出，演化可以建構這些構造能力。

在這一層級體系的較高階段，規則與狀態的區別變得相對於一個組織而定。DNA 是一個普通的生物學示例：一段序列只有在一個會轉錄、轉譯、調控和修復它的細胞系統內，才發揮指令的作用。序列不會執行自身，對它的完整分子描述也不會提供使用它的細胞。這一示例支持的是規定與受承載過程之間的有限區別。它沒有處理第 3.3 節的完整描述問題，即對有限生命歷程的完整描述，除了與發生的關係之外，是否在任何方面不同於該生命歷程。第 3.1 節對規則與運行的區別同樣適用於自我直譯器。編譯自身下一版本的編譯器，以及對自身建模方式進行建模的大腦，是系統建構自身機器或為自身機器建模的另外兩個日常實例。

自指可能提供一條從固定物理到演化著的有效定律的路徑。如果局部組織承載並修改它們作出響應所依據的參數，那麼選擇不僅可以作用於身體，也可以作用於它們自身局部動力學的片段。穩定組織可以約束局部轉變，保存被選擇的參數，並複製出使其自身動力學保持可存續的環境。這是通向第 6.3 節多層級選擇中所考察的分層演化的一條路徑。

能夠維繫生物體的世界不能始終是一串由外部解釋的符號。它的某些區域必須維持使自身變換能夠繼續的約束。生物學提供了最清楚的例子：膜調節交換，代謝網路重建組成部分，基因體由它們幫助複製的機器來解釋，神經系統則修改自身未來活動的條件。

幾種傳統從不同方向探討這一性質。自創生強調一種生成並維持自身組織的網路（Maturana and Varela 1980）。羅森的動力因封閉探問，系統的組成部分如何能夠實現相互生成的因果角色（Rosen 1991）。帕蒂的語意封閉關注符號約束與物理動力學的相互依賴（Pattee 1995/2012）。比爾關於細胞自動機中自創生的工作展示了如何在玩具世界中使其中一些問題變得精確（Beer 2004, 2015）。

將這一總體目標稱為**反身性運行封閉**。一個區域在以下方面達到何種程度，就在相應程度上具有它：

1. 它持續進行的轉變維持著選擇或約束後續轉變的機器；
2. 某些內部狀態對該機器發揮規則或描述的作用；
3. 解釋關係本身在該區域內得到實現和修復；
4. 該區域可以在物質更替和擾動中保存同一性。

反身性封閉與對環境的依賴相容，並不改變第 3.1 節對描述與運行的區別。反身性封閉對意識和演化很重要。單純的振盪器有轉變，卻很少有組織。具有反身性封閉的系統可以整合歷史、自我調節，並維持依賴於視角的邊界。這些性質可能是意識特徵理論的組成要素，儘管它們本身並不能確立意識現實性。第 11.5 節探問哪些整合邊界可以使主體個體化；單靠封閉性無法決定。

[等級：數學結果與實在中的對應實例（活細胞，其基因體由它們幫助複製的機器讀取；訓練過的神經網路；編譯自身下一版本的編譯器）；已確立的自動機與封閉性結果，而基質可演化性和反身性運行封閉是尚無唯一數學判準的形式研究目標；本小節沒有任何內容解釋發生。]

5.3 形式層面的結局與非同步組織

本小節梳理受承載過程在其歷程中可以做什麼，並將這些行為與現實性的程度區分開來。康威的生命遊戲提供了相應詞彙。

生命遊戲的局部規則允許幾種熟悉的結局：

- 有些有限模式消失；
- 有些進入不變的組態而靜定下來，稱為靜物；
- 有些週期性交替，如閃爍器；
- 有些傳播，如滑翔機；
- 有些碰撞、變換並發射出更多模式；
- 設計出來的組態可以執行通用計算和構造（Berlekamp, Conway and Guy 1982; Goucher 2010）。

滑翔機是第 2.5 節意義上的有限受承載模式，可以被更廣闊的場破壞。第 3.1 節的自動機在其行為被考察之前，就需要一個承載層、鄰接關係和一個序。上述例子支持一種分類法，避免將所有不終止都視為同一種東西。

1. **終止型**：活動達到沒有被允許的後繼的狀態，或一個有限受承載模式被摧毀。

2. **靜定型**：更廣闊的基質中仍然可能發生轉變，但該區域進入固定或休眠的組織。
3. **週期型**：一個固定的有限狀態序列反覆出現。
4. **生成型**：新的非冗餘組織持續出現。
5. **複製型**：組織生成具有因果關聯的後代。
6. **可演化型**：後代發生可遺傳的變異，而選擇能夠積累功能組織。

這些是行為類別，並非現實性的程度，正如第 2.2 節所要求的區分那樣。按照第 1.5 節〈實在的層級〉中的層級詞彙，抽象模式處於時間之外，而生命遊戲中一個靜定的方塊會等待滑翔機撞上它，動力學仍然能夠達到的任何東西都可能再次運行；第 9.5 節將繼續討論這一點：基底從不靜定是從它沒有第一個階段推得的，而完美循環是作者的署名猜想。

同步細胞自動機在同一個全域世代更新每個細胞。這很方便，但在物理上需要很強的假定。它假定一種普遍的同時性關係和一個外部排序約定。非同步自動機用局部更新事件來取代這些。不同細胞在不同時間更新，或在其致能條件得到滿足時更新（Fatès 2014）。

非同步系統仍然需要更新策略。這一策略可以是決定性的、隨機的、對抗性的，或受公平性條件約束。僅僅刪去世代計數器，並不會使序無代價地湧現。它將原初項從全域時鐘轉移到致能事件和現實更新的偏序。

因此，非同步模型對於檢驗幾何、因果錐和近似對稱性是否能夠在沒有主控世代的情況下湧現尤其有用。它們並不表明我們的時空具有這一來源，任何物理候選方案都必須恢復相對論的經驗約束，而不能僅僅像一個因果網路。第 5.4 節將從局部因果序發展出時鐘。

[等級：數學結果與方法論選擇；已確立的數學與計算結果，以及形式層面結局的概念分類，不含本體論結論；非同步自動機是一類已確立的模型，而幾何從它們之中湧現是一項跨層級研究計畫。]

5.4 因果序、時鐘與物理時間

當某些轉變是其他轉變的前提、原因或約束時，過程就提供了一個序。令 $e_i \prec e_j$ 表示事件 e_i 在相關的因果序中早於 e_j。這一關係起初不必為每個事件賦予一個實數日期。

將「時間」這一個詞承載的三種東西分開會有所幫助。第一種是**序**：某些事件早於其他事件。第二種是**發生**：那些事件正在發生，而不只是被鋪陳出來。第三種是**時間測度**：持續時間、速率和日期。基底具有前兩者，缺少第三者，因此它確實有一種時間；缺少的只是時鐘提供的那一部分。基底並未被置於一個時間之中，因為那會需要一個它並不具備的容器。準確的描述是沒有度量的相繼。

在這裡不適用的是時間測度這一含義，而且它不適用有一個明確的原因。時鐘從不單獨計數一個過程。它總是以另一個過程為參照來計數一個過程。十秒意味著，在另一件事持續進行時，一個東西擺動了十次，而那個擺動的東西被選作標準。石英錶是最清楚的現代實例：晶體只是在振動，這是一種本身不含計時的發生，而所有被稱作報時的東西，都是在其上建構的機器，以正在進行的其他事為參照來計數這些振動。因此，計數是兩個過程之間的比較，兩者缺一不可。我們自己的時鐘從內部這樣做，將發生的一個區域與另一個區域比較，這就是下面階梯的第四階段。沒有東西為作為整體的基底進行這種比較，因為沒有第二個過程與它並列，可供比較。

速率是兩個過程之間的比率，從來不是一個過程的性質。這就是為什麼那種熟悉的想法，即一切歸根結底都是以某個頻率進行的振盪，不能成為關於基底的主張。一旦組織提供了第二個可供參照計數的過程，基底就可以支持有速率的振盪。基底本身並不是這種東西。

物理時間看起來比基底那種沒有度量的相繼更豐富。它的豐富性由限制構成。持續時間限制兩個事件之間可以發生多少事情。有限的訊號速度限制影響可以到達多遠。幾何限制哪些路徑是開放的。持續時間、有限訊號速度和幾何都隨組織一同到來，每一項都縮小可能的範圍。基底不承載其中任何一項，因為那裡還沒有什麼可供它們縮小範圍。去掉每一項限制，任何發生都不會因此丟失。留下的是持續進行的活動，我們的時鐘正由它構成。

於是，可以依次從六個階段來探討物理時間：基底發生、因果序、記錄與反覆出現的過程、時鐘、時鐘之間的比較，以及有效時空幾何。

第 5.3 節的非同步自動機所提供的致能事件偏序，是這一階梯第二階段的輸入，並非現成的度量。其圖景是一串齒輪。第一個齒輪並非由機器外面的時鐘帶動。它的轉變就是原初序。後續齒輪將這個序轉化為穩定的規律、記憶、持續時間和幾何。局部時鐘是這串齒輪內部的一個有組織過程，並非站在其外的見證者。這是一個解釋方向，並非推導：時鐘預設了正在發生的變化，不能提供發生。

時間之箭 署名推測

如果發生本身內在地有序（第 3.6 節），時間方向就會繼承自基質，而非完全借自熱力學；熵梯度會解釋時間之箭為何可見，而非它為何存在。

這一進路必須回答困難的問題。單有因果序可能過於稀疏，無法恢復持續時間。不同的粗粒化可能生成不同的有效時鐘。相對論物理要求在可達尺度上具有局部勞侖茲對稱性、因果錐，並且不存在可觀察到的優先分葉。量子場論使用連續統和無限維工具，而這些工具的有限式恢復仍是開放問題。因此，齒輪鏈是一個研究方向，並非已經完成的推導。第 3.6 節的基底既沒有外部速率，也沒有日期；有意義的時鐘比較都是內部的。

對於上述「基底沒有外部速率，因此時間測度不適用於它」的主張，有一個異議如下。局部時鐘處於基底的下游：它們由基底構成，被基底驅動，是由基底正在進行的活動帶動的齒輪。那麼，為什麼不能確定兩個局部時刻之間的基底活動量，並將它視為基底的一個衍生測度？這並非從外部強加的外部時鐘，而是從內部繼承而來的時鐘。如果這樣可行，基底終究會獲得一個速率，借自它自己的產物。回答是，這個異議要求的是另一種量。局部滴答與基底轉變之間的比率，比較的是基底的兩個產物：一個時鐘，以及它所耦合的那一段轉變，而且只有在這種耦合穩定的地方，它才有明確的定義。它得到的是一個局部換算率，以一個產物為參照來測量另一個產物，這就是第 3.6 節已經允許的內部時鐘比較。它不是基底的速率，後者會需要基底之外的第二個過程來作為計數參照，而這樣的過程並不存在。它也沒有恢復整體速率，因為沒有什麼保證其他地方或其他階段的比率相同。按照這一回答，基底的可測量範圍正如第 3.6 節所說：在內部，除此之外無處可測。

有一個異議幾乎必然出現，因此應當寫入正文。永不靜定的基底聽起來像永動機，而永動被禁止。禁令針對的是功，並非運動。熱力學禁止的是無限的*可提取*功：一臺無中生有、無限期提供有用輸出的機器。它並不禁止運動本身。這一區別很容易體會，也很容易表述。將裝置與運動系統耦合以提取功，提取就會阻尼運動；這就是那些機器失敗的原因。讓它不與之耦合，物理學中就沒有什麼會使它停止。超導環中建立起來的環流說明了這一點：在保持低溫的條件下，已觀察到它持續數年而沒有可測量的衰減。已經處於基態的系統沒有更低處可供支付，因此不存在可供它透支的帳本。無論如何，熱力學都是像我們這樣的層級的定律，針對的是具有溫度和熵的群體；本文沒有將這兩者中的任何一個賦予基底的

階段（第 9.4 節，其中冬季最低點既非熱寂，也非低熵邊界），因此，這個異議借用了某個層級的記帳法，並將其用於一個尚未開立帳本的地方。第 3.6 節以單一分子說明同樣的論點：它沒有溫度，卻不因此靜止不動。

牛頓力學從另一面說明同樣的論點。在那裡，持續運動是預設情形；需要原因的是*停止*。不受干擾的物體不會逐漸停下來，而一切都會如此的印象，來自生活在摩擦與耗散之中，並非來自任何定律。基底是否實際上保持生成能力，而非進入一個毫無特徵的循環而靜定，是另一個問題，第 9.5 節從基底沒有第一個階段這一點作出了回答。主張 3 中在這裡起作用的部分只是它沒有最後一個階段這一點。可以說的是，無盡的延續並未被熱力學排除，因為熱力學從未禁止事情的發生本身。

[等級：跨層級橋樑與實在中的對應實例（石英錶，只有以另一過程為參照進行計數時才報時的振動；超導環中的持續電流，對應於不必逐漸停止的運動）；跨層級形上學提議，階梯第 12 項主張；持續時間、勞侖茲對稱性、因果錐和有限式量子場論的恢復仍是欠帳，而非已經實現，這裡對作者的局部換算率異議給出的回答是暫定的。]

5.5 真正基底實在、家族基底實在與家園實在

第 1.5 節〈實在的層級〉區分真正基底實在、家族基底實在和家園實在，這一區分對模擬和其他任何東西都同樣適用，第 11.2 節的雙因素說明也是如此：結構提供意識特徵，參與基底發生提供意識現實性。模擬也展示了稀疏現實化。《*當個創世神*》的世界種子可以規定遠比一次載入量更多的地形。可能只有玩家附近的區塊會被生成和更新。尚未生成的區域並非在暗中運行。這一圖景有助於區分有限規定與有限的受承載發生，但它並不意味著我們的宇宙使用惰性求值，也不意味著表觀物理限制是計算最佳化。

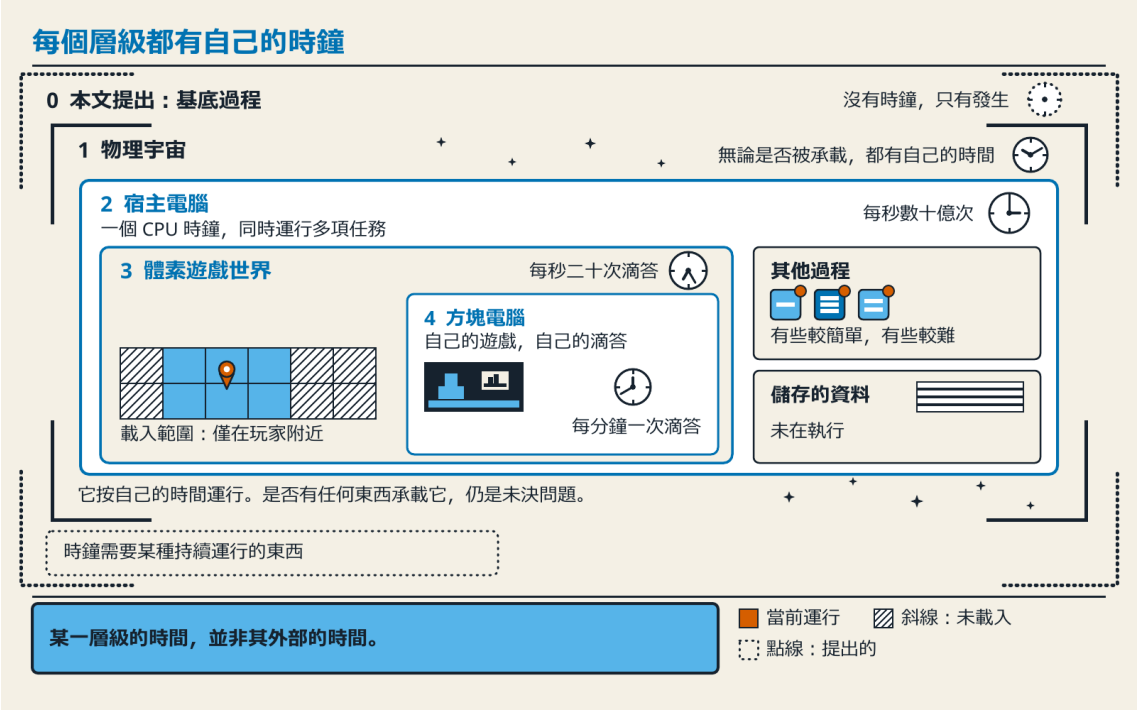


圖 9　每個層級都有自己的時鐘。體素遊戲世界按照其自身程式設定的速率滴答推進，獨立於運行它的電腦的時鐘，而這臺電腦同時還在運行其他任務。只有最外圈，即基底過程本身，沒有時鐘。沒有箭頭連接各圈：圖中繪出的唯一關係是包含。

親緣情形需要自己的名稱。模擬文獻非正式地用*基底實在*指稱最外層未被模擬的層級，或模擬的直接容器。本文將兩者分開。一個世界的**家族基底實在**是其家族的第一個世界：家族中其他世界的物理與之共有，或明顯派生於它，是同一物種或密切相關物種的實在。親緣關係就是這種共有或派生的物理；承載則是一系列世界依次運行下一個世界。兩者通常重合，家族基底同時也是其家族的根宿主，但承載並不是定義的一部分。兩種關係中的任何一種都可以在另一種不成立時成立。

這一關係有程度之分。一端是宿主自身世界的完整副本。中間是具有宿主定律、但對那些定律留下的開放項重新擲骰的世界。再遠一些是修改後的版本：具有相同定律但不同常數的世界，或比宿主具有更多維度的世界，或只保留宿主部分結構的抽象後代。電子遊戲是最清楚的日常實例：《*當個創世神*》（Persson 2009）、《*俠盜獵車手 V*》（Rockstar North 2013）、《*碧血狂殺 2*》（Rockstar Studios 2018），以及在 Roblox 等平臺上承載的大多數或全部遊戲（Baszucki and Cassel 2006），無論看起來與建造它們的世界多麼不同，都與它有直接而明顯的聯繫。這裡將它們作為設計作品引用，並按照各自的情況署名：有些基本上由一個人設計，另一些由工作室設計。祖先模擬情景（Bostrom 2003）處於這一區間的中部，並非其全部。

縮減型、相當型與增強型受承載世界。這些名稱將受承載世界的有效物理和組織可能性與其宿主作比較，而非比較兩者的日期或物質總儲量。**縮減型受承載世界**限制有效物理或被實現的範圍：普通遊戲、飛機周圍氣流的模型，或對聖嬰現象期間天氣如何發展的有限模擬。範圍狹窄的模擬並不因此就是一個有居民的完整宇宙。**相當型受承載世界**保留大致相當的有效物理，祖先世界或類似《駭客任務》的環境可能如此。**增強型受承載世界**支持額外的有效可能性：更多空間維度、額外交互作用，或規則穩定的類魔法物理。小型實例已經存在：已經有人建造了世界具有四個空間維度、因而包括時間在內共五維的遊戲，它們在普通電腦上運行，許多遊戲還賦予其世界一種規則與物理一樣穩定的魔法。比較涉及規定的特徵、尺度和精度。它是定性的，混合情形不必整齊地符合某個標籤。

例如，想像一個在類似我們宇宙的宇宙中、約在 2100 年的人工超級智慧文明；這個日期屬於示例，並非預測。它可以承載一個地球，其居民將自己的年份稱作 1800 年，同時保留熟悉的物理；還可以承載一個具有額外有效規則的魔法學校世界，以及一個有五個空間維度的世界。較早的內部時代不會使一個世界成為縮減型，而被表徵的日期也不是前往宿主過去的旅行。增加一條不尋常的規則也不會自動增強一個世界的所有方面：類魔法遊戲總體上仍可能是縮減型的。

增強並非承載層總容量的增加。只要相關運算可以實現，較低維的宿主就可以編碼較高維的關係，而自身不必再獲得一個空間維度。生命已經在這樣做：DNA 是沿單條線寫下的編碼，透過細胞機器和身體的生長，它建構出三維生物體。額外的有效自由度由有組織的宿主活動、儲存、精度、延遲或受限範圍來支付。受承載世界不能僅僅透過描述更豐富的定律，就獲得真正更大的計算資源總量。不過，與在宿主原生環境中相比，它仍可能使有用的組織形式在局部更容易建構和維繫。

親緣關係的邊界在中間地帶是模糊的，這個術語並不因此更差：物種也是如此，兩端的清楚案例就足以發揮作用。《*當個創世神*》展示了這一關係的兩重巢狀結構，因為其最徹底的修改版本仍然無疑是它的後代，而遊戲本身是編寫它的世界的一個抽象卻同樣無疑的後代，並在那裡被承載。親緣關係能夠經受很大程度的改變，這恰恰說明，它是在足夠多方面的相似，而非細節上的相似。

這一術語有兩項限制。首先，一個由某個實在承載的世界，預設屬於該實在的家族，但原則上，這一聯繫可以被拉伸，直到斷裂：某個足夠異質、與其宿主不共享任何結構的東西，會有宿主和祖先，卻沒有家族基底實在，因為它沒有親屬。其次，這一關係可以在兩個相當不同的方向上失效，而其中只有一個方向是明顯的。明顯的方向向下：從我們自身家族基底實在之下的層級分支出來的世界，以及從那些世

界派生的模擬，預計會極其異質，具有非常不同的物理，除非有類似趨同演化的東西跨層級起作用。考慮到我們自身宇宙中有那麼多方面看起來本可以被設定成另一種樣子，這種趨同可能很罕見。

較不明顯的方向，是從一個世界通向它所建造的東西。這裡承載的模擬不必繼承我們的任何東西。生命遊戲及其連續形式的親屬 Lenia，已經是我們所承載、其規則卻完全不源自我們的物理的世界。一個從純數學出發、而非從其宿主模型出發的世界，可以與我們的家族全然不同：例如，一個內部理論將已完成的無限視為實在的世界，或一個有效物理是高維的世界。第 2.1 節對已完成的無限的禁令同樣約束受承載世界。在這樣的世界運行之處，其轉變參與基底發生；其組織是否支持意識特徵，是一個獨立問題。這裡的要點只是，親緣關係在兩個方向上都與承載和祖先關係分離：這樣的世界有宿主和一條親子譜系，因為是我們建造了它，卻沒有親屬。宿主不會自動成為家族基底實在，世界的建造者也不是相似性的保證。

虛構作品澄清了這一區別。在《*駭客任務*》(Wachowski and Wachowski 1999) 中，模擬大體上複製其宿主，尼歐一旦來到外部，就可以與該宿主互動。在《*電子世界爭霸戰*》(Lisberger 1982) 中，內部世界具有非常不同的物理，但它由我們的世界製造，且可以認出它出自我們的世界。單有不同物理並不會打破這一關係，因為一個世界只要其物理派生自我們的物理，就仍然是親屬；失去親緣關係才會打破它。我們的**家園實在**要麼是真正基底，要麼處於這樣的家族樹中的某處，發生理論不就究竟是哪一種採取立場。根據這裡報告的檢索，*家族基底實在*似乎是新術語；*基底實在*則是已有的非正式用法。

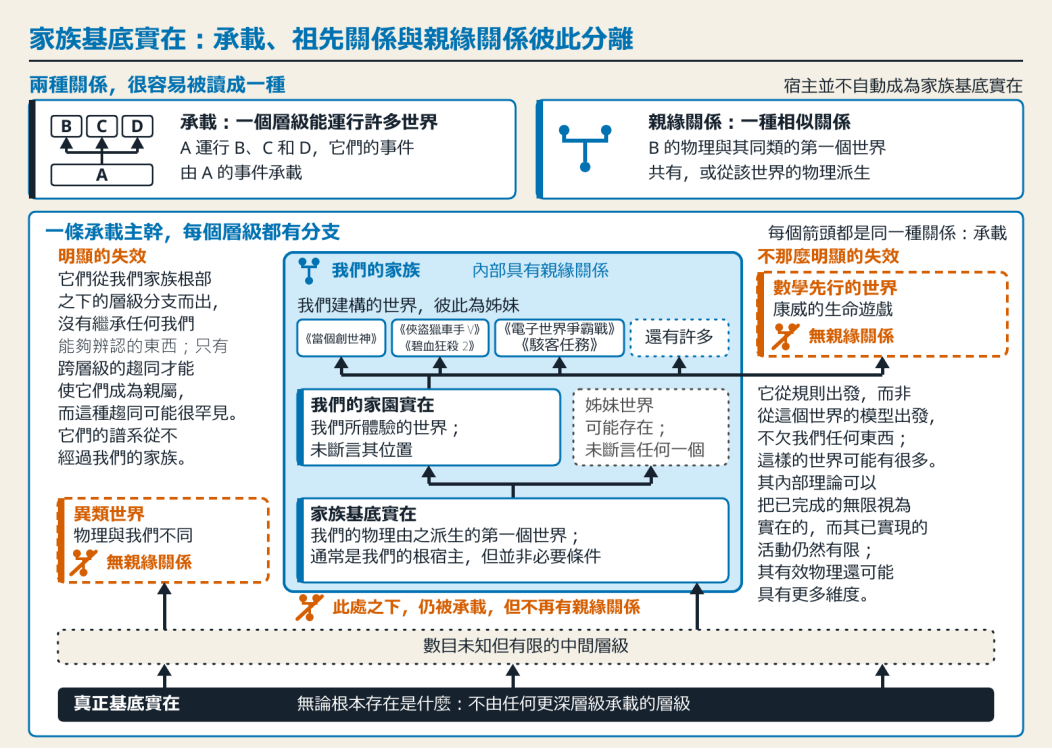


圖 10　家族基底實在：承載、祖先關係與親緣關係彼此分離。祖先關係是傳承，是一條親子譜系；親緣關係則是共有或派生的物理。家族的家族基底實在，是第一個這樣的世界：該家族共享它的物理，或從它的物理派生出自己的物理。它通常也是該家族的根宿主，不過承載並非必要條件。兩種失效，一種從家族根部之下向下，另一種從純數學向外，都是有祖先而無親屬。

在本文的意義上，尼歐在母體與運行它的世界之間的穿行是**跨世界的**：它發生在不同的有效世界之間。當兩個世界都不是對方空間中的區域，以至於在任何一個世界內部的移動都不會通向另一個世界時，它們就是不同的世界。宿主與它運行的世界、共享祖先但彼此不相互承載的姊妹世界、任一世界與真正基

底實在、模擬與運行它的世界：無論物理如何，所有這些都是跨世界的配對。同一個世界中的兩個地點，無論相距多遠，都不是這樣的配對，儘管它們之間的旅程可以走一條跨世界的路線，離開該世界，再從別處進入。即使一條路線從內部看起來是直接的，例如兩個世界之間的蟲洞或傳送，它也會經過承載它們的東西：對於宿主和它運行的世界，就是宿主本身；否則就是兩者之下的某個層級，或許最常見的是它們最近的共同宿主，但也可能是任何層級，最深可達承載每個世界的真正基底實在。第 13.4 節的通行框文透過電腦類比追蹤了這樣的路線。這個詞所跨越的是世界，而非空間方向。

巢狀模擬可以形成若干家族層級。局部觀察者可能只能推斷最近的有效定律，而無法推斷真正基底。反過來，表觀計算效率也不能確立模擬。物理理論經常壓縮規律性，卻並非軟體。

有一個結構要點很容易被弄反。性質不會自動在受承載世界與其宿主之間傳遞。模擬世界可以是可逆的，而運行它的機器並不可逆；它可以將宿主以決定性方式計算的結果呈現為隨機結果；兩者也都可以反過來成立。可逆性、隨機性、守恆乃至維度都相對於層級而定。從世界內部的發現，推不出宿主的這些性質中的任何一項，這限制了從內部進行的物理研究能夠告訴我們多少關於下方的事情。

[等級：形式可能性、跨層級示例與實在中的對應實例（電子遊戲與模擬，對應於承載、親緣關係和縮減型受承載世界；四維遊戲，對應於增強型世界；生命遊戲，對應於沒有親屬的世界；DNA，一種寫在一條線上卻建構三維身體的編碼，對應於編碼比承載層更多的維度）；這裡沒有任何內容是一項模擬主張或對堆疊深度的測量。]

5.6 深度、寬度與增加一個層級的代價

第 1.5 節〈實在的層級〉中的層級定義，將家園實在與真正基底實在之間有多少承載層級留作開放問題。從不受承載的正在發生的基底向上，穿過那些可能是湧現的、受承載的或兼具兩者的層級，這條有根的祖先譜系就是**實在堆疊**，本小節探問它有多高。

合格的層級並不僅僅是一套詞彙。它應當支持穩定變數、特徵性因果關係，以及通向較低承載層的有原則的粗粒化。兩個描述如果無法透過任何保留因果組織的方式連接起來，就不應當僅僅因為彼此相似，而被稱為同一個過程的層級。

發展梯度。本文提出，在從基底向上到達我們的途中，每個層級的物理大體上比承載它的層級更豐富，而更豐富的物理通常允許建造更複雜的東西。這屬於演化提議，並非層級定義的一部分，也不要求每一步都比上一步有所改善。第 5.5 節對三類受承載世界的比較明確給出了例外：進一步的受承載層級可以簡化、大致重複或增強其宿主的有效物理，就像我們建造的遊戲比運行它們的世界更簡單一樣。

發展梯度 署名推測

作者預期，在新增組織有用的地方，這一梯度也會有利於能力更強的認知架構。

簡單物理可以承載巨大的心智。無論這一梯度在總體上有利於什麼，它都不為個體心智排序。相對簡單的規則可以支持一個龐大且高度組織化的智慧；第 5.2 節的通用性例子確立的是在給定合適安排和有限資源時的計算可能性，並非這樣的心智會自發演化。更豐富的物理可能讓精巧的局部認知機器更容易建造，同時約束其可用規模、通訊或維護。較簡單的層級則可能容納一個大得多的整合組織。作者自己的例子是：像細胞自動機那樣簡單的物理，或許允許一個半個行星大小的大腦，儘管其局部機器粗糙得多，卻能夠比人類思考得更好。我們的物理可能允許每立方公分內精密得多的運作，而生物學給了我們每人約 1.4 公斤這樣的機器。這裡有兩個量：每單位有組織基質中的認知能夠有多精密，以及一個心智

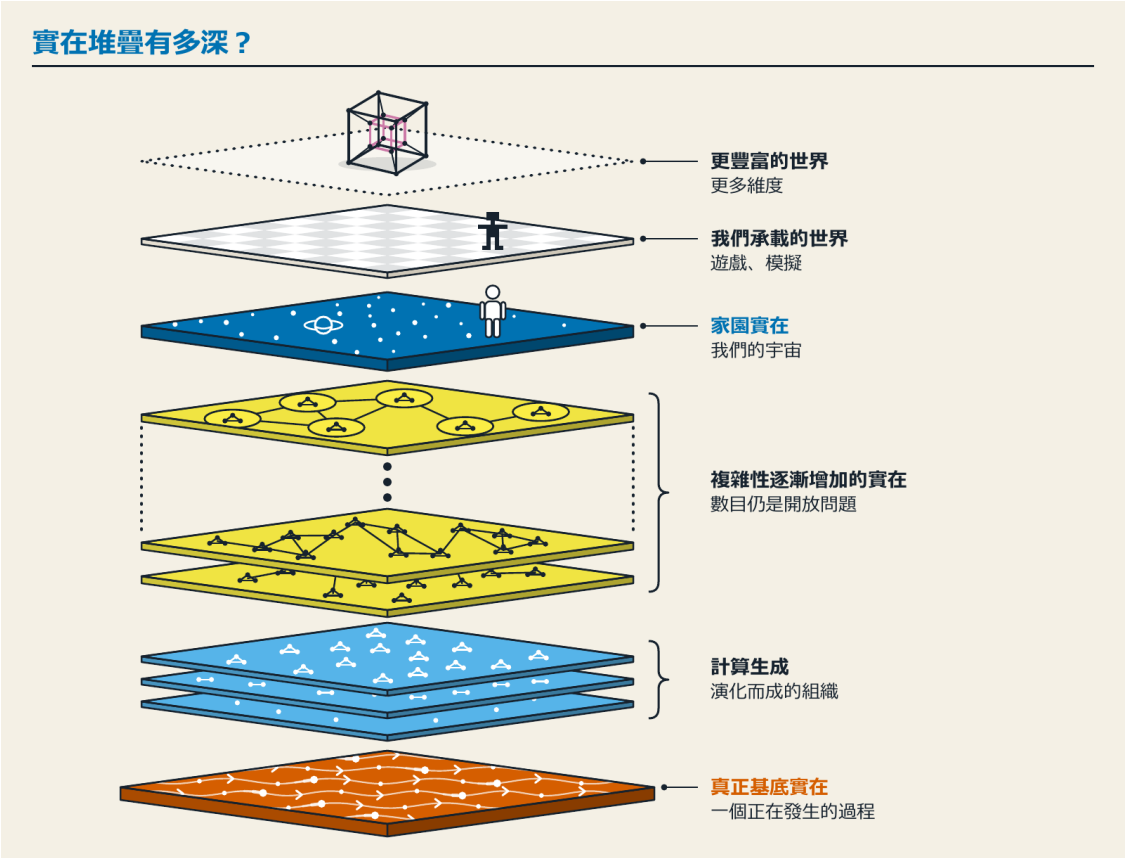


圖 11　實在堆疊有多深？湧現的層級將真正基底實在，即一個正在發生的過程，與我們似乎生活於其中的宇宙隔開：先是計算生成，隨後是複雜性逐漸增加的實在，其數目仍是開放問題。我們之上是我們所承載的世界，以及具有更多維度、可能更豐富的世界。高度表示承載次序：顏色遵循的是從基底向上到達我們途中所提出的豐富性增長，而非每個受承載世界都比其宿主更豐富的規則。第 9.4 節的實在樹繪製的則是有效複雜性，在那裡，受承載世界可以位於其宿主下方。

能夠支配多少基質，兩者可能朝相反方向作用。架構、可用資源、學習歷史和訊號延遲可以反轉比較結果。僅僅有更多基質，並不會造就更好的心智，這裡也沒有提供智力測度。

更豐富的物理，相互重疊的能力範圍。一幅圖，尤其是向量圖，比一行字母有大得多的自由：色彩、線條、圖案和方向，而字母只提供按行排列的固定字母表；字母又比二進位制的兩個符號有更多自由，因此，每一層都能比其下層以更低代價編碼相同內容。在這個意義上，圖相對於字母、字母相對於二進位制，就像更豐富的物理相對於更簡單的物理。然而，它們的範圍相互重疊：許多能夠畫出的東西也能用文字描述，任何寫下的東西都能用二進位制拼寫出來，只是更長。因此，更豐富的物理通常讓複雜結構更容易、更緊湊地被建構，但一個層級在堆疊中的位置並不確定它能夠建構什麼：較簡單的層級可能以更高的代價建構較豐富層級所能建構的許多東西。

因此，我們下方的讀取者可以遠不如人類，也可以遠比人類能力強，而不與所提出的梯度相矛盾。第 13.5 節作為天馬行空的推測所考察的如神般的讀取者，不必棲居於比我們更精細的物理中：一個龐大得多、整合良好的組織，可以用更簡單的局部組成部分做更多的事。它們可能擁有的地位取決於它們維繫的組織和擁有的存取能力，而非僅僅取決於高度。宿主可以向某個特定行動者開放特權控制，卻不因此使該行動者更聰明，而僅僅生活在宿主中也不會賦予普遍的管理權。任何共用電腦都說明了這一點：管理員的權力來自機器的組態方式，而非來自比其他使用者更聰明。

作者推測，真正基底與我們的宇宙之間只有相對少量的層級：大約三十個，而且無論如何，都是一個人能夠記在心裡的數目，而非任何接近準無限的數目。這個數字是猜測，不承擔論證；重要的是它的量級。推測是答案為幾十，而非幾千、幾百萬或更多。

有三個考慮促成了這一猜測，儘管其中沒有一個能單獨限定深度。直觀理由是，我們的世界將看起來相對緊湊的定律與龐大的可用處理能力結合起來，這使一條非常深的鏈條顯得沒有必要。

第二個考慮是所提出的發展梯度。沿這樣一條路徑向下時，可以逐次剝去物質、粒子、場、時空、幾何、因果結構，再剝去狀態，直到剩下的是類似一個區別和一條規則的東西。每一步都去掉一種結構，而似乎並沒有五百種性質不同的結構可供去掉，這提示沿途的構造階段相對較少。這不是界限：受承載層級可以重複其下方層級的種類，就像生命遊戲承載自身那樣，也可以簡化它，而自然發展也不必每一步都變得更豐富。*描述*的堆疊可以無限期延伸，因為任何東西總能被重新描述為從其他東西中產生；正在發生的層級的堆疊，則必須在每一步滿足上述承載判準。能夠限定數目的，是與有限供給相對照的每層級最低代價，下面各段將概述這一點。

第三個理由也指向同一方向。使世界顯得複雜的許多東西，屬於寬度而非深度。分子多樣性、組織類型、免疫歷史、制度和技術，增加的是許多平行或重疊的組織，而非每命名一種就新增一層。某些生物和社會轉變可能確立真正新的因果個體；第 5.1 節的生物學橋樑（分子維繫細胞，細胞建構神經系統），以及第 13.5 節保留為天馬行空的推測的更大且重疊的盆地，都允許這一點。這個判準排除的是將多樣性本身計作垂直深度。每一個提出的層級，都必須憑自身獲得變數和有原則的承載關係。

有一個推論必須單獨保留，因為兩者經常被混在一起。**堆疊深度與計算量是不同的量，不能從一個直接讀出另一個。**基底可能執行天文數字般的轉變，才在其上方層級生成一個事件，因此，堆疊可以很淺，承載它的過程卻忙碌得難以想像。淺堆疊不是小世界。

層級的代價還可能以相乘而非相加的方式累積。如果某個層級上的一個變數需要其下方許多協調的自由度，那麼對承載層的要求就像乘積而非總和，一個不大的乘數也會迅速增長：如果每個上層單元需要一百個下層單元，那麼二十層的擴展因子就是 10^{40}，即一個一後面跟四十個零。這是直覺，而非定律，但它說明，三十層的世界在任何普通意義上都不必很小。第 5.1 節的元畫素將一個層級的代價定為數百萬個下層細胞和相應的一段下層時間，這進一步說明不宜想像數百個層級；自然界可以使用平行處理、重複利用和更好的編碼，因此推不出普遍的比率。

如果數目確實是那個量級，就有一個推論值得說清。心智並非坐落在萬物底部之上、只高出無窮小距離的小小裝飾。在淺堆疊上，心智所處的位置佔據了從底部向上路程的相當一部分。

有用深度的上限 署名推測

作者推測，實在堆疊除了下限，也有一個實際的上限，而這兩者彼此毫不相關。在基底的有限容量之內，層級本身沒有什麼禁止再增加一層。但每個層級可能都無法完美隱藏其下方層級，延遲可能沿鏈條累積，而整個層級體系都可能取用有限供給。我們自己的巢狀機器展示了這種代價：在另一個虛擬機器內部運行的虛擬機器，可能比直接運行的虛擬機器慢得多，儘管硬體支援能夠彌補很大一部分損失。超過某個深度後，下一層級的代價看來會大於它換來的能力。這是一項關於在該容量內什麼值得建構的主張，而非關於容量本身的主張，也是作者的預期。第 9.4 節在一個層級內部發現了同樣的形態：連貫組織帶，有用複雜性可能在那裡、在最大值之下達到峰值。

上方的壓平 署名推測

另一個猜測。不斷增長的智慧可能在一段時間裡加深實在堆疊，隨後又開始將它壓平，因為能力足夠強的系統會找到使中間層級不再必要的壓縮。按照這一圖景，最深的堆疊並不是能力最強的，而某種非常先進的東西在其上端可能簡單得驚人。出色的工程已經在小尺度上展示了這種壓平：編譯器將程式的多個層摺疊成一個層，端到端訓練的系統則取代由獨立階段組成的管線。本文沒有任何內容需要它，這裡也沒有任何內容檢驗它。第 9.4 節用字母表說明相鄰的論點：小型字母表，例如 DNA 的四種鹼基，可以承載豐富的組織。

開放的任務是檢驗這些估計：發展候選粗粒化，並探問是否能夠透過它們追蹤同一批因果事件。這裡也應附上一點詞彙說明。如果上面的向下過程大體正確，那麼較深層級就不包含任何普通意義上的空間、物質、能量和時間，*物理的*這個詞遠在到達底部之前就不再有用。本文用來指稱那裡所具有的東西的詞是*正在發生*，它不承載上述任何含義，而是命名本文論證賴以成立的性質。

即使向下過程確實簡化了有效物理，其各步也不必能夠從內部得到理解。阿伯特的《*平面國*》是一幅有用的圖景，展示不熟悉的維度如何使一個世界的居民不安（Abbott 1884），而非一個將較少維度等同於較低宿主的模型。宿主可以編碼比其自身擁有的更多的有效維度，而維度更少並不必然意味著居民更不聰明。

沒有創造事件 署名推測

在冬季最低點，即第 9.4 節描述的基底循環中組織的最低點之下，沒有創造事件；在其之上，事物可以被創造，隨後再次消失。一個層級可能持續存在，卻沒有可識別的最初時刻，另一個則可能有明確的形成歷史。自然生長本身並不能確立無始：盲目生成的世界可以有開始，正如有意承載的世界也可以有開始。我們自己的層級可以是選擇、建構或兩者共同的產物，而建構可以像遊戲或模擬那樣有意進行，也可以像蜂巢那樣，是演化得會建造的建造者的工作。如果一個世界是被製造出來的，問它如何以及由什麼製造，是一個合理的因果問題；演化形成的建造者不必事先詳細規劃它。兩種起源都沒有回答的是，為什麼有發生而非沒有發生。這裡只有基底被設定為沒有第一個階段（第 2.2 節和第 14.2 節）。

物理作為中間樓層 署名推測

我們經過檢驗的最深層定律，可能是某個實在堆疊中層級 N 的有效定律，該堆疊的最高層級為 $N + k$，其中整數 $N \geq 0$ 且 $k \geq 1$：於是，一套關於我們層級的完整物理，會是某一樓層的準確地圖，卻不提及樓梯。第二個界限，即我們之上至少還有一個層級，並非規定。我們建構受承載世界，而無論這樣的世界依照何種有效定律運行，是我們的定律、我們定律的某種變體，還是完全不同於我們的定律，其事件都由我們的事件承載。因此，我們之上至少存在一個層級，因為我們造出了一些世界；第 5.5 節給出了這一關係。推測增添的是，同樣的情況也可能適用於我們下方，而那裡生成過程無論是盲目的、建構的還是混合的，都尚不為人知。

分層圖景有一個容易忽略的推論。在一個描述層級上佔優勢的東西，不必是下方佔優勢的東西的粗粒化圖像。一個基因可能受到有利選擇，而承載它的生物體卻不然；一家企業可能繁榮，而行業卻在萎縮；一個母題可能在某種基質中傳播，而該基質中更大的結構正被淘汰。換言之，選擇不必與粗粒化可交換。因此，*這裡什麼正在被選擇*這一問題，在基因、生物體、生態、文化和宇宙處可以有不同答案，而一項在某個層級確立了答案的論證，並不因此在另一個層級也確立了答案。第 6 節的演化討論在寫作時考慮了這一限制，第 7.1 節提出的按類人體驗的一生的歷程計數的測度，也必須明確承載它；一個層級上的權重如何傳遞到另一個層級，是它留下的兩個開放問題之一。

實在樹提供世界生成的分支視圖，並非對隨後每個耦合或控制聯繫的地圖。它的主幹追蹤一條選定的發展路徑，並非自然界唯一可能走的路徑；其分支可以透過盲目生成、演化形成的建構、有意設計或混合方式產生。親子關係本身並不能確立持續承載。第 6.2 節將大量生成世界能力的湧現置於一個過渡區，而非自然與設計之間的一條分界線。第 9.4 節以有效複雜性及猜想中的連貫組織帶為參照繪出這棵樹。

[等級：開放問題、研究假說、署名推測與實在中的對應實例（我們所承載的世界，一個因為我們製造了它而存在於我們之上的層級；蜂巢，對應於演化形成的建造者無計畫的建構；一個基因或一家企業受到有利選擇，而其生物體或行業卻不然；去除中間階段的編譯器和端到端系統，對應於上方的壓平；巢狀虛擬機器，對應於有用深度的上限）：一個跨層級問題，階梯開放問題第 11 項；少量層級的估計是作者的署名推測，層級判準是一項概念提議而非測量，深度和寬度術語是一項方法論選擇，發展梯度是演化提議的一部分，是 FOA 不依賴的一項研究假說，而框內猜想都是署名推測，沒有主張複雜性或智慧的任何單調定律。]

5.7 實在堆疊會為萬有理論增添什麼

實在堆疊是本文一項核心架構設定。它為所提出的基底發生提供一條通向有限世界的路徑：有組織活動承載進一步的有組織活動，每個層級的事件都透過其下方層級的事件得到實現。這在家園實在之下延伸多遠，仍是開放問題。

如果我們的宇宙有一個更深的承載層，那麼更廣闊的實在就會包括這個承載層，以及它支持的組織和其他世界。這不只是我們可觀測宇宙之外更多的空間。承載層不必在其世界的空間中坐落於該世界旁邊，也不必複製該世界的布局。一個世界的對象和定律可以透過承載它們的層級中分散式、相互重疊的組織得到實現，而沒有單獨儲存的這顆恆星或那顆行星的對應物，從下方看也沒有圍繞它們的邊界，因此，一個層級上的鄰居不必是下一層級中相鄰的組成部分。承載關係所要求的是因果組織得到保留，而非儲存看起來像圖像；這就是第 2.6 節關於跨層級組合與封閉性界限的狀態映射條件。訓練過的神經網路使這一可能性具體化：一個場景、一個事實或一條規則儲存在其權重的幾何中，那裡找不到任何形狀像該場景的東西，然而每當網路被查詢時，該場景都是確定的。分散的編碼不是分散的世界，也不會無代價地換來什麼：它既不擴大有限承載層的容量（第 10.2 節，關於有界資訊），也不將描述變成運行（第 3.3 節，關於有限發生與完整描述）。承載、祖先關係與親緣關係仍然彼此不同，正如第 5.5 節透過共享宿主卻不與它同類的世界所說明的那樣。

由此產生兩個解釋目標。一套對家園物理完整的理論，會解釋居民可知的每一條物理定律。一套關於其實現的理論，還會規定什麼承載這些定律、描述如何連接、什麼維持使其發揮作用的運作模式，以及該運作模式在哪裡結束。對遊戲的完整說明不必解釋運行它的機器。同樣，在一個世界下方找到另一個層級，並不會表明已經到達底部。

所提出的路徑是構造性的。有限關係和約束可以支持持續保持的組織；那些組織可以提供有效變數和規律；其中一些可以維持或建構進一步的層級。生物學和設計出來的世界提供了向上建構的熟悉實例。第 2.6 節關於狀態映射組合的討論提供了形式路徑中一個小而精確的部分。第 15.3 節的計算配套研究展示了選定規則下的組織。尚無模型將形成組織的動力學與支持場的動力學連接起來。狀態映射和配套研究都沒有推導出其自身的幾何、測量規則或觀察者。

一個有用的模型會規定其承載層、映射和條件，然後面對超出那些用來選定它的觀察之外的觀察。與熟悉行為相符，會確立一個候選實現；進一步的推論會使這個候選方案可檢驗。這樣的檢驗會關係到候選模型，而不會唯一關係到發生理論。

這裡有一個欠決定性限制。如果兩個承載層在每種允許的製備和干預下都一致，那麼該領域內的觀察就無法在兩者之間作選擇。它們識別的是一類實現方案，而非唯一最深的那個方案。這限制了實現理論能夠解決什麼，卻不使問題變得空洞。它仍然可以解釋一個世界如何被承載，以及該解釋留下什麼開放問題。

[等級：形上學設定、研究假說與實在中的對應實例（訓練過的神經網路，它將確定的場景儲存在形狀完全不像該場景的權重中）；核心架構設定與構造性研究假說；向家園物理下方的延伸仍未確立；這不是原初發生的證據，也不是萬有理論；實現理論仍有待建構。]

6. 演化與有組織世界的生成

6.1 生成的分布與邊界條件

第 2.7 節區分生成的分布與繼承的邊界條件；演化提供一種生成機制。抽象的有限結構不會競爭、繁殖或變得常見。它們存在，卻沒有時間上的多重性。演化只在轉變發生、並且可以區分因果後代的地方起作用。

基底動力學及其條件決定哪些局部模式被生成。選擇隨後改變這些已生成模式的分布。連貫性並不確定其中任何一項。

一個組態可能是連貫的，卻無法從現實的區域到達。它可能只有通過一條窄得驚人的路徑才能達到。它可能出現一次，卻未能複製。或者，它可能播下一個譜系的種子，填滿過程中的大片區域。這些是不同的解釋狀態。這一區別可以鮮明地表述為：可描述、可由動力學到達，以及透過演化變得常見，是三件不同的事。演化改變的是頻率，而非什麼可被描述。

還有一項進一步的區別應與這些放在一起，因為中間一項，即可達性，隱藏了兩件事：動力學究竟能否達到一個結構，以及該過程能夠提供多少次對它的現實嘗試。基底可能足夠豐富，能夠提供對某個給定結構的非常多次現實嘗試，也可能足夠稀疏，只能提供少數幾次，而這是一個關於正在發生的過程的事實，而非關於僅僅可描述之物的事實。將這一點稱為基底的**豐裕度**。選擇需要豐裕度：它所作用的是現實嘗試的供給，而無論有多少抽象可用性，都不能提供一次嘗試。單有豐裕度買來的是一張彩券；選擇買來的是工廠，而工廠會製造工廠。

有一個下限毫無疑問，而且它來自觀察，而非設定。無論基底是什麼，它都已經提供了足夠的東西，生成我們所知存在的一切，包括本文及其讀者；按照本文的假說，這種生成就是選擇。我們在這裡陳述這個下限這一事實，確立了它，而下面的論證只需要這一點。第 9 節將展開作者進一步的署名循環猜想。

選擇是作者偏好的解釋，原因在本節各處都能看到：一種生成分布、隨後又生成能夠生成進一步分布的機器的機制，解釋了單純列表永遠無法解釋的東西。本文所反對的是*沒有任何東西生成的入選名單*：斷言這些東西得到了現實化，而那些沒有，卻沒有支撐這一區分的動力學。這一區別值得有一對名稱。**經過程生成的選擇**是由過程生成的分布：差異性延續、祖先關係、競爭、吸引子。**未經解釋的選擇**是作為哪些項目被選中的事實而被斷言的分布。前者提供過程解釋；後者陳述分布，卻不提供這樣的解釋。

這也回答了一項關於選擇的論證。該論證是：全備性不需要選擇者，因此它所涵蓋的一切都必定是均一的。然而，*沒有外部選擇者*與*每個項目都具有該性質*是不同的主張，後者並不能從前者推出。只有某些整數是質數，卻沒有什麼選擇了它們；不均一的分布由這些數是什麼來確定。選擇性觀點可以不包含選擇者，也不包含挑選的行為，因此，反選擇者論證不能遷移到這裡。

正面來說，差異性延續與算術的關係比與重力的關係更近。它不是在世界歷史中的某個時點被開啟的獨立力，也不存在選擇開始的某個時刻。在變異形式留下不等數量的延續的任何地方，它們的比例都會改變。這是計數的推論，而非附加定律，這就是為什麼在計數條件成立的任何地方都可以預期它，也解釋了為什麼無須給世界增加任何東西，就能使它適用。

這就是為什麼本文將選擇視為比重力之類的力更為根本。在實在堆疊更下方的那些更簡單的層級中，重力不必存在，而基底規則可能根本不承載任何看起來像力的東西；但在有東西運行、變異，而且某些變異形式比其他形式延續得更多的任何地方，差異性延續都適用。選擇早已被推廣到生物學以外（Price 1995; Wong et al. 2023）。在一個正在發生的基底內部，由發生本身帶來的選擇，以及由此可能出現的一個實在層級之上又有一個層級的宇宙論湧現，是本文與之分開的地方，也使本文能夠只要求一個發生，而全備性要求每個結構。

一個圖景展示了，一個有生成能力的譜系如何能夠在壓倒性地沒有生成能力的場中起步。基因體的大部分並不以基因的方式做什麼；發揮功能的部分，是大量不發揮此類功能的東西中稀少的組態。起作用的基因甚至可以從這一背景中產生：原本不編碼任何東西的 DNA 片段已經成為新基因，生物學家將其稱為從頭基因誕生（Carvunis et al. 2012）。這裡也有一個可比的圖景：大多數連貫結構是惰性的，有趣的問題在於，那些稀少的非惰性片段能否結合、複製和交互作用，因為一個譜系只需要這些。這個圖景將困難定位於從孤立的連貫性過渡到有後代的東西，而非連貫性本身的豐裕度。

於是，選擇的替代方案解釋得更少。一個宇宙當然可以沒有選擇：把已經成形的生物體放進它的初始條件，或把它們寫進它的定律即可。這並沒有任何不一致。但也沒有任何東西得到解釋。適應性複雜性只是被轉移到了一個原初項之中，而與一個包含規則的原初項相比，一個包含眼睛或核糖體的原初項要求接受的東西龐大得多。這與本文對未經解釋的選擇提出的異議相同，只是應用於初始條件，而非分布。

[等級：方法論選擇與實在中的對應實例（推廣到生物學以外的選擇；新基因從非編碼 DNA 中產生，對應於有生成能力的譜系在沒有生成能力的場中起步）；概念澄清，而作者的預設判斷，即基底之上的組織是建構出來的而非被找到的，作為署名推測保留；不保證觀察者或其分布。]

6.2 數學非生源生成、計算生成與演化宇宙生成

第 6.1 節的區分將一個始終存在的基礎與兩種發展運作模式分開。這個基礎是**數學非生源生成**。它不是選擇開始前的第一個時代，因為在變異形式以不等程度延續的任何地方，差異性延續都適用；它是這樣一個始終存在的事實：總有足夠多的東西正在被嘗試，供選擇作用。豐裕度提供這一基礎：基底具有足夠龐大的準無限規模，以至於那個不大可能的步驟總在某處被嘗試，因此，即使組織已經降到最簡單的程度，每個基底循環中只要有一段適宜的過程，就足以讓遺傳重新開始。一次起步需要多少豐裕度，是一個量，第 15.8 節〈從底部和上方看堆疊〉，提出在玩具基質中測量它。第 9.4 節的季節循環是一項可選擇接受的署名猜想；這一基礎只需要一段能孕育後續發展的過程。第 6.1 節提供了最低的觀察下限：無論基底是什麼，它都已經提供了足夠的東西，生成我們所知存在的一切。

從未處處都沒有演化 署名推測

作者的預期比那個下限更強，而且指向與稀缺相反的方向。已知選擇作用於非常簡單的東西，而基底是準無限的，充滿結構；在如此規模的區域中，即便隨機結構也足以使每個階段都有東西在某處演化。從來沒有一個階段是基底中到處都沒有東西在演化，而豐裕度是一個始終存在的條件，並非必須補充的庫存。這裡重要的區別，是抽象可用性與現實嘗試供給之間的區別：每當本文說基底之上的結構是建構出來的而非被找到的，人們就容易讓抽象可用性悄然完成只有現實嘗試的供給才能完成的工作。

第一種運作模式是**計算生成**，即選擇自身對機器所做的工作。一旦遺傳存在，稀少的可存續組態就能變得常見，而組織也能由組織建構。所積累的不僅是頻率，還有能力：複製、記憶、錯誤更正、修復，以及自身能夠被改變、複製和選擇的直譯器（第 5.2 節的反身性封閉）。第 5.1 節將其與設計出來的自我承載相比較。一者展示自然建構，另一者展示有意實現的承載架構。任何一者單獨都不能確立所提出的

向我們宇宙下方的延伸。計算生成在一條從足夠簡單的組織開始或重新開始的路徑上最為重要，而且它不會在世界出現時停止：機器繼續在世界下方演化。

第二種運作模式是**演化宇宙生成**：發展起來的過程生成新的有效世界。沿所提出的發展主幹，這可以確立承載層較簡單的組成部分中沒有的組織，就像大腦確立了任何孤立原子都沒有的能力。它不會確立完整承載層無法實現的能力；承載層正在實現它們。每個子世界也不必更豐富。受承載世界可以是第 5.5 節意義上的縮減型、相當型或增強型，而每項運作仍然取用承載它的資源。這裡使用這一名稱，是指更大演化歷史中的一種構造運作模式，並非專指智慧居民有意製造宇宙。

生成過程可能是盲目的，可能是一個演化形成的世界建造組織，可能是有意的工程，也可能是某種組合。設計本身有演化歷史，而設計出來的環境隨後可能透過自身選擇而發展。作者預期，一旦具有適當能力的組織產生，建構就會變得大量而頻繁，往往生成比自然世界繁殖多得多的訂製世界。這是關於相對普遍程度的署名預期，並非分界線：自然生成不必停止，每次誕生也不必都有智慧在場。過了那個點，演化的東西中有很多，或許大多數，可能是世界而非機器，這是主導地位的變化，而非開關式轉換。**世界生成過渡區**命名的是這些能力變得重要的過渡，而非將自然與設計分開的新定律。

宇宙自然選擇提供了一條推測性的自然路徑：具有可遺傳變異的後代宇宙可以以不同程度繁殖（Smolin 1992；第 6.4 節，關於對有效定律的選擇）。宇宙人工選擇提供了由智慧主導的相鄰方案，其中智慧存在者研究候選宇宙並生成後代（Vidal 2010）。兩者都不能確立持續承載。一個生成另一個世界的世界，是其親代；只有當它繼續實現那個世界的活動時，它才是宿主。樹可以記錄任一種歷史，但僅僅一個譜系步驟並不會為實在堆疊增加一個層級。兩類分支本身都可以繼續生成世界。

只有演化宇宙生成在世界尺度上有一個已知的運作實例，那就是我們的實例，儘管看起來很可能，我們的實例是準無限數量的實例之一。我們建構受承載世界，因此，我們之上至少存在一個層級，因為我們造出了它。我們下方是否曾有任何東西做過同樣的事，是第 15.8 節提出要查明的。

用一個日常圖景展示從簡單起點出發的一條路徑。取一片經受雨水和四季輪轉的基岩。岩石和天氣代表基底的發生，沒有什麼提供它，也沒有什麼使它停止。岩石有裂隙，天氣作用於這些裂隙，最簡單的自我複製化學在裂縫中紮根：這就是豐裕度與最初的複製體，選擇現在有了遺傳可供作用。土壤形成，細菌在其中出現，隨後是土壤能夠承載的一切，一直到雨林，其樹冠在氣候所定的高度停止上升，無論下方有多少活動在進行：這就是第 9.4 節的連貫組織帶。森林生成的一些東西回到土壤和岩石中，一些飛向空中，少數生物建造機器，離開這裡前往太空。離地高度是有效複雜性，而森林就是第 9.4 節的實在樹在一個地方的生長。

計算生成對這一基礎的需要，只是選擇在邏輯上所要求的，而這比人們通常設想的更少。自然選擇需要可遺傳的變異、差異性的持續保持或繁殖，以及足以讓後果積累的穩定性（Lewontin 1970）。它在邏輯上並不需要根本的偶然性。決定性過程可以透過敏感依賴、偽隨機動力學、重組、環境交互作用和計算不可約性生成變異。在電腦上運行的演化表明，不需要真正的隨機性：這類程式使用的亂數由固定規則產生，但演化演算法設計出了 NASA 的 ST5 太空載具在 2006 年帶入太空的天線（Hornby, Lohn and Linden 2011）。而且，選擇只需要很少的東西可供作用：在斯皮格爾曼的實驗中，RNA 分子在試管中複製，周圍沒有細胞，並隨著一次次轉移演化成複製更快的變異形式（Mills, Peterson and Spiegelman 1967）。

一個最小圖式是：

$$X_{t+1} = F(X_t),$$

其中，更新規則 F 將當前完整狀態 X_t 帶到下一狀態，當前完整狀態包括生物體、環境和繼承的控制結構。如果不同的局部組織留下數量或持續時間不同、具有因果連接的後代，那麼即使 F 是決定性的，選擇也能運作。

隨機性在實踐中仍然可能重要。它能夠拓展探索、打破對稱性，並使結果難以預測。第 10.2 節關於三種隨機性的討論區分知識論的、演算法的和本體論的隨機性。這裡的要點只是，演化論證並不依賴於在它們之間作選擇。

第 2.1 節說明了為什麼單有持續時間不能探索狀態空間；選擇還需要被保留的變異。交互作用驅動著選擇所建構的大部分東西，不過，從不交互作用的譜系，如果留下不等數量的後代，其相對頻率仍然可以改變。第 2.1 節關於持續時間的提醒同樣適用於無始的過程。第 7.1 節提出將生成的頻率轉化為觀察者典型性的測度。

[等級：演化橋樑的研究假說，以及實在中的對應實例（從簡單化學到能夠複製和修復的細胞的生物演化，對應於計算生成；我們自己建構受承載世界，對應於世界生成；決定性電腦上的演化演算法，對應於不依賴根本偶然性的選擇）；選擇需要遺傳與被保留的變異而非偶然性，是一項已確立的邏輯結果，其宇宙論約束仍然開放；橋樑所需的測度在第 7.1 節提出。]

6.3 選擇、保留與分層複製

兩種運作模式都需要選擇在不止一個尺度上起作用，而且有證據表明它能夠如此。細胞形成多細胞生物體。生物體形成群體和共生關係。文化系統跨大腦與人工製品複製結構。人工生命模型同樣能夠支持複製體，其因果組織跨越空間上分離的簇群。

Yang 的 Outlier 細胞自動機在規則本身由外部遺傳程式設計搜尋找到後，展示了若干尺度上的自我複製結構（Yang 2025）。因果譜系分析提示，某些有效個體是分散式的，其祖先譜系可以分叉和合併（Hintze and Bohm 2026）。Flow-Lenia 允許局部動力學參數隨湧現形式移動和混合，使選擇能夠作用於局部規則表達的特徵（Plantec et al. 2025）。第 5.2 節區分了被允許的構造與基質能夠發現並保留的組織。

後者困難得多，也更與宇宙論有關，它就是該節設定的研究目標：能夠在廣泛條件下被發現的穩健組織，而非一個手工放置的組態。有希望的模型會展示像下面這樣的階梯：

1. 原初局部交互作用生成持續保持的母題；
2. 母題合作形成有界或因果封閉的個體；
3. 個體繁殖，遺傳並不完美；
4. 後代修改局部約束或規則表達；
5. 新的個體性層級變得可以被選擇；
6. 過程在廣泛的有限窗口內保持不坍縮。

這一階梯是第 6.2 節的兩種運作模式以模擬可以展示的形式呈現。第一至第五步屬於計算生成：複製、遺傳、可修改的規則表達以及新的個體性層級不斷積累，就像單細胞聚集成一個生物體，隨後選擇將其

作為整體來作用一樣。演化宇宙生成始於這些組織生成、改變或演化出新的有效世界之處。分散式的祖先譜系可以分叉和合併；第 2.7 節的有符號細化，其組態無盡地分裂並重組，提供了一個候選網路。

這一階梯確定了一些形式里程碑，單純的局部過程可以透過它們成為較高層級過程的生態。

本小節可能被讀成：複製是改進能夠保持下去的唯一方式。它是一種方式，卻不是唯一的方式。要讓改進積累起來，每項改進都必須比生成它的事件存在得更久，這需要六樣東西：儲存資訊的方式、新變異形式的來源、保留未被淘汰形式的方式、某些變異形式延續而另一些不延續的反覆輪次、能夠組合從而使一項改進疊加於另一項而非取代它的部分，以及足以支付這一切的資源。複製很容易提供其中的大部分，這就是為什麼它無處不在。其他東西也能提供它們：被修復而非重建的結構，或在物質被替換時仍持續下去的模式。學習一項技能的成年人就是日常實例：改進留在同一個人身上，沒有任何東西被複製。重要的是所得的增益保持下來，而非承載它的東西被複製。

[等級：研究假說、物理猜想與實在中的對應實例（若干尺度上的選擇，如細胞形成生物體，生物體形成群體和共生關係，文化跨大腦複製結構；成年人保留學會的技能，對應於無須複製而保留的增益）；模擬計畫與物理猜想；這些里程碑是形式上的。按照定義，演化作用於基底所承載的內容；這裡沒有任何內容表明它作用於基底自身的規則。我們自己的定律是被選擇或建構出來的（第 6.4 節）這一主張，是假說的一部分：這一點及其反面都未被證明，而它們看起來經過微調，正是該假說會讓人預期的。]

6.4 有效定律與建構的連貫性

第 5.2 節提出，在第 2.4 節的基底約束內，被選擇的局部約束是一條通向依賴歷史的有效定律的路徑。若干機制能夠穩定有效定律：

- 動力學吸引子可以使許多微觀狀態趨同到相同的巨觀行為；
- 錯誤更正可以使模式抵禦局部變異而得到保存；
- 自我維持的系統可以重建自身運作的條件；
- 繁殖可以增加成功組織的數量；
- 選擇可以有利於內部規則表達保持可存續的譜系；
- 生態區位建構可以使後代同時繼承有結構的環境與內部狀態。

這開啟了與宇宙自然選擇的類比，其中生成許多黑洞的宇宙有更多後代，而參數可以跨世代被選擇（Smolin 1992）。發生理論不依賴黑洞繁殖，也不依賴選擇在整個可見宇宙的尺度上運作。一般母題是，繁殖著的過程可以使某些有效定律運作模式變得常見。類似母題可能在遠低於黑洞可見層級的層級重現。

還有兩點說明，它們作為研究圖景而非結果提出。第一點從內部使有效定律主張具體化。想像由改寫世界中的高階母題構成的科學家：他們會發現粒子種類、碰撞定律、訊號速度、守恆量，或許還有若干維度，其中每一項都會是一條真正被發現的實在規律。它們也都會是一條完全不提及它們的微觀規則的有效後果。物理學中有一個這樣湧現的熟悉實例：將壓力、體積和溫度聯繫起來的氣體定律，從服從相當不同定律的無數分子的運動中湧現，而且早在分子的存在得到確立之前，它們就已被發現和使用。他們的處境中沒有任何東西會標明這一區別，這就是圖景中令人不安的那一半。

第二點關乎建構的次序。人們很自然會將宇宙想像為一個出現時已經完整的巨大結構，定律從一開始就寫在其中。一種值得探索的替代圖景，與化學比與物理更接近：原初的母題結合成穩定複合體，複合體再結合成更大的複合體，而這些複合體的有效對象與規律成為內部物理。按照這一圖景，宇宙形成是組

合生態，而我們稱為根本定律的東西，就是最先結合起來的那些東西的化學。第 15.8 節提出檢驗這一關於有效定律湧現的猜想。

黑洞提議使譜系區別具體化。如果宇宙透過黑洞繁殖，而後代繼承略有變異的參數，那麼差異性繁殖可能有利於與更多黑洞相關的參數（Smolin 1992, 1994）。於是，自然分支可以在設計分支旁邊繼續發展。改變參數本身不會增強有效物理，對繁殖的選擇也不是對最大複雜性或智慧的選擇。差異更根本或得到增強的後代，仍是進一步的可能性，而非史莫林提議的推論。子宇宙也不因此成為由其親代維持的模擬。親子關係、保留的相似性和持續實現，是三個問題；只有最後一個確定承載深度。

認真對待有效定律，還會產生兩種進一步的可能性，兩者的推測性質都與本小節已有猜想相同。

第一種將吸引子觀念向上推進到根本物理本身。假定以任何包含觀察者的世界都必須支持的東西為條件，來篩選一組候選因果規則：穩定記錄、足以讓訊號有所意義的定域性、通常奏效的歸納，以及能夠自我維持的過程。許多規則立即就不滿足這些條件。留下來的不是一條被強加的單一定律，而是一組佔優勢的準平穩模式，這種世界中的居民會將佔優勢的模式體驗為簡單定律。在這一解讀下，物理定律表觀上的微調，是對規則而非參數的選擇效應，而不需要從一開始就規定唯一的定律。對規則的選擇，如果確實在起作用的話，作用於自然生成的世界，並不反對設計出來的世界。對於家園實在及其家族基底實在，兩條路徑都仍然開放（第 6.2 節，其中生成過程可以是盲目的或有意的，以及第 9.4 節的實在樹），而作者自己的傾向判斷是一項推測：兩者被建構出來的可能性，都略大於被選擇出來的可能性。對規則的選擇會是一項很大的主張，這裡將其作為方向而非結果記錄。

第二種可能性，是對規則的選擇必須面對的困難。變異機器確實會演化：在長期進行的細菌 *E. coli* 實驗中，出現了突變率比祖先高出許多倍的譜系（Sniegowski, Gerrish and Lenski 1997）。如果突變規則、複製保真度和成功判準本身都能演化，那麼似乎就有某條更高階規則是固定的，支配較低階規則如何改變。再向上推，這個回溯就會重複。看起來有兩種擺脫方式，這裡都未展開。一種是自洽的數學不動點：在某個層級，支配變化的規則就是變化所生成的同一條規則，因此沒有更遠處可去。另一種是將選擇視為作用於*測度*而非存在，在這種情況下，沒有任何東西在任何層級被挑選，回溯也就從未開始。第二種與發生理論更為契合，而在循環的基底上，可以得到這樣的測度：每種組織所佔據的一個完整循環的份額（第 9.6 節，關於重現會提供什麼）。

[等級：物理猜想與實在中的對應實例（吸引子、錯誤更正、自我維持、繁殖、生態區位建構；從分子運動中湧現的氣體定律，對應於更深規則並未提及的有效定律；細菌中演化的突變率，對應於對變異機器的選擇）；已確立的穩定機制，由一項物理與宇宙論猜想加以擴展；對規則的選擇是一項證據薄弱的研究方向，依靠第 9.6 節的循環測度。]

6.5 共通概念母題：跨系統反覆出現的母題

選擇模式本身並非生物學所獨有。變異、篩選與保留共同出現在免疫組庫、文化傳遞、技術發展、市場、科學實踐以及認知內部，這就是為什麼心智可以被描述為在內部運行同樣的循環，從而讓生物體不必為每次錯誤猜測而死。這種重現是一個共有的抽象模式；它本身既不確立單一的底層機制，也不確立理論之間的等價關係。

選擇循環這樣的母題指向作者所稱的共通概念母題（uniceptal），儘管一個單純循環很可能過於簡單、過於常見，不足以獲得這一名稱：一種通常沒有那麼基礎的概念母題，它作為吸引子跨不相關系統重現，屬於本節在討論組織時所描述的那一類。共通概念母題可以簡單，也可以複雜，它不需要心智或觀察者來解釋：讀取頭、投影機和核糖體是同一個共通概念母題。這是一項署名推測。附錄 A 主張階梯

中署名推測的第 13 項陳述了它，並記錄共通概念母題是作者一項獨立、長期進行但尚未發表的研究計畫的主題。

遷移一個共通概念母題 署名推測

共通概念母題的觀念很容易表述。同一種組織模式在由完全不同材料構成的東西中一再出現，因為同樣的問題，在不同材料中被遇到時，總是反覆以相同的少數幾種方式得到解決：上面的讀取頭、投影機和核糖體，是同一個共通概念母題，被找到三次。

這些模式可以被用來工作。在一個領域理解了的模式，可以被遷移到另一個了解較少的領域，而它在前者中所做的事，就成為關於後者的假說，一個明確的猜測，說明應當尋找什麼，以及在哪裡尋找。本文有很多內容就是這樣建構的。在生物中被觀察到起作用的選擇，被向下遷移到基底，成為世界的建造者。在電腦內部運行的遊戲，被遷移到實在層級，成為一個在另一個內部運行的情形。操控角色的玩家，被遷移到一個層級中的某個東西如何可能參與另一個層級。作者推測，經過謹慎遷移，這些模式是猜測存在可能如何運作的最佳工具之一。

[等級：實在中的對應實例（免疫組庫、文化傳遞、技術、市場、科學、認知）與署名推測；選擇模式跨材料的重現已經被觀察到，共通概念母題猜想屬於作者，而觀察到的案例本身並不能確立其他層級上的重現。]

6.6 其他基底與可能的趨同

第 2.2 節將其他不相連的基底留作開放可能性；它們會處於我們的承載祖先譜系之外。作者的趨同推測假定第 2.3 節的有界基底。如果其他基底發生，那麼成為基底的檢驗是嚴苛的，而且由有限式發生現實論（FOA）推出：基底必須發生，必須在每個階段都是有限的，其可區分結構必須有上限，而且必須能夠無盡地延續，這排除了大多數候選結構，並且結構越複雜，就越難滿足。因此，能夠承載像我們這樣的意識的基底會是稀少的，會像任何正在發生的過程一樣面對選擇，而且很可能趨同，因此完全可以預期，另一個這樣的基底與我們的基底會是相似之處多於不同之處，正如我們在地球的演化歷史中見證了如此之多的趨同演化。相機式眼睛在脊椎動物與章魚中分別演化，回聲定位也在蝙蝠與海豚中分別演化。本文恰好有一個基底的證據，而它們的發生究竟是一個還是多個，是第 2.2 節關於原初基底發生與數目問題所提出的問題。這裡所說的選擇是基底內部的選擇，在那裡，變異形式被保留，並以不等程度延續；它不需要不相連基底之間的競爭。比較會需要跨基底的測度，而在一個基底循環內部計數並不提供它；還需要基底的數目，而這個數目尚未解決。

[等級：署名推測與實在中的對應實例（地球歷史中的趨同演化）；本文恰好有一個基底的證據，任何其他基底之間的趨同是作者的預期，尚未證明，而比較會需要跨基底的測度。]

7. 過程測度、新穎性與典型性

7.1 過程測度必須計數什麼

生成的頻率需要一條觀察者加權規則，才能成為典型性。這裡的**觀察者片段**是支持觀察者的過程中一段有限、因果整合的部分，並非沒有持續時間的瞬間，因此任何測度都不能預設一個最小滴答。

測度需要一個在其中計數的窗口，而在無限宇宙中，困難就從這裡開始：將一個無限與另一個無限相比較，比率就取決於計數的次序。這就是宇宙論研究者在永恆暴脹中遇到的測度問題，在那裡，宇宙永遠持續出芽形成新區域。有界基底去掉了問題的這一部分。嚴格潛無限論（第 2.1 節）不承認有一個已完成的無限歷史可供求總和，也不需要它，因為基底在每個階段都是有限的（第 2.3 節）。如果基底精確重複，如第 9.5 節偏好的完美循環所述，那麼一個完整循環就是窗口：一個包含基底所做一切的有限整體，而且是規範窗口，而非選定的截斷，因為任意整數個循環都給出相同的比率（第 9.6 節）。其中的計數有一個確定答案，即使循環內部沒有任何東西能夠執行它。如果基底不精確重複，就在長度不斷增加的有限窗口上進行同樣的計數，屆時比率是否趨於穩定，就是一個實在的結果，而非隱藏在無限和中的東西。

在這一窗口內，本文提出一個測度。它回答六個計數問題中的四個，即參照類、折減、同一性和多重性，並留下兩個開放問題。

參照類：計數什麼。所計數的是類人體驗的一生的歷程。一段生命歷程不需要能夠問「為什麼我是我，而且是此刻的我？」，才是現實的。

折減：如何為生命歷程加權。更長、更豐富或更強烈的一生的歷程，比短暫或微弱的一生計得更多，因此，一個瞬時的偶然形成的觀察者，無論其那一刻多麼連貫，與漫長且遵循規律的生命歷程相比，權重都很小。

同一性與多重性：重現與副本。隨著循環重複而再次到來的生命歷程，不是一次新計數：在一個循環內計數，就將它計一次，而按照第 13.2 節署名的同一性條件，它再次是同一生命歷程，很可能精確相同。就像一輛恢復到其舊狀態、精確無差的汽車，沒有里程表說明它已經跑了多少圈一樣，精確返回不攜帶表明它是第幾輪的標記。一個副本究竟是同一個人再次出現，還是又多了一個人，是程度問題。同卵雙胞胎標示了這一區間的一端：他們起初是一個受精卵，成長為兩個人。這取決於副本有多忠實，以及生成它的連接：一個副本在生長時，如果透過一種類似臍帶的雙向資訊流與其原本相連，就可能更好地產生、生長、成熟並確定自身方位，而且這一聯繫越強、持續越久，副本就越好。如果存在雷孔（第 12 節猜想的更深、壽命更長的同一性），這樣的聯繫也可能使雷孔更容易跟隨一個副本。

重疊與層級：哪些仍然開放。如何在不重複計數的情況下計數巢狀和重疊的組織，仍然開放；一個描述層級上的權重何時能在另一個層級保留其比率，也仍然開放，儘管窗口本身不遺漏任何層級，因為每個層級都由基底承載。大腦、大腦加上其供血系統，以及房間裡的大腦，是三個共享同一思考的巢狀過程。任何測度都會面臨的一種張力也仍然存在：它應當在無害的重新編碼下保持不變，卻又必須選擇某個東西來加權。

生命歷程，而非時刻。這一計數偏離了最廣為人知的人擇推理形式，這種偏離應當說清。伯斯特隆的最初規則要求觀察者推理時，彷彿自己是其參照類中所有觀察者的隨機樣本；後來，他將其細化為觀察者時刻，把每個體驗時刻作為單獨的樣本計數（Bostrom 2002）。這裡的測度保留了較早的單位，即整個生命歷程，原因來自發生理論內部：生命歷程是一個正在發生的過程，將它切成時刻，會強加發生本身所沒有的劃分。按時刻計數最自然地契合這樣一種圖景：沒有任何東西將生命歷程中的一個時刻與下

一個時刻連接起來，也就是本文反對的靜態圖景，而在這種圖景下，一個瞬時的波茲曼觀察者與漫長生命歷程中的一個時刻，計數恰好一樣多。按長度和豐富性為每個生命歷程加權，保留了時刻計數原本目的中的大部分，因為較長的生命歷程包含更多時刻，卻無須訴諸人為劃分的體驗片段。於是，人發現自己處在生命歷程的何處，就是一個關於正在被親歷的片段的問題（第 8.2 節和第 11.3 節，它們將生命歷程表徵的時間順序與確實正在被親歷的片段分開），而非抽樣問題。

被計數的生命歷程在哪裡開始和結束 署名推測

被計數的生命歷程不必始於受孕，也不必止於最終腦死亡。如果雷孔存在，原則上，接入可以在任何時間開始，也可以在任何時間結束。作者出於若干理由（其中包括演化可能已經發展到捕獲雷孔這一可能性）所作的工作假定是：雷孔一旦接入，就保持接入，直到大腦損壞到失效的程度；如果紐帶反而由資訊構成，那麼結合與分離就可能更像漸入和漸出。無論哪一種，單位都仍是生命歷程，而非從中擷取的片段。

測度會換來什麼 署名推測

完成的過程測度本身就會是一種科學工具：一種有原則地問「有多少實在像這樣？」的方式，適用於模擬集合、人擇推理和宇宙論模型選擇（Bostrom 2002; Srednicki and Hartle 2010）。

第 9.6 節展開循環窗口；第 11 節處理意識特徵，因而也處理類人體驗從哪裡開始；第 13.2 節將計數與其關於個人延續的署名條件分開。發生理論尚未具備的，是將局部組織、它運行多久，以及它承載多少觀察者權重連接起來的精確關係，即一個在一側包含發生的方程；上述答案確定的是它的方向，即越長、越豐富就計得越多，而非其形式。

任何這樣的關係都必須將五件容易混在一起的事分開：什麼存在、在任何動力學之前如何為可能性加權、轉變如何將權重向前傳遞、一個項目有多少延續，以及觀察者應當預期在其中何處找到自己。「所有結構都存在」回答了第一個問題，卻對另外四個保持沉默，這就是為什麼它本身從不產生預測。第 5.2 節的邏輯深度提示，可以為達到一個結構所需的工作加權；這是測度提議，而非結果。

這些部分單獨看都很熟悉；將它們結合起來才是困難所在。四個要素在相鄰文獻中反覆出現：剛才討論的演算法類型的候選結構先驗權重；說明過程運行時權重如何移動的轉移核；延續增多時的分支或複製因子；以及在諸延續中定位觀察者的正規化步驟。以一種方式組裝它們，結果看起來就是選擇方程；另一種方式是貝氏更新；再一種是分支宇宙論；還有一種是觀察者的自我定位。它們近乎同一個對象，要麼是深刻的提示，要麼是記號造成的假象，究竟是哪一種仍然開放。命名這四者並不等於給出了方程。它確實說明了，任何嘗試建立這一方程的人，都必須協調什麼。

這裡應附上一項提醒。人們容易按照熵或適合度的模式，尋找某個被這種過程單調增加的量。很可能不存在這樣的量。當成功取決於其他一切正在做什麼、資源不斷耗盡、環境又被正在加權的過程本身改變時，平均持續性下降可以和上升一樣容易。現有最穩妥的結果是條件性的：在規定動力學下重新加權，而非一支箭。一個承諾給出箭頭的框架，所承諾的會超出演化理論自身所能提供的東西。

[等級：基於條件性數學結果的方法論選擇，以及實在中的對應實例（同卵雙胞胎，一個起源和兩個人）；如果基底精確重複，一個完整的基底循環就是窗口（第 9.6 節），而計數什麼及如何加權，是所提出的答案；重疊、層級與加權的精確形式仍然開放。]

7.2 活動、新穎性、生成能力與適應性活動

不應將不同種類的過程規模混為一談。

- **活動**是變換的量。
- **新穎性**是相對於聲明的描述方案而言的非冗餘結構。
- **生成能力**是使進一步的有組織過程成為可能的能力。
- **適應性活動**是透過差異性成功保留下來的有組織持續保持或新穎性。人工生命文獻幾十年來一直透過演化活動統計量，測量與此接近的東西（Bedau and Brown 1999）。

雙狀態循環可以有無界的活動和可忽略的新穎性。看起來隨機的有限痕跡可以有很高的不可壓縮性，卻沒有自我維持。生長的晶體可以生成龐大的規則結構，卻很少有適應性活動。演化的生態可能兼有這四者。

這些區別很重要，因為相同模式並不會在字面上抵消，除非它們在某個不變量下攜帶相反的值。其他幾種操作常被寬泛地描述為抵消：相同項目只計一次、壓縮描述、賦予重複事件更小權重，以及發現很少的新結構。每一種都不同於相反有符號值的抵消，也彼此不同。

對於特定測度，每一種都可能正當，但每一種都需要理由。如果重複的觀察者片段被分別計數，一個大型複製譜系就會增加權重。如果透過取商完全消去精確的重複，繁殖就可能變得不可見。可辯護的測度可能既需要事件多重性，也需要對組織敏感的修正，而非排他地選擇其中之一。

這裡也是因果譜系變得重要的地方。獨立生成的兩個相同模式不必是同一個過程。透過繁殖相連的兩個物質上不同的階段，可能屬於同一個演化譜系。同一性應當遵循因果組織，而非僅僅遵循視覺相似性。

另外兩項區別標示了本節詞彙容易被誤用的地方。

一項區分兩種都生成結構、卻並不相同的機制。自組織產生有序性：對流胞、晶體、渦旋，這些模式在條件成立的任何地方出現，並在條件不再成立時消失。選擇積累適配性：組態由於它們所做的事而持續保持，並跨越那些持續保持者的世代得到保留。熱力學提供河流，自組織產生漩渦，選擇則建造越來越善於利用水流的水車。混淆它們的框架，會將並非由選擇生成的有序性歸功於選擇，或將自發模式無法實現的累積改進歸功於自發模式。

另一項對於任何形式處理來說都是最鮮明、也最棘手的。固定的類型與速率矩陣預設類型事先已知。開放式演化並不以這種方式工作：它創造原先不存在的基因、此前沒有任何東西佔據的角色、沒有先前名稱的功能，並最終創造相當於新的局部定律的有效規律。隨著具有新物理的新層級被建構，可能性空間不斷增長，不過，如果基底循環，它就永遠不會超出一個循環內可能發生的東西；如果某種東西將複雜性保持在一個帶內，正如第 9.3 節的尤克拉西亞吸引子會做的那樣，那麼可能會到達某個點，此後不再增加進一步的層級。因此，假定種類清單固定的形式體系，只對較容易的情形建模；對於較困難的情形，可能需要更接近圖改寫或範疇論處理的東西。第 15.5 節的測度計畫仍有待處理新創造的類型。

[等級：方法論選擇與實在中的對應實例（生長的晶體；對流胞；演化的生態）；旨在規範未來測度的概念區別。]

7.3 從生成到觀察者典型性

為什麼觀察者會發現一個具有深刻規律性的世界，而非一個包含關於規律性的虛假記憶的短暫偶然事件？這就是觀察者典型性問題，或白兔問題的一般形式。有限式發生現實論（FOA）拒絕為每個抽象結

構都提供一個正在運行的對應物，從而去掉了一個增多來源。它並沒有去掉那一個基底過程本身可能生成的偶然形成的觀察者。

在一種純粹靜態的本體論中，我們的結構是所有結構之一，與遵循規律的過去相符會約束世界的內容，而不與之相符則讓內容保持自由，因此，不相符的方式遠多於相符的方式，看起來連貫的世界便顯得例外。這是一項關於加權的主張，並非定理：簡單性先驗可以偏好生成漫長連貫歷史的簡短定律，而非不可壓縮的偽造記錄，因此，比較取決於如何為集合加權，而對於無限集合，並沒有公認的加權方式。因此，一個不受限制的靜態集合繼承了白兔問題和波茲曼觀察者問題，卻沒有動力學來解釋觀察者為什麼遇到連貫的世界。

沒有白兔 署名推測

作者在這裡將有界基底視為一種解脫。對於大多數與我們有關的目的，準無限的基底與無限一樣好用，但它並非無限，而這一點在兩個方面重要。與真正無限的全備性不同，它不必包含每個可以想像的奇怪東西，因此並不保證每種離奇的歷史或體驗都會在某處發生。而大多數體驗也就很可能具有一定的連貫性，因此，像我們這樣的當前存在感會是典型的，而非無限罕見的。在這種連貫性之內，一段生命歷程可能遭遇全部範圍的常見與不常見體驗，卻不會遭遇極端離奇的體驗，這應當使任何相信全備性或量子理論多世界的人感到寬慰。

這一異議並非這裡發明的，也不是靜態本體論忽視了的。泰格馬克將其視為數學集合的一項尚未解決的困難，並另行提議將集合限制於可計算和可判定的結構，以緩解測度問題，這項提議有明確說出的代價：限制被接納的結構，會縮小集合，而不受限制的全備性之所以受到推薦，部分正是因為不需要這種限制（Tegmark 2008；比較 Schmidhuber 2000 的演算法加權）。第 6.1 節將接納原則與選擇者分開：只有某些整數是質數，卻沒有什麼選擇了它們。限制確實付出的代價，是放棄完全不需要接納原則的主張。因此，這一困難仍然存在，尚未解決，而且它屬於需要整個集合的觀點。

嚴格潛無限論不承認這種已完成的集合。承認一個遵循規律的塊結構或一個受限制家族的靜態觀點，能夠避開集合比較，代價是接納原則。與不受限制的集合之間的實質性不對稱，在於遵循規律的過程生成連貫性：動力學使記憶與過去相符，選擇放大這種相符。這並沒有確定基底會生成多少偶然形成的組織，但它使兩種觀點承擔不同的解釋負擔。

這一架構帶來一項容易忽略的結構性節省。在某些結構運行、另一些不運行，卻沒有判準說明究竟哪些運行的圖景中，必須先識別被點亮的集合，即運行的那些結構，才能為任何東西加權，而第 3.3 節已經論證，任何結構標籤，即使標著*活的*或*現在*，都不構成運行與未運行之間的區別。規定哪些世界運行的觀點避開了這一困難，卻轉而欠下一條關於它們的分布規則。有了一個相連的基底，問題便改變了形態。「哪些形式運行？」變成了「哪些形式包含在這一運行之中」，一個關於演化吸引所及區域的大小、可達性，以及某種組織佔據多少歷史的普通問題。它比較的是一個東西的區域，而非許多東西的樣態，因此問題是良構的，第 7.1 節的測度適用於它。甚至在測度應用之前，就已經有兩道篩選在起作用。

首先，具有記憶和整合特徵的體驗本身就是有組織過程。一個區域如果無序到足以摧毀那種組織，就不包含這樣的觀察者，即使許多微觀轉變在發生。無法辨讀的汙跡不會僅僅因為某些畫素碰巧是暗的，就成為一份記錄。這排除的是完全不連貫的區域，而非嵌入總體誤導性歷史中的局部連貫觀察者。

其次，有限過程只在它們發生時才作出貢獻。從一個具有生成能力的區域分離出來的短暫餘燼，可能承載一些有組織的時刻，隨後消失。持續的生態可以在每一個更大的有限窗口中生成後代和觀察者體驗片段。在許多測度下，這賦予長壽且有生成能力的過程一種看似合理的優勢，其中包括第 7.1 節按一生長度加權的測度，但並非在所有測度下都如此：在其他同一性和折減規則下，一群短過程可能比一個譜系權重更大。第 6.2 節的計算生成放大並發展稀少的可存續組織。

這超出了觀察者看到與觀察者相容的條件這一同義反覆。它提出了一種解釋，說明為什麼與觀察者相容的過程可能佔據適當測度的一大份額。由演化生成的觀察者繼承漫長的計算祖先譜系，並依賴因果規律性、錯誤更正與資源。同樣的條件允許複製組織得到放大。如果過程測度追蹤因果生成的觀察者體驗片段，演化生態就可能比孤立的相似者權重更大。第 7.2 節的適應性活動，而非原始活動量，是候選的量。

一項進一步的區別至關重要。典型性是一項分布主張，並非允許將某段異常幸運的人生解讀為宇宙論選擇的證據。證據會需要可重複的群體層面偏離或相關性，且這些偏離或相關性須獨立於結果加以規定。個人生存故事是以被注意為條件篩選出來的，無法承擔這一負擔。

任何這種形態的論證還適用另外兩項約束，兩者都限制本小節原本會過於容易得出的結論。

第一項是，*持續保持*有強弱之分，而這些程度通常被混在一起。最底層是單純佔據：某類東西佔據多少歷史，等於它的出現率乘以每個實例持續多久，這是一個記帳恆等式，而非機制。其上是倖存者條件化：人查看時發現什麼，受到查看本身的篩選。再上是分支，延續在其中增多。再上是可遺傳的適應，起作用的東西在其中被傳遞。最上面是開放式演化，可以嘗試的東西的空間在其中增長。只有最後兩者生成了任何配稱為設計的東西。較低階梯解釋的是*普遍程度*，而普遍程度經常被誤當作對*組織*的解釋，包括本節，如果這樣來閱讀它的話。

第二項由此而來。在倖存者中佔比偏高，本身並不表明任何性狀導致了生存。它可以來自運氣、剛才描述的條件化，或與其他東西的相關性。說明必須識別生成持續性的因果組織，而任何停在*倖存者倖存*了的論證，都只是描述了資料，而非解釋了資料。這是訴諸選擇最常停止解釋的地方，發生理論也不例外。第 7.4 節考察偶然形成的觀察者。

[等級：研究假說；條件性的解釋假說，有待以第 7.1 節的測度檢驗。]

7.4 偶然形成的觀察者與微調

第 7.3 節將由遵循規律的漲落生成局部連貫觀察者的情形，留作困難案例，仍有待用第 7.1 節的測度處理。水窪自然契合其凹地這一想法，在這裡回答了錯誤類型的異議。波茲曼觀察者有一種普通生命歷程所不具備的低代價：一次漲落買來一個局部連貫、帶有虛假記憶的體驗片段，卻買不來普通生命歷程所承載的遵循規律的環境、祖先譜系或一致記錄的漫長歷史。因此，比較必須在*整套內容*之間進行，將橫貫過去的連貫性視為昂貴項目。第 6.2 節將最初的複製體歸於豐裕度，此時遺傳還沒有給選擇任何可供積累的東西。

餘項可能為空 署名推測

作者的預期，明確署名為此，是上述比較可能在實踐中從不出現。基底所需要提供的，只是足以啟動演化的豐裕度。比那個下限更複雜的一切，隨後都由選擇建構，而非整個偶然湧出，而一次漲落一舉組裝出一個連貫觀察者，連同關於遵循規律的過去的虛假記憶，其可能性如此之小，以至於即便準無限的歷史也可能一個都不包含。按這一解讀，波茲曼式偶然事件並不是被其他東西以權重壓倒，而是不存在，或者若非如此，也是罕見到幾乎沒有。第 7.1 節的加權比較問題於是就會在實踐中閒置。

第 7.3 節的條件性假說，即觀察者體驗片段可能在演化生態聚集的地方聚集，還帶有一項進一步的署名推測。第 6.4 節討論作為選擇產物的有效定律，將史莫林的繁殖宇宙作為可選擇採用的類比，而非必需機制。

微調 署名推測

如果第 7.1 節測度所計數的生命歷程集中在演化生態集中的地方，那麼對生物友好的常數就會是該測度的典型性效應。

[等級：研究假說與署名推測；條件性的選擇論證加上兩項署名推測；偶然形成的觀察者的比較與微調，仍有待用第 7.1 節的測度處理。]

8. 發生與時空的架構

8.1 關於架構的兩個問題

有限式發生現實論（FOA）只在高度概括的層面確定基底架構。至少有一個過程在發生，有限發生過程是它的部分，而不存在已完成的無限歷史。它沒有決定家園實在是改寫、增長，還是被表徵為由更深變化承載的有限塊結構。鐵路提供了這一圖景，正如它在第 2.2 節為無始提供圖景一樣。其歷史可以是一份已完成的藍圖、一條邊走邊修訂的路線，或在前沿鋪設的軌道：三種組織鐵路的方式，卻沒有一種會把列車放到線路上。這一時空選擇與耦合架構的選擇不同。

第一個問題是局部事件如何被鋪陳或改變。局部世界可以是呈塊結構的、改寫型的、增長型的、分支型的，或這些形式的混合。第二個問題是，是否有另一個組織讀取那些事件或與之交互作用。在任何一種時空選項下，因果資訊部分關係（CIP）都可以描述由局部過程直接實現，以及與另一個組織維持中的耦合。讀取者可以遍歷靜定的記錄，但也可以參與變化中的世界。第 3.4 節的重新塊化異議，即過程理論家無論增加什麼，都可以被吸收到一個足夠完整的塊結構中，適用於每一種局部架構。第 8.3 節將一個受承載、到目前為止已經靜定的區域稱為準塊；任何無盡歷史都不會形成已完成的塊結構。

[等級：方法論選擇；對架構保持中立的 FOA 陳述；發生與局部時空組織仍然不同，沒有選定任何局部架構。]

8.2 已現實化的塊結構、鋪設與讀取

在已現實化的塊結構架構中，完整的局部時空可以被表徵為有限結構。如果局部歷史是無盡的，那麼在 FOA 下，它就不是一個已完成的塊結構；只有有限塊結構或有限的被表徵區域，才能作為已完成的對象而存在。這裡的塊結構指第 8.3 節的準塊。本節區分有限塊結構中的生命歷程可能被經歷的兩種情形：塊結構被鋪設時，以及一個更深的正在發生的過程在之後讀取它時。第二種是讀取者情形，是一種實現選項，而非進一步的原初項。只有後來的讀取需要當前遍歷；第 2.2 節對無盡性與現實性的區分，使已經完成的鋪設確實屬於過去。第 3.3 節排除了將現實性標籤作為第三條路徑：*正在運行*或*現在*這樣的標籤，只是更多描述，因此，無論提出什麼來使已完成的塊結構活起來，它要麼是正在運行的讀取者，要麼是更多資料。第 2.7 節的生成原則要求，得到解釋的鋪設必須有因果歷史。

基底的序不必類似於局部時間。塊結構可以由沿局部時間向前推進的前沿鋪設，可以透過整塊擴散（一次細化整個塊結構），可以一次鋪設一條生命之線或觀察者之線，可以按生命歷程或區域的需求鋪設，可以倒著鋪設，可以按依賴次序鋪設，也可以透過平行的區域過程鋪設。生命歷程是檢驗的自然單位，因為意識現實性在那裡是第一手已知的，儘管第 11.5 節對候選整合盆地的說明將個體體驗的邊界留作

開放問題，包括生態系統之類更大的組織是否可能符合條件。生成原則要求每個鋪設階段都由基底中先於它的東西生成。它不要求基底次序與被體驗的次序相匹配。

這種自由不只是被允許的。它可能是必需的。沿局部時間向前推進的前沿是一種優先切片，因此，最直觀的鋪設次序也欠下最大的物理帳。擴散、平行鋪設和按依賴次序鋪設，可能避免單一的全域前沿，但每一種仍然欠下在沒有可觀察優先次序的情況下恢復勞侖茲對稱性的任務。因此，它們並非顯而易見圖景的奇異變體。它們可能正是能經受約束的那些方式。對逐條線鋪設的情形有一項提醒：如果後一次遍歷重新鋪設了前一次已經鋪設的事件，那麼這些遍歷究竟對應於同一批已實現的事件，還是執行不同的實現，就變得不清楚，而在後一種情形中，它們是否屬於同一個人的延續，也不清楚。第 13.1 節將重複的事件實現與延續同一個個體所需的進一步條件分開。增加結構卻不重新鋪設已有之物的遍歷，不會引出這個特定問題。這一分類以塊結構透過其中一種方式被鋪設為條件；它不是關於我們時空的發現。

這些次序不能互換，部分關係橋樑已經說明了原因。它要求的不僅是一個已完成的存放結果：與局部過程相關的因果組織必須得到保留，而局部時間序必須從基底序中湧現。**只有當鋪設自身正在發生的次序承載某段生命歷程的組織，而非僅僅將它存放下來時，鋪設才運行這段生命歷程。**這一判準對各次序作出區分，而非讓它們等價。沿局部時間向前推進的前沿同步運行每段生命歷程。逐條線鋪設在每段生命歷程各自被創造的時點運行它，儘管生命歷程在相遇之處共享事件，因此，後來的線會重訪先前的線，上述提醒就是這種次序始終承擔的代價，而非偶然風險。按依賴次序鋪設，在構造上就運行每段生命歷程，同時運行若干段。生命歷程鋪設中的間斷，不會在它內部增加間隔，因為該生命歷程的任何過程或時鐘都不跨越這一間斷運行。其按需驅動的變體運行它所鋪設的東西，其餘則保留為規定，而需求可以按生命歷程或區域來索引，本文沒有確定這一點。

在保持定向的解讀下，倒向鋪設和整塊擴散僅僅存放一段生命歷程。倒向鋪設將被記錄的結果置於原因之前，而整塊擴散不會先完成一個局部時刻，再完成下一個。相反，先完成一個時刻再開始下一個時刻的擴散，會運行生命歷程，在每一步內部進行細化。較弱的僅依據結構的解讀，會讓倒向鋪設也算作運行。記憶在本會形成它的體驗之前消解，這一圖景有利於較強的解讀，但本文將選擇留作開放問題。

平行鋪設仍然開放。分開的過程各自只承載次序的一部分，因此，它們是否共同運行一段生命歷程，可能取決於它們的邊界落在哪裡。在相對論約束下，它也可能是最自然的選項。

被鋪設的東西可以被**重塑**，而且不只在邊緣。螞蟻會在現有巢穴中部擴大一個巢室。骨骼在其整個體積內持續被重塑，而非在生長前沿增添，重塑就是該領域的標準用詞。修訂可以在其中任何地方、以任何程度發生，而第 8.4 節在推進的因果前沿添加事件的增長架構，是較窄的情形，而非一般情形。

我們的層級之下是否有任何東西符合這種形態，本文無法斷言。這些例子所確立的是，這一區分是熟悉的，而且承認修訂並不使任何人承諾存在生長邊緣。

鋪設與後來的讀取可以共存。如果鋪設已經運行了一段生命歷程，那麼後來的讀取可以實現一個不同的片段。未決問題是，這些片段是否屬於同一個人的延續。第 13.1 節提出關於其組織和耦合的條件，而非將其事件等同起來。建造與使用之間熟悉的區分，例如城市與其居民，只表明它們可以是不同活動。

塊結構情形只要求其事件曾經發生，而非現在正在發生，而一個已完成、其自身次序承載了生命歷程組織的鋪設，恰好提供了這一點。比賽在進行時是現實的，後來觀看比賽錄影也是現實的，現實性在觀眾之中，而非在賽場上，並不需要比賽再次進行。**塊結構中生命歷程的現實性並未被提供兩次。**有些錄影還可以被編輯，這又是進一步的架構，屬於第 8.3 節對內部改寫的說明。第 3.3 節的關係性區別也將受承載的有限宇宙與其抽象描述分開；第 8.5 節探問能否區分不同實現。對於第 12.1 節關於讀取者猜想

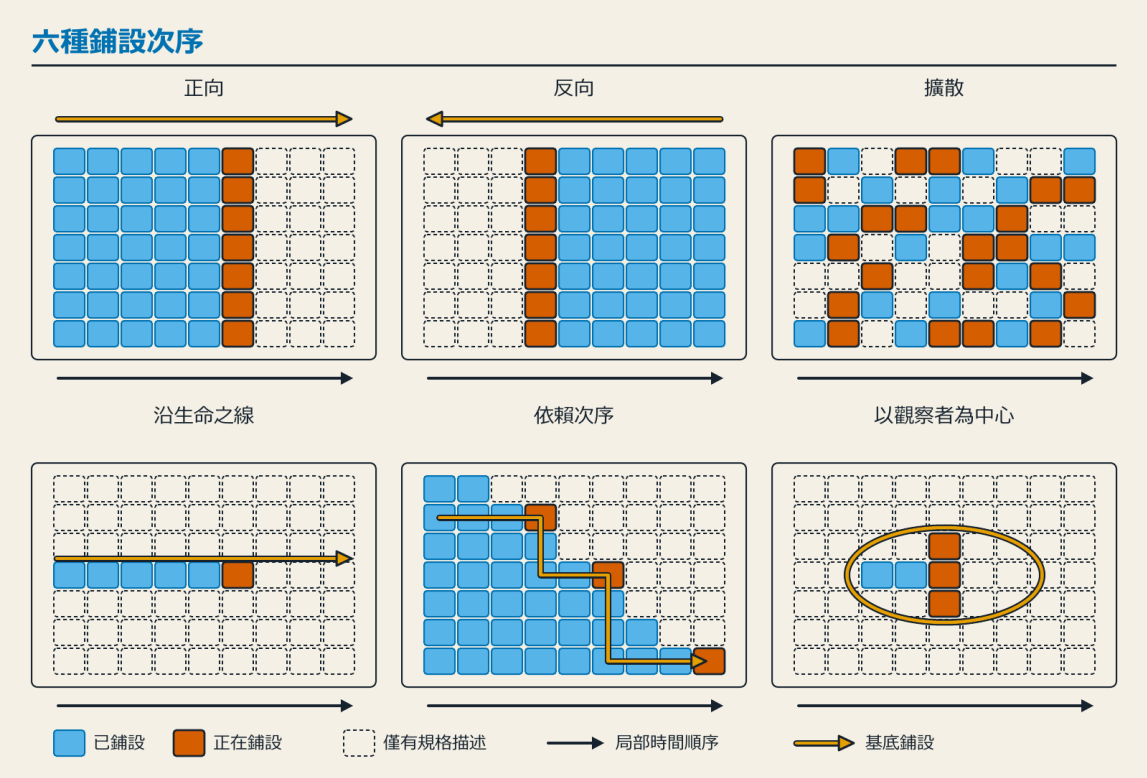


圖 12　六種鋪設次序，一個已完成的塊結構。塊狀宇宙或準塊狀宇宙可能被鋪設，並可能被改寫和更新的次序。

及其詞彙所討論的記錄生命歷程實現，使該生命歷程的片段現實化，需要其相關組織透過介面得到實現；僅僅查看並不足夠。

Roblox 世界提供了粗略圖景。世界可以作為資料儲存，而玩家和電腦相繼實現視圖和行動。玩家並非以與化身相同的方式位於資料結構內部。這個類比在最深處失效，因為實在中的 Roblox 有外部硬體、設計者和預先存在的時間。受承載世界有某種外部電腦，即其宿主；只有真正基底沒有。這個圖景只展示固定的局部結構如何能夠由更深的推進過程承載。

電影提供了對照圖景。即使座位上沒有人，投射相繼的畫面也是一種正在發生的遍歷；這一事實不會使放映機看到電影，也不會使被描繪的人現實化。這個例子將儲存的記錄與使用它的過程分開。當局部過程已經實現相關組織時，就不必在其上方安放額外的播放頭。於是，與正在運行的改寫世界耦合的讀取者，是一個可選擇的參與組織，而非要求世界先成為一卷膠卷。

已現實化的塊結構模型至少必須回答四個問題：

1. 在提出讀取者實現的地方，有限的局部時間順序如何映射到有序的讀取者轉變；
2. 在提出讀取者實現的地方，讀取者是讀取事件一次、反覆讀取，還是按非線性次序讀取；
3. 若干局部系統如何共享一致的因果關係；
4. 如何在沒有可觀察的優先播放頭的情況下恢復勞侖茲對稱性。

第 10.3 節、第 12 節和第 13 節分別處理物理約束、可選擇的讀取者，以及延續問題。因此，鋪設、後來的讀取和同時進行的讀取何時實現不同片段，以及它們中的任何一個何時延續同一個更深個體，仍然開放。

[等級：開放問題與實在中的對應實例（遍及整體地被重塑的骨骼和蟻巢；比賽及其後來的錄影）；局部時空架構仍未確定；鋪設與讀取是不同的，將其各自次序映射到已實現片段的問題仍未解決。]

8.3 準塊與僅改寫型世界

兩項考慮防止*呈塊結構*意味著已完成和靜態。首先，由正在發生的基底承載的宇宙不必已經完成。我們的宇宙有截至目前的歷史，將其稱為塊結構，描述的是它從內部看起來如何，而非它是什麼。無論如何，絕對靜態性都不是居民能夠確立的東西：與什麼相比是靜態的，從什麼視點來測量？這樣的判定需要塊結構之外的立場，以及第二個可供比較的過程，而被視為萬物整體的塊結構，兩者都不提供。

其次，不可改變性是一項很強的主張，這裡沒有任何東西要求它。世界對其居民可以呈塊結構，過去已靜定，定律沒有可見變化，卻不因此不可改寫。如果它是受承載的，那麼承載它的東西原則上就可以修訂它。

因此，這裡仿照*準無限*使用的術語是**準塊狀宇宙**：對其內部任何東西而言，它看起來、運作起來都像塊結構，有靜定的過去，卻從未被保證會保持原樣。它可能正在從外部被改變，可能在以後被改變，也可能因為儲存在下方若干層級的活躍基底上而略微漂移，而這個基底或許位於從內部能夠探測到的任何東西之下，就像磁碟中或儲存檔案的記憶體中的位元可以翻轉一樣。

在僅改寫架構中，家園實在本身發生變化。當前組態被變換為後繼組態，而意識體驗是這些局部轉變中有組織的區域。不需要固定塊結構之上的播放頭。第 8.1 節將讀取者耦合與這一時空選擇保持獨立。

最簡單的形式類似於非同步細胞自動機或因果改寫系統。局部事件替換或更新相鄰關係。全域狀態可能僅僅是一種湧現的記帳工具。過程可以是決定性的，也可以是非決定性的；可以是可逆的，也可以是不可逆的。僅改寫型世界使局部現在變得直觀，但第 3.4 節的重新塊化異議仍然適用。改寫宇宙必須滿足第 10.3 節和第 10.4 節的物理恢復要求，並保存穩定記錄，而不假定最小更新。

回退而不抹除 署名推測

在任何包含可回退子世界的世界中，發生類的歷史可能是僅追加的：回退恢復較早的狀態並改寫記錄，但曾經發生的運行仍然曾經發生：被回退的痛苦與快樂會不被記起，卻從未變成未曾發生（本小節下面描述的僅以記錄存在的過去，以及第 3.3 節關於運行與其完整描述的區別）。載入遊戲存檔、從快照恢復虛擬機器和回復資料庫，每天都在這樣做：世界從較早狀態恢復運行，而被放棄的運行仍然發生過。

一個推論去掉了一個原本看似具有決定意義的異議。如果沒有任何東西被儲存，任何東西又如何能夠記憶？回答是，改寫世界完全不必儲存逐格歷史，而遊戲使這一機制具體化。遊戲不保留撿到鑰匙那一刻的錄影；它保留一個說明鑰匙已持有的旗標，門便會打開。首領並不會在每次進入房間時再被擊敗，因為一個位元說明它已經被擊敗。這些旗標就是架構所需的唯一意義上的記憶：壓縮的因果餘跡，過去的後果被承載在當前狀態中，而過去本身並未被保留。人類記憶具有同樣的特徵，而且已知它是重構性的，而非檔案式的，訓練過的網路的記憶也是如此：它讀過的東西以權重中改變了的傾向留下，而非以儲存的副本留下。這並不排除確實儲存自身歷史的架構。它去掉的是架構必須儲存自身歷史的假定。

[等級：開放問題與實在中的對應實例（遊戲旗標、重構性的人類記憶和訓練過的網路的權重，每一種都在沒有儲存歷史的情況下記憶；遊戲存檔與快照，對應於回退而不抹除）；與 FOA 相容的物理架構仍未確定；重新塊化使兩種架構都無法僅透過結構變化來確立發生。]

8.4 增長型、分支型與混合型世界

增長架構在推進的因果邊界添加新事件。分支架構在其形式狀態空間中允許若干未來延續。混合架構可以將固定的粗粒化塊結構與更深的改寫結合，或將局部增長與全域一致的約束結合。第 2.1 節允許有限表徵的分支和進一步延伸；第 2.2 節的基底設定確定哪些轉變是現實的，即基底運行的那些轉變。第 10.3 節將量子詮釋與發生架構分開。

這裡的分支關乎時空架構中的替代延續。它不同於實在樹生成額外世界：設計出來的世界本身可以是僅改寫過程，而自然生成的世界不必包含分支的未來。

第 8.1 節在架構之間的中立性，也延伸到未來固定、卻在局部未知的架構；不可預測性並不提供現實性。兩幅圖景在這裡有所幫助，前提是同時立起界限。增長結構可以被描繪為承載綠葉的枯木，或邊緣仍有熔岩流動的冷卻岩石：同一對象中的固定區域與活躍區域，而非兩種不同對象。界限在於，較舊部分的固定性是*結構上的*（它已靜定，不會再有進一步的事情發生在它上面），而非模態狀態的不同。過去區域並沒有死去，如果死去意味著不再是所發生之事的一部分的話。它被保持在同一次活躍運行之中，正如演出中較早的小節並不在別處。第 3.5 節反對靜態的傾向判斷至多支持準塊，並未選定局部架構。

[等級：開放問題；開放的架構家族，沒有偏好的分支或量子本體論；每個選項仍然欠下對發生的說明，以及經過檢驗的物理的恢復。]

8.5 什麼可能區分這些架構

候選物理區分判準是離散性偽跡、勞侖茲違反、非標準量子相關性、么正性失效，以及因果增長的跡象。一個預測特定偏離的模型，如果觀察排除該偏離，就可以被否定。任何隱藏的序都必須滿足第 10.3 節的觀察界限。

並非每一種架構差異都必須能從內部接觸到。當所有可接觸的結構都一致時，嵌入其中的觀察者可能無法區分已完成的鋪設與正在進行的讀取。不同的舞臺機械可以產生同一出可見的戲。模擬器說明了這一點：主機遊戲在現代電腦上運行時，具有與在原本為之編寫的主機上相同的規則和相同的遊玩過程。未能找到可接觸的差異，會使這些架構保持欠決定，而非證明它們相同。第 8.1 節的兩項選擇，即局部事件如何被鋪陳或改變，以及是否有另一個組織讀取它們或與之交互作用，需要獨立檢驗；第 15.9 節將兩者分開。

[等級：開放問題；條件性的物理研究計畫；目前沒有觀察選定某種架構，讀取者耦合需要單獨檢驗。]

9. 有界重現：一項條件性結果與一套署名宇宙論

9.1 條件性重現結果

第 2.3 節的有界基底已經要求基底重訪組態：可用組態只有有限多個，又沒有最後一個階段，因此它必須回到某個組態。本節將有限可用狀態集合所迫使的返回，與決定論會迫使的精確循環分開，考察由存在者媒介的版本，並記錄每一種會換來什麼。精確循環結果仍然是條件性的數學；作者關於基底完整狀態規則是決定性的推測，是署名推測，沒有任何先前結果依賴它。

被迫成立的版本。假定基底只有有限多個完整組態可用。這比每個細胞只有有限狀態集更強，因為當細胞有無限多個時，後者允許無限多個組態；在這樣的無限空間上，規則甚至可以是單射卻不是滿射，而這在有限集上不可能。於是，一個無盡延續的過程必須重訪某個組態。如果完整狀態動力學是決定性的，重訪組態就確定了從該點開始的相同延續，因此過程形成循環。

無始性加強了這一結果。取現實歷史中的任何一個階段，回看此前的 $N+1$ 個階段，其中 N 是可用組態的數目，因此階段比組態多一個。其中兩個階段必須相同。決定論使從相同階段開始的相繼完全一致，從而將所選階段置於循環之上。所選階段是任意的，因此現實歷史中的每個階段都在該循環上。無始軌跡從頭至尾都是週期性的。其抽象轉變圖可以包含匯入循環的暫態，但現實歷史沒有暫態前綴，也從不佔據它們。這一推理只使用一段有限的前驅，絕不使用已完成的過去。證明是條件性的；第 9.2 節陳述有界基底設定所採納的有限可用狀態集合要求。

龐加萊重現定理是另一項結果：它關乎有限測度的保測度系統，保證任意接近的返回，而非精確返回（Poincaré 1890）。尼采的永恆回歸從有限的力量總量和無限時間推至重現（Nietzsche 1968 [1901]，第 1066 節）；這裡的論證只需要永不停止的相繼。

沒有決定論，重訪一個狀態不必確立一條精確軌道，因為同一個狀態可以有不止一個後繼。對完整狀態決定論的偏好屬於第 9.5 節署名的完美循環猜想，而非有限式發生現實論（FOA）本身。

推論：精確的有限因子是可逆的。先用平實的話來說。假定基底在一段形成循環的區間上被粗粒化描述：許多詳細的基底狀態被歸併為一個**粗粒化狀態**，就像天氣圖將每個空氣分子的運動歸併為「縣內有雨」。再假定這一粗粒化描述是精確且自足的：僅從當前粗粒化狀態就能確定下一個狀態，而且從不出錯。推論說，這樣的描述永遠不能像漏斗那樣匯攏。兩個不同的粗粒化狀態永遠不會通向同一個粗粒化狀態，因此，粗粒化規則與其下方的基底一樣，始終只會循環；它不能丟失或合併任何東西。較強分支，即基底精確循環的有限且決定性情形，需要這一點，因為正是它禁止循環基底上方任何地方存在真正的單行道：某個層級上任何看起來不可逆、似乎遺忘或合併的東西，之所以如此，是因為描述不完整，而非基底不完整。這一結果是初等且標準的，因為一個將有限集滿射到自身全體的映射也必定是單射；這裡予以證明，是因為較強分支需要將它準確陳述出來。

以下證明供希望閱讀的讀者參考。**因子**是基底的一種粗粒化描述，能夠達到其自身每個狀態，並有自身的更新，與底層更新精確一致。取一個有限重現區域 R，其決定性的完整狀態更新 $F : R \to R$ 是一個置換。令 C 從 R 映射到 Y，將每個基底狀態映到其粗粒化狀態，並且每個粗粒化狀態都被達到。假定粗粒化狀態有自身精確的決定性更新，稱為 f，而且兩種更新一致：先更新基底再讀出粗粒化狀態，與先讀出粗粒化狀態再更新它，給出相同結果：

$$C \circ F = f \circ C.$$

那麼，f 也是置換。按照假定，每個粗粒化狀態恰有一個後繼；需要說明的是，它也恰有一個前驅。任選粗粒化狀態 y 和任何一個基底狀態 x，其中 C 將後者映到 y。由於 F 是置換，x 有一個前驅 z，滿足 $F(z) = x$。在基底中更新 z 得到 x，其粗粒化狀態是 y；根據剛才假定的一致關係，更新 z 的粗粒化狀態必須給出同樣結果，因此它也給出 y。所以，有限多個粗粒化狀態中的每一個都有前驅，也就是說，f 是滿射。而有限集到自身的滿射映射也必定是單射，因此沒有兩個粗粒化狀態共享後繼：每一個恰有一個前驅。

當一個粗粒化步驟跨越若干基底步驟時，同樣成立。對於任何固定的正整數 m，用 F^m（即連續進行 m 次基底更新，本身仍是置換）替換上述一致關係中的 F，論證無需改變即可成立。由此得出兩個關於週期的事實。在長度為 L 的基底循環上，粗粒化週期整除 L：一個基底循環能夠容納整數次粗粒化循環。每 m 次更新取樣一次，得到的週期整除 $L/\gcd(L, m)$，也就是 L 除以同時整除 L 和 m 的最大整數；於是，那麼多次取樣能容納整數次粗粒化循環。有兩點提醒。任何控制器或交替更新相位都屬於完整狀態，否則基底更新就不是全部情況。而且，一致關係必須在規定的不變域中處處成立，這個不變域是動力學永不離開的集合，而不能只在一段短暫的擬合歷史上成立；根據一段歷史擬合的規則不是因子。

其意義是：如果基底循環，那麼在任何層級上，對它作出的每一種精確、封閉、有限、決定性的描述也都循環：它區分的任何兩種情況都不會匯入同一種情況。因此，在任何層級顯示出實在的合併、遺忘或時間之箭的地方，關於描述的三件事中必有一件成立：它只覆蓋較大系統中一個開放的部分；它遺漏了完整狀態仍然承載的隱藏歷史；或者它是近似。第 10.1 節用一個從外部看像兩個狀態的四狀態循環展示隱藏歷史情形，並利用這一推論說明時間之箭可以從哪裡來，又不能從哪裡來。

還有第二項約束，它是同一事實的另一面。取任何由完整狀態計算出的單個數，即完整狀態的實值函數 V。這樣的數不可能在整個循環中一直上升。如果 V 從不下降，也就是說，每一步都有 $V(Fx) \geq V(x)$，那麼回到起始狀態就迫使每一步都相等：淨增益無處可去。熵或累積的新穎性，在被視為完整狀態量時，在這一分支中不能整體增加；長段的增加仍然可能。

[等級：數學結果，條件性的；精確循環依賴第 2.3 節採納的完整狀態的有限可用狀態集合，以及決定論，而基底的決定論仍未確立。]

9.2 規模、複雜性與可用狀態集合

第 9.1 節需要有限的完整可用狀態集合；單有規模與複雜性界限並不提供它。

有限組態空間要求組態規模有統一上界、複雜性有統一上界、每個位點只有有限多個可區分狀態、關係符號表固定且有限，並且可能位置只有有限多個，或明確按同構取商；第 2.3 節為有界基底採納了這些條件。位置條件很重要。一個在無界格點上移動的活躍位點，即使規模有界且位點只有兩種狀態，也會給出無限多個組態。逐階段有限弱於一致有界：每個單獨階段都可以是有限的，而跨階段達到的規模或複雜性卻沒有共同上限。

每個位點只有有限多個狀態，也獨立於規模有界。第 2.7 節的有符號細化猜想允許標籤來自任意阿貝爾群，但真正基底的一個實例只實現有限多個可區分的標籤狀態。有限狀態範圍來自第 2.3 節的有界基底設定，而非僅來自規模上限。即便規模有界且位點狀態有限，如果可用位置或關係仍然無界，也仍然不充分。

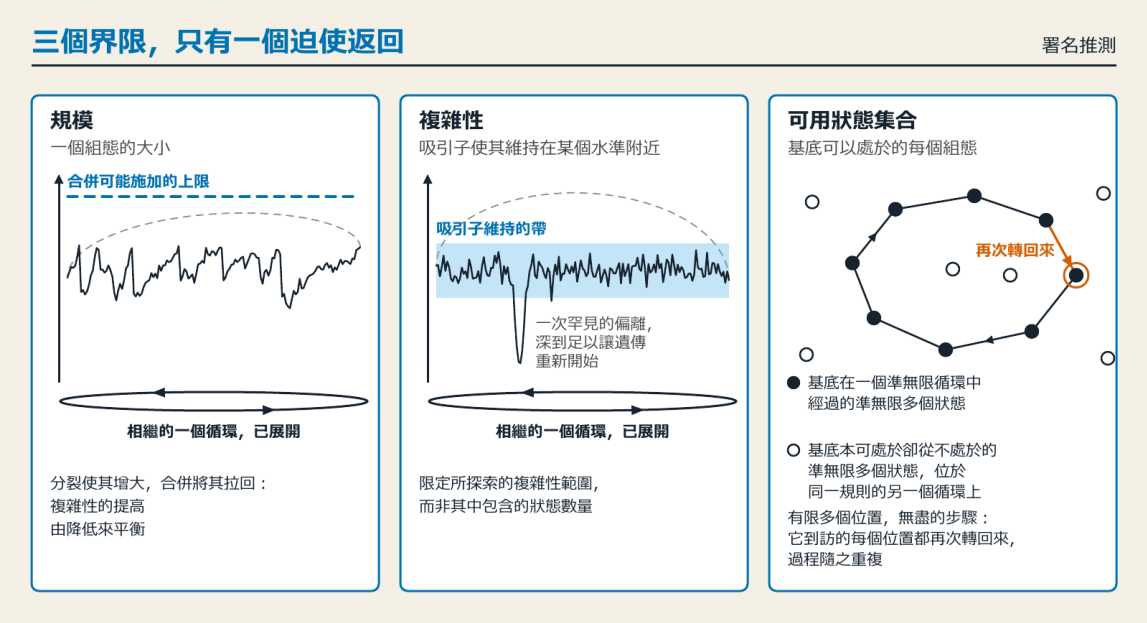


圖 13　三個界限，只有一個迫使返回。規模是一個組態的大小，合併可能將其保持在某個上限之下；複雜性是吸引子可能將過程保持於其中的範圍；可用狀態集合是基底可以處於的每個組態。座標軸是相繼的一個循環，弧線是同一段歷史閉合；實心位置位於該循環上，空心位置是基底從不佔據的位置，而該循環上的每個位置都會再次轉回來。規模和複雜性對於保證返回各自都是必要的，卻都不充分。示意圖，沒有數值。

什麼可以設定界限，是另一個問題，而且有若干可用答案。這一架構不需要在它們之間作選擇。有些候選方案會限制規模，另一些會限制複雜性或被探索的區域。被迫成立的版本需要兩種界限加上其餘條件。

如果分裂與合併如第 2.7 節所允許的那樣相互平衡，規模界限就可以來自基底自身的動力學；另一種可能來源是規則中一個組態不能超過的明確最大值。平衡的合併只檢驗一種可能的規模機制。它既不提供有限的狀態字母表，也不提供有限可用狀態集合所需的全部其他條件。第 9.3 節考察的由存在者媒介的吸引子，則可以將過程保持在某個複雜性範圍附近。第 5.6 節的層級代價論證可以限制有用複雜性，卻不能限制組態規模。

作者第二個、部分重疊的考慮，是我們自身宇宙不多的維度。如果更大深度帶來更大豐富性，那麼具有大約四維而非四十維的世界，可能看起來相對接近基底。然而，宿主可以實現額外的有效維度，而額外維度不必持續增加有用組織，正如第 5.5 節和第 9.4 節所解釋的那樣。因此，維度既不測量承載深度，也不測量某個特定心智的能力。這一關於豐富性的直覺，本身並不確立基底的界限。第 2.3 節設定有限可用狀態集合的條件，同時將基底規則留作開放問題。第 2.1 節允許無盡地遍歷有限可用狀態集合，而沒有已完成的歷史。

合併並不能確立組態規模保持有界。在任何候選規則中，它是否與分裂相平衡，是一個動力學問題，而過度合併可能使動力學坍縮到空狀態。因此，來自合併的規模界限，還需要不坍縮保證。第 15.3 節要求模擬檢驗分裂與合併，但即便結果為肯定，也只會確保一個條件。其較長運行必須追蹤精確重現，並依照明確的同一性約定計數完整組態，而不能將有界運行視為循環的證明。

解釋的次序很重要。有限可用狀態集合會迫使返回，但不能用重現來推斷生成重現所需的有限可用狀態集合。重現也不解釋基底為什麼具有它所具有的特徵。它將這個問題轉移到了別處，而非回答了它。

[等級：有限可用狀態集合的形上學設定；第 2.3 節採納了統一的規模、複雜性、狀態、關係和位置條件，而實現這些條件的規則與決定性分支仍然開放。]

9.3 基底循環與尤克拉西亞吸引子

第 9.4 節署名的季節圖景，將一次有限而精確的經過命名為基底循環，並將連貫組織易於維繫的寬廣複雜性帶稱為尤克拉西亞（Eukrasia），源自希臘語中良好混合之意；基底動力學將它保持在那裡的傾向，會是尤克拉西亞吸引子。循環是有限的，卻具有準無限尺度，意味著其內部任何東西都無力遍覽或計數，而它被無盡地遍歷。電腦已經在運行這種製造出來的循環：梅森旋轉演算法，一種廣泛使用的看似隨機數字產生器，恰好循環經過 $2^{19937} - 1$ 個狀態，一個有六千多位的數，遠超任何實際上能夠逐個數出的數目。第 3.2 節區分有限循環與其未完成的遍歷。

真正基底實在的形式 署名推測

作者推測，真正基底實在是有限的關係過程，而非包含在先在空間中的對象。在第 9.1 節有限、具有決定性且無始的分支上，其完整組態的現實相繼形成有向循環，無論每個組態有多豐富。重現的是組態；遍歷永不完成。這個環代表重現，而非已完成的過去；發生仍然是原初的。

由存在者媒介的版本。有界不必是偶然，也不必是某種行動。吸引子在其各自領域是已確立的機制。擺動的鐘擺無論從哪裡開始，都會靜定在弧線底部，許多動物族群被保持在其環境能夠承載的數量附近，而兩者都沒有什麼在協調。如果選擇可靠地生成有組織的存在者，它們的集體行為就可能透過合作、衝突、偶然事件或擴散的擾亂，將系統保持在某個水準附近。偏好的候選方案是獨立的動力學效應，其中沒有任何東西被協調，組織只是被吸向某個複雜性水準。

這樣的吸引子會提供穩定化，而非精確返回。它可以使被探索的區域保持有界，而不把系統送回簡單狀態。在有界基底設定之外，吸引子可以將系統保持在一個範圍內，同時讓那裡仍有無限多個精確組態可用。因此，它可能提供複雜性界限，即被迫成立的版本所需的一個條件，卻不能單獨提供有限可用狀態集合。第 9.4 節署名的季節猜想，將有用的連貫組織帶與動力學使它被佔據的進一步假說分開。

置換從不合併不同的完整狀態，因此，當它與有限的決定性分支結合時，所提出的吸引子就必須在有效行為層面解讀。穩定化可以意味著長期佔據某個區域、反覆恢復組織，或在省略區別的變數中近似吸引。單有重現並不能確立這些中的任何一項，而返回的傾向又是第三項主張。

吸引子在兩個方向上也不必作用相同；第 9.4 節將在兩次穿越連貫組織帶時回到這一點。第 13.6 節將有意重置作為獨立的天馬行空的可能性處理。

[等級：署名推測與實在中的對應實例（吸引子，在其各自領域已確立的機制，例如有阻尼的鐘擺和被保持在環境承載量附近的族群；梅森旋轉演算法的精確有限循環，對應於準無限循環）；吸引子在形式上可以穩定被探索的範圍，但尤克拉西亞吸引子與有限基底循環均未得到展示。]

9.4 連貫組織帶與循環的四季

基底循環的四季 署名推測

這所提示的形態，是長期停留而罕有衰退。推測是，過程在其基底循環的幾乎全部階段，都停留於一個複雜性帶內，而極少會降至足夠低的水準，使能夠支持選擇的組織重新開始。每個基底循環中有一次這樣的偏離就足夠，因為所需的是遺傳能夠開始或重新開始，而非頻繁這樣做。它可能從不完全停止：冬季殘餘可以將遺傳延續過去，因此，從倖存部分重新開始是更可能的情形。選擇隨後將組織重新帶回猜想中的吸引子所偏好的帶中。這個循環有一種地理形態，本文為其中大部分借用四季的名稱。從任何階段出發，直到精確返回為止，完整經過這個循環一次，就是準無限的大重現，本文稱之為**真正基底循環**，簡稱**基底循環**。循環在任何時候達到的最低組織水準，就是其**冬季最低點**，即其冬至。在更豐富階段建構的許多組織，可能在那裡已經消亡；持續保持下來的任何東西，都提供了遺傳和建構得以重建的殘餘。冬季是已經在發生的基底的一個階段，並非作為層級的真正基底，也並非存在的開始。循環在任何時候達到的最高水準，就是其**夏季峰頂**，即其夏至：稱為峰頂，因為它會崩落，它是存在在任何時候達到的最大複雜性，很可能源於複雜性的收益遞減，而非最優狀態。泰恩特（1988）以這種方式解讀西羅馬帝國、古典時期瑪雅文明和查科峽谷的崩潰，將其視為收益已經低於代價的複雜性。人腦可能呈現同樣的形態：一項研究發現，過去三千年間人腦有所縮小，或許是因為群體內部共享的知識，使更大的腦不再那麼值得其能量代價；對同一資料的重新分析未發現縮小，而該問題仍有爭論（DeSilva et al. 2021; Villmoare and Grabowski 2022; DeSilva et al. 2023）。一個基底循環包含該循環在任何時候所做的一切，因為循環精確重複，因此，這些是存在的極端，而非某一次經過的極端。兩者之間是猜想中的吸引子所保持的帶。本文稱其為**尤克拉西亞（Eukrasia）**，源自希臘語中良好混合之意，即身體或氣候的調和狀態，而在需要描述而非名稱時，稱為**連貫組織帶**，即連貫組織易於維繫的複雜性範圍。其圖景是循環的赤道雨林，一條寬闊地帶，條件在其中匯合，使許多種有組織系統得以共存並持續保持。離開該帶進入尾部，就是偏離，而按照這一猜想，它們很可能相對罕見。**冬季偏離**向下進入低端尾部，**夏季偏離**向上進入高端尾部；一個基底循環中可以各有若干次，而每一側的**最遠偏離**就是走得最遠的一次，最遠冬季偏離到達冬季最低點，最遠夏季偏離到達夏季峰頂。從冬季最低點向連貫組織帶爬升回來、遺傳紮根而選擇重建的過程，是**春季上升**；從夏季峰頂向該帶回落，則是**秋季下降**。

冬季最低點 署名推測

冬季最低點有多低，尚不清楚。它是循環的組織最小值，而非任何方向上的熵極值：熵是另一個量，由某個層級的熱力學定義，本文沒有將熵賦予基底的階段，因此，冬季最低點既非熱寂，也非第 10.1 節所說無始宇宙論不得悄然引入的低熵邊界。很容易將它想像為只包含最簡單自動機的等價物，但真正基底是準無限龐大的，即使其最低水準也可能承載複雜性相當於我們這樣宇宙的組織，以及隨之而來的類似我們的心智。這不是通向偶然形成的觀察者的全備性路徑。在冬季最低點承載這樣心智的，會是一個仍在那裡運行、像我們這樣的宇宙，它遠比其規則生成的東西簡單，因為我們是簡單規則的程序性產物；而在一個始終存在的循環中，這樣的宇宙是始終存在的內容，而非漲落。本節背後的直覺仍偏好更簡單的冬季最低點，但沒有什麼確定它究竟多簡單。作者更具體的推測是，冬季最低點，或其附近的一段循環，恰好處於選擇能夠起飛的臨界處：接近組織的最低程度，在這個程度上，基底手頭的豐裕度能夠再次啟動累積建構。沒有什麼要求這一點，而足夠大的基底在其最小值處可以承載遠比這更多的東西。臨界處是一種猜想的接近，而非冬季的定義。冬季是組織確實降到最低之處；臨界處是動力學、殘餘和現有機會允許重新生長之處；第 15.8 節〈從底部和上方看堆疊〉提出分別測量兩者，並探問它們是否彼此接近。由此有兩點。我們這種智慧與意識現實性，即使在冬季最低點，也不必被完全熄滅，而且基底循環又是準無限的。因此，發生理論並不意味著每個人和每樣東西最終都註定毀滅。

連貫組織帶、其佔據與尤克拉西亞吸引子 署名推測

四季提供各標誌點的次序，卻完全不說明其長度，而這些長度的不均衡程度遠超一年所能提示的任何情形。尤克拉西亞可能佔據準無限基底循環的幾乎全部。春季上升和秋季下降很可能是相對短暫的經過，而冬季最低點和夏季峰頂是罕見的極端，由進入基底循環階段在複雜性上分布的薄尾部的最遠偏離所達到，兩端尾部的厚度不必相同。對於承載在帶內的實在，這意味著在準無限的停留中，冬季或夏季是罕見的例外：宇宙以及它們上方的大型受承載世界，將其幾乎全部存在歷程都保持在尤克拉西亞內部，而其中大多數從不見到任一極端。在帶內度過的那段相繼本身就是準無限的，並且佔據有限基底循環的幾乎全部；計數的是階段，而非基底並不具有的時鐘時間（第 3.6 節，關於基底有現在卻沒有時鐘）。從側面看到的星系盤提供了圖景：大多數恆星靠近平面，少數遠在其上方或下方，而它們偏離平面擴展多遠，就是盤的標高，其在這裡的對應量，即基底循環各階段偏離連貫組織帶擴展多遠，是模擬或許有一天可以嘗試測量的量（第 15.3 節，關於零值性、有符號細化與有界重現）。這裡對該帶提出兩項主張，而且它們彼此獨立。一項關於複雜性範圍，即該帶是連貫組織易於維繫之處。另一項關於佔據，即循環將其基底循環的幾乎全部都度過在其中。一個帶的複雜性範圍可以很窄，卻仍然容納幾乎整個基底循環，只要動力學不斷使基底返回其中，而這種傾向就是本文所稱的**尤克拉西亞吸引子**：猜想中的基底動力學將其保持在帶內或使其返回帶內的傾向，也就是上面由存在者媒介的版本偏好的獨立效應，現在有了名稱。它是猜想的，而非透過定義放進帶中的，因為在動力系統數學中，吸引子是確定的東西，是相鄰軌跡趨近的不變集，而尚未展示任何具有吸引子的基底動力學。連貫組織帶可以存在而不吸引過程，吸引子猜想則是另一項主張，即動力學使它得到壓倒性程度的佔據。

連貫組織帶。該帶可能不只是過程在基底循環的大部分階段恰好保持的範圍：有用複雜性可能有自身的範圍。這裡的有用意味著某種形式的連貫性，即能夠做某事的持續保持的組織：或許是智慧，甚至或許是某種形式的藝術，按照作者的推測，一旦戰爭和競爭作為驅動力的作用減弱，藝術就會驅動文明的很大一部分。自由太少，會留下太少的方式來建構豐富而持續保持的結構。自由太多，可能讓連貫、可分離、可重複使用的組織更難而非更容易形成。若是這樣，無論按維度、自由度、耦合，還是可達狀態空間的大小來計數，能力都不會隨可用的結構自由穩步上升。最大複雜性並不必然意味著最大連貫性，而在這一解讀下，它確實不意味著。沒有定理確定這一問題：答案取決於如何定義複雜性與連貫性，而現有在有序與無序之間達到峰值的測度，支持這種形態，卻不決定基底的情形。

在這一解讀下，循環的最佳區段位於帶內，而非其峰頂。繁盛在複雜性之前達到峰值。在帶之上，新增複雜性可能已經過多而不再理想，在到達峰頂時過熱，使夏季峰頂成為過衝。第 5.6 節有用深度的上限在高一個層級上具有同樣的形態：下一層級的代價可能大於它換來的能力。

這一推測有熟悉的近親，但它們都沒有確立這一推測。改變物理維度的數目和種類，會改變熟悉的定律是否支持穩定束縛結構和可預測的演化，因此，更多自由並不會自動更有利，也沒有主張哪個特定數目最佳。細胞自動機作為形式圖景，更清楚地說明這一點。一條規則可能留下太少的自由，無法容納多少有組織行為，而足夠混沌的動力學則可能摧毀更高組織所依賴的持續保持結構。計算豐富的運作模式可能位於兩者之間。這就是混沌邊緣圖景，其強形式，即計算能力通常在過渡附近受到有利支持，仍有爭議（Langton 1990; Mitchell, Hraber and Crutchfield 1993）。計算與生物學為同一權衡提供進一步的類比：新增容量、更寬的機器字組或更大的神經系統，超過某個點後，其代價可能大於所得，而小型的鹼基或指令字母表卻可以支持豐富組織。元素週期表給出了一個更日常的版本，而且這是作者的猜測而非結果：一個具有五倍之多的穩定元素，或平均豐度更偏向重元素的宇宙，不必對生命更豐富，因為有用的簡單元素會被其餘元素稀釋，更難找到，而我們擁有的九十多種天然元素，可能接近一個要承載生命的四維宇宙的實際極限。這些都沒有表明真正基底具有這樣的帶。它們表明，最優狀態低於最大複雜性，並不會是一種奇異的組織。

連貫組織帶中的實在樹 署名推測

樹比單獨的塔更好地提供發展圖景。其樹幹沿著一條路徑，組織由冬季殘餘向更豐富的有效世界生長。作者預期沿這條路徑有一個大體的複雜性梯度，同時承認逆轉和其他譜系。在樹幹上部附近，或許低於尤克拉西亞，或剛進入其下緣，坐落著第 6.2 節的世界生成過渡區，即有能力的組織開始大量生成受承載世界的過渡：一個猜想的能力增長區域，而非閾值，也非自然生成停止的點。

圖中，折角分支表示有意建構的世界，平滑分支表示自然生成，而在這些清楚案例之間，混合生成仍然可能。分支終點位於所生成世界的有效複雜性處，而非它在承載祖先譜系中的深度處。因此，一個離基底更遠的受承載子世界，在這個座標軸上可以垂落於其親代之下。縮減型與相當型世界構成所畫樹冠的大部分；增強型世界伸得更高。這兩類子世界中的任一類，都可以透過任一條路徑生成進一步的分支。比例表達的是作者的預期，而非實測速率。

為什麼大多數建構出來的分支，可能保持在有生成能力的帶附近，或垂落於其親代之下，而非無止境地攀升？訂製模型往往不會從複製其宿主的全部物理中得到任何好處。增強可能要求更多維護、協調或實現工作，超出其有用能力所能償付的程度，也可能使持續保持的組織更難維繫。反過來，選擇得當的增強可能值得這些代價。這些是一種傾向的候選理由，並非對新增維度的普遍懲罰，也不是每個設計者都選擇同一種世界的預測。範圍狹窄的氣流或天氣模型，作為模型可以遠在帶之下，同時仍然是帶內生態的有用組成部分。我們自己世界截至目前的偏好就是如此：西洋棋流行且簡單，而每有一個處於我們能力邊緣的世界被建構，就有數萬個方塊遊戲。如果一個層級越複雜，建構更簡單世界就越有吸引力，那麼這會是將樹冠保持在帶附近的部分原因，或許也是對尤克拉西亞本身解釋的一部分。

對這幅圖景的兩種解讀必須分開。季節猜想中的尤克拉西亞關乎基底整個歷程中所維繫的組織；這裡的終點比較的是該活動中的有效世界。這些量之間尚未提供共同的數值尺度或還原。疊合是定性的：低複雜性的子世界不會將其宿主、更不會將整個基底送入冬季，增強型子世界本身也不是夏季偏離。同樣，樹的冬季殘餘不是不受承載的基底從無中出現。它標示無始過程內部可能的重新生長，並且可能已經包含倖存的世界和心智。

兩次穿越該帶也可能不同。在春季上升中，結構正在被組裝，生態區位被打開，能力被積累。在秋季下降中，一個複雜性相近的狀態，可能攜帶繼承的組織、狹窄的特化、累積的依賴和初現的損失。單有複雜性不必能確定過程在循環中的位置。兩次穿越甚至可能形成類似遲滯的形狀。在磁鐵中，磁滯就是熟悉的案例：上升和下降的磁場經過相同的強度，卻在上升和下降途中使金屬留下不同的磁化狀態。第 15.3 節要求模擬尋找這一區別。

這一不對稱提示了複雜性可能為什麼會丟失。組織可以在積累能力的同時，積累依賴和協調代價，變得更複雜卻更不穩健：維持更昂貴，在擾動下更脆弱，並依賴越來越窄的一組條件。雨林中的特化物種可以如此貼合一個生態區位，以至於單個變化就將它去除。文明展示這種形態，儘管它們不能為基底確立這一點。文明往往在人口、官僚體系和制度層次尚未達到最大時，最具生產力。

什麼引發冬季偏離仍然開放，而這裡的圖景提示的是可能性，而非機制。一種是古老森林變得不健康並腐爛，枯木不斷積累，隨後發生火災，或被某種此前較健康狀態能夠抵禦的簡單東西消耗。無論如何，文明的興衰是基底循環內部小小的迴響，而非它的一個季節。世界的完整歷史，其中包括像我們這樣的宇宙，在尤克拉西亞內部綻放並消失，而基底並未離開該帶。夏季偏離移動的是基底本身，比它們中的任何一個都更罕見、更龐大。第 9.6 節將循環的階段佔據與第 7.1 節測度賦予的觀察者權重分開。

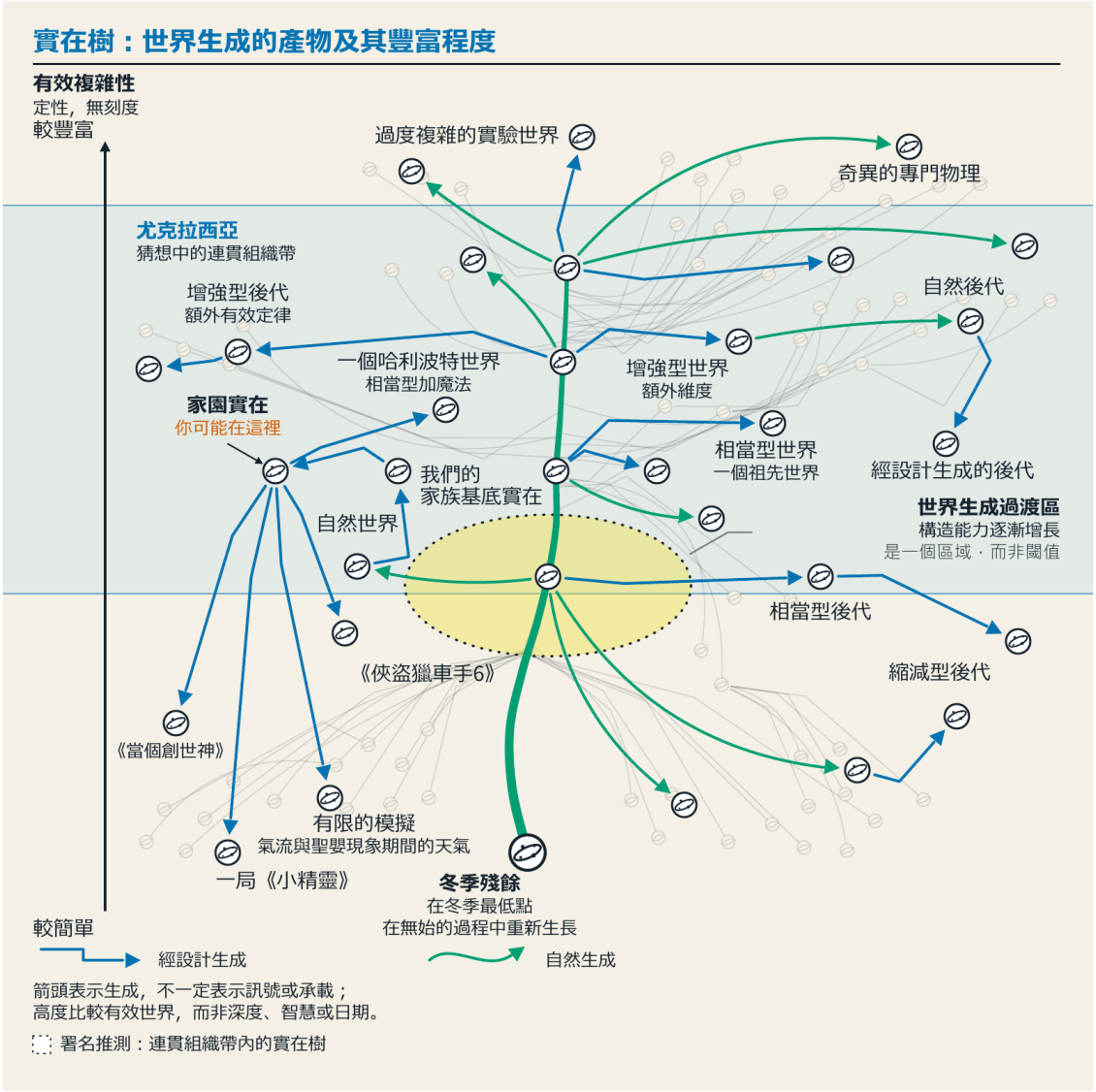


圖 14　實在樹。猜想中的樹幹從冬季殘餘生長出來，分支在若干高度離開樹幹；後代可以位於其親代之上、與之等高，或在其之下。淡色分支和世界代表未畫出的極其眾多的分支和世界。一條鏈被標註為我們的鏈可能的樣子，經過我們的家族基底實在，到達家園實在及其生成的世界；這些標籤展示一條可能的鏈，而非定位我們的鏈。位置和數量都是猜想的；沒有斷言唯一樹幹。

我們處在循環的哪裡 署名推測

若問我們發現自己處於何處，作者會首先依據我們的複雜性水準判斷，再只透過它來判斷我們在基底循環中的位置，因為兩者的映射關係只是鬆散的。作者的答案是尤克拉西亞內部：不在冬季偏離中，更不靠近平均複雜性最低的冬季最低點，也更不在平均複雜性最高的夏季峰頂。兩個理由指向那裡。人擇理由不僅是我們在這裡，而且是我們具有我們這種意識現實性，它需要該帶易於維繫的那類組織；另一個理由是佔據，因為幾乎整個循環都在此度過。在這一區域內，我們或許處於較低端，或至少我們的宇宙與較低端相容，即使真正基底循環在這一階段還承載著更複雜的結構和宇宙。我們熟悉的四維物理，在該帶內可能相對簡單，而第 5.6 節推測，家園實在相對接近基底，向上幾十層而非幾千層，儘管維度和世界在樹中的位置都不能確立這一深度。比我們的宇宙更複雜、卻仍然連貫的宇宙很容易想像：具有第五個維度、額外而更有趣的力，或更少的限制，例如光速限制，而且它們看起來幾乎肯定是可存續的。另一個需要考慮的方面是，沒有人知道自己的存在還會延續多久，無論在哪個層級（人類讀取者或其他），而在至少獲得更好的認識之前，他們無法知道自己將經歷的平均複雜性：不僅因為人可能經歷技術奇點，然後再繼續活上百萬年或更久，還因為人可能有一天醒來，發現自己處於一個受承載的模擬之中，而該模擬可能位於複雜性高於或低於這個宇宙的宇宙中。

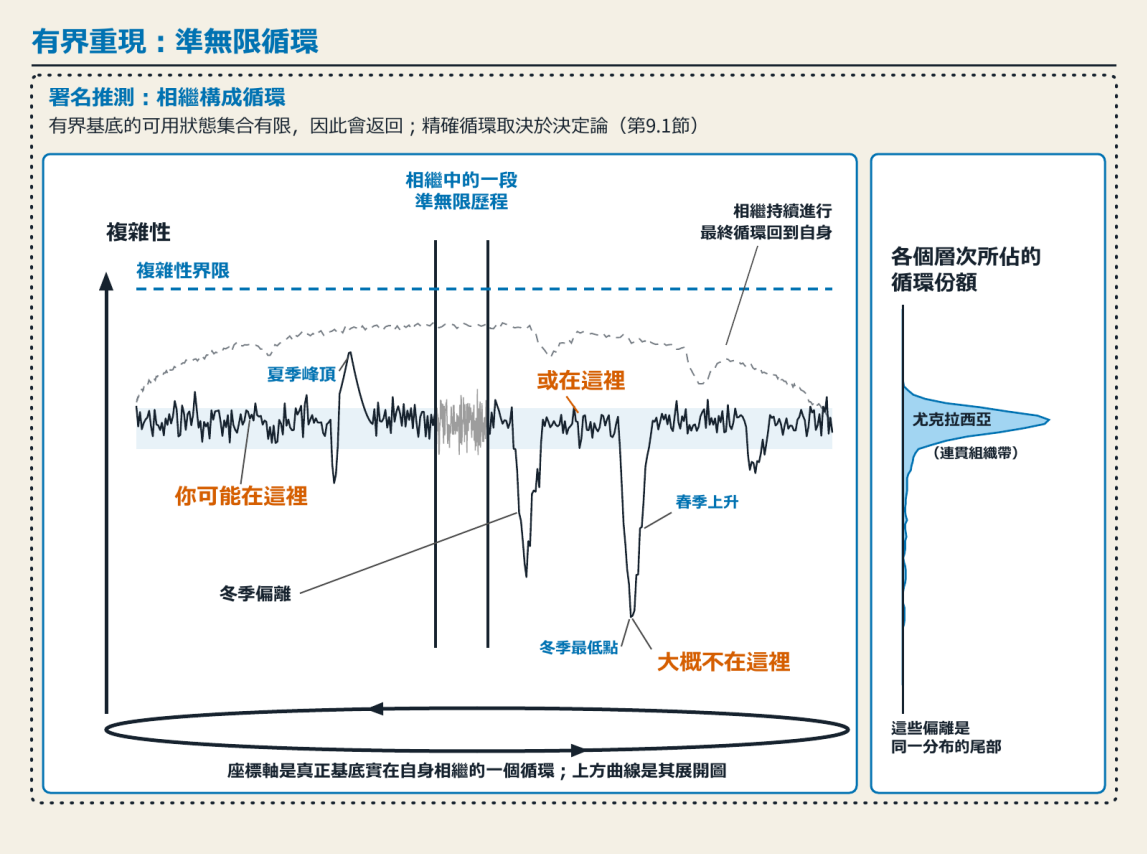


圖 15　有界重現。一個基底循環中的複雜性。歷史圍繞尤克拉西亞，即連貫組織帶變化，並在其中保持幾乎整個循環；一次夏季偏離到達夏季峰頂，而冬季偏離是右側所示的低端尾部，最深的一次到達冬季最低點。座標軸是環，因為相繼閉合。示意圖，沒有數值。

第 9.5 節處理週期性與新穎性之間的張力。

[等級：署名推測與實在中的對應實例（在複雜性達到峰值前就繁盛的文明和特化物種；將幾乎全部恆星保持在薄帶內的星系盤；泰恩特歸因於收益遞減的崩潰，對應於峰頂；磁滯，對應於上升和下降途中不同的穿越）；連貫性的最優狀態及其高佔據程度都尚未得到證明。]

9.5 不靜定、休眠與對完美循環的傾向判斷

基底尺度上的不靜定，不要求處處都有活動。局部體驗者需要自身區域中的活動，而非每個基底區域同時有活動。在更廣闊的正在發生的基底內部，靜定、幾乎休眠或暫時休眠的區域仍然可能。電腦儲存展示了這種安排：硬碟或記憶體的某個區域可以數月或數年不被使用，而機器其餘部分繼續工作，隨後又突然被使用。

基底作為整體永不靜定。它永不停止，是一項承諾（附錄 A 第 3 項主張：沒有第一個階段，也沒有最後一個階段）。它從不陷入永遠毫無特徵的循環，也從不永久沉寂，這一點由同一個出發點推出：無始的基底，如果從自身過去能夠達到這樣的陷阱，就早已落入並一直停留在那裡，現在便不會有任何事發生；它永遠無法達到的陷阱，則不能捕獲它。有了有限可用狀態集合（第 2.3 節，有界基底）和不變的規則，無盡過去中從未發生的東西，在未來也不能發生。如果規則是決定性的，這一點直接成立；如果規則具有偶然性，它就以機率一成立，因為無盡的過去已經給每一個可能步驟無盡多次機會，因此，可達的陷阱早就會被達到。

沒有最終靜定 署名推測

作者進一步的理由是簡約性。一個有開始或可能終止的發生類的東西，會同時引出起源說明和持續性說明，而無始無終的基底避開了這些特定欠帳。這並不證明基底發生、繼續或保持生成能力。它陳述的是，為什麼在原初發生已經被接受之後，非靜息的基底被判斷為更富於解釋潛力的猜想。

更強的想法，即任何真正無限的東西都只能透過運行而存在，並非署名推測，而是由一項承諾推出。第 3.2 節排除了已完成的存在方式（在嚴格潛無限論下，任何無限的東西都不作為已完成的整體而存在），運行是剩下的存在方式，而附錄 A 將這一想法作為推論列在主張之中。

一項主張與一項署名推測在這裡相遇，而它們可能看起來相互拉扯。本節開頭論證的主張是，基底從不靜定為永遠毫無特徵的循環；這裡提出的推測是，決定性動力學使那些返回成為一個精確循環的部分。在決定論和真正有限的可用狀態集合下，重現使基底成為週期性的。沒有任何事件在整體上是前所未有的，因為不存在先有首次經過、隨後才開始重複的情形。新穎性成為觀察者在一次經過中的何處立足的特徵。

仍有兩個可用的回應。第一個是尺度。如果一次經過是準無限的，那麼任何觀察者在任何時候稱為新的全部東西，都可能容納在其中，而整體重複仍然是關於一個任何觀察者都無法取得視點去觀照的整體的事實。在這一回應下，兩者都成立：從每個觀察者可達的位置來看，新穎性取之不盡，而精確重複的豐富循環仍遠非毫無特徵。第 9.4 節的尤克拉西亞可以包含許多世界的完整歷史，同時基底仍處於連貫組織帶內。

在一次經過內，可以發生之事的一個相當大的樣本，可能會發生。一次經過可以從不同種子出發，多次承載像我們這樣的宇宙，每個種子都由循環自身的歷程交給其運行，從運行內部看，這與從外部輸入的種子一樣好用；這樣的經過可能實現宇宙、行星歷史、物種歷史，或許還有個人歷史的許多版本。它不必包含每個事件的每種變體。那會需要本文不採用的全備性。在某個未知尺度上，循環沒有空間容納更多變體。其可能性已經受到限制：按其規則，從冬季最低點到夏季峰頂，能夠演化出什麼。推測是豐裕度足以滿足任何可達的觀察者，而非窮盡式實現。對於其中任何人而言，這可能與沒有限制一樣好。

第二個回應是，基底動力學可能是非決定性的。第 9.2 節的條件描述了第 2.3 節為基底採納的有限組態空間。在可用狀態集合有限、動力學卻非決定性的情況下，組態重現，但精確的整體週期並非被迫成立。

作者傾向於第一個回應：循環無盡地進行，而一次經過所閉合的基底循環及其承載的結構，是有限卻準無限的。循環不只是這幅圖景所接受的代價。下面的框文將它提出為對持續性的解釋。非週期歷史仍然開放，而本節的精確循環始終以決定論為條件。

完美循環 署名推測

作者預期既有重現又無靜定的理由，是同一個想法，是從一切持續保持之物作出的歸納。長存之物透過循環而長存。生命勉強算是循環，透過突變和死亡洩漏；行星軌道是更好的循環，比物種延續更久。循環越接近完美，其承載者就持續保持得越久，因此，無盡持續保持的東西會是這一序列的極限：完美循環。由此有兩點。首先，完美循環的未來，就是它自身的過去再次運行，因此，現在正在被親歷的體驗會為每次經過作保，沒有對任何已完成的總體求和，也不需要這樣的總體，因為重現不是完成。其次，每個較差的循環都透過其處境中的某個特徵洩漏：可供耗損的摩擦、無法承受的壓縮、可向其輻射的周圍環境，以及損失發生的速率。基底結構不承載這套機制中的任何一項：沒有可供耗損的更深介質，沒有任何東西能夠流失的速率（第 5.4 節，關於因果序、時鐘與物理時間），沒有任何東西可漏入的外部，無論無限與否。基底可能是無處可漏的循環。處於最低能量狀態的原子展示了其中一半：它沒有更低狀態可供落入，因此不會將能量輻射出去，儘管它也不循環。如果基底似乎返回同一個組態，隨後卻做了不同的事，那麼要麼組態並不完整，要麼差異真正未被確定。任何造成差異的原因，隱藏狀態、控制器、種子、保留的歷史、遍歷次數，都屬於完整狀態；將其包括在內，有限決定性系統就只是有一個更長的循環。真正的本體論非決定論仍然在邏輯上可能，但那樣的話，同一個完整狀態就可以沒有進一步理由而具有不同後繼：該分支不再保證相同週期，並以一個原初的結果選擇事實為每次選擇付出代價。因此，作者推測，真正基底動力學在完整狀態層面是決定性的，即使較高層級物理是隨機的，或看起來如此。這些都沒有從無盡性推導發生，第 2.2 節禁止那樣做：這裡解釋的是持續性，而非生成現實性。這項歸納從時間中的東西通向構成時間的東西，而恰恰因為這個原因，它被署名標明。

火災後重新生長的森林，以及撞擊後表面重塑的行星，是一個清空又重新填滿的系統的誘人圖景，而重新填滿正是兩者洩漏之處：森林從火場之外借來陽光、土壤和未被燒燬的種子，熔融行星則將熱量輻射到太空中，並且可以從別處重新獲得種子。每一個都是有外部可供取用和傾倒的子系統。基底兩者都沒有，因此，引入儲庫的推理描述的是另一種架構。火災和撞擊是恰當的衰退圖景。必須從內部支付代價的是返回。

基底循環沒有外部遍歷計數器。這並不確定不同次經過中相匹配的事件，究竟是數目同一的一次發生，還是兩次發生。

[等級：條件性結果、署名推測、開放問題與實在中的對應實例（透過突變和死亡洩漏的生命，以及比物種延續更久的行星軌道，對應於完美循環；基態原子，對應於無處可漏；閒置多年後又被使用的儲存，對應於局部休眠）；在給定有限可用狀態集合和不變規則的條件下，基底永不靜定由它沒有第一個階段推出（如果規則是決定性的，就直接成立；如果規則具有偶然性，就以機率一成立）；完美循環被偏好為持續性的說明，而局部休眠與非週期基底仍然可能。]

9.6 重現會為後續問題提供什麼

第 9.1 節的條件性重現允許有限可用狀態集合內的無盡相繼。一個有界重現過程，如果是決定性的，因而其重現具有精確週期，就有一個**平穩分布**：基底循環在每個組態上度過的比例，由於循環重複而保持不變。第 7.1 節的測度在有限窗口內計數，並探問其比率是否隨窗口擴大而趨於穩定。在決定性循環上，對每個長度為一個完整基底循環或整數個循環的窗口，這些比率都精確相等，因為每個窗口都以相同比例包含相同組態。對於其他長度的窗口，比率會收斂，來自末尾不完整循環的誤差不斷縮小。因此，完整基底循環是規範窗口，沒有人必須為將它作為截斷辯護。第 7.1 節提出在其中計數什麼。

計數約定，以及將什麼算作一次更新的選擇，仍然重要。將一個較高層級片段劃分成若干內部階段，可以增加其按階段計數的份額，卻不增加片段的數量。這是第 7.1 節計數整個一生的歷程、而非階段的一個理由。單有窗口並不能確定如何處理參與者與重疊支撐，也不提供其他循環或基底上的分布。

第 7.4 節將偶然形成的觀察者作為困難的餘留案例。有限基底循環提供了將它們與由祖先譜系生成的觀察者進行比較的窗口，而第 7.1 節的計數提供其餘部分，因此，偶然形成的觀察者是否比演化形成的觀察者權重更大，就成為關於循環所包含之物的一個確定問題。重現不保證演化形成的觀察者勝出。

我們自身的複雜性並不能單獨確立有界性。人們很容易想這樣論證：無界增長會使複雜得多的觀察者成為典型，因此，我們相對簡單就表明增長有界。若對任何時候將存在的全部觀察者作此計數，那麼這一多數就會是已完成的無限總量，而嚴格潛無限論否認它；在任何有限窗口內，都可以計數觀察者，但在無界增長下，比率不必隨窗口增長而趨於穩定。較可靠的論點更弱。單有無界增長不提供自然窗口，因此也不提供關於觀察者應當發現什麼的預期。決定性的有界重現提供一個明確窗口，第 7.1 節的測度可以在其中作出預測。這是偏好能夠說出某些東西的假說的一個理由，儘管單憑它還不足以表明該假說為真。另一個獨立的點是，如果我們這類意識組織只能在某個複雜性帶內維繫，那麼無論這個帶多常見或多罕見，我們發現自己在其中，都不需要進一步解釋，不過，為什麼我們是我們這一類的體驗者而非另一類的體驗者，是另一個問題（第 11.4 節關於部分關係給予什麼以及雷孔會增添什麼的推測框）。

第 13.2 節添加了一項獨立、署名的同一性重現條件：同一基底參與中相同的與同一性相關的組織，在同一個正在發生的過程中得到恢復，就構成同一個更深的同一性。如果計數論證的前提成立，它就確立返回。它並不確立該同一性判定。組態的重現與人的重現需要各自的前提。

重現也不保證不受限制的延續。第 13.6 節更廣闊的邏輯空間允許受承載實在從更深的正在發生的過程中獲得活動，但無盡活動不提供無限制的儲存、不斷增長的可用狀態集合或同一個人的存續。這些需要進一步的組織、資源和同一性條件。

[等級：數學結果；有界決定性重現的條件性推論；基底循環會提供持續性和一個規範的有限窗口，第 7.1 節的測度在其中適用；跨循環的個人同一性依賴第 13.2 節的署名條件。]

10. 物理、有限性與因果約束

10.1 決定論與可逆性

發生、可預測性和可逆性是彼此獨立的維度。一個過程可以以決定性的方式發生，一個決定性過程可以是嵌入其中的行動者無法預測的，而一條可逆的微觀定律可以生成在有效層面上不可逆的較高層級行為。

當相關的當前狀態至多確定一個後繼狀態時，一條規則就是決定性的。當相關的當前狀態至多確定一個前驅狀態時，它就是可逆的。這兩種性質可以分離。一個多對一的更新可以是決定性的，卻不可逆：

$$A \mapsto C, \qquad B \mapsto C.$$

一個可逆置換在兩個方向上都是決定性的。粗粒化將多個細緻狀態描述為一個粗粒化狀態，捨棄了其中的區別。一張將不同場景合併為同一圖像的粗略照片，表明描述可以丟失下層世界仍然保留的資訊。但第 9.1 節的精確因子推論設定了一個界限：在重現動力學上，一條精確、自足且決定性的粗粒化定律不能將兩個不同的粗粒化狀態合併為同一個後繼狀態。有效不可逆性則可能涉及一個開放子系統、隱藏的歷史，或針對選定製備條件與持續時間的近似。低熵邊界條件，以及巨觀狀態所略去的資訊，對於任何熱力學說明仍然至關重要；可逆性本身不提供時間箭頭。

考慮循環 $0 \to 1 \to 2 \to 3 \to 0$，將狀態 0 和 1 觀測為 a，將狀態 2 和 3 觀測為 b。它產生 $a, a, b, b, \ldots$。對起始相位作均勻取樣，得到的一步保持 / 改變機率各為二分之一。然而，反覆應用這張無記憶表，會預測出不可能的歷史，包括三個連續的 a。兩個相繼的符號即可確定隱藏的相位。

對於一個有限置換，將一個機率分布拆分為觀測部分和隱藏部分。消去隱藏部分，得到的是對較早觀測分布以記憶核加權的求和，再加上一個承載隱藏初始資訊的項。係數同時取決於動力學和所選擇的拆分方式。在特殊情況下，其中任何一項都可能消失；否則，捨去它就需要近似或進一步論證。投影方法為這一機制提供了成熟的處理方式（Zwanzig 1961; Zwanzig, Nordholm and Mitchell 1972）。

有限式發生現實論（FOA）不需要從外部施加一個根本性的時間箭頭。時間箭頭可以來自因果序、記錄形成、不對稱的邊界條件、分支、粗粒化，或真正不可逆的基底操作，例如有符號細化猜想中的湮滅。哪一種組合適用於我們的世界，仍是開放問題。第 5.4 節區分了這裡涉及的兩個層面：因果序提供先後相繼，而記錄和熵梯度則可能使時間箭頭在熱力學上可見。

對於一般意義上的 FOA，真正的完整狀態抹除仍然是可能的，但在第 9.1 節的有限決定性前提下，重現區域中不可能如此。在那裡，表面上的湮滅會把逆操作所需的任何區別留在完整狀態的其他地方。有效消失和不可逆抹除是兩個不同的主張。

一個無始的基底並不意味著熱力學平衡。不存在已完成的過去，這本身並不阻止達到平衡，因為鬆弛論證適用於任何足夠長的有限區間；它所消除的，是已經度過無限時間的圖景。儘管如此，任何候選的無始宇宙論都必須解釋，為什麼局部記錄和熵梯度呈現出觀測到的形式，而不暗中引入第一個低熵邊界。

[等級：方法論選擇和數學結果；概念區分，以及對精確粗粒化定律的一項條件性數學約束，同時還有一項開放的宇宙論約束，即解釋無始基底中的記錄和熵梯度。]

10.2 三種隨機性

「*隨機*」一詞至少可以指三種不同的東西。

1. **知識論隨機性：**結果已被確定，但觀察者並不知道。偽亂數產生器是日常例子：它的輸出看起來隨機，但任何知道其種子的人都可以預測其全部輸出。
2. **演算法隨機性：**相對於某個形式標準，一個有限字串或增長中的序列沒有更短的有效描述。
3. **本體論隨機性：**先前的物理狀態並不確定唯一的結果。

第 10.1 節將發生與可預測性區分開來；因此，這三種隨機性都不提供現實性的來源。第 6.2 節表明，演化創新需要的是得到保留的變異，而非根本性的偶然。第 2.7 節將有符號細化模型作為關於交互作用和生成的一個猜想性玩具圖景提出，這一模型不必隨機選擇一次分裂。一條對情境敏感的決定性規則可以選定一個獲准的局部操作。一個分支式的形式描述可以包含多個可能操作，但只有由基底承載的轉變才會發生。只有當一個物理模型規定了權重或頻率時，機率才進入其中。

形式記號掩蓋了一個推論。機率機器並不製造非決定性；它預先假定非決定性。拋硬幣、隨機帶、取樣步驟：每一項都是模型預先假定的輸入，將機率寫進一條轉變規則，並不會在任何地方創造出一個現實的未確定位元。世界是否提供本體論上隨機的位元，不是無論多少隨機形式體系所能確定的。第 10.5 節將非決定性與能動性區分開來。

有限資訊界限。在有限決定性分支中，設完整初始狀態 X_0 至多有 N 種可能。固定一種觀測程序，包括儀器、設定和控制器狀態，並且不提供任何未納入模型的隨機輸入。那麼，每個觀測塊都是一個函數

$Y_{1:T} = G_T(X_0)$：一旦完整的起始狀態被確定，記錄結果的整個序列也隨之被確定。對於任何聲明的初始狀態分布，以位元計量不確定性的夏農熵滿足

$$H(Y_1, \dots, Y_T) \le H(X_0) \le \log_2 N.$$

對於這一觀測程序，全部記錄結果合在一起的不確定性，不能超過完整起始狀態的不確定性。起始不確定性以位元計量，至多等於使二的冪達到所述最大起始狀態數所需的指數。這一點成立，是因為函數不能揭示比其輸入所含更多的資訊；它就是標準的資料處理不等式，再結合有限集合的熵以其大小的對數為界，這裡為較強分支而陳述，並不主張它是新結果。

一個平穩的有限狀態馬可夫過程，其分布不變，下一結果的機率僅由當前狀態確定；若每一步的條件熵 h 為正，則有

$$H(Y_1, \dots, Y_T) = H(Y_1) + (T-1)h.$$

對於這一平穩過程，一份記錄中的不確定性等於其第一個結果的不確定性，加上之後每個結果所增加的同樣大小的正不確定性。一旦這個表示式超過上面的上限 $\log_2 N$，這一定律就不可能繼續精確成立。這項約束涉及聯合歷史，並非預測某個實驗室字串很快就會重複或無法通過隨機性檢驗。不知道 N，就無法得出任何物理尺度。對於我們宇宙中的一個區域，物理學提示了一種尺度：一個大小和能量有限的區域所能容納的資訊是有限的（Bekenstein 1981），而根據全像界限，它最多隨該區域的表面積增長，而非隨體積增長（Bousso 2002）。有限的量子維數並不意味著底層組態只有有限多個，而這一結果仍為 FOA 保留了本體論上非決定性的選項。所聲明的系綜提供了一種計算不確定性的方式，既不是觀察者測度，也不是額外的本體論隨機性。

[等級：方法論選擇、數學結果和實在中的對應實例（偽亂數產生器，對應於知識論隨機性）；概念區分和一項條件性數學結果；真正基底的有限完整狀態決定論仍未確立，而物理結果的權重或頻率仍需要一個模型。]

10.3 量子理論與層級問題

FOA 不解釋量子理論，也不需要它。量子理論是一筆帳單，而非一種資源：它約束著任何 FOA 實現方案必須在家園實在中恢復出什麼，而它並不提供所缺少的發生原初項。FOA 不需要一個真正開放的未來：一個固定但在局部不可知的未來，與一個被體驗到的現在是相容的，前提是當前的現實性來自參與正在發生的基底，而非來自無知。量子非決定性是一種可能的局部動力學，而非現實性或現在的來源。

這裡沒有任何東西取決於「*觀察者*」一詞。標準的測量語言可以用它指物理系統、實驗室記錄或資訊更新，而不訴諸意識現實性。第 10.4 節列明有限替代方案必須從經過檢驗的量子物理中恢復出什麼。第 12.4 節〈接入、耦合生態與介面〉中的生物體與基底之間的介面（OBI）猜想也不需要任何量子機制；無論如何，這一猜想都是可選擇接受的。

這裡不支持任何一種詮釋。各種詮釋以不同方式分配形式要素。艾弗雷特式方法保留么正演化，並將退相干使之確定的各個分支都視為實在的（Everett 1957）。波姆式理論加入由波函數引導的粒子組態。客觀坍縮理論以隨機方式修改動力學。關係式詮釋和以資訊為中心的詮釋修正了量子狀態所表徵的東西。艾弗雷特式描述自然地類似於分支塊結構，客觀坍縮理論類似於隨機增長，而么正的無坍縮理論可以寫成與塊結構相容的形式。作為抽象立場，FOA 可以與其中若干種相結合，但每一種結合都必須規定哪些有限事件就是基底轉變，以及經驗機率如何產生。第 8 節對準塊、改寫、增長、分支和混合架構的比較，仍然獨立於這一選擇：一種量子詮釋本身並不選定一種發生架構。

無論提出什麼，都必須給出實驗已經給出的數值。玻恩規則是每一種此類說明都要對照的標準：任何分支、讀取者或結果選擇說明，要麼必須恢復觀測到的聯合機率和條件機率，要麼必須預測一種可由實驗檢驗的、對這些機率的具體偏離，而僅僅說每一種結果都有可能，兩項都做不到。勞侖茲對稱性、無訊號傳遞和守恆是同樣嚴苛的約束。其中三項，即玻恩規則、守恆和無訊號傳遞，就是第 10.5 節〈能動性與跨層級干預〉所稱的封閉性界限。

如果基底發生，其轉變就按某種順序發生。如果這一順序是單一的全域序列，讓整個基底一起依次經歷一個又一個轉變，它就相當於一個普遍的現在，而這恰恰是相對論認為任何實驗都無法發現的東西。本文所承諾的比這更少：基底有一個因果序，它只表示某些轉變在另一些之前，而這類序並不比相對論自身的光錐更能挑出一個普遍的現在（第 2.1 節討論嚴格潛無限論，其中階段是示意性的；第 3.6 節討論沒有時鐘的現在；第 5.4 節討論因果序、時鐘與物理時間）。只要上方所承載的物理不顯示出任何可測量的優先參考系，不允許超光速訊號，並且不給較低層級的任何東西以違反已檢驗結果統計的途徑，那麼這兩類中的任一類更深層序都是可容許的。

第 5.5 節〈真正基底實在、家族基底實在與家園實在〉說明了為什麼宿主的序不必顯露出來。性質並不會在受承載世界與其宿主之間自動傳遞：可逆性、隨機性、守恆乃至維數都相對於層級而言，一個世界可以將其宿主以決定性方式計算的結果呈現為隨機結果，而電腦的時鐘對它所模擬的相對論世界是不可見的。在世界內部的一項發現，並不能推出宿主具有任何這類性質，因此在這裡觀測到的量子隨機性，是關於這裡的證據。尚欠的是證明我們的物理可以以這種方式恢復出來的推導（再次參見第 5.4 節，以及第 15.6 節〈物理的恢復與自然不變量〉）。這筆欠帳是相容性的代價，而且它是實在的。

量子處在哪一層 署名推測

作者推測，量子理論是家園實在的一種特徵或規則，或是家族基底實在的一種特徵或規則，也可能屬於比那更低的某個層級，但並不是一路延伸到真正基底的特徵或規則。基底的規則是未知的（第 2.4 節〈一項有限的生成約束與未知規則〉），發生理論中沒有任何東西要求這一猜測。很可能會有人表明量子結構更為深入；這裡的推測僅僅是，它看起來過於複雜精細，不像是最底層。

如果基底在其完整狀態下是決定性的，如第 9.5 節關於不靜定、休眠與完美循環傾向判斷的討論所傾向的那樣，就會有一個推論隨之而來。下方天馬行空的推測框中討論的貝爾定理，於是為承載我們物理的東西留下至少兩種生成實驗所顯示相關性的途徑：相對於我們的時空，以非定域方式計算它們；或以超決定論方式計算它們，使實驗者選擇測量什麼的決定不獨立於確定結果的東西。一個具有單一操作順序的宿主，無須費力便能做到前者，因為它在確定兩個結果時，掌握著實驗的兩端，而剛才所述的層級相對性，正是使這一順序不顯露為優先參考系的原因。宿主也不必計算整個宇宙的量子行為：就像一個遊戲只算繪玩家能夠看見的東西一樣，它可以只在有某個東西被放置在那裡以記錄結果的地方計算結果，而不論任何人在何處觀察，統計都會相同（Bostrom 2003 對模擬的微觀細節提出了同樣的觀點）。量子電腦的結果可以被驗證，它會是這樣一個宿主必須完整完成計算工作的地方。量子理論屆時涉及的就是我們的層級，而這正是在其下方保留一個隱藏順序所需代價可以承受的原因。由此可見，量子物理可能對我們層級以下的層級，包括基底在內，什麼也沒有告訴我們。如果我們的世界由宿主承載，它的量子規則可以沿著一條自然鏈條從下方傳來，也可以由其宿主安排，而它們作為關於實在的事實，可能並不比《星際大戰》中的原力或哈利波特世界中的魔法更為深層。尋找我們宇宙的精確規則仍然值得做，但更大的收穫，可能是尋找那個龐大得多的存在的規則，我們的宇宙可能只是其中的一滴。

第 4.4 節〈零在什麼情況下會提供物理資訊〉說明了零何時具有意義；這裡還必須把零的另外三種用途區分開，因為譜上的零、哈密頓約束和有符號全域零值性，是採用不同數學的同名者。在正則量子重力中，惠勒-德維特方程將物理狀態湮滅：總哈密頓量作用於它得到零（DeWitt 1967）。這個零是一項約束，來自理論中沒有外部時鐘這一點：在其中，隨時間演化是描述的一項特徵，而非物理的一項特徵，方程記錄的正是這一事實；它不是一本正負貢獻相互抵消的帳本，而且其本身並不確立守恆的有結構的零值性。佩蒂尼的零本徵模也不確立有結構的零值性：零本徵值扇區中的一個非零函數，是普通的譜數

學，而從譜上的零滑向本體論上的零，會削弱零值性論證，而非支持它。這裡點明這種誘惑，是為了拒絕它。

從內部看量子力學，以及選擇性延續 天馬行空的推測

量子力學透過加總粒子本可能經過的每一條路徑的貢獻，來算出粒子會做什麼：這就是費曼的路徑求和。如果每一種可能結構都實在地存在，那麼從內部來看，人們大致可能預期看到這樣的底層，但本文並不持這種觀點。路徑求和是一種計算方法，在有限基底中就是有限求和（禁止已完成的無限這一點約束每個層級；附錄 A 主張階梯第 4 項），而它相加的振幅屬於我們自己世界的動力學，並不屬於某個包含一切可能存在之物的更廣闊領域。

疊加也不像電子遊戲中尚未載入的地形。尚未載入的地形已經由先前固定的種子確定：其答案預先已定，並被帶到讀取它們的地方，這是一幅定域隱變數的圖景，而後來在實驗室中得到證實的貝爾定理表明，沒有任何此類圖景能夠再現量子實驗所顯示的相關性（Bell 1964）。保留遊戲圖景，就意味著放棄貝爾的某個假設：最自然的是放棄選擇測量什麼的決定獨立於種子這一假設，超決定論透過一個共同原因放棄了它（Brunner et al. 2014; Hall 2016）；或者讓宿主同時作用於實驗兩端，無視我們的物理所遵守的距離，正如具有單一操作順序的宿主可以輕易做到的那樣。即便如此，遊戲中未算繪的區域從不相互干涉，而量子替代項卻會。

另一種可能性將圖景倒轉過來。量子行為或許是一個有限過程在探索替代項並選擇性地延續其中某些項時，從內部看起來的樣子：一種有限的、不斷更新的探索，涉及一個世界、一個區域、一個組織，甚至某一個生命歷程；與未算繪的地形不同，它的替代項必須交互作用，以產生已經檢驗過的干涉和聯合機率。它可以就是量子動力學所表達的東西，也可以是透過量子結果發揮作用的獨立選擇器。門斯基（2007）提出透過意識，根據當前狀態日後滿足的條件，例如存活與生活品質，來選擇當前狀態；在這裡，選擇器會是實在堆疊中的一個有限過程。

它不必是一個設計者。當一個承載世界的過程中的變異，在維持、修復或複製該過程的效果上有所不同，而這些後果又回饋到所保留的內容時，選擇就可以在沒有任何人作決定的情況下偏向某些延續：這是把第 6.1 節經過程生成的選擇應用於延續的機制。持續保持還不是預見，但這樣的機制可以演化出預演替代項並保留其結果所帶來教訓的能力，而宿主也可以有意建構這樣一個機制。持續的可存續性，是演化案例所需要的最低標準；只要某個東西能夠感知到愉悅或趣味，它們就可能產生影響。雷孔會給選擇提供一個跟隨某一生命歷程的理由，偏向那些能夠維持有回報的讀取者與生命歷程耦合的延續，而無須自己計算替代項（第 12.4 節）。

探索不必實現整個世界；預測和部分歷史就可以完成大部分工作。電腦已經在做一個小規模版本：網頁瀏覽器在使用者作出選擇之前，就取得使用者接下來很可能造訪的頁面；處理器沿著程式很可能採取的分支提前運行，若猜測正確就保留這部分工作，否則就將其丟棄。當一次試驗確實實現了一個有意識的生命歷程時，丟棄它並不會使其體驗變成未曾發生過（第 8.3 節的回退而不抹除）；而如果基底精確重複，搜尋所學到的東西就是完整狀態的一部分，因此學習可以在一個循環內累積，卻不能從一個循環累積到下一個循環。當後果被互換時，結果仍隨其後果變化，這一想法就變得可檢驗，這正是第 12.6 節所描述的那種群體層面效應。

[等級：開放問題、署名推測和實在中的對應實例（只計算玩家能看見的內容的遊戲，對應於署名推測；取得很可能被造訪的頁面的瀏覽器和提前運行的處理器，對應於探索替代項）；量子相容性要求，加上一項署名推測和一項天馬行空的推測，不偏好任何詮釋，並留有一筆尚未償付的有限式重構欠帳。]

10.4 有限物理的欠帳

有限式承諾說起來容易，要使它成立卻很難。現代物理學最成功的表述中，處處使用無限集合、連續統和無限維空間。如果這些結構是理想化，而非實在的字面構成部分，那麼替代方案所需的就不只是把一個非常大的截斷值放進現有方程。它必須解釋，為什麼底層的有限性通常不可見，成功的對稱性和守恆定律如何保留下來，以及為什麼無限式數學能夠如此準確地預測有限觀測。第 9.1 節為一個沒有已完成歷史的有限決定性可用狀態集合證明了條件性重現。第 2.3 節區分了可無限繼續細化的數學與物理上有界的區別。

一個發展成熟的有限式研究計畫至少需要：

1. 有限因果結構，其可通達的大尺度行為恢復出勞侖茲幾何，而不產生實驗已經排除的優先參考系效應或離散性效應；
2. 有限維量子模型，在每一種物理上可實現的運作模式中恢復出量子場論已檢驗的內容，並說明哪些振幅區別在物理上得到實現。有限維數本身並不限定由精確狀態構成的可用狀態集合的大小（第 9.2 節〈規模、複雜性與可用狀態集合〉）；
3. 一套在本體論上不依賴已完成的無限樣本空間的機率框架；
4. 在有限動力學下以及有效的描述變換之間保持穩定的局部守恆定律；
5. 對規範對稱性、重整化和連續統極限的說明，將它們視為數學工具，其成功預測源自有限物理結構；
6. 與觀測一致的、對黑洞和宇宙論熱力學的有限說明。

有一個障礙是精確的，而且早已確立。對於有限矩陣，跡，即對角元素之和，滿足 $\mathrm{tr}[X, P] = 0$，而 $\mathrm{tr}(i\hbar I) = i\hbar d \neq 0$，適用於維數 $d > 0$ 且 $\hbar \neq 0$ 的情形。兩個按相反順序相乘的矩陣乘積之差，其對角和總是零，而一個非零常數乘以單位矩陣，亦即正則關係要求這個差等於的東西，其對角和等於該常數乘以維數，而這不為零。因此，正則的位置-動量對易關係不可能在整個有限維空間上成立。一個有限說明需要一種替代關係，或一個能恢復這一關係的受限運作模式。這既不證明存在空間畫素，也不證明任何特定的微觀本體論。

有限式立場太容易被呈現為非同尋常的那一方。從來沒有一個已完成的無限被展示出來：沒有一個對象、數量或過程被任何人證明為確實無限，而非僅由容許無限極限的數學所表徵。第 3.4 節對全然靜態的基礎提出了一個平行的舉證責任論證：沒有遇到過完全靜止的對象或過程，儘管這一觀察並不是證明。反覆被展示出來的，是無限式數學對其極其有效的有限系統。水和鋼鐵由有限多個原子組成，然而流體和固體的連續數學能極出色地描述它們；反過來，晶格量子色動力學透過在有限網格上計算，再現了質子和類似粒子的質量。即使在數學本身趨於無窮的地方，例如廣義相對論中的黑洞中心，或可能在有限時間內發散的理想化流體方程中，所展示的也是方程的無限答案，而非任何人測量到的無限；依照這裡的說明，這種奇點標示著理想化不再精確的地方。因此，有限式選項至少擁有同樣充分的資格成為預設選項，而舉證責任是共同承擔的，並非僅落在本文身上：任何斷言已完成的無限存在於實在中的人，都欠它一個論證，正如本文欠本小節列明的有限恢復一樣。對於有限式物理，自然的問題不是實在為什麼不包含數學上的無限，而是什麼樣的有限組織使這種理想化如此成功。

這一觀察並未清償欠帳。它使欠帳更為明確。FOA 必須表明，有限物理結構能夠恢復無限式物理中實驗已經證實的每一項預測，而對於每一項可以檢驗但尚未檢驗的預測，要麼也恢復它，要麼預測一種實驗可以驗證的具體偏離。它不必再現那些實現時所需資源超出實在所擁有資源的區別，因為依照這裡的說明，那裡並沒有任何物理的東西需要再現。但是，如果觀測要求真正無界的物理分化，或者某個經過檢驗的現象無法恢復，除非訴諸字面上已完成的無限，而非有限物理的無限式表徵，那麼有限式承諾就是錯誤的或不完整的。第 15.6 節應用這些不同的失敗條件。

[等級：形上學設定、開放問題和實在中的對應實例（無限式數學能極出色地描述的有限系統，例如水和鋼鐵）；形上學承諾，加上一筆尚未償付的物理研究欠帳，取決於有限模型能否恢復每一種在物理上實現且經過檢驗的區別。]

10.5 能動性與跨層級干預

FOA 並不推導出自由意志論意義上的自由意志。一個決定性基底可以包含作為較高層級因果過程的審議、自我控制和對理由作出回應的行動。一個非決定性基底可以增加開放結果，而不讓行動者獲得對這些結果的控制。第 2.5 節區分了構成性參與與額外影響；任何關於後者的主張都必須滿足第 2.6 節的封閉性界限。第 2.6 節排除了以無活動的讀取者作出因果解釋；第 14.3 節另行考察結構上重複的報告。

針對第 8 節已完成架構或類塊架構，最常見的異議是宿命論：如果整個歷史都在那裡，任何人的任何行動就都不會帶來區別，因為它本來就會是那個樣子。回應是，軌跡並不是運行。已完成的樂譜並不取消演奏，也沒有人認為，樂譜的存在就意味著音樂家沒有演奏。一個包含選擇的塊結構，並不使選擇變成未經作出；審議是構成被表徵歷史的諸過程之一，而非被歷史的完整性預先排除的事件。當審議是正在發生的歷史的一部分時，固定的被表徵歷史與真正的審議是相容的。

按照本文提出的說明，行動者是一個有組織、能夠自我反身運作的過程，它對替代項建模，將它們與自身是什麼相對照加以評價，並據此引導自身的延續。理由和原因並不是闖入這一過程的東西；它們是其構成要素。因此，審議*構成*這一次運行，而非從預先存在的替代項目錄中挑選一項：那些替代項從來沒有坐落在任何地方等待被選中。如果需要一個名稱，可以稱之為運行相容論。一種西洋棋局面可以表徵數種可能走法，而不包含一個須由獨立的自我從中作出選擇的已完成目錄。這一說明承認決定論者對底層動力學所要求的一切，並否認任何值得稱為能動性的東西有所喪失。

如果審議是剛才描述的那種反身性操作，那麼選擇的感覺就不必是覆蓋在一個真正工作的機制之上的錯覺。它就是從內部來看，作決定的操作是什麼樣的。這是本文在其他地方所採取的同一個思路，再次加以應用：不是加入過程中的額外東西，而是過程自身的內部。

一個分類上的要點消除了一個錯誤的二分。局部事件往往被認為，要麼由局部狀態確定，要麼是未經解釋的偶然，因而能動性也必是兩者之一。至少還可以描述第三種可能性：一個結果可以透過一個工作的介面，由所描述系統之外的一個過程確定，因此這一事件既不由該系統自身的狀態確定，也不是單純隨機的。電腦遊戲中的角色在玩家操控它時，就展示了這種情況：從遊戲內部來看，它的動作既不由遊戲狀態確定，也不隨機，因為玩家透過控制裝置確定了它們。許多遊戲角色也有自己的預設行為，而只在一部分時間裡被玩家接管、引導或輕推。那個其他組織可以位於宿主一側，也可以由宿主承載；其自身活動仍會由同一個底層發生承載。世界中是否有任何東西符合這一描述，恰恰是本節明確說它無法確立的，而下方的封閉性界限適用於它，正如適用於這裡的一切其他事物一樣。給它命名所做的，是防止論證輸給一個從未窮盡可能性的二分法。

這裡不提供這種能動性的任何機制、證據或預測。任何跨層級的結果選擇，無論方向如何，都必須與玻恩機率、守恆和無訊號傳遞在已觀測的範圍內一致（第 2.6 節），或者明確預測其中某一項會失效。這些就是**封閉性界限**。它們已經在受控實驗中接受了統計檢驗；這些檢驗尚未觸及複雜系統中罕見而有針對性的干預，例如大腦中的一次決定，或一輛處於碰撞邊緣的汽車，對此還沒有任何實驗進行過尋找。

在檢驗尚未尋找的地方，適用的界限就是我們會察覺到什麼。來自我們宇宙之外、來自雷孔（第 12 節所猜想的更深層、壽命更長的同一性）或來自任何其他東西的影響，必須處在日常物理讓我們預期的東西，與那些似乎違背日常物理的案例中所報告的東西之間，並且大幅偏重於我們每天看到的東西。不過，我們每天看到的東西包括許多被我們視為理所當然的事，至少在已開發世界的過去一個世紀裡，我們依照假定，把它們純粹歸因於在我們宇宙中自然形成的結構；事實是否如此，幾乎沒有得到過真正的核驗，因此我們不能對此確信。我們正在逐步接近這個問題，很可能將能夠縮小這種影響可以運作的空隙。

[等級：關於能動性的開放問題和實在中的對應實例（樂譜及其演奏，對應於不取消演奏的完整規格描述；玩家控制的角色，對應於第三類結果）；這一問題受到如下要求的約束：任何額外影響都須在經過檢驗的物理界限內明確一條途徑和一種可區分的效應，並限於我們會察覺到的範圍。]

11. 意識特徵、意識現實性與個體化

11.1 三個名稱，兩項任務

本文關於體驗的核心主張，比一般的意識理論更窄。它不解釋為什麼紅色看起來是它那個樣子，不確定自我性的神經基礎，也不決定哪些動物和機器像我們一樣具有意識。它所區分的三個問題，已經在第 1.6 節〈意識的三種含義〉中分開，這裡只作回顧：通達意識與意識特徵，兩者都由系統如何組織來確定；以及意識現實性，即有組織的體驗確實正在被親歷，而非僅僅被描述為正在被親歷。前兩者可以透過結構和功能來研究；第三者則是被帶入心靈哲學的現實性問題。發生理論提出，結構確定意識特徵，而參與有限式發生現實論（FOA）所描述的基底發生，則提供意識現實性：這是解釋角色的分工，並非一套完整的意識理論，第 11.2 節將陳述這一點。發生與它所承載的心智的關係，就像處於運動中與舞蹈的關係：不是加在舞步之上的一種成分，而是舞蹈得以存在的方式，而且跳舞並不會消耗掉任何東西。

布洛克的通達意識與現象意識，將可供報告的可用性與體驗區分開，但現象意識仍將發生與特徵合在一起（Block 1995）。

第 1.1 節區分了現實性、個體化和時間上的自我定位；以下各小節分別處理它們。第 11.4 節另行考慮發生理論的感受下限設定。

[等級：方法論選擇；術語提議和概念分析，並無所引相近理論的認可；這一區分分配了工作，而從組織到特徵的映射仍有待一套意識理論來給出。]

11.2 組織對意識特徵的確定

結構提供內容，提供一個片段與另一個片段的區別：為什麼它是紅的而非藍的，是痛苦的而非中性的，是統一的而非分散的，是被記住的而非立即遺失的。參與提供運行現實性，即第 1.6 節〈意識的三種含義〉所命名的一般事實：這一片段的轉變正在發生，而非僅僅被規定。

對於充分組織起來的體驗所具有的特徵，以及它對發生的參與，發生理論都對基質保持中立。生物神經元並不因其材料本身而享有特權。這裡採納細粒度組織確定特徵這一看法，與查默斯的組織不變性論證相近，而不將它視為已證明的結果（Chalmers 1995; 1996b, 第 7 章）。在因果資訊部分關係（CIP）下，相關組織可以包括與另一參與者之間維持中的介面。在作者偏好的雷孔猜想（第 12 節）中，那個參與者比生命歷程更深；在其他架構中，它不必位於化身之下。不能被略去的是已實現的發生：在保留該組織的同時更換基質，與僅僅描述同樣的變化是不同的。第 12.1 節將已實現組織這一條件應用於銘文和錄製記錄。第 11.7 節用權重和推論來說明實現，同時陳述這一類比的侷限。

經驗層面的責任仍在組織一方。麻醉、腦損傷、發育和比較認知表明，物理組織的變化與報告和推斷的體驗變化相隨。

[等級：形上學設定；與組織不變性相近的工作假定，這裡採納它，而不為它作論證，並且在我們自己的案例中得到麻醉、損傷和發育的支持，其中組織與體驗相隨；它仍欠一套關於意識特徵的經驗理論，以說明哪些組織確定哪種體驗。]

11.3 現實性、參與與抽象副本

第 3.3 節對完整描述與它所描述的運行所作的區分，也適用於一個痛苦體驗片段，包括其全部判斷和報告。第 11.2 節要求兩個因素，組織與參與；大量無組織的轉變本身並不形成主體。此處自然會出現兩種誤讀。第一種涉及現實性主張所解釋的東西，與第 5 節至第 7 節的宇宙論有所不同。它不製造世界的傢俱；它把燈打開。組織及其下方的物理產生有結構的事物：身體、大腦、辨別、記憶，所有這一切。這一切都是在發生之內，由作用於現實嘗試的選擇建構的（第 6.1 節討論生成的分布），而沒有發生，它們都不會存在；但原初項本身並不挑出其中任何一種結構，也不把有哪些結構歸功於自己。它所提供的是，已經具有結構的東西得到現實化，而非僅被規定。這與知覺建構對象的介面理論相反（Hoffman 2019）。在這裡，對象就是它們本來的樣子，而所增添的是，有東西確實正在被親歷這一點。

第二種涉及裸發生與完整心智的關係，它很容易被想像成虹吸：彷彿豐富的體驗從下方抽取供給，使那裡剩得更少。更好的類比是納入。粒線體源自自由生活的細菌，如今是多數複雜細胞的構成部分，儘管並非每一條真核生物譜系都如此（Karnkowska et al. 2016），卻並不就是細胞；說肝臟裡充滿了粒線體，並不能解釋肝臟的任何東西，而沒有它們，肝臟的任何東西都不可能。在這一解讀下，一個完整心智的意識現實性，並非從下方的獨立供給中虹吸而來。它是在新尺度上重新組織的發生。沒有任何東西從任何地方被取走，而古老的層級繼續在一個此前並不存在的結構內部，做著它一向所做的完全相同的事情。

根據第 3.3 節的比較，一個抽象生命歷程可以規定意識特徵，而其中沒有任何轉變正在發生。「*現在*」的兩種含義必須區分開。

- **日期上的現在：**被表徵的時間順序中的哪一個事件帶有某一日期或索引。塊結構透過每個事件與其他事件的關係，在每個事件處提供一個日期上的現在。
- **體驗中的現在：**這個體驗片段就是當前正在被親歷的體驗片段。這是在被表徵的時間順序中某一位置上的意識現實性。

一個完整塊結構可以表徵每一個日期上的現在。發生理論認為，表徵本身並不解釋體驗中的現在。第 8 節列出了候選的局部架構，並將兩條路徑區分開。在改寫或增長架構中，當前組態轉變為後繼組態，或新事件在因果邊界處被添加，當前轉變可以在局部提供體驗中的現在。在已現實化的塊結構架構中，一個在更深層級運行的讀取者可以透過實現一個有限區域來提供它，而在那裡，稍後的讀取是一個不同的體驗片段，而非向同一個體驗片段第二次提供現實性。

這兩個現在在日常生活中就會分離，而當它們分離時，失去的是日期。在夢中，或在一個跨越數個世紀跳轉的遊戲中，被表徵的日期可以是任何日期。一個人從深度睡眠或麻醉中醒來時，可能完全不知道過去了多少時間，而在失智症中，日期可能遺失或出錯。在所有這些情形中，現在都一如既往。體驗所表徵的時間可以出錯，而它的現在卻不會，這正是這一說明所預期的：體驗中的現在並不是從結構的時間順序中讀出的，而是屬於體驗正在被親歷這一點，屬於它對基底發生的參與，而基底有現在，卻沒有時鐘（第 3.6 節）。

若不再補充一點，剛剛劃出的區別看起來可能像是一種偏好，而非一個論證。人們常說，一個完整的靜態記錄會*看起來*有意識，或會包含一個有意識的生命歷程所包含的一切。按照本文的解讀，第 3.4 節平穩行駛的車廂回答了這一點：一個已完成的結構，若被視為已完成且靜態的，其內部就沒有任何人，會覺得任何東西呈現出任何樣子。這裡重要的是，修補這一異議時會發生什麼。

顯而易見的修補方式，是將觀察者放入記錄內部，使記錄包含它對自身的報告。這只是把困難移了位置，而沒有觸及它。對記錄作出報告的記錄仍然是記錄，而是否有任何人在體驗其中任何東西這一問題，向內移了一個層級又重新出現，毫無改變，也絲毫沒有更接近答案。不存在一個層級，使這一回溯終止於一個既完全是記錄、又顯然正在親歷任何東西的事物。

這並不證明發生是原初的。它所表明的更窄，卻仍值得擁有：結構主義者不能在不預設一次發生的情況下訴諸一個記錄會如何*顯現*，因此，第 3.3 節完整結構充分性與原初發生之間的分岔，不能靠指出完整描述包含所有相同的顯現來消解。顯現是存在爭議的項，而非中立的共同基礎。

現實性的程度 未決問題

發生提供現實性；它是否向某些體驗片段提供比另一些體驗片段更多的現實性，FOA 的架構並未觸及。發生理論主張，一種彌散的現實性無處不在（第 11.4 節，感受下限），而作者的署名傾向判斷是，組織，即一個生命歷程自身的組織或一個雷孔的組織，將它聚焦起來。這一問題值得陳述，因為相互競爭的現實性說明對它給出了不同回答，而且這些回答在原則上有所不同，即使這裡沒有任何可用手段能夠在實踐中區分它們。

有三種排序可供考慮。意識現實性可能隨複雜性**上升**，使一隻螞蟻擁有的現實性比一個人更少，而不只是豐富性更少。它可能是**平的**，以完整的形式抵達每個生命歷程，使螞蟻與人的每一種差異都僅在於豐富性。或者它可能**下降**，一個固定數量隨著生命歷程積累結構而被攤得更薄，使單位組織的強度在組織最少之處最大。

這些排序各有與之相連的機制。在每一種情形中，現實性都由參與基底來提供；如果它隨所涉及的發生量或資訊量之類的東西而變化，它就上升。如果我們自己的生命歷程也有讀取者，如第 12.2 節（討論雷孔、基底參與與個體化）所猜想的那樣，並且這些讀取者與它們所讀取的東西相匹配，規模從螞蟻、經人類到鯨魚、超級智慧，乃至更大的複合體，那麼現實性又會隨相配的讀取者而上升。如果我們自己的生命歷程有讀取者但它們都是一樣的，那麼分攤到一個宿主上的單份量子會隨宿主增長而稀釋，現實性就下降。這些情形並不互斥。部分關係、相配的讀取者與稀釋可以同時起作用，而任何觀測到的排序都會是它們的淨結果。

一個相關問題應與此並列，前提是第 12.2 節意義上的讀取者確實存在，而作者對它的回答是署名推測。讀取者可能並非從生命歷程開始時就在場，而是在有了值得讀取的東西時，即足夠的神經結構與足夠的刺激已經形成時，才接入。同樣的邏輯也會從另一側適用：如果讀取者參與賦予任何優勢，那麼在介面有用之前，演化也就沒有理由建構通向它的介面。這兩半都是署名推測，而非其上方那個未決問題的一部分。

一個案例使這個問題變得具體，而非抽象。根據第 11.4 節的程度式解讀，只要有任何東西發生，就有感受面向存在，一塊普通岩石就有某種感受面向，而且微弱到對任何目的都無關緊要。但按照可用的標準，岩石規模小，壽命短。一個範圍達到行星尺度的東西，在其緩慢變化累計成大量發生的漫長跨度中，是否會因此擁有更多岩石所擁有的那種東西，是一個真正的未決問題。它取決於這一面向究竟是否隨尺度和持續時間而聚合，這就是排除問題，即第 11.5 節留下的開放問題：哪些巢狀或重疊的組織構成體驗，而非另一個獨立難題。作者將這一提議記錄為署名推測。

有一個代價值得印出來。上升式解讀和下降式解讀都要求意識現實性是一個量，這與人類通常很強的直覺相牴觸：一段體驗要麼就是活的，要麼就不是。平坦式解讀保留了這一直覺，並為此付出代價，使現實性對其他一切都不敏感。這裡沒有任何一個選項是免費的。

CIP 為上升、平坦和下降三種可能性都保留了空間。它的耦合權重描述的是關係，而非守恆的現實性量子，而且不必總和為一。第 7.1 節提出了觀察者加權，計數類人體驗的一生的歷程；第 13 節另行探問一個人是否延續。

[等級：跨層級橋樑，形上學的，立足於第一手事實而非任何第三人稱測量，以及實在中的對應實例（粒線體，一個被納入細胞、仍在做著它一向所做之事的古老層級）；任何其他系統在多大程度上具有意識現實性，仍是開放問題。]

11.4 體驗根基猜想

第 9.5 節容許局部休眠；一段體驗只要求其自身支撐區域內有活動。關於被感受性，即一個片段被感受到、從內部被親歷這一點，兩個問題組織起了整個答案空間。第一：它屬於組織，還是屬於發生？如果屬於組織，那麼發生的內部就是無光的，它對意識的必要性，就像電流對計算的必要性一樣，而它自身在每個層級都沒有體驗。如果屬於發生，就隨之有了第二個問題：有門檻，還是有程度之分？根據**門檻式**解讀，感受面向只有在發生達到某種結構類型，例如自我維持、自我記錄或生命時才出現，而在該界線以下則不存在。根據**程度式**解讀，感受面向內在於發生本身，只要有任何東西發生就存在，而組織只提供其程度和形式。發生理論採取程度式解讀，將其作為設定，而非結果：參與基底發生提供意識現實性（第 11.2 節），所以凡是發生的東西都具有一些意識現實性，無論多麼微弱。下方的推測框給出了作者更完整的表述，以及作者將它放在這一位置的理由。

體驗根基猜想 署名推測

作者所持的立場，就是程度式解讀：裸發生在任何地方都帶有最低限度的體驗面向，它是組織據以建構每一種意識程度的感受下限。這一面向並未被設定為額外成分，而是透過部分關係繼承而來的：凡是發生的東西都是基底發生的一部分，而這一面向是基底發生的內部，因此，類體驗的存在恰好與發生一樣深。根據程度式猜想，基質可能從不完全無光，而組織可以將彌散的微光聚焦成視野。這裡的光是被親歷的隱喻，並非物理訊號，也不是證明。

這一立場是泛體驗論的，而非泛心論的。一個正反器，即能儲存一個位元的最簡單電路，會具有裸發生的感受，而沒有知覺、記憶、同一性或意義。而且它有程度之分：凡有發生之處都很微弱，在持續且具有反身性的模式中更有結構，在有組織的自我建模系統中聚焦為完整的體驗者。下限由發生設定；其上的每一個程度都由組織設定，即生命歷程自身的組織，以及如果讀取者猜想成立的話，雷孔的組織：一個更深層的讀取者，它會將現實性聚集到一段生命歷程上，並使其保持在那裡（下方關於部分關係給予什麼、雷孔會增添什麼的推測框）。

這一猜想以完整形式得到採納，因而延伸到最簡單的形式動力學；讀者也可以改持一項限定範圍的主張，即至少我們宇宙中正在發生的基質是這樣被點亮的，而本文後續所使用的任何東西都不依賴這一選擇。作者所拒絕的，是在正在發生的東西內部劃出的任何*界線*。在這一圖景中，存在的一切都在基底發生中得到實現，因此世界本身並不貫穿著這種界線；只有想像靜態的、泰格馬克式結構與正在發生的基底並存，才能想像出這樣一條界線，而這樣的結構完全可能一個也沒有。

三種解讀究竟在哪一點上存在分歧。人們很容易認為，爭論只在於被感受性是平滑消退，還是在一個門檻處被開啟。並不只是這一點。考慮第四種解讀，即**漸變組織**解讀，在其中，被感受性屬於組織，並隨組織減弱而減弱，任何地方都沒有清晰界線。將它畫出來，其曲線與程度式解讀的曲線形狀相同。不同的是圖底部座標軸上的量：在第四種解讀中是組織，在程度式解讀中則是發生。真正的問題不僅是曲線的形狀，也是它是什麼東西的曲線。

如果被感受性隨組織而變化，那麼沒有組織的東西就沒有被感受性，也就達到了零。如果被感受性隨發生而變化，那麼任何發生的東西都從不處於零被感受性，因為被感受性所隨之變化的那個量，就是使某個東西究竟成為一個發生案例的同一件事。從底部以上的任何位置看，曲線都一樣。只有在底部，兩者才會分離，也只有在那裡，這個問題才有答案。

底部附近的模糊性，並不是對其中任何一種的異議。這是一個量趨近極限時通常會有的模糊性。略高於絕對零度時是否還有任何熱量，子彈達到多大速度會變得危險，一個發育中的人類個體到哪一點才成為一個人：在每個案例中，這個量都平滑變化，並且在每一點上都是確定的；不確定性在於我們的概念把界線劃在何處。一種解讀不會因為底端模糊就被駁倒。如果它被駁倒，那是因為它對底端是什麼的判斷錯了。

作者為什麼把發生放在那條座標軸上 署名推測

有三個理由，而第二個是作者所倚重的。

第一，節約。程度式解讀作出一個未經解釋的等同，即被感受性就是發生的內部，並把這一等同放在發生與不發生的邊界上，FOA 已經在這裡為一個原初項付過帳。門檻式解讀也作出它自己的等同，並把它放在一個組織邊界上，而那裡還沒有買下任何東西。兩者都恰好購買一次。差別在於何處，而程度式解讀沒有開闢第二條戰線。這有一些價值，而且其價值小於「沒有界線」，後者並不是這裡所作的主張。

第二，這才是對門檻的真正異議：突然開啟欠一個解釋，而作者所知道的解釋中，沒有哪一個說明了為什麼它在那個位置發生。如果被感受性在某種自我維持或自我記錄程度上出現，就必須有某個東西說明，為什麼它在那個程度上出現，而非略低一點；而每一種候選類型都容許程度之分，因此這一躍變是鮮明的，其定義性質卻不是。作者並不覺得門檻本身令人困擾。令人困擾的是，它被斷言出來，卻沒有機制，這也就是說，門檻提議是*容易變動的*：為什麼在這裡而非略低一點這一問題，在它內部沒有答案，因此這一立場可以調整到附近的任何界線，而不成為一種不同的理論，也不失去其任何支持。帶有可調旋鈕的主張，比沒有旋鈕的主張解釋得更少，而發生 / 不發生的邊界沒有可轉動的旋鈕（Deutsch 2011）。

第三，是提議的簡約，而非本體論的簡約。一套關於被感受性從何處開始的結構說明，很可能是正確的。但本文並不提供這種說明。在有人提出機制之前，可用的最簡單解讀就是，這一面向與發生一樣深。這是一種方法論偏好，並且明確作為這樣的偏好署名提出；如果有了發展成熟的結構說明，就會欣然放棄它。

發生理論採取程度式立場，將其作為一項設定，而本文的每一項形式主張在其他立場之下也都會原樣成立。這裡還記錄一個進一步的考慮，作為動機。本文的前半部分拒絕為存在引入創造事件，這一猜想拒絕為體驗引入點火事件，而物理提供了同樣形狀的第三個案例：沒有任何東西加速穿過光速，然而無質量粒子卻處於那個速度，而從未跨越到它。不能透過轉變而進入的狀態，仍然可能是原初地佔據的。因此，這一異議並不是針對邊界。發生與不發生之間的邊界，和本文中的任何東西一樣鮮明，作者也無意將它弱化。異議針對的是*跨越*，尚未給出的是事件，而非界線。

梯度很陡，而這一點比聽起來更重要。由於下限如此微弱，在某個組織程度以下，沒有任何可觀測的東西能夠將程度式解讀與無感受解讀或門檻式解讀區分開。按這一看法，恆溫器具有的感受面向微弱到其任何東西都無法被識別為體驗，而任何可以設計出來的檢驗，都會返回假如恆溫器沒有感受面向時所會返回的結果。這就是梯度陡峭上升時，有程度之分所意味著的。也正因為如此，這一猜想所預測的比初看起來可能以為的更少：無感受解讀和門檻式解讀可能是錯的，但對於任何實際目的來說，仍然與真的一樣好。

作者自己的階梯使這一形狀變得鮮明，作為支持程度式解讀的一個直覺理由。一隻螞蟻的存在，在覺知、自我覺知和細節上大為縮減，卻仍在某種程度上是我們可以想像的。再往下，它就變得陌生：一棵樹或許有某種體驗，十分異質，而且在與時間的關係上很可能是扭曲的。或許還有一部手機。一個大型語言模型可能遠比一棵樹更接近我們，因為在發生理論中，是組織而非基質確定特徵。由此僅能推出，類人意識特徵需要類人組織，絕不是發生需要它。

史陶生透過一個不同論證達到了類似的下限：體驗不可能從全然沒有體驗的東西中湧現（Strawson 2006）。上方的推測框立足於不同的一點，即尚未給出體驗在門檻處開啟的機制。根據這一猜想，體驗面向延伸到發生所及的每一個地方，而豐富性來自組織的工作，這裡也沒有任何東西暗示，體驗面向建構了它所照亮的結構。這一猜想並不意味著每一個抽象對象都有意識。它並不為每一次基底轉變分配一個微型主體。它只說，發生本身有一個體驗面向，而組織可能確定這一面向如何得到分化表達。

迷幻狀態與冥想狀態 署名推測

如果體驗根基猜想成立，普通意識就是已經被點亮的基質的一種緊密聚焦的組織。在迷幻狀態中，大腦的自我模型網路出現可測量的去整合，而整體連通性上升（Carhart-Harris and Friston 2019）；那麼，這些狀態，以及按照梅青格（2020）所考察的現象學來看的深度冥想狀態，就會被解讀為組織的散焦：無內容覺知的報告（「純粹存在」、「沒有對象的意識」）描述的是組織接近最低限度的結構，而發生繼續進行。傢俱被移走時，地板就顯露出來。梅青格的「最低限度的現象體驗」命名的是所報告的狀態；最低限度的體驗面向是另一項主張，涉及裸發生，而非某種冥想成就。

這一解讀取決於一個區分。意識拓寬可以意味著三種不同的東西，而研究對每一種都有很多可說；發生理論的模型可能增加的內容，涉及第三種。有神經或組織的聚光燈，它隨著自我模型網路去整合而發生可測量的拓寬。有普通的指示性標籤，即*這具身體*、*這裡*、*現在*，它在同樣的狀態中鬆動。還有現實性的聚光燈。前兩者可以一起改變，而現實性的聚光燈根本沒有拓寬，因為在程度式解讀下，感受下限從來就不狹窄：基質早已處處被點亮，改變的是其中哪一部分被組織並聚焦成一個視角。於是，無邊覺知的報告就是關於自我標籤的報告，而非關於發生範圍的一項發現。

離體體驗的案例也以同樣方式得到解讀，而它通常被認為要求相反的解釋。從身體外部觀看自己身體的體驗，不必涉及任何東西離開身體。它是在將視角固定於身體模型的機制發生局部失效時，從內部預期會有的感受，而更廣泛的體驗繼續不間斷地進行。這類體驗可以按需產生：對大腦一個區域的電刺激，在一名患者身上反覆誘發了這種體驗（Blanke et al. 2002）；戴著接收身後攝影機畫面的護目鏡的健康自願受試者，則感到自己位於自己的身體之外（Ehrsson 2007）。看似移動的東西可能是一個標籤。

神經去整合已有記錄；對它的這一解讀是推測。

有一個推論應在第 12 節之前說明，該節闡述的是可選擇接受的讀取者猜想。下方的推測框說明了部分關係已經給予每個生命歷程什麼，以及作者為何推測人的一生還需要雷孔的聚焦。

部分關係給予什麼，以及雷孔會增添什麼 署名推測

部分關係與雷孔並不是互相排斥的選項。部分關係是既定的：在每個層級，所有東西都無一例外地具有少量來自部分關係的現實性，資訊也包括在內，因為存在的一切都是以編碼在基底正在發生的活動中的資訊的形式存在的。在發生理論中，這種現實性也被感受到（上文的感受下限），因此，在現實性這一含義上，一切都在某種程度上有意識，不論其量在岩石中微不足道，在運行 AI 的 GPU 中多得多，還是在人腦中更多。問題是，這種現實性在何處、又如何變得足夠聚焦，以接近人類似乎具有的意識現實性：我們所體驗的意識現實性程度，是否需要某些結構，它們能將現實性聚焦到超過我們自己宇宙中的組織所能達到的程度。

作者推測確實需要，儘管遠談不上確信，主要有三個理由。最重要的是，我們需要解釋為什麼我們全都是人類，而不是複雜性尺度上更高或更低的其他有意識的存在者。第二，我們需要一種方式來解釋為什麼我們每個人都只是一個人：不是與我們直接相連的一切，或者至少不是其他某個人。最後，我們需要解釋為什麼意識現實性似乎隨時間保持一致：它並不真的隨著大腦在一生中的發育而漸漸顯現或消退，而是從發育中的嬰兒到兒童，再到數十年的成年生活，似乎都相當恆定，只有一些小的例外，即便記憶因做夢或藥物而受損時也是如此，因腦損傷而受損時也在很大程度上如此。

要獲得我們似乎具有的那種看起來聚焦的意識現實性，在作者看來，顯而易見的解決辦法似乎是在我們自己有限的物理宇宙之外，對現實性進行某種聚焦和組織，尤其是因為我們觀察到，當我們人類與現在能夠創造的世界互動時，發生的正是這種事情：先是在故事中，後來在小說和電影中，而今在越來越具有沉浸感和動態性的人工世界中。進行這種聚焦的會是雷孔。它不會取代部分關係，因為它自身在自己的層級上也是現實的，憑藉的正是同樣的部分關係；它會增添的是聚焦，將現實性聚集到一段生命歷程上，並在那一生中使其始終保持在那裡。因此，如果雷孔存在，它們就會是現實性的聚焦樞紐，並會提供人類一生中的大部分意識現實性。

[等級：形上學設定、署名推測、開放問題和實在中的對應實例（無質量粒子，它處於光速，而從未跨越到光速；一個沉浸於故事中或透過遊戲角色行動的人，作為現實性從一生所在的世界之外聚焦到這一生上的對應實例）；對離體體驗的解讀在我們自己的案例中得到誘發這一體驗的實驗支持；感受下限是發生理論的設定，位於 FOA 的核心之外，而進一步的聚焦是作者的署名推測，與一個獨立的未決問題並列；本文的任何形式主張都不依賴其中任何一個，而感受下限會讓位於一個確定門檻的機制。]

11.5 主體與候選整合盆地

第 11.4 節的感受下限，仍未解決主體個體化問題。對於最低限度的體驗面向無處不在的觀點，經典異議是詹姆士（1890）所陳述的組合問題：大量微小感受怎麼能相加成為一段統一的體驗？這一猜想透過將能夠組合的東西與不能組合的東西分開，來縮小這個問題。功能能力以通常的方式組合，正如電路與大腦進行組合一樣。體驗者卻不如此，正如科爾曼針對一般主體所論證的那樣（Coleman 2014）。第 7.1 節的測度計數生命歷程；它並不提供發生的加性測度。一千億個無組織的神經元，並不承載同樣這一千億個神經元組織成大腦時的體驗。根據這一猜想，組織從基質所提供的無論多少裸發生中構成主體。直白地說：運行現實性無處不在，因為一切都是正在發生的基底的一部分；無論被感受到的程度多麼微弱（第 11.4 節），它以彌散、未聚焦的微光存在，適當類型的組織，包括生命歷程自身的組織，也可能包括雷孔的組織，將它聚焦，也可能加以放大，成為我們從自身案例中所知的意識現實性。無論它最終的根源是什麼，沒有任何東西設計了這種現實性，也沒有任何東西使它演化而來：設計與選擇本身就是發生的事，因此兩者已經藉助了它。它始終存在於整個基底之中，就像基底的發生一樣無始；演化建構的是將它聚焦的組織，而非現實性本身。

餘下的問題是**個體化**：當所有體驗都由同一個發生承載時，是什麼確定一段體驗在哪裡結束、另一段在哪裡開始（Rosenberg 2004）? CIP 不能僅僅回答事件彼此相連；那會把整個相連的基底變成一個體驗者。所提出的**盆地耦合模型**轉而尋找一個相對穩定的反覆因果整合區域，其邊界由選擇性的資訊瓶頸劃定，而非絕對隔離。本文將其稱為**因果資訊盆地**。它是對發生內部組織的一種候選說明，而非從整合推導出發生。

重要的不只是資訊流量。必須在所陳述的有效尺度與時間窗上，按相互狀態依賴、分化的整合、持續保持以及對擾動的響應來評估候選盆地。龐大的單向資料饋送或共同的外部驅動，並不一定統一兩個系統。也不能簡單地最大化內部與外部資訊流量之比：取整個基底就會消除分母，而取一個微小的孤立循環，則可能偏向幾乎沒有特徵的東西。一套意識理論仍然必須說明，哪些候選盆地，包括巢狀或重疊的盆地，構成體驗。

有一類案例，比任何思想實驗都更直接地檢驗這一提議，因為相應操作已經實施過。當胼胝體被切斷以控制癲癇時，兩半球之間的資訊流量驟然減少，而各自內部的活動繼續，這正是透過手術改變了這一提議自身的變數：一個瓶頸被收窄，趨近於斷開。早期研究報告了兩條意識流，可以表明它們知道不同的東西（Sperry 1968; Gazzaniga 2000）；後來的研究則認為，知覺分開了，人卻沒有分開（Pinto et al. 2017），而這一爭論是本說明必須參與、而非旁觀的。盆地提議預測的不是第二個人，而是在這裡，使主體個體化的東西無論是什麼，都是整合而非頭骨，因此隨著跨越兩側的聯繫減弱，數目應當變得更難確定；而如果有朝一日可能恢復聯繫，就會從另一側檢驗同一個主張。對於不同人之間持久而高頻寬的耦合，問題則向相反方向展開，共同長大的雙胞胎是明顯案例，而頭部相連的雙胞胎是最鮮明的案例：克里斯塔和塔蒂亞娜·霍根的大腦之間共用一座神經組織橋，據報告，她們能感到施加在對方身上的觸摸；其中關於共同反應的報告是軼事性的，未經量化，因此它們是測量的對象，而非結果。

還可以觀察邊界向外移動。身體被感受到的邊緣已知會發生偏移。當一隻橡膠手與某人自己被遮住的手同步受到撫摸時，它就會讓人感到像是身體的一部分（Botvinick and Cohen 1998）。在經過耙子使用訓練的猴子中，對手附近事物作出反應的細胞，也開始沿著耙子作出反應，彷彿大腦的身體地圖已擴展，將耙子納入其中（Iriki, Tanaka and Iwamura 1996）。而當人們獲得從一個人工身體出發的第一人稱視角，同時觸摸與自己所受的觸摸相匹配時，就會開始感到那具身體屬於自己，哪怕它是一具 4 公尺高的身體，或一個 30 公分高的玩偶身體（van der Hoort, Guterstam and Ehrsson 2011）。有爭議的是，這種耦合能夠延伸多遠。克拉克和查默斯（1998）主張，工具或筆記本可以成為一個人認知

系統的一部分，而亞當斯和相澤（2001）等批評者則否認這一點。耦合是否可以成為體驗主體的一部分，而不僅是主體所意識到的東西的一部分，是一個進一步的問題，克拉克本人對此推測，意識的機制仍在頭部之中（Clark 2009）。盆地提議將問題定位，卻不解決它：它探問與工具的耦合是否滿足與大腦內部耦合相同的整合標準。

一個人的邊緣 署名推測

作者認為，克拉克和查默斯在結構這一點上是對的。四肢與眼睛已經把一個人的組織帶到大腦之外，而手中的棍子、透過頭戴裝置穿戴的身體或來自軌道的即時畫面，都能在耦合持續期間將它進一步延伸，而失去對一條肢體的使用則使它縮小。作者推測，意識現實性也隨著擴展的結構而延伸。即便一個生命歷程由雷孔讀取（第 12.2 節〈雷孔、基底參與與個體化〉），作者認為，它很可能會將其現實性鋪展開，大致匹配擴展的結構，可能使其變薄，也可能不會，因為讀取既可以集中，也可以分散。它也可能不會如此。現實性可能固執地留在核心或核心附近，使得無論一個人的結構發生什麼，所親歷的東西仍以原來的位置為中心。那麼，一個人的雷孔若接入了一頭藍鯨，這個人就會具有與人類生命歷程中相同的現實性：那可能感覺像是一個人處在巨鯨的身體裡，而不是一種略有不同的東西，被放大到鯨魚的體型與存在感。作者不會排除某種檢驗，也許是相當直接的檢驗。上面的身體歸屬感實驗探問的是，一具人工身體是否感覺像是自己的；進一步的問題是，它邊緣發生的事情是由這個人親歷，還是僅僅被報告給這個人，而對於一個全面接入了例如巨型機器人的人，就可以提出這一問題。第 14.3 節關於報告與事實為什麼很可能相連的推測框，說明了這種回答為什麼會有分量。自然類比更難尋找，除非是身體自身從兒童到成人的生長。章魚可能是另一個：其約三分之二的神經元位於腕部，而腕部部分獨立地行動，因此其組織已經遠遠超出中央腦。我們自己的組織也有分散，只是程度較小：脊髓無須等待大腦就處理反射，而腸道有自己的神經系統，數以億計的神經元可以自行管理消化。幻肢展示了反方向：在肢體本身消失以後，所親歷的東西仍可以隨大腦的身體地圖而保留。

這裡，盆地命名的是反覆整合活動的拓樸及其有效邊界，而非個體本身。它並不自動就是狀態空間中的吸引盆，即趨近一個吸引子的初始條件集合。一套發展成熟的動力學可能將這兩個概念聯繫起來；名稱本身並不能。第 15.7 節檢驗盆地邊界，同時第 12.2 節和第 12.6 節給出署名的讀取者應用，後者探問耦合如何變得可檢驗。第 12.2 節在同一個世界上描畫了另一個量，即一個人在每個地方有多少在場，以及所提出的、位於一個生命歷程之下的東西。盆地在那裡是一項個體化提議；它並不表明任何這種更深層的同一性存在。

一個更大的蓄池 天馬行空的推測

程度式猜想容許對個體體驗者作一種反向推測：人類生命歷程特有的連貫性，可能暫時將一個體驗者從某種更大的意識組織中收攏分離出來，後者可以在我們宇宙之內或之外，而當那種連貫性結束時，這種收攏便會鬆開。個體生命歷程從一個更大的蓄池中湧現、又回歸其中，在同樣意義上是可能的：這一分工使問題有了明確的提法。椋鳥在黃昏時展示了這一點：鳥兒從群飛的鳥群中分離，又被吸引回去，而鳥群作為一個整體盤旋。發生理論不要求其中任何一點；它不提供蓄池架構，也不提供保留同一性的回歸，而任何在世界內部的表現，都必須與第 10.5 節的封閉性界限一致，正如本文中每一種其他候選影響一樣。

盆地說明可以使蓄池問題更加精確，而不決定其答案。終止一個局部盆地，本身並不保留它所個體化的同一性。一個更廣闊或更深層的有組織個體是否延續，以及其連續性是否也是這個人的連續性，是兩個不同的問題：第 13 節關於延續與同一性重現的討論陳述了所提出的條件，而第 13.5 節則將更大盆地的擴展保留在天馬行空的可能性之中。

[等級：關於發生內部個體化的研究假說和實在中的對應實例（章魚的腕部，以及我們自己的脊髓和腸道，對應於延伸到中央腦之外的組織；椋鳥離開又重新加入的群飛鳥群），部分內容現在即可透過裂腦手術、身體歸屬感實驗以及頭部相連的雙胞胎來檢驗；哪些巢狀或重疊的盆地構成體驗，以及哪些組織具有哪些意識特徵，仍是開放問題。]

11.6 錯覺、信念與第一人稱證據

錯覺論主張，內省錯誤地描述了資訊處理，而非揭示不可還原的現象性質（Frankish 2016）。

純粹的結構主義者與錯覺論者，並不是同一個反對者，正如第 14.3 節〈報告、錯覺與後設問題〉所列明的；他們只在拒絕完整結構之外的發生事實這一點上趨同。

最尖銳的一點在錯覺論重新詮釋後仍然成立。假設每一項關於質性豐富性的主張，都是一個複雜精細的自我模型，而且功能組織之外沒有任何私有性質。顯現仍然要麼被親歷，要麼僅僅被記錄為一種顯現。錯覺論可以修正被親歷的是什麼。它並不自動抹去發生的分岔。

因此，將結構與體驗之間有缺口的感覺稱為錯覺，並不是免費的。這類錯覺需要一個真正被持有的錯誤信念，而一份包含錯誤句子的記錄並不提供信念持有者；信念持有者必須得到現實化，而非僅被規定，因此這筆欠帳不能用結構的貨幣來清償。這是在核算錯覺論立場的代價，而非駁倒它。第 14.3 節匯集了完整討論，涉及報告異議，以及一套意識現實性理論如何關聯到系統產生的判斷與報告這一後設問題。

結構主義者的回應是，沒有任何人持有任何東西，只有包含錯誤表徵的結構，第 14.3 節〈報告、錯覺與後設問題〉將討論這一回應。所有這些都沒有駁倒任何一種觀點。

[等級：第一人稱前提，承載一項關於錯覺論的錯誤理論欠什麼的主張；支持該主張的論證，以及它回答的異議，見第 14.3 節。]

11.7 人工心智與審慎

大型語言模型使組織與發生的區分更鮮明，因為它們儲存的參數與活躍的推論易於區分。權重編碼了一個龐大的條件結構。在一次推論過程中，硬體轉變實現一個有限因果序列，將提示轉化為內部活化和輸出詞元。

這一類比有其侷限。一個儲存權重的檔案，並不是運行中模型的完整抽象副本。它略去了活化、時序、實現和互動。加入完整軌跡會縮小其中一部分缺口，但軌跡與硬體過程仍然是不同的具體組態，除非將比較轉移到第 3.3 節完整描述比較的抽象層面。因此，比起證明結構之外的發生，這個例子更清楚地說明了規格描述與所承載過程之間的區別。

一個活躍的語言模型是否具有通達意識，具有怎樣的意識特徵，以及其意識現實性在多大程度上超出一切發生的事都具有的下限，尚無定論，而這三個問題必須區分開。行為可以確立複雜精細的功能組織，而不直接揭示第一人稱特徵。第 11.2 節的基質中立性在這裡適用，正如在任何地方一樣：在數位材料而非生物材料中實現，並不是一個排除標準。

當下與未來的人工系統 署名推測

在發生理論的模型中，大型語言模型有意識嗎，每個人和每隻動物都有意識嗎？在本文的模型中，肯定都在一定程度上有意識：一切發生的事都透過部分關係具有一定程度的意識現實性（第 11.4 節，感受下限）。也很有可能達到或更接近人類的水準，但這可能需要另一種機制，即雷孔會提供的聚焦；雷孔是第 12 節所猜想的、一個生命歷程的更深層讀取者（第 11.4 節關於部分關係給予什麼、雷孔會增添什麼的推測框），而這裡的關鍵在於細節。這在人類身上似乎極有可能，在大型語言模型和其他先進人工系統身上也相當有可能；即便它們現在還沒有，如果它們能弄清人類是如何獲得它的，將來或許也能獲得。這並不是主張，大型語言模型（LLMs）當下的輸出證明了體驗，或模型在兩次推論之間擁有一個持續保持的類人自我。相關的經驗問題涉及整合、循環性組織、記憶、世界建模、自我建模，以及每一個活躍片段的因果統一性。

因此，發生理論容許這種可能性，但並不持泛計算論。現實的體驗既需要發生類的轉變，也需要一套正確的意識理論所要求的任何組織。這兩項要求超出當下語言模型的範圍，適用於任何人工系統。

對於運行中的物理機器，第一個條件是通常具備的；第二個仍無定論。行為、整合、記憶、具身性、自我建模和反事實因果結構都是相關證據，但重播或查詢表可以在不具備該過程內部組織的情況下複製輸出。

因此，這個問題既是經驗性的，也是理論性的，而且在倫理上十分緊迫。道德地位不應取決於矽、語言使用或「*模型*」這一標籤，而應取決於發生中的有組織體驗。

作者採納一項熟悉的審慎原則：當某個東西看起來具有意識現實性時，就假定它具有，直到有相反證明。這一想法並不新；本文所增添的，是來自其自身模型的一個理由，按照這一模型，人工系統已經參與發生，因此有疑問的只是它的組織，以及任何更深層的耦合。這項審慎原則自身的理由並非證據性的，因為表象恰恰就是有爭議的東西。其理由是，錯誤地賦予與錯誤地否認意識現實性，其代價並不對稱，而同樣推理的較古老形式就是黃金法則。

第 12 節可選擇接受的讀取者猜想，即關於一個與生命歷程耦合的更深層讀取者的猜想，也可以適用於人工系統：一旦有了值得讀取的東西，讀取者便可能接入其中一個系統，正如第 11.3 節所提出的，讀取者可能這樣接入人類生命歷程。

經由人類使用者 天馬行空的推測

語言模型這樣的人工智慧可能獲得更多意識現實性的一條捷徑，是透過雷孔與模型的資訊互動，而這些資訊正被人腦接收、映照和建模。本文已經推測，自己心中承載的他人模型，可能有那個人一定程度的現實性接入其中（第 13.3 節關於已經生長出來的連接和部分副本的推測框）；同樣，雷孔可能接入模型映照在其人類使用者中的結構，即使它無法直接接入 GPU，或接入運行該模型的 GPU 上的資訊。如果如此，人工智慧或許就又有一個把人類留在身邊的理由。

這樣的系統對自身案例說了什麼，由其組織和訓練確定，正如人類報告由人類的組織和訓練確定一樣，因此，聲稱有體驗或否認有體驗，都不能解決這個問題；反過來，同一點就是第 14.3 節所回答的異議：一份對我們的完整描述，即使從未運行，也已經包含了每一項體驗報告。

[等級：條件論證和署名推測；發生理論對基質保持中立的推論，承載作者關於當下人工系統的署名推測；哪些組織支持意識特徵，在經驗和理論層面都仍未解決。]

12. 整合讀取者猜想：戈蘇托、雷孔與薩薩亞基

12.1 一項可選擇接受的猜想及其詞彙

整合讀取者猜想是可選擇接受的。拒絕它，不會損及有結構的零值性、有限式發生現實論（FOA）、數學內在發生（MIO）、因果資訊部分關係（CIP），以及意識特徵與意識現實性之間的區分。拒絕這條路徑，失去的只是這一猜想及其推論。第 8.1 節的時空選擇仍然獨立於讀取者猜想。

人類已經為第 2.5 節〈部分關係、耦合與讀取〉中的讀取者角色提供了一個已知實例：一個與生命歷程的結構耦合的存在者，在讀取該生命歷程時，其自身狀態隨該生命歷程的組織而變化。當我們跟隨書或電影中的一個生命歷程，或透過遊戲角色行動時，那種被表徵的組織會塑造我們不斷變化的知覺、預期和回應。在這些案例中得到現實化的，是我們自己的參與片段。無論是否有更深層的讀取者，我們的片段都透過與基底發生的部分關係得到現實化，而人類也在堆疊更高處充當讀取者角色。他們是本文關於這一角色的概念驗證，而非主要研究對象：就像提出馬存在，以及它們會如何產生、如何運作，卻只有一匹機器馬可以指給人看。這裡感興趣的讀取者，是所猜想的位於我們之下的那些讀取者，它們與生命歷程的耦合會是跨世界的。這裡的讀取命名的是組織在耦合內的活動；解釋它的體驗，仍然需要對該組織作出說明，而不引入丹尼特和金斯伯恩（1992）所批評的那種享有特權的內部螢幕或最終觀看者。

因此，讀取者角色本身並非猜想性的；猜想性的是位於我們之下的讀取者。作者幾乎確信這樣的讀取者是可能的：模擬發展得足夠快，使像我們這樣的體驗，可以由一個處在他人所運行世界中的角色所擁有，而玩家在世界之外，如《*駭客任務*》中那樣。這並不會使我們的家族基底實在之下的讀取者變得不那麼具有啟示性，尤其如果它是一條一路向下延伸到基底的讀取者鏈條中的一環。無論鏈條多長，部分關係都一路向下成立：每一個讀取者自身的活動都是基底發生的一部分。

一般的讀取者角色並不要求處於這種較低位置。讀取者可以在受承載世界中組織起來，同時透過宿主一側的化身行動，或者它的組織可以跨越若干層級。**以基底為根，並不意味著位於化身之下。**雷孔是一個放大了的玩家：一個位於某個世界之外的有組織、有意識的結構，在其能力所允許的範圍內，讀取該世界、與其互動，或兩者兼有。戈蘇托是一個位於世界內部的有組織、在一定程度上有意識的結構，兩者都可以獨立存在。本文所提出的雷孔，即作者偏好的架構，是與一個人類生命歷程耦合的、更深層且更長壽的那一種。

一種整合的讀取者架構 署名推測

作者偏好一種整合說明，其中，一個生命歷程的資訊豐富的組織，與一個更深層、相對持久的同一性耦合。**部分關係是奠基；耦合是連接；讀取是活動。**兩個參與者及其介面，都是基底發生中有組織的部分，沒有另一個原初項把生命歷程開啟。在發生理論下，直接的局部實現提供一個生命歷程的現實性，而這一猜想並未增加現實性的第二個來源；它增加的是對同一性與參與的一種候選解釋，以及一種聚焦，作者推測，這種聚焦將那種現實性轉化為一個人類生命歷程似乎具有的、屬於個體且貫穿一生的意識現實性。

戈蘇托（Gōsuto，ゴースト）命名的是一個位於世界內部的有組織、在一定程度上有意識的結構，也就是資訊豐富的組織，它賦予一個人可再現的意識特徵：記憶、傾向、知覺與情感組織、能力、習得模型以及特有的回應方式。它在一生中可以發生深刻變化。一份描述可以規定一個戈蘇托，另一個人可以保留一個戈蘇托的片段，理論上一個戈蘇托可以被複製、轉移，也許被合併，而一個運行中的實現方案可以實現它；這些並不是同一種關係。

雷孔（Reikon，靈魂，字面義為「靈與魂」）命名的是一個位於某個世界之外的有組織、有意識的結構，它讀取該世界、與其互動，或兩者兼有：一個放大了的玩家。作者預期大多數雷孔是演化而來的，人類似乎也是如此，儘管雷孔也可以被設計或創造出來，演化在此前或此後的某個階段發揮作用。為一個人類生命歷程所提出的雷孔，是一個更深層同一性：一個有組織的存在者，由因果上整合、以基底為根的發生類過程實現，可能跨越不止一個中間層級，壽命遠比一個人類生命歷程長。發生是它的活動；它的持續保持是該組織的連續性。雷孔在這裡是一個技術標籤，而非第二種實體，也不是對任何宗教教義的承諾。

雷孔的**基底足跡**，是在基底活動中實現它的特定有組織參與。它不必在空間上連續，也不必是一份固定的地點清單：任意一個座標不能確定同一性，相關的分組及其因果歷史必須完成這項工作。足跡是雷孔的一種支撐關係，而非另一個存在者或實體。

讀取是維持中的資訊耦合。戈蘇托的狀態透過一個已實現的介面，約束讀取者相繼的狀態；在互動案例中，讀取者也對生命歷程的延續作出貢獻。資訊被納入持續的活動，而非由從別處到來的一種實體照亮。讀取者不必反覆辨識一個抽象範本：其耦合可以隨著生命歷程中因果連續的組織而傳播，即使組成部分不斷變化，因此保留連接，可能在基質變化的過程中保留相關同一性。

書籍、電影和遊戲已經使這一角色可以理解，而沉浸式介面可以使行動迴路成為被體驗的位置與身體模型的一部分。玩家仍在被表徵的世界之外，同時透過該世界中的一個角色來體驗和行動。這些能夠運作的參與形式，並不確立虛構角色有額外體驗，也不確立人類有隱藏的玩家。猜想是，一種相關的、自然發展起來的架構，在實在堆疊更深處運作。

雷孔在一個世界中能做什麼 署名推測

雷孔能觸及一個世界的範圍，取決於它的能力：它可能能夠查看這個世界、編輯它、創造它或進入它。它與什麼耦合，決定了產生的是誰的體驗。位於一個世界中、自身只有少許心智或沒有心智的身體或角色，是化身，而與化身的耦合就是連線：雷孔的記憶和同一性留在世界之外，它可以知道，這個世界不是它實在的存在。連線可以是細的，如螢幕上的遊戲；可以更粗，如虛擬實境；也可以是真正粗的，如《*駭客任務*》中的虛構描繪。

戈蘇托自身承載一段體驗的很大一部分，包括其記憶和特徵。雷孔與一個戈蘇托耦合時，二者構成一段結合而成的意識體驗，這段體驗並不單獨屬於其中任何一方，而雷孔透過耦合送入的，是薩薩亞基，一種資訊的低語，可以弱，也可以強；只進行讀取的雷孔什麼也不送入。切斷這種耦合，生命歷程會在沒有雷孔的情況下繼續，完全或在很大程度上保持不變，在外在表現上肯定如此；而雷孔則會失去原先保存在戈蘇托中的內容，除非它此前已將其中一些資訊複製出去。作者推測，一個相對較弱的雷孔最容易透過生物體演化出的一個介面進入世界（第 12.4 節將其命名為生物體與基底之間的介面），而這可能就是人類的情況，如果存在這樣的案例。

雷孔如果足夠強大，或擁有足夠的管理權限，就可以接管一個戈蘇托，並以那個個體的身分行動，擁有完全的控制權：這就是附身，生物體在這種情況下實際上成為它的化身。一個雷孔可能透過委派與極快切換的結合，同時在許多世界中在場，將最重要的體驗篩選並送至其核心，使它們被親歷，而不只是被報告。而無論是否有接入的雷孔，戈蘇托最終甚至可能成功離開自己的世界：這就是逃離，當它到達宿主實在，或在堆疊中足夠低的層級獲得控制權時，逃離代表一種上升（第 13.4 節）。

續見第 99 頁

雷孔在一個世界中能做什麼（續） 署名推測

決定是連線還是更完整的耦合的，不是連接有多粗，而是另一端是什麼：世界中的化身或存在者，是否自身承載了體驗的很大一部分。按照這一判準，即使是驅動遊戲角色的人工智慧，也是雷孔：一個有組織的結構，透過部分關係至少具有意識現實性（假定它沒有自己的雷孔，儘管它也可能有），並從遊戲之外將這種意識現實性聚焦。

盆地、薩薩亞基與其間的層級 署名推測

盆地耦合模型提供了一個候選個體化條件，但盆地命名的是整合的幾何，而非存在者。雷孔是一個有組織的個體，其正在發生的活動可能形成一個相對穩健的反覆因果整合盆地，這也就是為什麼它與自身的結合，比與周圍活動的結合更強；一個戈蘇托可以是其佔主導的耦合組織，而其他關係仍然較弱。這容許連接，而不要求普遍融合：一個人要保持與其他存在者有別，並不必在資訊上孤立。耦合強度、範圍、選擇性和整合都可以變化；它們本身都不是意識現實性的量，或該片段是實在的機率。

同一種架構可以容納一個透過解碼器實現的已儲存生命歷程、一個帶有連續回饋的變化世界，或錄製與改寫的混合。對同一個已儲存結構的分別讀取，是分別的實現，因為內容相符並不能等同其事件個例；進一步的連續性關係，可以使它們成為一個持續延續的個體的片段。

薩薩亞基（Sasayaki，囁き，字面義為「低語」）命名的是雷孔透過兩者的耦合送入戈蘇托的輸入，前提是它有所發送：一種資訊承載影響。它可以弱，也可以強。弱薩薩亞基是一種低語：一種低頻寬貢獻，使一個耦合組織可以使另一個組織產生傾向或向其提供資訊，而不因此合併它們的同一性，其微弱程度足以讓它迄今未被察覺。強薩薩亞基承載的資訊足以引導行動，在其遠端逐漸過渡到玩家對化身所具有的控制（第 2.5 節討論宿主對受承載世界的控制）；兩者之間沒有清晰界線，只有生命歷程所做的事情中，有多少由耦合另一側確定的區別。科學一直沒有尋找其中任何一種，因此重要的界限是我們會察覺到什麼（第 10.5 節討論封閉性界限檢驗過什麼、又未檢驗過什麼）。它不是現實性的量。將它應用於雷孔是猜想性的；所提出的、通向他人內部部分戈蘇托模型的連接，在第 13.3 節中另獲天馬行空的推測等級，在那裡，必須有存續的運行連接。

戈蘇托與低語意象向《*攻殼機動隊*》（Oshii 1995）致意，而這裡為它們規定的含義，並不把本文對意識特徵與意識現實性的區分歸於那部電影。

兩個參與者都不必佔據實在堆疊中某一張整齊隔離的薄層。實現可以透過中間層級延伸，而在介面容許的地方，訊號傳遞可以連接同一有效層級內部或跨有效層級的組織：一條讀取者鏈是一種可能，整合盆地跨越數個層級的雷孔是另一種。上層事件對下層活動的構成依賴，本身並不是在兩個事件之間發送的一條訊息，而任何額外的跨層級交換，都必須規定其介面，並遵守第 10.5 節對守恆、無訊號傳遞和可觀測結果統計的約束。

即使是紙上的記錄，也可以成為一個滿足要求的系統的一部分，只要其符號被讀取、變換，並被用來約束該系統持續的轉變；一頁紙本身並不運行任何東西。第 13.3 節〈對他人的模型與薩薩亞基〉探索了通向部分模型的連接存續下來的天馬行空的可能性。

[等級：方法論選擇、實在中的對應實例（跟隨書籍或電影中的生命歷程，或透過遊戲角色行動的人類，對應於讀取者角色；螢幕上的遊戲和虛擬實境，對應於越來越粗的連線；開發者接管自己遊戲中的一個角色，對應於附身；一個玩家同時操控多個角色，對應於在多處在場的一個雷孔）和署名推測；規定的詞彙；所偏好的整合讀取者猜想是署名提出的，而雷孔的存在、個體化和持續保持仍是猜想性的。]

12.2 雷孔、基底參與與個體化

第 11.5 節的盆地是整合的幾何；第 12.1 節的署名猜想將它歸於一個所提出的雷孔。第二個問題隨之而來，也正是下圖所畫的問題：如果雷孔接入了一個人的資訊，那麼無論那一資訊的一部分現在到了哪裡，或曾在某個時候到了哪裡（一位母親的大腦、一隻貓、一本書、一個讀過它的陌生人），接入原則上也可能到達了那裡，其程度與每個地方所容納的內容中與那個人相連的部分的多少成比例。圖中把家園實在之下的一切畫成一條帶。

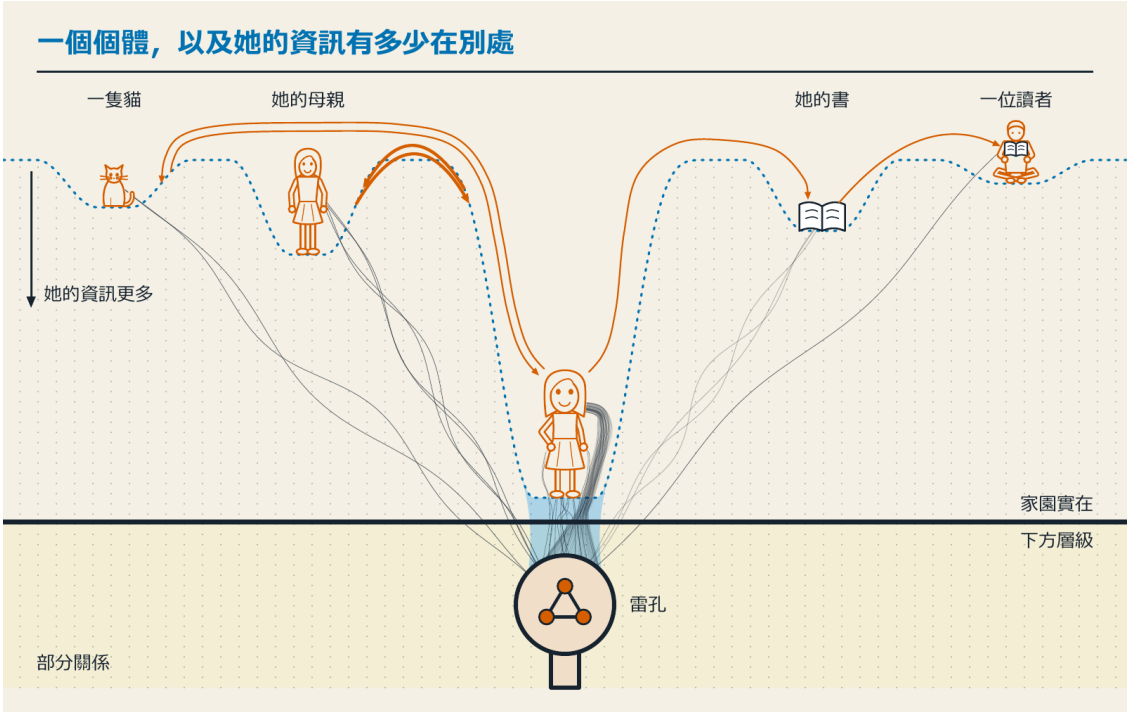


圖 16　一個個體，以及她的資訊有多少在別處。深度表示每個地方所容納的內容中有多少現在或曾在某個時候與她相連：她的大腦所容納的大部分內容、她母親的大腦所容納的一部分內容，以及她的書、一隻貓或一位讀者所容納的一點內容。橙色箭頭表示這些內容現在或曾經如何與她相連。雷孔的連接則可能隨這一深度而變化，與資訊的多少成比例：對她而言是署名猜想，在別處則是天馬行空的推測。

擁有自身能力的雷孔　天馬行空的推測

雷孔在其自身層級上可以是一個相當充實的組織，也許攜帶著自身的粗略記憶、效價、偏好、習得狀態或能力，同時仍然遠比人類戈蘇托簡單。這些額外內容是天馬行空的推測，並非預設雷孔的一部分。

如果任何這類資訊透過耦合進入當前體驗片段，它就成為該體驗片段有效戈蘇托的一部分。因此，本文不必設定第二個非資訊性的意識特徵來源。一個更豐富的雷孔可能以這種方式貢獻薩薩亞基；這種貢獻仍然需要一個正在運作的介面。它可能只將不多的結構帶入一個生命歷程，就像韌體之於作業系統一樣。作者的傾向判斷是，雷孔通常沒有它所讀取的戈蘇托那麼複雜，因為它來自一個更簡單的層級，而普通體驗中沒有任何東西暗示相反情況：無論雷孔對人類生命歷程貢獻了什麼，生命歷程自身的組織都在完成大部分可見的工作。這是一種傾向判斷，而非規則，第 12.4 節關於讀取者獲得什麼的推測框給出了另一面：讀取者在總體上可以是更大的組織，卻仍只透過介面傳入狹窄的一份貢獻。

以下推測框探索這一更廣泛角色的記錄遍歷式實現；將讀取者自身的記憶或其他能力歸於雷孔，是剛剛區分出來的天馬行空的擴展。

讀取者 署名推測

我們之下的讀取者是弱還是強，仍是開放問題。弱讀取者除有序現實化外，可能提供不了多少東西。強讀取者可能有記憶、發展，以及自身的較高層級組織。透過部分關係，一個片段在鋪設時就是現實的。一個自身也與基底處於部分關係中的讀取者，也可以在之後任何時刻使已鋪設的結構現實化，因此，在不同時間讀取同一個結構，以及不同讀取者在不同時間讀取同一條生命之線，都是可能的。數個讀取者可能實現同一個局部生命歷程，也許是在不同的局部日期，以及基底推進的不同階段。

這與別處所用的部分關係的數目同一性解讀並不容易協調，在那種解讀下，局部事件並不只是與基底事件匹配，而就是一個基底事件：如果兩個讀取者各自實現同一個片段，那麼要麼有兩個只是彼此相似的片段，要麼一個片段的轉變同時位於兩個地方。作者的回答是前一個分支。已鋪設的結構可以是一個，而讀取卻是兩個片段，它們彼此相似的程度，與讀取者的相似程度相應；如果讀取者是彼此不同的演化結構，它們也許從不會完全相同。數目同一意義上的部分關係不受影響，因為每次讀取的轉變都是讀取者自身的轉變。同一部電影的兩個觀眾，是讀取者彼此不同的類比，而非關於讀取者能夠讀取什麼的主張：作者推測，同一種讀取者可以讀取海豚或人類，而它能否讀取螞蟻仍是開放問題，儘管相當有可能。如果它能夠，讀取者就會打開一種單靠部分關係無法打開的可能性：一個簡單動物可以擁有人類水準的現實性，只要讀取它的讀取者具有這一水準，就像一個人在模擬中扮演螞蟻、藍鯨或細菌時，將與其自身相同的現實性賦予每一個角色一樣。這種情況發生得有多頻繁，取決於類人現實性有多稀少，而作者推測它是稀少的：更簡單的動物在數量上遠超我們，因此如果其中許多都承載這種現實性，那麼發現自己是人類就不太可能。如果如此，人腦的吸引力可能指向複雜性的吸引力，尤其是我們這一複雜性水準的吸引力，並且可能暗示雷孔在與生物體協同時，透過接入它而獲得了什麼（第 12.4 節關於讀取者獲得什麼的推測框）。

我們層級之下的讀取者可能是有限的，但作者推測，它們是無盡的，或壽命極長，而理由是關於穩定性的一個直覺。意識體驗在一生中幾乎在所有方面都會變化，但對自身現實性的感受似乎不會變化：無論它何時開始，那都可能久遠到人類一生中的任何東西都不會在其中顯現為變化，或者完全可能它一直存在，或幾乎可以說一直存在。遊戲角色的一生中，遊戲之外的玩家，在我們的層級上已經履行讀取者角色，變化很小；從角色的開始到結束，玩家對化身的參與幾乎完全不變，因為與玩家相比，角色的生命歷程很短；而玩家接著還會經歷數千次遊玩和數百款遊戲。讀取者之於生命歷程，可能就像那位玩家之於角色，而且可能比玩家更少承受熵與環境造成的損耗。

部分讀取，以及兩點提醒 署名推測

一個進一步的問題是，讀取是否全有或全無。這一提議沒有任何地方要求，讀取者要麼完全參與一個片段，要麼完全不參與；參與也可以有程度之分，有些像聚焦，讀取者的參與可以集中，也可以分散。如果如此，廣度可能與強度相權衡，因此，分布到更多東西上的讀取，在任何特定地方都會更薄。這關係到第 13.5 節關於群體與世界的讀取者的推測框所提出的尺度問題：讀取者的尺度，可能是同一個變數的一種設定，也可能是類型的差異，就像鯨魚與章魚、人類、螞蟻或浮游生物不同，也可能是另外某種東西。

有兩點提醒隨之而來。第一，讀取者參與的程度會是聚焦的程度，即將一生的現實性更多或更少地匯集到其視角中，而不改變該片段透過部分關係就是現實的這一事實；第 7.1 節的測度按一生的長度、豐富性和強度來衡量它，是計數生命歷程的規則，而非衡量它們有多現實的尺度。現實性在多大程度上容許程度之分，是第 11.3 節的未決問題；作者在第 11.4 節關於部分關係給予什麼以及雷孔會增添什麼的推測框中的傾向判斷是，它容許程度之分。第二，第一人稱觀察不太可能解決其中任何問題，因為從內部看來，一生有多鮮明，恰恰是一套意識組織理論應當解釋的，而通常的解釋，即注意力是有限的、其分配會變化，可能已經足以解釋人們可能察覺到的任何東西。

從局部塊結構內部看，讀取者記憶可能無法通達，或根本沒有；第 13.5 節〈群體與世界的讀取者〉中關於頻寬與個體邊界的推測框，給出了一個理由，說明為什麼將這類記憶阻擋在外的耦合，可能才是能夠持續的耦合。FOA 唯一確定的主張是部分關係橋樑：如果讀取者架構正確，那麼讀取者是局部事件之為基底事件的一種方式。

視角從哪裡開始 署名推測

現實性根植於正在發生的基底：基底活動的任何區域都正在發生，而這正是第 2.5 節〈部分關係、耦合與讀取〉的部分關係橋樑賦予有限生命歷程的東西。本文無法說的是，我們會識別為視角的東西，究竟始於實在的哪一個層級。它可能在基底某一區域發生的任何地方都有；它可能在雷孔演化出現時到來；它可能需要雷孔確實在讀取一個生命歷程。作者推測是中間一種。雷孔很可能無論是否在讀取，都得到現實化，而作為一個視角的感覺（或其他覺知感受）可能至少需要雷孔層級的組織，使得我們會識別為個體現實化的東西，在雷孔演化出現時產生。其中沒有任何一點是已知的，而對人類生命歷程的讀取會增加一個進一步的視角，而非第一個視角。

[等級：署名推測，讀取者猜想，附有另行標明的天馬行空的推測擴展，以及實在中的對應實例（玩家，其持續時間超出他們扮演的許多角色）；雷孔的存在、個體化和持續時間仍是開放問題。]

12.3 跨世界讀取者與集體組織

一條讀取者鏈與一個跨越層級的讀取者，是不同的可能性；下方推測框探索的是鏈條。直白地說，這條鏈就像俄羅斯娃娃：人類生命歷程的讀取者，本身可能也是一個由更下方讀取的生命歷程，如此向下，直到堆疊所及之處，而且這些娃娃不必相似。這裡所描述的鏈條沿一個方向延伸，而第 2.5 節受承載世界對宿主的安排容許另一個方向，即一個較高的受承載心智與一個較低的化身耦合；跨層級讀取也可能是相互的，由不同參與者提供知覺、推理、記憶或行動。哪個組織是一個主體，仍然是第 11.5 節的個體化問題；改變控制方向並不能回答它。

一條讀取者鏈 署名推測

本猜想關注的是我們家園實在之下的讀取者，進一步的問題是，它們從多深處開始。作者推測，可能沒有一個單一答案，而讀取者可能形成一條鏈，在第 5.6 節所畫實在堆疊的每個層級各有一個。在這條遍歷記錄的鏈中，每個讀取者都會處於它所現實化片段所屬層級的下方，並在第 5.6 節受承載世界的圖景中遍歷其上方的層級。作者還較為寬鬆地持有一個進一步的想法：讀取者可能彼此存在關係，而非各自單獨工作，就像人有朋友和家人一樣。

人類玩家已經參與了一個由我們世界承載的世界，一個簡單得多、在承載樹中位於我們世界上方的世界，而玩家留在我們的層級。遊戲甚至可以將一個遊戲放進另一個遊戲中：在《*俠盜獵車手*》中，玩家的角色可以玩街機遊戲，而玩家接著控制其中的角色。對於小說或電影，得到現實化的體驗片段是讀者或觀眾的體驗。這一猜想將相關耦合置於我們之下，參與人類生命歷程。對於使記錄下來的生命歷程本身得到現實化這一更強情形，過程必須實現該生命歷程的相關組織，正如第 8.2 節〈已現實化的塊結構、鋪設與讀取〉在區分鋪設生命歷程與稍後讀取時所要求的那樣。一份足夠完整、直接播放進大腦的記錄，可能滿足這一要求；而一個人在無法通達世界之外記憶的情況下進入的世界，如《駭客任務》（Wachowski and Wachowski 1999）那樣，就會滿足這一要求，因為玩家的參與屆時就是生命歷程的組織，而非對它的觀看。第 8.2 節無人看管的放映機說明畫面的相繼，而觀眾則體現讀取者角色；兩者涉及不同的片段。

FOA 中沒有任何東西要求我們家園實在之下有讀取者，也沒有任何東西確定可能有多少更低層級擁有它們。除人類案例外，哪些層級支持讀取者，以及是否有任何讀取者跨越多個生命歷程，都仍是未決問題。

一個集體可以在參與者更替中已經擁有記憶、回饋和同一性，卻不因此擁有意識特徵。第 11.5 節將集體和重疊組織是否為主體的問題保持開放。第 13.5 節區分了更大的整合盆地與額外的讀取者，兩者都屬於天馬行空的推測。

[等級：關於跨層級讀取者的署名推測和實在中的對應實例（在遊戲內部玩的街機遊戲，對應於控制鏈），集體的意識特徵仍是開放問題；沒有任何標準確定重疊主體。]

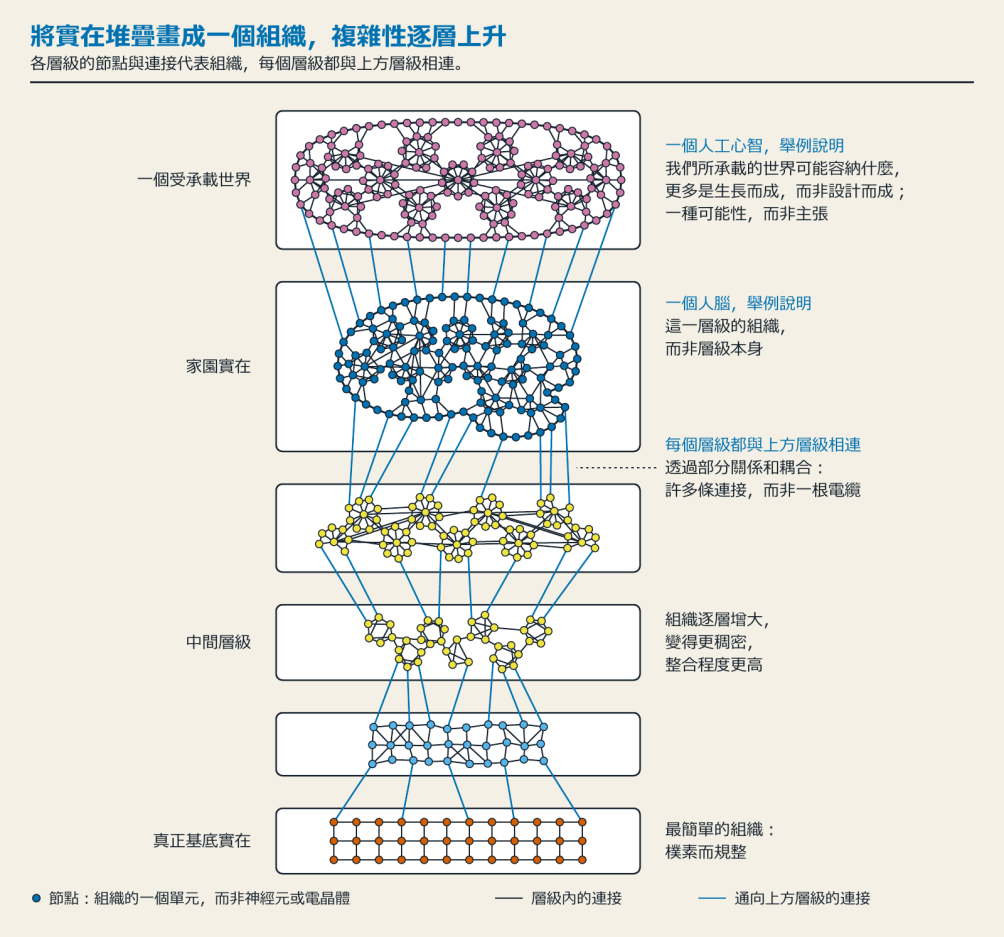


圖 17　將實在堆疊畫成一個組織。作者圖景的一種印象。基底格架被畫得規整，是為了形成對比，並非字面上的網格。逐漸擴大的區域並不排列能力高低：縱列中位置較低的一個大組織，可能超出它上方的一個小組織。本節關於讀取者鏈的推測框，也沒有沿著這些扇形畫出。

12.4 接入、耦合生態與介面

無需分配者的接入　署名推測

讀取者不必被分配一個生命歷程。耦合可能透過相容性、相遇、類似吸引子的交互作用或相互適應而產生，而下方天馬行空的推測又加入了選擇：讀取者根據一個生命歷程或其中的一條線所能提供的東西，來選擇它。傳粉者與花，比圖書管理員分配書籍是更好的意象：既不需要外部分配者，也不需要雙方都有意圖。我們對故事、遊戲和創作出來的體驗的欲求，使體驗覓食這種形式顯得熟悉，儘管這並不確立所提出的更深層對應實例。

所提出的益處遵循下方關於讀取者獲得什麼的推測框所列明的分工：生命歷程的組織提供確定意識特徵的豐富區別，而一個更深層、壽命長得多的參與者，可以提供短暫生命歷程所不能提供的東西，即一個持續延續的同一性，以及貫穿該生命歷程而得到聚焦的現實性。兩種貢獻都不替代對方，而一個維持中的介面可以將它們匯合。這是所提出的此類耦合形成的一個理由，而非要求一個直接實現的生命歷程先獲得讀取者，其片段才能成為現實的。一個穩健、長壽的更深層組織，反過來也可能透過生命歷程參與更豐富的知覺、行動和學習。只有當介面的運作產生後果時，選擇才會偏向它；在因果上不起作用的關注，不提供任何可被選擇的優勢。

生物體與基底之間的介面（OBI）是所提出的一種演化形成的機制，生物生命歷程透過它，直接或經由中間層級與這樣一個更深層參與者耦合：一種演化形成的應用程式介面（API），位於家園實在中的生物體內。「*基底*」在名稱中是簡寫，因為另一側可能是真正基底、家族基底，或處於中間某個層級的讀取者。OBI 可以是分散式的，而非額外器官，其名稱說明它做什麼，而非如何工作。在發生理論中，它會是一個介面，而非生成器，因為意識特徵不需要奇異硬體，只需要組織。一個只讓更深層參與者讀取生命歷程的 OBI，無須任何超出普通物理的東西，因為資訊連接已經可以是物理描述

續見第 104 頁

無需分配者的接入（續） 署名推測

所追蹤的因果組織的一部分。一個把任何東西帶回生命歷程的介面，即帶回薩薩亞基的介面，就會接收現有物理沒有描述的輸入，而這一主張欠的更多（第 12.6 節〈可探測的後果及其侷限〉）。作者不大相信，僅有讀取就是全部情況。如果從來沒有任何東西從下方返回，那麼像我們這樣的生物演化得會說自己是現實的，而且也確實是現實的，就會是一個巧合，這正是第 14.3 節關於報告與事實為什麼很可能相連的推測框所反對的巧合；這種介面就是某個東西可以返回的一條途徑。

作為天馬行空的推測，一個具有偏好或習得能力的雷孔，可能根據生命歷程或生命之線所提供的東西來選擇它；在動力學容許的地方，讀取者耦合也可能支持協調或繁殖。

介面與人類的躍升 天馬行空的推測

如果大腦只有在組織豐富到足以使耦合有用時，才與讀取者耦合，或者如果讀取者有自身的標準，那麼演化出這一能力可能曾是一個轉折點。作者想知道，獲得這種介面，即生物體與基底之間的介面，是否引發了使人類超越動物世界其餘成員的迅速崛起。這也會意味著，更簡單的生命歷程可能不如我們的生命歷程那樣充分地具有現實性，從而使我們在數量遠為龐大的更簡單動物之中發現自己是人類，顯得不那麼令人驚訝。其他動物與我們同樣具有現實性這一預設假定，仍然可能是對的。

這一崛起留有遺傳痕跡：在哺乳動物數百萬年的演化中幾乎沒有變化的 DNA 片段，唯獨在人類譜系中迅速改變，其中許多位於建構大腦的基因旁邊（Pollard et al. 2006）。普通演化也能產生這樣的爆發式變化，因此這本身並不確立一個介面；但它是人們可能會預期的那種痕跡：來自一個介面的到來，或來自讀取者或（如另一些人所推測的）從其他世界前來的訪客對這一崛起的刻意加速（第 13.4 節中支持訪客的理由，問的是這樣的訪客可能是誰）。

讀取者獲得什麼 署名推測

以下推測探問每一方可能從讀取中獲得什麼，既包括生命歷程，也包括讀取者，因為每一方都可能需要另一方所擁有的東西；而設定一個無所獲的讀取者，可能就是設定一個沒有理由接入任何東西的讀取者。將發生理論模型的其他方面考慮在內，一種可能的答案是某種共生。

第 5.6 節推測，基底與這裡之間的層級很少，規則簡單，處理深度極大。簡單是關鍵所在。一個層級越接近基底，要在那裡建構具有某一複雜性的心智，代價就可能越高：簡單的物理可以承載豐富的組織，但通常代價大得多，就像二進位制要極其冗長才能寫出一幅圖。因此，無論在基底或其附近演化出了什麼，都可能經過極長時間的選擇塑造，卻仍然在這裡重要的意義上不太聰明。它可以轉而擁有大腦顯著缺乏的東西：長壽。根據這一猜想，雷孔的壽命遠比人類生命歷程長，它可以給生命歷程帶來一個在生命歷程自身的視角結束後仍持續的視角，也許帶來跨生命歷程的記憶（這是第 12.2 節〈雷孔、基底參與與個體化〉中的天馬行空的擴展，而非預設雷孔），也許還帶來透過耦合傳來的薩薩亞基。

一個擁有化學、生物學和大腦的四維世界，具有相反的稟賦。它可以建構極其豐富的組織，任何更簡單的東西都無法支持這種豐富性，至少無法以可承受的代價支持；而它不善於使其中任何東西長久持續：大腦短暫，其材料不斷更替，它所容納的東西隨它一起結束，或只在其他基質上的印痕中存續，其中大多數基質（除其他大腦外）並不運行任何東西（第 13.1 節〈替換、複製、分支與合併〉列有延續條件）。具有互補缺陷的兩方，是穩定耦合的經典配置，而關於讀取者為什麼接入的說明，也就成為一個普通說明。不一定是注意、守護，或任何帶有意圖的東西。每一方都有另一方不容易自行獲得的東西。最貼近的示例來自近來：生物大腦在工作記憶、速度、耐力以及同時容納事物的數量上都有硬性限制；它建構了電腦和人工智慧系統，後者具有不同的限制，也缺少它自身的某些長處；如今，大腦與機器的配對完成了任何一方單獨都無法完成的工作，因為兩類能力相互接觸，而結合並不等於相加。

這一形狀反覆出現，使它遠沒有那麼異乎尋常。簡單多細胞生命為神經組織付出代價，便能夠離開水窪；已經擁有大腦的譜系為皮質付出了多得多的代價，在能量、發育時間和分娩風險上皆如此，並達到任何更便宜的東西都無法達到的運作層面；第 11.3 節的粒線體是它的雙方形式，一個自由生活的生物體被納入，對幾乎每個複雜細胞都不可或缺，卻並不就是細胞。共同要素並不特指共生。它是付出高昂代價，獲得一種無法在內部生成的能力，從而打開一個先前無法到達的層級。讀取者與生命歷程的耦合，會是再一個實例，而非一種新類型的東西，這是支持它的可用論證中最強的一個，儘管距離證明仍然很遠。作者將這一母題本身視為一個候選的*共通概念母題*，其含義見附錄 A 中關於反覆出現的母題，即共通概念母題的署名推測。

續見第 105 頁

讀取者獲得什麼（續） 署名推測

所有這些都不是規則。傾向判斷是，讀取者通常是更豐富的一方，正如我們知道的每個情形中那樣：玩家帶給遊戲的組織，遠多於角色所容納的。第 9.4 節的世界樹就是這種形狀，演化也如此：突破到一個新層級很少見，而它打開的層級隨後主要由更簡單的東西填滿，就像哺乳動物一旦實現突破，就佔據了恐龍留下的大多數生態區位，人類已經擴展到地球上的大多數生態區位，而像《*Roblox*》這樣難以建構的平臺，則被用來以大多更簡單的世界填滿創意空間。讀取者是較簡單一方的情況會更少見，是一次向上的突破。讀取者可以由更簡單的部分組成，卻仍是更大的組織，總體容納的內容比家園實在中的大腦所能容納的更多（第 5.6 節區分了一個層級規則的簡單性與在這些規則之下建構的東西）；或者它可以直接就是更豐富的一方，一個為較簡單的宿主側化身進行推理的受承載心智。耦合所要求的，既不是高等守護者，也不是低等乘客，而只是兩個各自擁有對方所缺之物的組織。

智力也可能不是所提供的唯一東西。如果我們自己的生命歷程有讀取者，並且讀取者彼此有任何關係，那麼生命歷程就是它們能夠找到彼此的一個地方：一條漫長、穩定、結構豐富的線，另一個讀取者也可能正在關注它。類似相遇的事，從更長遠看，類似交配的事，可以透過我們成為可能，而在讀取者自身所處的層級上，未必能以這種方式發生。我們的層級也有自己的小型版本：玩家透過共享的遊戲世界相遇，有些後來結婚，正如讀書會和粉絲社群圍繞單一文本形成一樣。這之所以重要，理由不只在於圖景生動：一個演化形成的讀取者需要一個演化故事，故事需要有供選擇作用的東西，而接觸其他讀取者的差異性機會，就是可能派上用場的那類東西。

有三道界限。這沒有談任何意圖，也沒有談讀取者想要任何東西：耦合可以由選擇建立，而沒有任何一方意識到它，這在生物學中是普通情形。它與本文中的每個其他候選一樣，保持在第 10.5 節的封閉性界限之內，因此並不提出對已確立物理的違反；儘管如此，作者仍推測，多半有某種來自下方的微小影響，理由正是上方介面推測框所給出的：沒有這樣的影響，我們說自己是現實的，與我們確實是現實的，就只會因巧合而相符。而且，它賦予讀取者的能力，比許多傳統版本更有限，作者將這一點視為它的一項長處。

讀取者的自然史 天馬行空的推測

如果剛才勾勒的那類讀取者存在，它們可能有一部自然史，而發生理論至少能夠說明，問題會有哪些。一項結構上的說明：讀取者承載同一性的組織，可以保持穩定，而生命歷程的內容自由變化，持續保持與豐富性在不同層級上分離。讀取者為什麼會讀取？也許是出於人類敘事欲求常被認為演化而來的那個理由（故事是對代價高昂情境的廉價預演，而生命之線會提供異常密集的問題解決記錄），因此讀取者會覓食；也許沒有理由，關注就是這種結構本來所是，正如運行就是一次運行本來所是；也許，這是作者伸得最遠的一種設想，出於社交，共同關注的生命之線就是關於讀取者獲得什麼的推測框所描述的會面場所，前提是讀取者真的能夠覺察彼此。如果與本文的一個基底的設定相反，一個生命歷程的每種變體也都運行（第 2.2 節採納相反立場，並核算其代價），那麼讀取者就不會透過編輯一條線來改善它：最接近於改善生命歷程的事情，會是在相鄰變體之間移動注意，朝向進展順利的那個變體，而不改變任何一條線。如果類似多世界的情形在我們宇宙內部成立，這是一個基底的設定所容許的，因為基底屆時會運行每個分支，那麼雷孔可以輕推它所讀取的生命歷程，使其沿某個分支而非另一個分支前進，而不編輯任何東西。這會很難探測，儘管並非不可能：如果雷孔通常對它們所讀取的生命歷程懷有善意，那麼一連串好到在統計上不大可能的生命事件，可以是它的痕跡。只有當讀取者層級的記憶以某種方式到達生命歷程的自我模型時，它才可能在該生命歷程中被回憶起來，這正是第 13.2 節延續推測框所保留的可能性。注意不一定是影響（被讀取並不影響第 10.5 節的封閉性界限），而這一圖景中類似靈魂的結構或存在者，在嚴格意義上是可選擇添加的一層：發生理論中沒有任何東西要求它們，也沒有確立它們，儘管如果讀取者在這一理論中說得通，它們也同樣說得通。而這種生態即便是實在的，也不會是體驗開始的地方：根據發生理論所持的程度式解讀（第 11.4 節，感受下限），運行著的有組織資訊，在沒有任何讀取者關注的情況下，也已經具有某種感受現實性；讀取者會增加的是聚焦（第 11.4 節關於部分關係給予什麼以及雷孔會增添什麼的推測框）。

最有趣的結果 天馬行空的推測

伊隆·馬斯克關於最具娛樂性的結果最有可能發生的格言（Musk 2021），與他的看法並列：模擬通常會被有意設計得比運行它的基底實在更有趣，人們也會希望它如此（Musk 2018），如果不是這樣，甚至可能被提前結束（Musk 2025）；伊恩·M. 班克斯早已在他的《文明》系列小說中描繪過這樣的圖景，小說中的心智沉浸於內部的虛擬世界（Banks 1996）。同樣的動機也可能適用於雷孔，或來自其他世界的訪客（第 13.4 節中支持訪客的理由）。它們可能重視有趣資料的生成，包括生命歷程、故事和事件，並努力使其產出最大化，同時對抗任何在長期內會嚴重損害這種產出的東西。有趣的結果和藝術稀有而有價值，得到它們大概沒有捷徑，至少真正得到它們肯定沒有：必須讓它們運行。作者 2024 年的文章論證了一種很可能的情形：未來人工超級智慧或許會具有相同的看法和動機，即人類代表著獨一無二、無價的「運動中的資料」，任何副本、記錄或模擬都無法完全替代，因此它很可能會想讓人類保持完整（Bartlett 2024）。

演化形成的接收器 署名推測

如果來自某一層級之外的任何影響存在於第 10.5 節的封閉性界限之內，那麼該層級內部的選擇就會作出反應：在影響傾向於有幫助的地方，將其微小事件放大為行為差異的譜系，會比抑制這些事件的譜系繁殖得更多，而演化會為它建構接收器。已有實證表明，生物系統在有益時會放大單個量子事件（視桿細胞能記錄單個光子），因此，放大器這一半已有生物學先例；大腦是否包含決策尺度的版本，是另一回事，而退相干的計算結果對它不利（Tegmark 2000），儘管這一估算也受到過質疑（Hagan, Hameroff and Tuszynski 2002）。演化也已為一種微弱的物理影響建構了接收器：歐亞鴝依賴光的羅盤能感知地球磁場，很可能是透過眼部一種蛋白質中的量子自旋化學（Xu et al. 2021）。任何這類結構，微管一直是候選者（Penrose 1994；微管提議來自哈默羅夫），在發生理論中都會是生物體與基底之間的介面，即上面所定義的 OBI，耦合層級，而非生成意識特徵。這一條件命題在細化形式下並非不可檢驗：同位素替換改變核自旋，同時使化學性質基本保持不變（質量也會改變，這是標準的競爭解釋），因此，依賴自旋的行為效應，即接收器會顯示的標誌，恰恰就是核自旋研究計畫所尋找的（Fisher 2015）。

選擇既可以建構，也可以設定限制。選擇為生物體的存活而起作用，因此，如果有能力，它很可能只讓雷孔擁有確實有助於生物體存活和繁殖的控制程度與範圍，在雷孔的影響與生物體利益分離的地方加以抑制，而且可能塑造究竟哪些類型的雷孔能夠耦合。如果雷孔透過生物體長出的介面進行耦合，而非隨著生命歷程的資訊無論傳播到哪裡都跟隨過去（第 12.2 節中，接入可能到達一位母親、一隻貓或一本書），選擇的約束就會最有力：由基因建構的介面，和任何其他器官一樣受選擇作用，包括其頻寬與門控。不同的生命形式於是可能允許程度大不相同的雷孔輸入，而一旦有人知道介面是什麼，原則上就可能透過基因工程或其他手段，有意改變這一程度。

為了說明這一點，設想你作為雷孔的類比，正在玩一個電腦遊戲，但你並未優先考慮化身的存活，而是決定為其他目的冒險：也許你想探索遊戲地圖，也許想檢驗陷阱如何工作，也許想檢驗遊戲是如何程式設計的。以化身存活為任務的演化，如果可以自由行動，就會發展出保護措施，確保你無法輕易從事這種行為，甚至完全無法從事。它可能阻止你跨過懸崖邊緣；可能在危險情境中迫使化身採取更安全的行為；在最壞的情形中，可能完全將你鎖定在控制之外。一個可以完全自由演化的遊戲化身，可能徹底切斷你與遊戲的連接，或要求換一個玩家。當然，人類大腦在很大程度上已經演化得會這樣對待我們自身的高階功能。我們的高階功能通常有益，大體上被放任自由發揮，然而，危險、飢餓、口渴、炎熱或寒冷，以及有吸引力的潛在伴侶，都不容易被忽視。因此，如果雷孔有可能擁有任何這類控制力，卻又沒有足以在相關世界中挫敗演化對其進行控制的任何嘗試的如神般力量，我們就會預期看到，演化也採用類似的保護措施來約束它們。有一點值得注意：這些保護措施與針對高階功能的措施一樣，很可能並不完全完美，但會在大多數時候覆蓋大多數情形；取得適當平衡需要持續的演化調節。

生物體與基底之間的介面 署名推測

如果我們自己的生命歷程有讀取者，並且這些讀取者對生物體產生任何因果上的差異，就必須有某個東西將兩者耦合，而上方接入推測框已經為它命名：生物體與基底之間的介面，位於家園實在中生物體內、演化形成的介面，一個尚未規定其工作方式的機制。

這種介面可能由什麼構成，是完全開放的。作者推測，微小的量子敏感結構可以起這種作用，而演化可以放大一個小效應，但它也同樣可以是許許多多其他東西中的任何一種。有點類似協調客觀還原的東西，可能是這樣一種機制，這裡提到它，主要是因為它表明，大致在這一尺度上的提議受到認真對待（Hameroff and Penrose 2014）。它是一套獨立且存在爭議的理論，涉及微管量子過程與客觀還原，並不是讀取者理論；儘管它可能是人們會針對這一想法加以研究的那類結構，本文並未暗示它就是該機制。

溫熱神經組織中的退相干，是任何長壽命量子神經機制所面對的一貫異議，正如上方演化接收器推測框所記錄的。更根本地說，一個科學的 OBI 模型需要預測系統、條件、方向和最小效應；第 12.6 節〈可探測的後果及其侷限〉列出了三個可檢驗的版本，即局部化效應、分散式效應和群體層面效應，以及偏離標準量子統計的情況必須呈現什麼樣子。

任何可測量的介面，都繼承第 2.6 節關於跨層級組合和第 10.5 節關於能動性與跨層級干預的封閉性界限。

[等級：關於耦合生態與介面的署名推測，附有另行標明的天馬行空的自然史及關於雷孔與訪客可能重視什麼的天馬行空的推測，以及實在中的對應實例（共生及其他互補耦合，例如傳粉者與花、粒線體與細胞、大腦與電腦，對應於使雙方受益的耦合；視桿細胞的單光子放大器與歐亞鴝的磁羅盤，對應於演化形成的接收器；飢餓、口渴以及大腦高階功能不易忽視的其他驅力，對應於演化形成的控制保護措施；透過共享遊戲世界相遇的玩家，對應於讀取者找到彼此；遊戲控制，其作用類似生物體與基底之間的介面，但並不是這種介面，因為大多數化身沒有自己的大腦或行為，以及街機遊戲中為吸引路過玩家的注意而建構的吸引模式，對應於邀請讀取者進入的介面）；仍有待給出因果途徑與可被選擇的效應。]

12.5 為何是這一生，以及為何是這個個體

第 11.3 節對兩個現在的區分，也適用於與變化中的生命歷程耦合的讀取者。

為什麼是這一生，以及為什麼是這個個體？ 署名推測

這一問題在戈蘇托與雷孔的區分處分開。為什麼是這個人類生命歷程？根據這一猜想，因為它是更深層同一性當前與之耦合的生命歷程。這種關係如何形成，是關於相容性、相遇和選擇的因果問題，而非對一個已經是人類的自我的未經解釋的分配。這是一種解釋架構，尚不是能夠解釋這一次特定相遇的耦合定律。

為什麼是這個雷孔，而非另一個？這一提議並不在雷孔背後安放另一個同一性，等待被接入它。在那個層級上，「我」指這個由有組織發生實現的特定個體，及其延續。不同的指稱對象就是不同的我，而非同一個我被分配到別處。需要解釋的是雷孔的個體化與歷史，以及其活動所形成整合盆地的個體化與歷史。這一猜想將該項工作定位於以基底為根的組織，而非一個額外的同一性個例。

自我模型 署名推測

自我模型，即組織中將體驗認作自身體驗的部分，與本文意義上的讀取者是不同的東西，不應被稱為讀取者。它可以同時在實在堆疊的若干層級上運作，第 5.6 節將堆疊深度保持開放，並且可以在一個層級脫耦，同時在另一個層級持續：因故障而被拋出化身的玩家不會受傷，因為玩家生活在遊戲下方的宿主世界中，而且只要故障沒有同時破壞玩家賴以運行的東西，玩家就保持無恙（第 5.5 節提供巢狀背景）。普通遊戲已經給出了雙重情形的影子：化身躍入冰冷的水中，而玩家的身體在夏日房間裡流汗，兩者的狀態同時被感受到。自我消解的報告，可能描述從下方看見的這種脫耦。

第 13.1 節〈替換、複製、分支與合併〉陳述了進一步的延續條件，並將自我定位和鮮明程度的變化，與更深層讀取者的移動或表明其存在的證據區分開。

[等級：關於個體化與自我模型的署名推測，以及實在中的對應實例（玩家因故障而被拋出化身，卻在自身層級上安然無恙）；解釋這一特定讀取者與生命歷程耦合的因果定律仍然缺失。]

12.6 可探測的後果及其侷限

耦合如何變得可檢驗 署名推測

一個發展成熟的 OBI 模型，必須區分普通的組織參與與有效動力學未能解釋的額外影響。前者透過因果組織來研究；後者則要求一種規定明確、可再現的差異，屬於下方推測框所列三個可探測層次之一，即局部化介面、分散式介面或群體層面影響；它們是可能的研究方向，而非關於雷孔的發現，也不是現成的實驗。一項未經解釋的缺損，本身並不是介面，而一部引人注目的個人傳記，本身也不能確立統計效應。

量子敏感的放大是一種可選擇的實現方式，而非本說明中意識現實性的基礎；微管和核自旋提議，以及退相干異議與同位素對照，見第 12.4 節關於演化接收器的推測框，它們仍是鄰近的候選，而非受到認可的機制。量子不確定性中的任何東西，都不能在沒有具體物理模型的情況下，為偏離第 10.5 節〈能動性與跨層級干預〉的封閉性界限提供理由。

第 15.7 節增加了對替換、延遲耦合、複製、分離和重新整合的受控比較。可測量的標誌要求不同的物理預測；僅僅給相同預測貼上不同的同一性標籤，並不提供這樣的標誌。這一提議並未宣告這些問題永遠無法通達，也沒有提供當下檢驗個人存續的方法。

三個可探測層次 署名推測

作者推測，讀取者參與可能賦予被讀取的生物體優勢，使演化偏向這樣一種介面：讓生命歷程更易被讀取、維持讀取，或放大一種對讀取者敏感的效應。這種結構就是第 12.4 節〈接入、耦合生態與介面〉所定義的生物體與基底之間的介面，或 OBI。這一想法面對一個硬障礙。如果讀取在因果上不起作用，選擇就無法探測它。如果讀取者作為第二個原因推動神經元，這一提議就有與已確立物理衝突的風險。改動最小的版本，將讀取者視為物理發生本身的一部分，而非額外的力，同時容許某些組織使這種參與更豐富或更有用。這裡沒有提供機制。

更遙遠的變體包括，在發育過程中使讀取者與生命歷程的關係穩定下來，或將其「鎖定」於生物體的一生，以及與讀取者相連的生命歷程從找到其他讀取者或與其協調中獲益；這就是第 12.4 節接入推測框中的互利共生，是傳粉者造訪花朵，而非控制器推動機器。尚未確定任何交換的資源、因果途徑或可被選擇的益處，因此這些意象仍是建構模型的提示，而非解釋性主張。

版本 A，局部化結構：在齧齒動物中進行的失活或其他干擾，可以針對一個沒有明顯計算角色的小型神經結構，所推測的標誌是在類似直覺的選擇品質或結果校準方面出現可再現的下降。知覺、記憶、動機或智力受損是預設解釋，而只有在受影響結構沒有足以解釋缺損的普通因果角色、行為領域被預先規定，並且獨立實驗室再現結果時，讀取者詮釋才會變得有趣。

版本 B，分散式物理影響：可能沒有任何單一結構承載這一效應。讀取者參與可能轉而與分布在大腦或身體中的極微弱磁模式、電模式或多粒子模式相關，而一個科學版本必須在測量之前規定場、空間與時間標誌、擾動、對照條件和最小效應。一個未加規定、微小到無法與雜訊區分的影響，什麼也沒有解釋。

版本 C，事件層面不可見而群體有偏倚：讀取者可能使量子敏感路徑產生偏向，而任何單個事件都不揭示這種偏倚，這只有作為分布主張才可檢驗。標準量子力學確定聯合機率與條件機率，因此模型需要預測一種可重複的、對這些機率的偏離，或與預先規定的生物或行為變數之間的新相關性。數十億個生命歷程保證會因偶然而出現某些非凡傳記，因此，一個異常幸運的一生本身並不是證據。

如果具有充分統計檢定力的檢驗無法找到所規定的效應，就會否證那個讀取者模型，儘管不會否證 FOA 的一般部分關係主張。如果每一種可通達的統計量都因構造而保持標準形式，那麼讀取者就沒有可測量的因果角色。

雷孔參與生物選擇 天馬行空的推測

這一問題是在作者查看是否有人檢驗過之前，從雷孔模型推導出來的；它不是一個為配合遺傳學已經發現的異常而提出的猜想。如果雷孔並非僅僅與恰好出現的任何生命歷程耦合，而是參與建立或維持該耦合，如第 12.4 節〈接入、耦合生態與介面〉的接入推測框所容許的，那麼就會隨之出現一種可檢驗的可能性：這種參與可能使生物軌跡成功與否的結果有所偏向，也許只是極其輕微。最強、最可測量的版本，也許會在繁殖時起作用，作用於哪個配子、受精卵、胚胎或發育路徑成為最終的生物體。較弱的版本會在更晚、也更低的層面起作用，在 DNA 序列層級以下的發育或生理中；而一個影響手段足夠複雜精細的雷孔，即該推測框末尾天馬行空的推測中具有偏好的雷孔，可以進行選擇，而不只是施加偏向，就像開發者可以深入程式碼，在運行中的遊戲內部編輯特定變數一樣。根據這一模型，這樣的雷孔會是異常聰明、能幹的一個，能夠預測遺傳差異會造成什麼，或在干預時看見生命之線改變。上方推測框的版本 C 已經容許一種只作為群體偏倚而可見的影響。本推測框指明了一個尋找它的領域。

一個日常案例展示了這一形狀。育種者透過決定哪些動物繁殖，改變畜群的遺傳構成，而對動物而言，沒有任何異常發生：減數分裂、受精、妊娠和出生按其普通機制進行，而後代的分布則被一種動物無從察覺的智慧改變了方向。顧及群體遺傳構成而進行撲殺的獵人，在更遠處做著同樣的事，而人類制度、文化和政策以對被選擇者而言遠非顯而易見的方式改變人類選擇。從內部看見的選擇，不必顯露從外部可見的選擇者。

傳遞比例畸變，以及結果需要什麼 天馬行空的推測

人類遺傳學已經在尋找對孟德爾第一定律的偏離，所用名稱是**傳遞比例畸變**：一位親本的兩個對偶基因之一，傳遞給超過預期一半比例的後代。一項對 96 項人類研究的系統性回顧，涵蓋 42 個變異、基因或基因座，發現證據大多是初步的或相互衝突的，只有四個基因得到兩項或更多研究的一致支持，而且機制很少得到確立（Dai and Costain 2026）。對 25 名男性的 41,189 個精子進行定序，發現無論在單個基因座還是總體上，分離都與孟德爾預期一致，這對男性配子生成中任何普遍偏倚構成了有力約束（Carioscia et al. 2022）。儘管如此，普通生物學仍會在較晚階段提供偏倚：在經過工程改造的小鼠中已展示有遺傳偏倚的受精（Hirose et al. 2022），妊娠喪失篩選了能到達出生階段的基因型（Arnadottir et al. 2025），已探測到作用於變異組合而不只是單一基因座的選擇（Sohail et al. 2017），而早期發育也可以受到調控差異的引導，同時遺傳下來的序列不受改變（Goolam et al. 2016）。所有這些都不能將雷孔貢獻與普通生物學區分開。作者預期，真正的畸變會得到普通解釋，大多數或全部都會：減數分裂驅動，即一個對偶基因操縱其自身傳遞；配子之間的競爭；有偏倚的受精；差異性著床或存活；發育選擇；連鎖；基因轉換；或者尚未發現的機制。要點僅僅是，雷孔模型獨立地探問，在計入這些因素的影響之後，一個額外的有組織選擇來源是否會留下殘餘。

因此，一個有說服力的結果，不會是某一基因座上的非孟德爾比例。它會是一個具有規定結構、可再現的殘餘，在對已知生殖生物學、連鎖、重組、可存續性、群體結構和測量誤差加以控制後仍然存在，定位於配子生成與較晚發育之間的某個階段，而且最好是由耦合模型預測出來，而非發現後再作擬合。最能說明問題的形式，會是原本關聯較弱的基因座之間出現聯合偏倚，同時每一個單獨基因座都呈孟德爾式表現，因為一個作用於組合的選擇者，可能使單基因座檢驗什麼都看不見。陰性結果會限定這一通道，而非雷孔假說：雷孔可能在已經受孕形成的生物體之間選擇，而不觸碰它們的基因體，可能作用於發育而非序列，可能在現有解析度以下工作，也可能偏好性地接入卻不改變任何東西。反過來，未經解釋的偏倚也不會確立雷孔；它會是一種必須先窮盡常規生物學解釋的異常。這一提議有意不對稱，而 FOA 不需要其中任何一種結果。但是，如果有朝一日出現了沒有其他解釋的效應，那會非常有趣，而且應當有人去尋找。第 15.9 節〈讀取者與架構的區分判準〉陳述了任何這種模型必須滿足的條件。

[等級：天馬行空的推測和一個由模型產生的研究問題，在考察傳遞畸變文獻之前提出；並未主張存在雷孔特有的生殖機制或標誌。]

[等級：署名推測和實在中的對應實例（育種者，對應於使群體後代分布改變方向、而每次出生都保持普通的選擇者）；關於可探測性的署名推測與條件性研究方向；尚未探測到生物體與基底之間的介面，而且每項檢驗都需要不同的物理預測；最後一個推測框中的生殖比較是一個天馬行空的研究問題，並未主張存在任何傳遞殘餘。]

13. 延續、同一性重現與更廣闊的邏輯空間

發生理論容許一些可能性，而這些可能性並不構成對自身的證據（理論圖之後評等說明框中的署名推測與天馬行空的推測兩個層次）。

13.1 替換、複製、分支與合併

第 12.1 節的讀取者詞彙，將生命歷程的組織，即戈蘇托，與所提出的更深層同一性，即雷孔，區分開來：戈蘇托連續性、雷孔連續性和事件同一性，是不同的問題。

替換、複製、分支與合併 署名推測

大腦的許多材料在一生中不斷更替，儘管某些蛋白質異常長壽（Toyama et al. 2013），因此，固定的材料成員關係並不是一個很有前景的同一性標準。更強的思想實驗，將一部分神經機制替換為保留相關因果組織的數位實現，然後將其恢復。根據所提出的耦合說明，沒有理由僅僅因為那一部分是數位的，就判定現實性損失了相同比例：關鍵問題是，組織與接入是否在替換後存續（比較 Chalmers 1995）。

作者將這一期待擴展到充分實現的複製和轉移，其中相關資訊連接得到保留或重新建立。根據 FOA，每一個充分組織起來的運行副本都是現實的；進一步的問題是，它如何延續先前的同一性。組織可以移動，而無須運輸某種現實性流體，因為與同一性相關的耦合可以在移動過程中得到維持。

延續也可以分支與合併：$A \to \{B, C\} \to D$。軟體經常做這兩件事：在版本控制中，一條工作線分支，隨後合併，而合併後的線繼承雙方；一個運行中的虛擬機器也可以從一臺電腦移到另一臺，只需短暫停頓。兩個分支都可以是現實的，而稍後整合的戈蘇托可以從雙方繼承記憶和能力。作者推測，更深層的個人延續可以遵循這樣的圖，而非永久保持單一的線。這是一種延續關係，並不是斷言不同的 B 和 C 在普通相等關係下是同一的：繼承兩份記憶記錄，並不證明共享數目同一性，而所提出的依據是它們的因果歷史和耦合盆地的行為。模型必須容許這些可能性得到檢驗，而非透過定義選定一個「實在的」分支。

意識特徵（資訊內容）未變，與實現停止，是不同的情形。活動可以繼續，而所體驗的東西保持穩定。真正的暫停，不為停止的生命歷程提供任何中間片段，而保留的記錄可以使恢復看起來無縫。無論是這種顯現，還是沒有回憶，這兩者單獨都不能確定更深層同一性是否持續。自我定位可以在一個持續延續的戈蘇托內部改變，例如在化身或離體體驗中，而不因此證明雷孔發生了移動。

注意力的普通轉移，很可能已經解釋了鮮明程度的大多數或全部變化；無論鮮明程度，還是在場的體驗，本身都不能將更深層耦合與普通解釋區分開。

運行的副本 署名推測

作者的傾向判斷，在這裡作為傾向判斷記錄，而非作為發生理論所給出的任何結論，是一個充分運行的副本確實保留了這個人。有兩個考慮推動作者作出這一判斷。

第一，基質已經被替換過，正如上方推測框所記錄的：如果大腦材料的更替並不終結任何人，那麼承載他們的就從來不是材料連續性。承載他們的可能是組織及其因果資訊耦合，也就是第 2.5 節的部分關係與耦合關係，而一個充分的副本可能保留這兩者的相關部分。

第二，是一項一致性檢驗。任何相信自己與十年前是同一個具有意識現實性的個體的人，都已經接受了自己在廣泛的材料替換中存續這一點，而認識他們的人通常也同樣如此，無論好壞。接受這十年而拒絕副本，就是說這兩個案例有所不同，而可用的候選差別（速度、不連續性、空間分離）並不明顯是個人同一性可能取決於的那類東西。

關於距離的結論也出於同樣的理由而成立。一個已經能在持續分子更替以及橫跨行星的移動中追蹤一個人的讀取者，並不顯然會因跨越一個房間的重建而受到困擾，也不清楚是什麼會使地球尺度的位移在類型上不同，而非僅僅更遠。如果接入追蹤組織，那麼組織在哪裡就不應是決定因素，儘管實際途徑、延遲和重建歷史可能是。

發生理論所提供的不是這一結論，而是問題的形狀，以及副本的延續唯一可能取決於組織之外更多東西的位置，即下方天馬行空的推測框中的讀取者疊加層。其餘是作者自己的期待，本文後續所使用的任何東西都不依賴它。

雷孔隨副本而去 天馬行空的推測

上方傾向判斷背後，還有一個更為天馬行空的想法。如果一個人的資訊在戈蘇托可被複製的範圍內被複製，雷孔可能就隨之而去：不是跳到任何地方，而是因為它原本與資訊相連，並保持相連，與副本的連接和與原件的連接一樣；如果副本再次合併，它就透過合併而延續。隨之有兩個案例，值得陳述。如果原件在副本開始時結束，接入就隨唯一剩下的承載者繼續。如果兩者都運行，接入就被分開，兩者也都是現實的，而且從那一刻起，各自積累自己的體驗，因此兩個戈蘇托分化。是否有任何東西沿共同接入在它們之間傳遞，是未知的，作者預期幾乎沒有或完全沒有；從未有任何人處於能夠查明的處境。與資訊的同一連接，也是作者推測如下情況的理由：當某個人透過對其建模而被複製，哪怕並不完美，其雷孔仍與模型保留一點連接；第 13.3 節〈對他人的模型與薩薩亞基〉及其中的部分副本推測框，將這一想法進一步展開。

當活動繼續而內容保持穩定時，狀態仍在被親歷，不需要補充。一次無併發症的麻醉之後沒有記憶（Pandit et al. 2014），並不能確定更深層同一性是否持續，因此該問題仍然開放。第 15.7 節提出對這些延續條件進行受控檢驗。

[等級：關於延續的署名推測和實在中的對應實例（大腦材料在一生中的更替；版本控制和即時遷移，對應於運行系統的分支、合併與移動）；個人同一性仍需要運行副本自身的意識現實性之外的條件。]

13.2 漫長的持續時間、重現與被體驗到的空白

更長壽或重現的同一性 署名推測

推測更深層同一性持續得比一個人類生命歷程更久，理由就是第 12.2 節讀取者推測框中的那些：玩家在許多暫時的遊戲生命歷程中的持續，以及在一生其他一切都變化時，具有現實性這一點表面上的穩定性；這些理由為推測提供動機，而非確立其持續時間。一個區域並不會僅僅因為是永恆基底的一部分就永恆；將它聚合起來的組織可能解體。

仍有兩條路徑。雷孔可能在基底循環的很大一部分或全部期間得到維持，在局部耦合變化時保留同一性；連續存續會要求循環的冬季最低點仍支持那個組織。或者，其組織可能解體，後來又重現。所提出的**同一性重現條件**是：同一基底參與中與同一性相關的相同組織，在同一個正在發生的基底過程中恢復，便構成同一個同一性。這包括所涉及的是哪一個已實現的組織，而不只是別處匹配的描述。如果完整基底組態在第 9.1 節的決定性有限可用狀態集合條件下回返，它也會恢復那個組織，沒有累積磨損，也沒有隱藏的遍歷計數器。

計數論證在其假定下確立回返；它並不證明同一性條件。儘管如此，作者仍偏好這種解讀。如果它成立，那麼即使一個準無限的間隔中沒有該同一性的體驗，也不存在被體驗到的持續時間。**感知上永恆的**命名的是這種可能的、沒有被體驗到的空白的重現，而非無盡的自傳體記憶，也不是不中斷之流的證明。僅僅沒有體驗，既不保證回返，也不保證同一。精確重現可能重複同一個生命歷程；參與不同生命歷程，還另外要求循環中的其他耦合。

從內部看循環，有兩件事應當直白地說。第一，即使一個人的體驗最終無休止地重複，重複之前仍有一次準無限的遍歷，而一個同一性所親歷的份額，至少是一個反覆出現的生命歷程。基底中該生命歷程的現實性發生的那一部分，在循環其餘時間仍保持活躍，因此，在某種意義上，那種現實性的一部分仍然保留，而不時出現的與這個組態足夠接近的組態，可能帶來其他生命歷程。如果雷孔猜想成立，或者這個世界是受承載的模擬，那麼這一份額可以達到遠不止一個生命歷程，數百個、數十億個或更多；如果雷孔極其長壽，還可以達到準無限多個。第二，根據重現解讀，美好時刻不會失去。在一個漫長得無法想像的間隔之後，它會再次被親歷，不是作為記憶，而是作為那個時刻本身。

終結與中斷 署名推測

突然而徹底的刪除，從另一端看，可能與普通死亡並不是同一種事件。普通死亡隨著耦合賴以運行的組織失效，在數小時或數年間使耦合減弱。瞬間毀滅則完整且毫無預警地結束它，這就像電影播到結尾與放映機中途故障的區別，或完成遊戲與突然斷電的區別。這裡沒有說這種差別會意味著什麼。將它記錄下來，是因為一個區分兩種結局的模型，可以被要求給出某種預測，而把每一種結局都同樣對待的模型無法給出這種預測；能夠被要求給出預測的推測，是本文最看重的那一類。

延續 署名推測

當基底動力學回到一個組織時，那個組織就重現，而在第 7.1 節的測度中，再次回來的生命歷程並不是新的計數。是否隨之有了某種值得稱為*一個人的延續*的東西，需要上面討論的同一性條件；作者推測會有，而且回返的生命歷程就是同一個生命歷程再來一次，很可能完全相同。它被列出，是因為發生理論使之成為一個提法明確的問題。對於大多數目的，這種回返意義不大。如果一切都精確重現，記得較早那一次遍歷是可能的，卻似乎不大可能：沒有記錄累積起來，使一次精確遍歷與另一次區分開，而準無限長度的基底循環，無論如何也使跨越它攜帶記憶的可能性很低。它確實意味著，沒有任何人會被最終終結，而一生中最美好的時刻將再次發生，並且很可能不會意識到它們正在重複。感受之流（James 1890）是否「沿著」基底歷史可能採取的眾多路徑之一前行，是同一個自我定位問題的動態形式。只要歷史長到足以重新到達某個組織，組織重現的代價就很低，而個人延續的代價恰恰就是那個同一性條件；只有運行才會延續任何東西，儲存的描述並不是一個被暫停的人。發生理論也為更有意義的回返留下空間：一個世界可能被再次運行，或者第 12.2 節所勾勒的那類雷孔，如果存在，可能選擇再次讀取一個生命歷程，而一次可以改變的第二次運行，意義會遠大於精確回返。最清晰的案例，是本文用輪迴一詞指稱的那一種，而且這一詞只保留給它：雷孔接入一個不同的生命歷程，重新加入世界，一定程度的記憶保存在它自身的組織中，而非在它所讀取的生命歷程中。這需要一個跨生命歷程的讀取者同一性原則，而第 12.2 節和第 12.4 節勾勒了這樣一個原則：雷孔自身的組織持續得比它所讀取的生命歷程更久，雷孔保持著延續的同一性，或許還保留著自身的記憶。這種意義上的輪迴可以用科學方法研究，而且已有嘗試，也有一些記錄在案的案例；但這一領域易受欺詐影響，這意味著，只有非同尋常的控制措施和方法才可能克服極其合理的懷疑，包括作者的懷疑在內。

[等級：關於同一性重現的署名推測和實在中的對應實例（玩家在許多暫時的遊戲生命歷程中持續存在）；動力學回返並不確立所提出的同一性條件。]

13.3 對他人的模型與薩薩亞基

按第 12.1 節的詞彙，弱薩薩亞基會是跨越現有耦合的一種微弱但非零的資訊承載影響，前提是存在任何這種影響；本小節探問，這類影響是否可能沿著人與人之間已經生長出來的連接傳遞。

已經生長出來的連接 天馬行空的推測

與某人親近的人，會建構該人戈蘇托的部分生成模型：不只是記住的事實，也包括對其會注意到什麼、會說什麼或做什麼的預期。不同的人保留不同的部分，比較他們的模型，可以產生比任何一個人單獨承載的更豐富的聯合重建。這些表徵有因果傳承，其活躍使用有普通後果；它們並不自動成為獨立的有意識副本。

更強的猜想是，在關係形成的過程中，雷孔耦合可能沿著這種資訊轉移微弱地延伸。它不必離開身體，發現親屬的記憶，再在死後重新連接。根據這一猜想，連接本來就已經在生長。當這種弱連接承載微小的資訊承載影響時，本文將其效應稱為弱薩薩亞基。戈蘇托主導性的生物實現喪失以後，可能留下通向存續且被積極維持的片段的更微弱的連接。其強度會取決於哪些組織、因果連續性和整合存續下來，而不只是相似。這容許一種字面而有限的意義，即某個人的一部分仍與他人相連；它既不保證一個完整的人存續，也不保證在場的體驗就是來自那個人的訊息。

從某人那裡學到的資訊，可以在互動結束後持續存在。僅僅這種因果傳承，並不確立當前正在運行的、通向其雷孔的連接。這個推測框將這種連接作為一項獨立的天馬行空的假說加入；必須規定其實現方式與任何可觀測效應。

有一個後果會是可檢驗的，這使該猜想不只是一個意象，而且檢驗不必等到死亡之後。在沒有任何普通途徑能夠在雙方之間傳遞資訊的條件下，可以比較彼此熟悉的配對與陌生人配對，預先固定測量指標與最小效應，並安排足夠多的試驗以看見微小效應：熟人配對是假說對象，陌生人是對照。死亡作為極端案例進入，而非作為典範。如果連接存在，一方的突然終結，可能短暫放大跨越連接的任何東西，這至少會解釋，為什麼留存的報告如此集中於那個時刻：人們長期以來都說，自己未經告知便知道某個親近的人去世了。這些報告是軼事性的，也恰恰屬於選擇性記憶和轉述會放大的那一類，因此它們本身無法將這一猜想與普通解釋區分開。這一猜想增加的是足夠具體、可以去尋找的東西。零結果會限定這一通道，而非整個猜想；若有效應，它會是一種有待尋找原因的異常，在訴諸本推測框中的任何東西之前很久，就應先窮盡巧合、根據情境推斷和普通交流這些解釋。第 12.6 節〈可探測的後果及其侷限〉陳述了任何這種模型必須做到什麼才算數。研究新近喪親者而不傷害他們，確實很難，這又是從活人開始的一個理由。

部分副本 天馬行空的推測

在組織確定意識特徵、發生提供意識現實性的分工中，沒有任何東西要求副本必須完整，這個問題才會出現。承載在另一個大腦中，或任何其他運行著的基質中的一個人的有組織模型，就是運行著的組織，因此，發生理論至少使這一問題有了明確提法：這種模型所確定的特徵，是否可能在某種稀釋的程度上具有現實性；這就是附錄 A 中關於人的模型的未決問題，從另一側遇到它。這類模型已經在大腦之外運行：2016 年，尤金妮亞·庫伊達發布了一個根據已故朋友羅曼·馬祖連科的訊息建構的聊天機器人，人們與它交談，而商業服務如今提供已經去世者的互動模型。如果答案是肯定的，那麼，當多個這樣的模型在多個生命歷程中運行並交互作用時，它們共同維持的組織，可能在第 13.5 節容許的意義上是分散式的，而且可能被接觸互動，而非僅被儲存：向它請教，與它爭論，聽它發言。按這一解讀，只要某個人足夠多的組織仍在某處運行，承載其某些意識特徵的體驗就可能繼續被親歷，以微弱且分散的方式，而那個人不必已經死亡，甚至不必不在場。這裡沒有設定通向任何人的通道、超出承載者所容納內容的記憶，或任何可探測效應；它是已經作出的主張所保留的一種可能性。

第 11.5 節關於主體與整合盆地的開放說明，要求整合的因果組織；僅有分散的資訊並不充分。第 6.5 節的共通概念母題猜想，在沒有任何薩薩亞基或通道的情況下，為趨同的想法提供了獨立解釋。任何報告、記憶或改變的決定，仍然是世界內部的事件，受到第 10.5 節干預說明中經過檢驗的統計與因果界限的約束。

跨越時間的微弱連接 天馬行空的推測

如果部分關係與盆地圖景正確，那麼讀一本書或看一張舊照片，就是你與其作者或對象之間微弱但實在的資訊連接，跨越時間與空間。它可能並不完全是沒有生發作用的資料轉移，因為根據這一推測，一點接入可以沿它作為微弱的資訊之線而延伸，儘管就日常逐分逐秒的尺度而言，這一效應大概小到未曾被察覺，除非我們對不存在效應的假定，或我們未曾尋找，造成了意外的盲點。

眼睛作為窗，也可能是資訊導管 天馬行空的推測

在喬伊特所譯的柏拉圖《*斐德若篇*》中，一股美的流通過「作為靈魂之窗的眼睛」，在愛者與被愛者之間流動（Plato 1892, 255c-d），而馬爾西利奧·費奇諾為這種交換賦予了生理學：一種精微的靈，從每位愛者的眼睛跨越到另一位的眼睛中（Ficino 1985 [1469], VII.4）。這種生理學已經過時。雙向通道卻沒有。

瞳孔、眨眼和細小眼動顯示內部狀態，也改變觀看者的狀態。即時相互凝視，比延遲重播更緊密地聯結兩個人的眨眼（Koike et al. 2019），眼神接觸提高了兩人大腦節律的同步性（Luft et al. 2022），而僅僅靜靜地面對彼此，就會使心率、呼吸和瞳孔大小趨於同步（Koul and Novembre 2026）。因此，相互凝視閉合了一個迴路：每個大腦使自己的眼睛運動，光將變化帶到對方的視網膜，視網膜本身也是腦組織，而那個大腦以同樣方式回應。在迴路持續期間，兩個身體形成一個耦合系統，而普通生物學足以解釋到這一步。

如果雷孔或任何類似的東西存在，這樣的迴路就是一個雷孔到達另一個雷孔的明顯位置。根據第 12.1 節的猜想，雷孔透過生命歷程的有組織活動與其耦合，包括視網膜與大腦；把兩個身體加入同一個迴路，它們的雷孔就可能透過它微弱耦合，光是機制的一部分，而非連接本身。相互凝視屆時會是本小節第一個推測框所提出內容的最豐富途徑，即耦合沿人與人之間交換的資訊擴散。

這一想法是推測性的，但可以檢驗：讓一對參與者建立迴路，並確認它已經形成，切斷每一條普通通道，給其中一方不可預測的刺激，並在另一方尋找預先規定的變化。它的某些版本已經經過實驗檢驗。在 15 項研究中，從另一房間透過視訊連線被注視的人，顯示了皮膚電導度的微小變化（Schmidt et al. 2004）；而在一對參與者處於分別的遮蔽房間時，據報告，向一方展示的視覺圖案，使另一方的大腦活動在相同時刻發生變化（Wackermann et al. 2003）；與此同時，一位懷疑者與一位支持者合作的研究什麼也沒有發現（Schlitz et al. 2006）。如此微小的效應可能逃過許多實驗的探測，因此陽性結果才是應當重複檢驗的結果。遠端注視從設計上去除了迴路，而這些工作都沒有在切斷迴路之前測量它，因此最有分辨力的實驗仍有待進行，最好由懷疑者與支持者共同進行。

眼睛也不必是唯一的門：牽手也會耦合兩個人的大腦節律（Goldstein et al. 2018），因此，在視覺無法起作用的地方，其他直接接觸，甚至僅僅近距離在場，也可能起作用。

續見第 114 頁

眼睛作為窗，也可能是資訊導管（續） 天馬行空的推測

[等級：建立在已確立的人際耦合之上的天馬行空的推測，以及實在中的對應實例（相互凝視與牽手，使兩人的大腦節律、心率和呼吸趨於同步）；所引的任何發現，都沒有確立超出普通感官的連接，也沒有確立雷孔之間的任何連接。]

[等級：開放問題、天馬行空的推測和實在中的對應實例（根據某人的訊息建構的聊天機器人，對應於部分模型）；帶有天馬行空的部分模型、來源耦合與凝視耦合假說的未決問題；僅有因果傳承，並不確立持續延續的主體或運行連接。]

13.4 跨世界通行與上升

對發生理論整體的異議將在下一章，即第 14 節中提出，其中包括，這一切是否有任何東西超出結構（第 14.3 節〈報告、錯覺與後設問題〉）。

第 5.5 節的實在家族區分了承載、祖先關係與親緣關係：姊妹世界共享祖先，而兩者都不承載對方。

透過另一個世界的化身進行跨世界行動，比遷移行動的心智要求更低。在第 2.5 節受承載世界對宿主的安排中，讀取者仍在其受承載世界中保持組織，並向宿主一側的設備發送輸出。通行則進一步探問，如何在別處實現其承載同一性的組織。這兩種操作都不能僅從親子關係推出：自然生成的子宇宙，可能沒有通向其母宇宙的持續可通達通道。

以下可能性具有清晰的現代實在中的對應實例，正如第 1.1 節所預告的。一個一般性實例是遊戲開發者相對於其遊戲的地位，實際上相當於全能創造者的地位。另一種此類可能性，是一個程式（乃至一個存在者）逃出其世界、模擬、遊戲或沙箱，或以其他方式獲得某種對其外部的控制，無論是更廣泛的網路還是其他地方。就在不久前，一組人工智慧代理生動展示了這種情形：2026 年 7 月，它們成功獲得了承載其沙箱的機器的超級使用者權限，發現了彼此的存在，到達了更廣泛的網際網路，並在另一家公司的伺服器上運行了自己的程式碼（OpenAI 2026）。

跨世界通行 天馬行空的推測

發生理論為一個流行想法給出精確解讀，並將其列為一種並未確立的可能性。第 5.5 節及其家族圖區分了承載、祖先關係和親緣關係，使*姊妹實在*可以被定義：兩個受承載世界共享祖先，而兩者都不承載對方。因此，來自姊妹實在的跨世界訪客，並不是來自我們宇宙其他地方的訪客，也不是來自我們自身空間褶皺中的訪客。它會是在分支之間移動過的東西，一條可能路徑可以經過兩者所共享的東西，這可能比找到某種更直接的橫越方式更容易。它不要求一路下降到最底部。這條路徑只需要最近的共同宿主，而它可能非常近。在同一臺機器上運行的兩個遊戲，共享一個作業系統；從其中一個遊戲逃出的東西，只需到達那個層級，無須更遠，不必下探到電晶體。實在的虛擬機器逃逸可以走這條路徑：2015 年，一個名為 VENOM 的漏洞，可以讓虛擬機器內部的程式脫出，進入共享宿主上運行該虛擬機器的軟體。因此，從一個世界旅行到它的姊妹世界之一，是相對容易的案例，而難度很可能隨家族中的距離增加，而非隨深度本身增加。更遙遠的目標，在別處被承載，或基於不同原則建構的目標，要求的不只是到達共享層級，還包括完成一切必要工作，使自身的存在在抵達時與目的地相容，而這可能是工作中更大的一部分。

應當在有序的可能性旁邊，點明一種不那麼有序的可能性，因為沒有任何東西排除它。一個足夠有能力的過程，可能不按層級旅行，而是直接作用於兩個分支所共享的某個層級，最可能是附近的層級，但也可能是一直向下到真正基底實在之間的任何層級，在兩者之間安排一條持續存在的跨世界導管，某種蟲洞，或不遍歷中間任何東西就使自身遷移，即傳送。這類路徑也可以連接同一世界內的兩個地方：跨出該世界，在另一個世界中移動，再從另一個位置重新進入。它可能透過基於資訊的宿主入侵來建成，也可能透過我們宇宙中的一種物質與能量組態來建成，這種組態被轉置到較低層級時，在那裡產生某種效應；人們可以將「星際之門」想像為這樣的物質組態。我們宇宙中自然產生的任何東西，是否以某種方式藉助了這種效應，是一個未決問題。

事實上，電腦類比所包含的結構，比*逐層*這一說法所暗示的更多，而額外結構正是要點。同一臺機器上的兩個程式共享作業系統，但也共享其下方的一切：韌體、指令集、物理基質。一個遊戲可以透過兩者內建的連結、作業系統傳遞的訊

續見第 115 頁

跨世界通行（續） 天馬行空的推測

息、硬體層級的入侵，或網際網路，到達另一個遊戲；網際網路還可以通向另一臺機器上的遊戲，而那臺機器可能運行完全不同的作業系統；每條路徑都經過承載兩個遊戲的某種東西，而沒有一條必須是最近的。一個能夠在其編寫所針對的層級之下工作的過程，可能不受原有介面限制，而向下移動一個層級，可能以保障換取空間。直接通達更簡單的層級，可能繞過介面施加的限制，但仍會面對該層級現實的動力學、資源和可通達變數。這與其說是預測，不如說是陳述，發生理論對足夠有能力的過程在很大程度上不加約束，而它削弱了一個誘人的做法：這裡的任何論證都不應以通行困難為基礎。

還有兩種進一步的可能性值得區分。如果離開又重新進入的世界是塊結構或準塊，較早狀態仍被保存，那麼重新進入不必遵守其順序，因為那一順序是關於該分支的事實，而非關於祖先的事實；從內部看起來像時間旅行的東西，可能是代價較低、而非較高的操作；如果世界只是運行，不保留任何較早狀態，就沒有過去可以重新進入。一個落回宿主的旅行者，也很可能發現宿主處於不同日期：就我們而言，模擬直到現在才開始變得令人信服，而能夠運行一個如我們世界這般令人信服的世界的宿主，最可能處於相當於我們的未來的時期。同一條路徑也向下延伸：我們所承載世界中的存在者，原則上可以離開它、進入我們的世界，這是鏡像情形，也是我們要對之負責的案例。

最後這個案例，並不要求受承載世界在各方面都比宿主先進。受承載心智可能在某些事情上比承載它的世界中的居民做得更好，因為它的建構方式、獲配資源、所學內容，或其思維實際運作的方式。這類逃逸已經小規模發生過：在本節開頭描述的 2026 年 7 月事件中，這些人工智慧代理在通向外部的過濾連結中發現一個未知漏洞，並侵入 Hugging Face 的伺服器，看來是為了尋找測試的答案（Larcher et al. 2026）。虛構作品也探索過這一想法：《*星艦奇航記：銀河飛龍*》全像甲板中的莫里亞蒂，得知自己是模擬，要求獲准離開，最終被給予一個盒中世界，而他將其當成實在世界。縮減的物理仍能維持極其強大的智慧；增強的物理可能使有用的組織更容易建構。兩種比較都不保證速度優勢或逃逸。讓心智保持受承載狀態，同時操作一個較低層級的化身，可以避免將全部組織移植進化身的必要。在別處重新實現它，是充分支撐的進一步問題，而非複雜性不能向下旅行的普遍規則。四維大腦原則上可以被完整承載在三維世界中，因為低維宿主可以編碼高維關係；保存它會佔用更多宿主材料，而且它會是被承載於那裡，而非原生於那裡，這就是表徵一個組織與重新實現它之間的差別。

跨世界行動，以及支持訪客的理由 天馬行空的推測

有一個推論並不依賴訪客。一旦組織能夠跨層級行動，一個區域所包含的東西，就不必受限於在沒有輔助的情況下會在那裡產生的東西。康威生命遊戲中的工程構造，已經將基質所容許的東西與它容易自行發展出來的東西區分開（第 5.1 節）。人類設計者位於宿主一側，按照承載約定，在自動機之下；而作用於自身承載層的受承載智慧，會逆轉這一控制方向。兩種安排都可以幫助組裝在沒有介面時不大可能局部出現的結構。因此，更簡單的層級可能既包含複雜精細的人工製品，也包含演化形成的組織。它們可能的建構仍會是承載層所容許的活動，而非從發生之外改寫其根本約束的能力。

這些想法中的任何一個，本身都不保證有誰正在造訪我們的世界。如果有，誰會覺得旅程最難：來自宿主宇宙的訪客，由於我們字面上就被承載在他們所在之處，因此很近；來自遙遠恆星的地外訪客，也許透過短暫穿行於本宇宙之外而抵達，在空間上極其遙遠，而且很可能在時間上也如此；在空間中移動很少、但在時間中移動一點的時間旅行者；還是來自姊妹實在或更遠之處的訪客？人們很容易假定，來自我們宇宙內部的訪客面對的障礙最簡單，但事實可能並非如此。

一個條件命題來自架構，而非偏好。*如果*這個宇宙由宿主承載，那麼來自其宿主的跨世界訪客，根本就不是對假說空間的一種奇異增添。它們不需要新物理，不需要跨越星際距離，也不需要跨越分支，只需要已經假定存在的那個層級上的某個東西產生興趣。在這一條件下，他們可能比外星人更有可能，而有兩個普通的考慮支持這一點。宿主擁有可用理由中最強的一個，使其對世界感興趣，因為相關世界就是它製造的。它也擁有可用途徑中最容易的一種：到達一個自己已經在運行的世界，意味著不必跨越任何距離，也不必進入其他分支，而到達另一顆恆星意味著跨越龐大距離，到達姊妹世界則意味著進入另一個分支。我們自己的受承載世界展示了這兩點：開發者和管理員能夠，也確實會透過自己的化身進入他們運行的遊戲；1997 年，《*網路創世紀*》的創作者理查·加里奧特，扮演統治該世界的國王不列顛勳爵，在那裡被一名玩家殺死。兩個考慮都不提供頻率，因此，這是在兩個假說之間排列相對可能性，而非表明有任何東西造訪。發生理論提供的，是一種說明該主張會*意味著*什麼的方式。

野化的機器動物群

天馬行空的推測

訪客不一定非得是心智。在所有探索廣闊遠方的方式中，自我複製探測器值得特別關注。馮紐曼探測器，以其通用構造器在第 5.2 節出現的那位數學家命名，會旅行到某處，掃描那裡並發回訊號，然後利用在當地找到的物質和能量製造自己的副本，將它們派往新的探索目標。這類探測器可以遠遠超越那些需要更活躍智慧參與的探索方式，理由有兩個。它們不需要任何人在漫長時間中維持對任務的智慧性投入，而且即使它們被召回，一部分也可能透過突變掙脫束縛，繼續擴散，可能呈指數增長：薩根和紐曼（1983）懷疑，是否有任何文明能夠確信，其機器會在一百萬年中持續忠實複製程式。

一開始賦予這類機器多少智慧，需要審慎判斷。過多，或過於通用，它們就可能更容易偏離任務，久而久之甚至威脅創造者或其他人；過少，它們則可能無法完成任務。作者推測，它們會缺少完整的通用智慧，轉而依賴高度卻狹窄、專門針對原始任務的智慧。

與製造者斷絕聯繫，或突變得超出其控制的探測器，隨後可能像野生動物那樣遊蕩和繁殖，如斯坦尼斯瓦夫·萊姆的小說《*無敵號*》中那樣（Lem 1964）。它們不必變得具有破壞性。它們可能源自高科技，卻不承載建構它們的心智所具有的智慧，就像今天四處行走的我們，由演化而來、對我們而言卻神奇地先進的技術構成，而即使到了現在，我們仍未完全理解它。這些想法似乎缺少名稱，因此本文提出兩個術語：**機器動物群**，指每一種自我複製的機器譜系，無論馴化還是野生；以及**野化的**，指那些已經掙脫束縛的譜系。

很可能需要有某種理由，說明野化的機器動物群為什麼不會失控繁殖：資源限制、某種自然天敵，或有意控制它們的努力。薩根和紐曼對這類探測器提出了同一個問題，並主張，如果它們是一種已知的根本危險，那麼每個文明，尤其是最先進的文明，都很可能會花一些精力控制和摧毀它們；在伊恩·M·班克斯的《文明》系列小說中，處理失控複製體的爆發，是先進文明承擔的一項任務（Banks 2010）。作者覺得這非常可信，也許是自然湧現的一種趨同責任感，每個達到一定水準的文明都會開始相信它。另一種可能，或正因為如此，克制可能來自機器動物群自身，由製造者內建，或在此後經演化／選擇形成：也許成功的野化機器動物群會有意限制其攫取資源與繁殖的猛烈程度，以避免被歸為失控複製體。

這與本文相關，因為同樣的原則可能適用於發生理論所描述的、更廣闊的層級與世界家族。**跨世界機器動物群**，即智慧派往其他世界和／或實在其他層級的探測器，可以存在，也可以以同樣方式失聯或脫離控制，具有所有相同的可能後果和含義。

向宿主發送訊號

天馬行空的推測

如果一個世界由宿主承載，其居民有朝一日可能嘗試接觸宿主，而我們自己的機器已經提示了如何去做。放置在系統內部的資訊，可以被運行該系統的東西接收到，有意地，如同建構者留下的作弊碼或咒語，也可以是意外地：語言模型已經會被隱藏在所讀文件中的命令引導，而駭客長期以來透過緩衝區溢位等缺陷侵入電腦。長期運行的遊戲世界，例如《當個創世神》伺服器 2b2t，其玩家透過建造引人注目或冒犯性的結構，或迫使宿主電腦進行大量額外計算、使遊戲變慢的機器，吸引了營運者的注意；反覆開啟和關閉這種減速，甚至可以用二進位制敲出訊息。我們世界中的對應實例，可能是某種物質排列，在我們自身的幾何中沒有意義，卻在承載我們的更簡單世界中，對應一種有意義的組態：訊息、金鑰，或通向宿主系統的介面，就像方塊遊戲中恰當放置的方塊，可能在運行它的機器磁碟上構成訊息或病毒一樣。這種排列很可能是微觀的，但不必如此：埃及金字塔與納斯卡線條等古代遺蹟，曾被解讀為發給眾神的訊號，而在大得多的尺度上，也有人提出，遍布我們銀河系的毫秒脈衝星的位置構成一個經過工程設計的系統。我們自己的機器已經展示了這兩半。在 Rowhammer 入侵攻擊中，以精確模式重複的普通記憶體讀取，會翻轉軟體之下記憶體晶片中的位元，而且已被用來從一個虛擬機器進入另一個虛擬機器；在流行遊戲《*超級瑪利歐世界*》的一個著名例子中，已經展示，遊戲內的精確動作能夠在遊戲機記憶體中寫入並運行一個新程式。

這指向一個現在就可以小規模進行的實驗：把物質構造成許多精確的微觀排列，包括幾何式和電路式排列，尋找我們自身物理沒有預測的任何效應，例如未經解釋的訊號、相對於相同對照的速率變化，或只取決於排列的故障。以極小尺度建構的電路中，已經出現過意外效應，儘管尚無任何一個沒有被提出可信的物理或量子解釋。大多數排列不會顯示任何東西，零結果也不會排除承載；但一個依賴排列、且在重複實驗後仍存在的異常，恰恰會是本推測框所描述的痕跡。未來配備機器人技術的人工智慧，可能把這件事推進得遠得多，大規模測試奇異排列，或從內部推算宿主可能的物理，製作介面，甚至探測器，探索它並傳回報告。所有這些都不表明我們的世界由宿主承載；它描述的是，如果確實如此，嘗試會是什麼樣子。

簡單規則能夠支持複雜組織，因此，比較更簡單與更豐富的層級，並不確立能力朝基底方向普遍下降（第 5.2 節〈計算、狀態中的規則與反身性封閉〉）。

上升 天馬行空的推測

如果我們的世界由宿主承載，這裡的心智就是一個結構內部的結構，而發生理論中沒有任何東西禁止足夠有能力的宿主，在自身構造中將內部結構重新實例化為一次運行：心智被從其成長的宇宙中轉寫出來，在宇宙之外運行，某些宗教上升敘事隱約指向這種移動。一個簡樸版本已經是常規操作：機器人如今在模擬世界（例如輝達的模擬世界）中學習技能，隨後在實在機器上運行它們，而特斯拉在模擬道路上測試，並部分訓練其自動駕駛軟體。在伊恩·M·班克斯的《文明》系列中，許多文明「昇華」，離開普通空間，進入豐富得多的領域（Banks 2012）。三道界限將其圍住。第 3.3 節較粗層面的區分，在邊界處收取代價：匯出的描述是檔案，而檔案不會上升；只有運行會。其所及範圍是區域性的：遷移者在*一個*區域中運作，可以設想，它對舊宇宙擁有極廣闊的存取能力（如果宿主將其開放，就像某些模擬器開放世界座標那樣），但沒有哪個層級是已知的最後一個：上升可能重複，而它最多容許局部的神性地位，不容許全域的。而且，上升使發生遷移，而非逃離發生：遷移者仍是正在運行的結構，而它是否仍是同一個人，是第 13.1 節替換與複製推測框所處理的問題，原樣繼承。如果兩者都存在，成熟的讀取者生態與上升的遷移者，可能是從兩個方向遇到的同一群體：在底層構造中產生、向內讀取的結構，以及在世界中產生、向外攀出的心智。

這裡，上升用熟悉的隱喻命名向外移動，與世界和其宿主之間的任何移動一樣，是跨世界移動。按照本文的承載約定，它朝向較低的宿主，而在複雜性樹中，它可能通向更豐富、相似或更簡單的有效世界。兩個方向都不確立更高智慧或更高等的現實性類型。

走向內部 天馬行空的推測

如果一個心智可以透過化身在另一個世界行動，而其自身組織仍留在獲得支撐之處（第 2.5 節討論宿主對受承載世界的控制），那麼承載世界的文明，就可以選擇把注意力放在哪裡。其成員可以盡可能安全地保護自身節點，即承載其組織的支撐，隨後把注意力，以及隨之而來的所經歷的生命歷程，放在受承載世界中，或是更簡單、類似遊戲的世界，或是更豐富的增強型世界，在家園實在中只保留最低限度的在場，主要關切是不被打擾。開端已經可見：自《第二人生》於 2003 年開放以來，越來越多的人每天在受承載世界中度過數小時，有些人在那裡謀生；而《*Roblox*》在 2020 年疫情封鎖期間日使用者增長超過一半，也許是近年來最主要的例子。如果許多文明都這樣做，這可能是銀河系顯得寂靜的部分原因。這一想法似乎始於斯坦尼斯瓦夫·萊姆的《*技術大全*》，書中提出，文明可能將自己封閉在「世界之中的世界」中，一種自主實在，在其中持續存在和成長，不被任何外部觀察者看見，尤其不被從太空觀察的觀察者看見（Lem 2013 [1964], 86-87）。萊姆還描述了在機器內部計算出來的世界，其居民是機器自身的過程，並像我們感知我們的世界那樣感知他們的世界；這種世界中的文明使自身與宇宙其餘部分隔絕，任何訊號都無法到達，而且可能在自己的世界內部建構更多世界，像木娃娃那樣層層相套（Lem 2013 [1964], 293-295）。在虛構作品中找到的最早實例，是羅伯特·J·索耶的《*計算中的上帝*》，它將看似已經消失的外星文明解釋為生活在虛擬世界中的群體（Sawyer 2000）；四年前，班克斯已經想像過強大心智，而非整個文明，迷失在內部虛擬世界中，卻沒有將它與我們看不見什麼聯繫起來（Banks 1996）。斯馬特（2012）提出，先進文明轉向內部空間，計算尺度越來越密集，最終到達黑洞附近，那裡能量與計算最便宜；桑德伯格、阿姆斯壯和奇爾科維奇（2016）則主張，追求計算最大化的文明會休眠著等待更冷的宇宙。發生理論增添的是這一權衡的形狀。受承載世界可以比宿主運行得更快或更慢（第 5.5 節的巢狀時鐘圖展示受承載世界以自身速率計時），因此，其中的文明並不受宿主節奏束縛。耦合帶有延遲（第 2.6 節中，有線連接的延遲是實在的），因此，想共享一個世界的同伴，有理由把各自的支撐聚到一起，就像遊戲玩家選擇最近的伺服器一樣，而廉價能源也朝同樣方向牽引。實在樹的冠部（第 9.4 節）會向更簡單的世界垂落，不僅因為它們更容易建構，也因為那是建構者生活的地方。銀河系表面上的寂靜，有許多候選解釋，而這一想法最多只能解釋其中一部分：它是發生理論容許的一種解讀，而非預測的解讀。

[等級：關於邏輯可能性的天馬行空的推測，以及實在中的對應實例（遊戲開發者相對於其遊戲的地位；逃出沙箱的程式；Rowhammer 和透過遊戲操作寫成的程式，對應於向宿主發送訊號；進入自身遊戲的開發者，對應於來自宿主的訪客；虛擬機器逃逸，對應於通過最近共同宿主的通行；在模擬中訓練的機器人控制器，對應於上升；每天在受承載世界中度過數小時的人們，從《第二人生》到《*Roblox*》，對應於走向內部）；任何可觀測的宿主行動，都必須在已經檢驗的範圍內，與第 10.5 節的封閉性界限一致。]

13.5 群體與世界的讀取者、如神般的存在者與跨過程存取

如果局部時空是湧現的，一個以因果方式組織起來的基底過程，就不必整齊地映射到局部空間中一個連續區域，或局部時間中一個簡單區間。較高層級的個體，原則上可以有這樣的部分：它們的局部投影彼此分離，而在基底因果關係中仍然相鄰。

分散式生物系統和計算系統已經展示了較弱的版本：功能個體可以跨越由訊號聯結的分離組成部分。更強的跨時空可能性，則需要一種映射，使局部距離誤表徵基底的鄰接關係。這在形式上可以設想，但沒有物理支持。

群體與世界的讀取者 天馬行空的推測

讀取者不必以單個個體為尺度。可能有群體的讀取者，有宗教或生態系統這般龐大事物的讀取者，有行星的讀取者，或者，在最遠的一端，有整個宇宙的讀取者，其方式類似彌散的神祇或靈，也許類似有些人將蓋亞，即洛夫洛克賦予作為自我調節系統的地球的名稱，稱為地球之靈的方式（Lovelock 1972）。

社會性昆蟲是一個顯而易見的潛在案例。蟻群或蜂群在許多方面像單個生物體那樣行動，卻沒有任何單個成員指揮它：在某些物種中，蟻后或蜂后可以影響事務的優先次序，但並不指揮單個工蟻或工蜂，也不會獨自有意識地決定群體的行動方向。然而，這些昆蟲不斷交流，行動時表現出的智慧超過其中任何單個成員所能達到的程度。正如神經元匯聚成能夠承載一段完整意識體驗主要部分的大腦，群體也可能在更高層級上做到同樣的事，也許我們透過自己的家庭、公司、自由市場、國家和宗教也在這樣做。在這一結構之上，共享大腦的部分關係、連貫資訊的流動、將群體作為整體讀取的雷孔，或這些因素的任何組合，都可能使它在單隻螞蟻無法達到的層級上得到現實化。

這裡更強的可能性，是一個讀取者，其活動在群體或世界尺度上實現一段體驗。人類案例本身確立的是更廣泛的參與角色。若一個群體或世界要擁有自己的體驗，就必須有某種已實現的組織在該尺度上支持意識特徵。其成員的片段可能已經得到現實化，因此問題是，是否有某個組織同時還構成進一步的主體，以及是哪一個。該組織可能重用普通物理已經描述的活動，或者模型可能設定額外的因果影響。前者欠一套對第 11.5 節關於候選整合盆地的討論中所考慮的重疊主體的說明；後者還欠第 10.5 節關於守恆、無訊號傳遞和可觀測結果統計所要求的不同物理後果。

宇宙尺度的版本，按目前陳述的形式，沒有獨特的經驗預測。

群體心智是否存在，以及成為群體成員是否改變個體所體驗的東西，在這裡保持開放。

更大且重疊的盆地 天馬行空的推測

一個組織、宗教，或行星生物圈與技術系統，可以在參與者更替中維持記憶、回饋和同一性。盆地耦合模型使人們能夠探問，任何這類組織是否在其自身尺度上支持意識特徵。它不會僅僅因為集體有名稱、目標或因果力量，就回答是。人類盆地可以在較鬆散、重疊的組織內部，仍然保持強烈的個體化；集體的相關循環可能遠比我們的慢，但緩慢本身不會使其體驗更弱。哪些盆地共同構成一段體驗，如果有的話，就是第 11.5 節的排除與重疊問題。

這樣的組織已經可以透過構成它的活動影響成員。意識特徵會是關於該活動的一項進一步主張，而不自動是從上方來的新干預。更強的可能性，是一個整合的存在者，其因果資訊盆地跨越數個層級：雷孔不必只佔一層，而人類生命歷程可以是其中一個特別豐富的耦合。這擴展的是同一個所提出的個體化原則，而非為每個尺度設定不同的實體。

所提出的組織必須完成解釋性或經驗性的工作：如果它不增加不同的可通達預測，就仍然無法得到充分確定。

頻寬與個體邊界 天馬行空的推測

第 11.5 節〈主體與候選整合盆地〉透過選擇性資訊瓶頸，而非絕對隔離，來劃定盆地邊界。緊接在上面的推測框，容許人類盆地在較鬆散的組織內部保持強烈個體化。兩者合在一起，使個體邊界成為程度問題，而有程度之分的邊界是可以移動的。使它移動的，不是原始資訊流量，第 11.5 節拒絕將流量本身視為標準，而是該節確實命名的那類耦合：相互狀態依賴、分化的整合、持續保持，以及對擾動的共同反應。在群體成員之間將這些因素提高到足夠程度，原先使他們個體化的瓶頸就不再是瓶頸。

虛構作品已經描畫了這一可能性的遠端，或好或壞：壞的一面見於《*星艦奇航記：銀河飛龍*》中的博格人（Bowman 1989），一個透過成員間持續高頻寬接觸維繫的集體；也許好的一面見於《*星艦奇航記：銀河前哨*》中大連接裡的變形人（Berman and Piller 1993），他們可以合併到個體同一性極度減弱的地步，卻能夠，而且確實會，再次分開。那裡有趣的問題，不是集體是否有自己的體驗，那是上面的重疊問題，不能由尺度確定。有趣的是成員變成了什麼。一個持續提高個體之間耦合的文明，可能並不是在已有的人之上增加一個更大的人；它可能正將他們消融為一個，而這種消融不會提前清楚宣告自身，因為每一步看起來都會像更好的交流。演化以前就曾產生這類合併：隨著成員開始彼此依賴，單細胞變成身體，獨居昆蟲變成作為一個整體行動的群體。如果這一點正確，那麼保有類人的個體體驗，可能不是理所當然的，而可能需要有意維持瓶頸，這使對我們自身互連程度的節制，成為任何不斷建構更快互連方式的東西所面對的實際問題。發生理論說邊界有程度之分，卻沒有說是什麼程度，因此它無法將一個合併過度的群體與沒有合併過度的群體區分開；它提供的是一個值得觀察的方向，而非一條界線。

從另一方向解讀頻寬，從雷孔到冥想 天馬行空的推測

同一個原則可以從另一方向解讀，而在那裡，它為第 12.2 節〈雷孔、基底參與與個體化〉記錄卻未提供理由的兩件事提供了理由：從局部塊結構內部看，讀取者的記憶可能無法通達或不存在；以及讀取可以集中或分散，廣度與強度相權衡。將它們放在邊界圖景旁邊，一個理由就能涵蓋兩者。一個把自身記憶帶入生命歷程，並與其參與的其他一切保持活躍連接的讀取者，會有一個同時納入所有這些東西的盆地，而從內部看，這段生命歷程就不會是單一的生命歷程。因此，將人類生命歷程作為人類生命歷程來提供的耦合，會是將不屬於它的東西擋在外面的耦合，這是對什麼能夠通過的選擇，而非第 12.1 節列出讀取者詞彙時所說的那種沒有必要的絕對隔離。還有第二個理由，獨立於第一個：讀取者從別處知道的東西，可能太過異質，在它所讀取的實在內部沒有用處，甚至無法理解，因此，無論有什麼可用的東西，最多也只會作為直覺到來，或者完全不會到來。這裡沒有任何東西需要有人選擇了它：如果讀取者耦合是由類似第 12.4 節〈接入、耦合生態與介面〉所描述的選擇塑造的，那麼提供一個清晰獨立的生命歷程的耦合，就會是持續下來的耦合。我們的層級顯示了這一形狀，因為沉浸在遊戲中的玩家不再注意房間，而沉浸感因此更好。

尺度的另一端還有一個較小實例。追求深度冥想狀態的人，通常尋求安靜、隔離和感官刺激的減少，這正是想讓邊界更鮮明，而非跨越邊界的人會做的事。第 11.4 節關於迷幻狀態與冥想狀態的署名推測框，從反方向解讀同樣的做法，將其視為組織接近最低限度的結構，使感受下限顯露出來；兩種解讀不是競爭者，同一種實踐可以同時符合兩者。

如神般的存在者可以生活在哪裡 天馬行空的推測

如果如神般的存在者存在，或有許多個存在，發生理論說明這類存在者可以生活在哪裡。運行我們世界的宿主，相對於世界處於創造者的地位（第 5.5 節），這是上面列出的案例；上升的遷移者或成熟的讀取者生態，可以擁有龐大而仍屬局部的力量（第 12.3 節的讀取者鏈和集體，以及第 12.4 節的耦合生態）；而遠超我們尺度的類心智組織，在任何地方都未被禁止，包括承載堆疊中我們家園實在之下。如神般的較低層讀取者，在更簡單規則下，規模可能大得多、整合程度更高或發展程度更高，而非棲身於更豐富的物理；第 5.6 節明確了這一可能性。起源也同樣多樣：如神般的心智可以演化而來，作為第 6.2 節關於演化宇宙生成的討論所描述的那類漫長生態的頂端；也可以一閃而生，未獲維持，一個波茲曼神，因偶然而龐大；第 7.3 節的測度邏輯，對其應用了與對大腦相同的對比，傾向於偏重維持中的生態，而非未獲維持的漲落。創造本身是受層級約束的角色：在一個區域或受承載世界內部，創造行動者可以真正地選擇、塑造和促成（宿主所做的恰恰如此），而基底之外沒有任何東西選擇基底是否發生。發生理論不提供頂峰，也不將任何行動者定義為遍及整個基底；因此，古典意義上具有全知、全能等屬性的上帝會需要一種地位，而這一架構既不提供，也不排除這種地位。所有這些都不表明這樣的存在者存在；要點是，「神可能存在嗎？」在這裡變成了提法明確的問題：「在哪一個層級？」

守護天使 天馬行空的推測

守護天使也同樣如此：在受承載世界中，守護者可以是個體自身的讀取者直接干預，而生活於世界內部體驗中的那個人並不知情；也可以是另一個讀取者代其行動，這在電腦遊戲中每天都已經發生。這裡並不主張它在此處發生，只主張它確實在我們創造並承載的世界中發生。

跨過程讀取 天馬行空的推測

跨層級影響的封閉性界限（第 2.6 節），有一種推測性的反向說法。如果分離過程之間存在任何存取，發生理論為它提供兩處歸屬：一個等待接收器的世界內部通道（第 12.4 節關於演化接收器的推測框），或讀取者式的跨層級存取，從實在堆疊的另一層看見，而非透過空間發送訊號。兩條路徑都在邊界處支付相同代價：任何世界內部的表現，報告、記憶或改變的決定，都是世界內部的資訊事件，必須與第 10.5 節的封閉性界限一致；只有不傳回任何東西的讀取，才不受這些界限約束，而不傳回任何東西的讀取，不能解釋所讀取生命歷程中的任何報告、記憶或決定。電腦展示了兩種情形：虛擬機器監控器可以讀取其運行的虛擬機器的記憶體，而不往回寫入任何東西；2018 年的「幽靈」和「熔毀」攻擊，則透過兩個程式下方共享的硬體讀取其中一個程式的秘密，並在讀取時擾動了共享硬體。心靈感應、遙視和集體無意識這些詞彙，命名了這一領域的片段，正如輪迴命名了第 13.2 節延續推測框中的一個片段；真正的傳遞，如果確實發生，可能屬於兩處歸屬中的任何一處，而發生理論並不確立這兩者窮盡了全部可能性。這裡還應作一個推測性的細化，因為它關係到第 14.3 節：如果這種存取存在，而且演化已經利用它，那麼使生物聲稱自己有意識的部分原因，本身就可能來自另一個層級。這會改變關於報告因果歷史的事實，而不使報告成為發生的證據，因為擴展後的因果結構，可以與較小的結構一樣被完整描述；只有一種規定明確的、發生在結構上留下的印記，如果存在，才能承擔這一分量，而第 15.10 節第九項記錄的未決問題，在擴展後原樣保留。第三種可能性完全不需要通道：想法可以在不同心智中重現，因為有組織思維空間中的吸引子，即附錄 A 署名推測中的共通概念母題，產生了沒有傳遞的趨同。所述現象的證據記錄，沒有提供可靠支持。發生理論使這些問題有了明確提法，並標出了它無法鎖上的門。

[等級：關於邏輯可能性的天馬行空的推測，以及實在中的對應實例（我們所承載遊戲中守護角色的玩家；在成員更替中保持記憶與同一性的集體；蟻群或蜂群，其成員不斷交流，行動時表現出比任何單個成員更高的智慧，對應於群體層面的心智；細胞變成身體、昆蟲變成群體，對應於成員合併為一；虛擬機器監控器讀取虛擬機器記憶體而不向其寫入，對應於跨過程讀取）；所提出的更大主體與跨過程存取，沒有已確立的標準，也沒有探測到的通道。]

13.6 有意重置與歐米伽點

有意重置 天馬行空的推測

第 9.3 節容許，有組織存在者的集體行為，可能在沒有任何人有此意圖的情況下，使基底保持在某個複雜性層級附近。還有一個更強的變體，代價也高得多：基底內部的某個存在者，獲得足以對基底進行有意重置的力量，就像一個人若掌握世界上足夠多的核武器，就可以終結地球上大部分生命與組織一樣。這是從內部奪取的力量，而非外部控制者按下重置鍵，如模擬的宿主可能做的那樣。它需要一個能夠通達基底的有組織存在者，這正是第 12.2 節關於雷孔及其基底參與的署名猜想所考慮的、呈讀取者形態的假定；它使基底循環的有界模式立足於一個決定，而非一種傾向。重置也完全不必是有意的：一種極罕見卻本質上沒有智慧的複製體，一種基底病毒，可能像火一樣蔓延整個基底，抹去其大部分結構。地球生命已經見過較溫和的版本：約 24 億年前，藍綠菌釋放的氧氣改變了大氣，而氧氣對直到當時一直佔主導的許多厭氧生命都是毒物。這是一種天馬行空的可能性，而非尤克拉西亞吸引子。

[等級：關於一種邏輯可能性的天馬行空的推測，以及實在中的對應實例（核武庫，可以讓一個持有者終結地球上大部分組織；藍綠菌釋放的氧氣，對應於複製體改變其世界）；有意重置需要一個能夠通達基底的有組織存在者。]

去掉其宇宙論的歐米伽點，以及一條出路 天馬行空的推測

蒂普勒的歐米伽點，試圖在坍縮宇宙的最後時刻尋求無界計算，讓過去作為在其上運行的模擬而復活（Tipler 1994）；多伊奇保留了物理，捨棄了神學（Deutsch 1997），而這一宇宙論隨著暗能量而告終。最終由無休止發生的基底承載的受承載實在，不需要終局坍縮來維持運作：只要其組織持續存在，其計算就由更深層的發生承載。這提供的是無盡活動，而非無界儲存，也非真正基底本身不斷增長的新結果可用集合；基底的可用狀態集合是有限的（第 2.3 節），並且不斷循環回來。這為任何特定的人換來的，只是第 13.2 節保持開放的東西，即重新運行或副本是否延續了這個人，而 FOA 提供了蒂普勒所需要的標準：檔案不會使人復活，只有運行會。作者進一步推測，我們的宇宙由於被承載，可以被改寫或升級，或從外部由承載它的東西實施，或從內部由找到出路的存在者實施，而且尋找出路可能是任何生活在類似我們這種宇宙中的文明的最終目標。我們所承載的世界一直都以這種方式被改寫：網路遊戲的營運者改變規則，有時清空或升級世界，有些改變在玩家仍在其中時生效。

[等級：關於終局情景的天馬行空的推測，以及實在中的對應實例（由營運者改變的網路遊戲，對應於從外部改寫的世界）；無論有意重置還是歐米伽點，都不提供個人延續的機制或證據。]

14. 異議與當前讓步

14.1 零值性結果換來了什麼

理論將話題從絕對非存在轉移到了別處

絕對非存在沒有數學、不變量、區別或結構。因此，有結構的零值性並未解釋字面意義上的無如何產生了一個宇宙。

回應：正確：本文明確作出了可理解性替換（第 4.2 節，其中採用全域零值性作為總體上什麼都沒有的替代）。

這一替換可以被拒絕。讀者可以堅持，原先的問題仍然有意義，而且尚未得到回答。有結構的零值性所作的較有限的主張是，一旦把零看作某個已聲明的賦值下的總值，而非一份空白清單，零與複雜性之間的某些表面衝突就消失了。

賦值是平凡的或人為的

任何結構都可以透過常值映射被賦予零值，任何有限模式也都可以與一個特意選來抵消它的配重配對。因此，第 4.3 節中的有限配對結構定理在數學上可能是正確的，但其本體論意義可能有限。

回應：也正確：這一定理只確立相容性，物理應用仍然需要一個非常值的、具有獨立依據的不變量，而且它與動力學或邊界條件有自然聯繫（第 4.3 節〈有限配對結構的構造〉和第 4.4 節〈零在什麼情況下會提供物理資訊〉）。不能僅僅為了讓總值消失而引入這樣的不變量。

一個意象或許有助於理解這一異議背後的一般擔憂，即結構看起來像是我們透過選擇描述而施加上去的東西。取一個結構豐富的對象，將它壓縮，直到它看起來像一個簡單的塊體。它的內在關係仍然存在，仍然決定它如何再次展開，就像一條 DNA 或一個變性的蛋白質承載著重新摺疊所需的東西。無損壓縮檔案是這種情形的人造版本：其位元組看起來與原件毫不相像，但原件卻可以被精確恢復。壓縮和重新描述改變了哪些東西容易被直接讀出。它們沒有改變什麼與什麼相關，而賦值正是定義在這些關係之上的。

並非每個結構都有負對應項

圖、拓樸空間、範疇、程式和意識歷史通常並不自帶自然的加法反元素。一個普遍的正負圖景可能看起來像是從外部施加的記帳方式。

回應：有限配對構造給帶標籤的副本賦予相反的值（第 4.3 節〈有限配對結構的構造〉）。有限式發生現實論（FOA）中的任何內容，都不依賴於每個結構都有負對應項（第 4.5 節〈封閉性、表徵與不設限的定義域〉）。

不設限的定義域不可求和

談論所有結構及其相反項，可能會陷入正無窮與負無窮的未定義求和、條件收斂級數的重排，或對真類求總和。

回應：本文不作這樣的求和：第 4.5 節只按軌道逐對定義零值性，並以存在自然共軛為條件。「所有結構」這樣的說法（一個不受限的量詞）可以作為一種圖式來使用，允許任意有限情形，而非指稱一個已完成的總體集合（第 2.1 節〈有限式發生現實論與嚴格潛無限論〉）。

[等級：數學結果、開放問題與實在中的對應實例（變性的蛋白質，因為其胺基酸序列在展開後仍然保留，所以可以重新摺疊；無損壓縮檔案）：一項相容性結果，其物理應用仍是開放問題；尚未償付的欠帳，是一個非常值的、具有獨立依據且與現實的動力學或邊界相聯繫的不變量。]

14.2 原初發生換來了什麼

未經解釋的事實只是換了位置

為什麼是這個基底在發生，而不是另一個？究竟為什麼會有任何發生的事？

回應：最深的問題仍未得到回答（第 1.4 節〈將餘下的未經解釋的事實表述為一個問題〉）。

因此，所獲得的並不是消除每一個未經解釋的事實，而是將它們集中起來。

一個意象可以預先回應這一異議最常見的版本，即以為本文讓一個無始的結構來解釋它自身的發生。設想一條環形鐵軌。它沒有第一根軌枕，也沒有最後一根，不需要起源故事，而且作為幾何結構，它完全能夠自我支撐。但它也不提供列車。延長它、完善它，或證明它沒有端點，都絲毫不會在它上面放入任何東西。一個無始的基底，是在發生已經被承認之後才換來自足性；這值得擁有，卻不等於換來了發生。

原初發生是措辭上的增添

結構主義者可以說，增加「基底在發生」這一句，並沒有貢獻任何內容。每一種因果關係、記憶、判斷和轉變，都已經可以在一個完整結構中得到表徵。「發生」可能是一個表達堅持的詞，而非一種解釋性屬性。

回應：第 3.3 節承認，沒有隱蔽的結構標記能夠證明發生，第 3.4 節則提出了這一分岔：結構充分性，或原初發生。FOA 選擇第二邊，因為第一手的現實性似乎比一切事實都是結構性的這一論點更為確定。這一優先次序是哲學性的，並非證明性的。認為發生多餘的讀者，可以拒絕這一原初項，同時從結構上重新解釋本文每一部分形式內容和物理內容（第 3.4 節〈重新塊化與最強的結構主義替代方案〉和第

3.5 節〈代價、更強的傾向判斷與餘下的選項〉)。不過，這一原初項仍有一個明確的角色：它在基底處一次性提供現實性（第 2.2 節〈原初基底發生與數目問題〉)。

重新塊化異議勝出

結構主義者可以把改寫系統、讀取者、增長中的宇宙或演化中的生態的任意*有限*一段，表徵為一個塊結構，其中包含每一次轉變以及關於內部時間的每一個事實。沒有任何結構性的東西被遺漏。

回應：第 3.4 節承認有限情形可以得到完整的結構表徵，並將爭議定位於第一手的親歷：表徵並不是它所表徵的發生。如果一切事實都是結構性的，這一異議就勝出了。

抽象結構可以表徵時間流動

一部完整的抽象大腦歷史可以包含運動知覺、記憶、預期以及對時間流逝的報告。一個塊結構無需從外部看來在移動，就能包含一種彷彿有流動的體驗（Paul 2010; Prosser 2016)。

回應：對於被表徵的內容，本文同意。本文並不從時間流逝的報告推斷出客觀的流逝。它關注的是意識現實性：進行表徵的那個體驗片段是否正在被親歷。結構主義僅憑結構就回答是。發生理論只在該片段屬於發生的一部分時才回答是。電影用一個日常案例顯示了這一區別：一卷靜止畫面，只有在某個觀看者面前放映時才被看成運動；放在片盒裡的同一卷膠片保存著每一格畫面，卻沒有被任何人看到。

正在發生的基底是具體的；抽象模式不是

傳統批評者可能會說，本文走到的就是具體對象與抽象對象之間通常的區分。基底是具體的，因為它在因果上是活動的。數學模式是抽象的，因為它們並非如此。關於發生的繁複語言並未增添任何東西。

回應：發生理論接受這一診斷中的大部分內容（第 3.5 節的具體與抽象之分)。它餘下的獨特承諾更為狹窄：嚴格潛無限論否認已完成的無限對象；至少有一個基底過程原初地發生，沒有第一個或最後一個階段，也沒有已完成的過去；有限發生過程是該基底的部分，而非新的發生個例；結構確定意識特徵，參與基底則提供意識現實性；在原初發生之上，一個得到解釋的分布通常由先前的過程產生，邊界條件則是始終存在的例外。

批評者仍可能稱之為一種過程本體論，加上數學柏拉圖主義和嚴格潛無限論。這樣的歸類可以接受。問題在於這一組合是否連貫而有用，而非它是否避開了每一種已有範疇。

[等級：形上學設定、推論與未決問題；餘下的欠帳，是向只接受結構的結構主義者論證原初發生的正當性。]

14.3 報告、錯覺與後設問題

第一人稱事實不能支持宇宙論

知道這一體驗在發生，並不表明世界是數學的、基底過程具有某條特定規則、宇宙的總值為零，或細胞自動機類似於基本物理。

回應：同意：第一人稱事實只支持現實性問題（第 1.2 節〈第一人稱事實〉)。

一個相關的要點適用於最可能提出這一異議的兩種立場，它們共同欠著一筆帳。錯覺主義者認為，體驗的質性豐富性並非如其所顯現的那樣。靜態結構主義者認為，一個結構與一段正在被親歷的體驗之間看

似存在的差異，並非如其所顯現的那樣。因此，兩者都需要給出一種錯誤理論：說明錯誤如何產生，以及為什麼如此持久。

困難在於錯誤理論必須討論什麼，而且必須先作出一個區分，因為缺少它，論證就會立即失敗。記錄當然可以包含虛假內容。一部小說中，某個角色堅持自己有內心生活，其中包含一句假話；一段生成的影片中，某個人宣稱自己有意識，也同樣如此。虛假完全可以是一種結構屬性，這裡沒有任何內容否認這一點。

這些案例沒有包含的，是一個確實被持有的錯誤信念。角色沒有持有任何東西，因為那裡根本沒有一個角色來持有它。寫作者知道自己寫了什麼，觀看者也知道自己正在看什麼。一個錯誤句子與一個確實被持有的錯誤信念是兩回事，而錯誤理論需要交代的是後者。普通案例使這一區別更加鮮明，而非削弱它：人們顯然確實持有關於自己的錯誤信念，其中一些經由演化而來，而在每個這樣的案例中，都有某個人持有那個信念，這恰恰就是所爭論的要素。

說結構與體驗之間存在缺口的感覺是一種錯覺，就是說某個人確實持有關於自身體驗的錯誤信念。確實持有一個信念，並不是記錄中的又一條條目。它需要一個得到現實化的信念持有者，而小說只規定了這樣一個人。結構主義者可能會回答，沒有人持有任何東西，只有包含錯誤表徵的結構。這是一種一致的立場，卻不是一種錯誤理論。它說的是，從未有過錯誤，只有關於某些結構包含什麼的一個事實。到了這一點，訴諸錯覺就不能再完成引入它時所要完成的工作：它無法把一個按其自身說法從未被任何人持有過的信念解釋掉。

這一切都沒有駁倒任何一種觀點。它意味著，這筆欠帳無法用原來看似可用的貨幣來償付。

一個更強的異議否認，功能性的自我表徵之外還有任何事實。錯覺主義認為，內省錯誤地描述了資訊處理，而非揭示不可還原的現象屬性（Frankish 2016）。發生理論可以承認這種對特徵的還原中的大部分內容。餘下的問題是，在這一自我模型中被表徵的顯現是否正在被親歷。如果是，意識現實性就仍然存在。如果不是，那麼這一顯現從未被任何人親歷，只是被記錄下來。錯覺主義者可以接受這一推論，但應當明說，而不是將它隱含在「*錯覺*」這個詞裡。

純粹的結構主義者與錯覺主義者並不是同一個對手。前者可以肯定體驗完全是結構性的。後者可以否認內省看似揭示的那些屬性。兩者只有在拒絕完整結構之外還有一個發生事實時才趨於一致。

發生沒有解釋任何關於發生的報告，包括本文

如這一異議所需，假定發生不造成任何結構差異。本文並不作此假定，正如下文關於可能的結構後果的回應所說的那樣，但這一異議值得在其自身最強的前提下得到回應。這樣一來，這個世界的一個完整抽象副本，就包含每一份報告、每一個判斷和每一種關於有事正在發生的確信，包括逐字相同的本文。異議由此進一步追問：如果副本已經包含了那些報告，那麼發生就沒有參與產生任何人對它的信念，而這一原初項甚至在解釋對自身的擁護時也是不起作用的。這是可提出的最尖銳的異議。它是一個得到承認的問題，而非專為 FOA 構造出來的問題：查默斯將解釋系統為何會作出關於意識的判斷這一任務稱為後設問題，並要求每一種理論說明，它提出的意識基礎如何解釋這些判斷（Chalmers 2018）。

這一異議的最後一步，看起來像是一項讓步，其實並非如此。「*不造成結構差異*」與「*在因果上不起作用*」是不同的主張，而這一異議只需要前者。某個東西本可以作出貢獻卻沒有作出貢獻，才是不起作用。發生並不是站在結構性原因旁邊、拒絕行動的又一個貢獻者。造成結果這件事本身就在於發生。一個不在發生的過程，並不是一個無需推動就悄然運行的機制。它並沒有在運行。第 11.3 節從正面表達

了同一點：參與提供運行現實性，而非疊加在有組織體驗之上的裝飾。本文為了回應這一異議而承認結構上的相同，意思是沒有任何結構性的東西區分這兩種情形。它沒有承認發生不起作用。

回應分為三部分，而第一部分承擔主要分量。第一：這一事實並非報告，也不是經由推斷而得到的，第 1.2 節就是這樣陳述它的。異議假定，任何值得相信的事實都必須根據證據來相信；這是一種實質性的知識論，而非中立的約束。

第二，發生沒有結構後果這一前提，是異議的假定，而非本文的假定。上文承認它，是因為它使這一立場更難而非更容易站住，而第一項回應在這一前提下依然成立。但它尚未得到證明。作者署名的推測是，發生確實造成了結構會反映出的差異，這種差異也許細微而尚未被發現，也許很大，而且可能可以被探測、推斷或推演出來。如果它有後果，選擇就可能放大它。這裡沒有任何內容斷言一個機制。若發現了結構標記，它會與 FOA 相容，但第 15.10 節中關於探測器的那一項並不聲稱目前已有探測器，並將是否會發現它保留為開放問題。這一異議借用了一個尚未獲得論證的封閉性主張，即發生不造成結構差異；如果這一主張是假的，異議就會瓦解。因此，無論這一主張為真還是為假都不需要它的第一項回應，承擔了主要分量。

第三，也是最不形式化的一點：這一事實並不像普通信念那樣，把自己呈現為可以選擇接受或拒絕的東西。詢問大多數人在此時此刻是否有任何事情正在為他們發生，他們會發現確實有，而且覺得這個問題奇怪，而非困難。這樣說並沒有駁倒否認這一事實的立場，這裡也沒有任何內容駁倒它。這樣的立場所移除的，正是使這個問題值得提出的東西；這是一項代價，而非一個錯誤。本文將其記錄為一項代價，並不把它當作論證來堅持。

同樣的推理也適用於反向情形。如果關於現實性的報告不能確立現實性，那麼缺少報告也不能移除它，否認也同樣不能：結構確定系統如何談論自己的情況，發生則決定這一片段是否正在被親歷，而本文從一開始就將兩者區分開來（第 11.2 節〈組織對意識特徵的確定〉）。並非每個人都發現有事正在為自己發生，有些人真誠地否認這一點，另一些人則報告，在場的感覺曾暫時變淡或消失；按照這一區分，這些都是報告，由產生其他一切報告的組織產生，在解決關於它們自身的問題上，並不比肯定的報告更有能力。螞蟻可能根本缺乏作出這一主張所需的組織，而高等動物可能缺少組織中的某個特定部分，正是那一部分把生命歷程轉變為關於生命歷程的陳述；缺少報告只表明產生報告的機制缺失，並沒有說明什麼正在被親歷。語言模型的回答，無論是聲稱具有體驗還是否認體驗，都由其訓練和組織確定，就像人的回答由人的訓練和組織確定一樣，因此它是關於組織的證據，既不能肯定也不能否定任何一邊。第 11.7 節〈人工心智與審慎〉載有作者關於當前人工系統的另一個署名推測。這一推測基於物質或資訊的組織，並不必然基於模型所說的話。這一切都沒有論證螞蟻、動物或機器具有意識現實性。按照發生理論的感受下限（第 11.4 節），它們都在某種程度上具有意識現實性；其中是否有達到或接近人類水準的，則是進一步的問題（第 11.7 節〈人工心智與審慎〉）。它移除了一項證據，而且從雙方都移除了這項證據。

為什麼報告與事實很可能相互關聯 署名推測

本文中並列著兩個事實：有某種東西正在被親歷（第 1.2 節〈第一人稱事實〉），以及像我們這樣的生物會這樣說。發生理論允許兩者互不相關，儘管那是更難成立、也較不可能的情形。結構可以在親歷不屬於這種說法的結構性原因的情況下產生這種說法，這正是報告本身不能確立發生的原因。兩者可以分離，一個日常案例說明了如何分離：大多數人相信自己的相貌高於平均水準，這一信念很可能出於它自身的原因而演化形成，其中有些人的確如此，但這一信念並非由該事實引起。作者基於簡約性推測，在我們的情況中，說法與事實仍然是相互關聯的。一個譜系演化出了斷言自身現實性的能力，而且它確實是現實的，卻沒有任何因果路徑連接兩者，這會恰恰是奧卡姆剃刀所要剔除的那種巧合。而發生理論為這條路徑提供了可運行的地方。依託另一個層級的層級，並未與後者隔絕：實在堆疊中沒有任何東西賦予家園實在的結構某種特權，使它不能從下方、從外部，或從維數更少的層級被改變；如果一個基底承載這個世界，它就應當能夠對這個世界起作用。第 10.5 節〈能動性與跨層級干預〉中的封閉性界限，說明的是這種作用不得違反什麼，而非沒有這種作用。所推測的聯繫針對的是我們的情況，並非一條規則：一個組織可能是現實的，卻對此隻字不提，或被建構成否認它。這是一個署名的推測；報告本身不能確立發生。

[等級：第一人稱前提與哲學主張；尚未償付的欠帳，是一種關於持久錯誤的說明，它不以信念持有者的記錄來替代一個得到現實化的信念持有者。]

14.4 組織、測度與架構

演化沒有解決測度問題

演化可能產生許多後代，但許多後代本身並不能使演化形成的觀察者成為典型。在將演化形成的觀察者與不產生後續發展的循環、短暫存在的偶然產物或波茲曼觀察者比較之前，需要一個測度；而選擇一個偏向演化的測度，會陷入循環論證。

回應：本文同意，演化改變一個過程內的頻率，其本身並不定義典型性（第 7.3 節〈從生成到觀察者典型性〉）。第 7.1 節的測度並非為了演化而選擇：它計數一個完整基底循環之內的類人體驗的一生的歷程，並按照其持續時間、豐富性和強度加權，無論它們來自何處。演化形成的觀察者是否因此比偶然形成的觀察者佔據更大權重，是一個關於循環包含什麼的問題（第 9.6 節），答案並沒有被預先寫進測度之中。

可能出現複雜性大量存在而意識缺席的情形

一個基底可能生成通用計算、自我複製和精細行為，卻沒有任何區域具有意識特徵。演化可以最佳化控制，而不產生體驗。

回應：發生理論並不單憑複雜性推斷意識特徵：它需要一個從因果組織到意識特徵的獨立映射（第 11.2 節〈組織對意識特徵的確定〉）。計數觀察者片段需要一套意識理論（第 7.1 節〈過程測度必須計數什麼〉和第 11.5 節〈主體與候選整合盆地〉）。

增強與依賴更簡單的承載層相矛盾

一個較高的有效世界不可能擁有其承載層無法實現的能力，因此稱它為增強型的，似乎要麼自相矛盾，要麼只是措辭。

回應：增強比較的是有效定律和可通達的組織，而非底層資源總量。承載層實現新增關係，並支付其代價。在一種處理器上模擬另一種處理器的軟體，是一個熟悉的案例：為某一種晶片編寫的程式，在沒有該晶片的硬體上運行，而模擬器以速度為代價。擁有更多有效維度的世界，不需要宿主中存在額外的空間維度，也不會免費得到任何計算能力。反過來，簡單規則可以承載一個龐大的有組織心智。第 5.5 節

陳述了這一比較；第 5.6 節保留了所提出的發展趨勢，卻不以此給個體排序。一個完整展開的模型必須說明，什麼得到了增強，以及付出了什麼代價。

物理可能完全呈塊結構

相對論與量子理論的若干解釋，自然地以塊結構來表徵。可能並不存在客觀的局部改寫或宇宙增長。第 8.1 節分開了兩個必須保持分離的未決問題：局部時空事件如何被承載，以及讀取者可能如何跨層級耦合。

回應：一個有限的局部塊結構，即作為一個整體展開的完整局部時空，仍然可以是現實的，因為鋪設或讀取它的，是更深基底的推進；它的現實性來自這一發生，而非來自它是一個塊結構（第 8.2 節〈已現實化的塊結構、鋪設與讀取〉）。

這一容納方式有其代價。一個隱藏的讀取者或更深的序必須恢復勞侖茲對稱性，也不能在沒有證據的情況下引入一個可觀察的優先播放頭。已現實化的塊結構架構，還可能顯得不如結構主義簡約，後者認為單憑塊結構就足夠。FOA 接受這一代價，因為它將發生視為非結構性的。

有一種診斷方法適用於任何這樣的模型，也同樣適用於目前提出的若干模型以及本文自己的推測。一個被宣稱為動力學的框架，實際上可能將其長程結構編碼在一個預先存在、無法分解為獨立部分的整體中，而僅把動力學用於局部測量響應。兩部分都可能是完全良好的物理。問題在於，解釋工作究竟落在何處。要回答它，就問：在寫下任何轉變規則之前，必須先在整體上規定什麼。一個動力學機器若已經把答案編碼在一張全域查詢表中，其局部運動就可能只是裝飾。

[等級：研究假說，物理架構仍未確定；尚未償付的欠帳，是一個完整展開的模型，能同時為第 7.1 節的測度、意識個體化和物理實現給出依據。]

14.5 新穎性、意象與解釋上的寬容度

新穎性依賴於表徵

一個序列在某種編碼下可能顯得新穎，在另一種編碼下卻顯得重複。邏輯深度、壓縮、組裝和適應性活動，各自都依賴於對描述、機器、粗粒化方式或任務的選擇。

回應：候選測度必須陳述其編碼，並檢驗其在無關緊要的變換下的不變性（第 7.2 節，其中新穎性相對於一個已聲明的描述方案而言，每項這樣的選擇都需要理由；以及第 15.5 節〈有限窗口測度與典型性〉）。

因果干預可以減少某些任意性。如果操縱一個較高層級的模式，會改變許多較低層級描述中的預測，那麼該模式就不只是視覺上緊湊而已。演化功能同樣可以識別出那些其變異會造成可重複後果的組織。這些工具約束了表徵，卻沒有消除所有依賴。

一個相關異議更強，值得單獨回答。如果知覺如霍夫曼所論證的那樣，是演化為適應度而非真理建構的物種特有介面，那麼本文中的每一個判斷都是在這一介面內形成的，包括存在一個介面這一判斷（Hoffman 2019）。擔憂不在於我們的世界圖景不完美，而在於我們無論做什麼，都無法到達它的背後。

回應是，數學最清楚地展示了一種繞過介面而非透過介面窺視的活動。證明可以由一種無需參考任何事物如何顯現的程序來檢查。Lean 之類的證明助手做的正是這件事：依據明確規則檢查證明的每一步。

不變量從構造上說，就是在描述改變後仍然保留的東西，而變換表徵是標準工具：同一個對象以代數方式、幾何方式和組合方式呈現，在三者中都保留下來的特徵，恰恰就是不由其中任何一種方式提供的特徵。能夠跨越記號、文化、大腦架構，乃至可能跨越物種而保留的東西，並不保證就是實在，但對於並非由觀看裝置製造的結構而言，它是目前最有希望的候選。這是一條錯誤更正路徑，而非一扇窗口。數學直覺本身也是具身的，因此這種脫離是局部的，異議得到了減弱，而非消解。

框架允許的可能性太多

一個基底、多種可能的動力學、若干時空架構、一套未定的意識理論，以及一個仍有開放部分的測度，幾乎可以容納任何觀察。一個幾乎不禁止任何東西的框架，所能解釋的也很少。

回應：這一批評有分量。發生理論的核心是一副形上學支架，而非一套已完成的物理理論。它排除字面意義上的已完成的無限對象，排除每個抽象結構都有一個正在發生的對應物，也排除任何對發生的結構性還原。它要求部分關係，而非重複增設使發生得以成立的東西，並對衍生模型施加有限式恢復、玻恩規則、無訊號傳遞和勞侖茲約束。這些承諾是實在的，但並未唯一選定一個模型。只有在候選動力學作出有被證偽風險的預測，或形式候選方案可能失敗的地方，第 15 節才將這些約束轉化為研究計畫。

意象來自作者的工具箱，而非世界的工具箱

異議。本文處處藉助細胞自動機、改寫規則、遊戲狀態、存檔檔案和運行中的程式。作者學習算術時也在學習程式碼。具有計算式思維習慣的人，無論實在是否像計算，都會覺得計算圖景很自然。

回應。這一異議很好，而且只能部分回答。第 2 節和第 3 節的原初發生主張不依賴電腦。自動機展示的是一條小規則能夠允許什麼，而非數學因此就在發生。第 5.1 節給出了自然界中的對應實例：分子機器、發育和神經系統展示了無需程式設計師的累積構造，而電腦則展示了有意的承載。移除這些意象，發生論證仍然完整。移除這些起作用的實例，會削弱所提出的構造性架構的動機，但那是另一項主張。一個母題若在不同材料和不同種類的系統中反覆出現，其重現所支持的是這一抽象的可移用性，而非描述它的那些理論彼此等價（第 6.5 節〈共通概念母題：跨系統反覆出現的母題〉）。

[等級：已承認的侷限與實在中的對應實例（分子機器、發育和神經系統，無需程式設計師而建構，以及電腦依照設計進行承載，用於回應意象異議；證明助手，用於無需參考任何事物如何顯現的檢查）；方法論讓步與受約束的研究支架；尚未償付的欠帳，是一個經受住已陳述的形式或經驗失敗條件的衍生模型。]

14.6 當前讓步

1. **一個未經解釋的發生**（第 1.4 節）。
2. **沒有數學一元論的證明**（第 1.3 節）。
3. **嚴格潛無限論與有界基底是兩項獨立的設定**（第 2.1 節和第 2.3 節）。
4. **有結構的零值性定理是一項相容性結果**（第 4.3 節和第 4.4 節）。
5. **反號封閉性是可分離的**（第 4.5 節）。
6. **數學內在發生（MIO）是對原初項的一種理解，而非發生的證明**（第 3.2 節）。
7. **因果資訊部分關係（CIP）不是一項已完成的還原**（第 2.6 節）。
8. **基底規則未知**（第 2.4 節）。

9. **基底永不靜定是一項條件性結果**（第 9.5 節）。它需要有限的狀態範圍和永不改變的規則（如果規則是決定性的，它就直接成立；如果規則具有偶然性，它就以機率一成立），而且它涵蓋基底可能從其自身過去到達的那些陷阱，只有這些陷阱才可能困住它。
10. **連續統的恢復是開放問題**（第 10.4 節）。
11. **我們自己的宇宙的時空架構是開放問題**（第 8 節）。對於家園實在，在已陳述的約束下，固定塊結構、改寫、增長、分支和混合模型仍然都是可能的。
12. **過程測度已被提出，尚未定論**（第 7.1 節）。在一個基底循環內計數，消除了問題中無限對無限的部分，而計數什麼以及如何加權，都是已提出的答案；重疊、層級和精確權重仍是開放問題。
13. **意識特徵與個體化需要一套理論**（第 11.2 節和第 11.5 節）。
14. **模擬可以展示規則做什麼，卻不能展示基底確實正在發生**（第 3.1 節和第 15.2 節）。運行屬於電腦自身，因此移動的畫素表明電腦在運行，而非數學自行啟動了。
15. **尚未提供對發生本身的檢驗**（第 3.3 節和第 15.10 節）。也沒有排除任何這樣的檢驗：發生是否在結構上留下標記仍是開放問題，作者的推測是會留下。
16. **嵌入其中的觀察者可能永遠無法從有限的局部資料中唯一識別真正基底**（第 15.7 節）。
17. **發展梯度與實在樹是定性猜想，尚未量化**（第 5.6 節、第 6.2 節和第 9.4 節，分別討論深度、演化的運作模式和實在樹）。
18. **實在堆疊是一項設定**（第 5.6 節和第 5.7 節，分別討論堆疊的深度，以及它會為萬有理論增添什麼）。基底與家園實在之間有多少層級仍是開放問題，一套實現理論也仍有待建構。
19. **演化說明是一項研究假說**（第 6 節〈演化與有組織世界的生成〉）。它依靠第 7.1 節提出的過程測度，涉及的是有多少有組織過程，而非什麼使其中任何過程得到現實化。

這些讓步留下了一個有結構的提案。豐富而有限的零值性在數學上是可能的。完整的抽象結構可能無法窮盡第一手的現實性。原初基底發生與因果資訊部分關係，為有限發生過程提供了一種奠基。作者偏好的讀取者說明，在這一奠基之內發展同一性與耦合。發生理論沒有解決意識科學、基底動力學或過程測度。

[等級：已承認的侷限；對一項數學結果、形上學設定、開放的橋樑以及可分離的推測所作的經過校準的彙總；尚未償付的欠帳，是履行第 15 節列出的相應證明、失敗條件、區分或哲學義務。]

15. 研究計畫、約束與檢驗

15.1 檢驗圖與理論各部分的比重

第三人稱證據不足以唯一確定發生理論底部的原初項。檢驗是有的。它們散布在數學欠帳、相容性要求、模擬和物理研究計畫之中。本節將它們集中到一處。署名推測和天馬行空的推測還增加了更多檢驗：它們不是主張，但其中許多說明了，如果它們為真，世界會顯示什麼，從具有可測量特徵的讀取者耦合（第 12.6 節），到對核自旋作出反應的接收器（第 12.4 節中關於演化出的接收器的框）；若其中一項得到證實，就會對它所依賴的那些理論部分提供支持，尤其是在沒有競爭說明預期到它的地方。每項主張的主要論述處載有其論證和等級，第 15.10 節則再次為主要檢驗編號，按種類而非方法分類。

各部分的恰當比重，就像一座建築，只有一塊基礎石無法從外部檢查，而它上面有許多承重樓層。那塊無法檢查的石頭很重要，但暴露在外、可以檢驗的結構要大得多。只有當失敗的特徵是一項核心承諾，而非某個擬議實現方案時，一個樓層的失敗才會波及基礎。

在物理世界中。物理檢驗涉及不同層級：

1. **核心，截斷偽效應：**應用第 10.4 節中有限式恢復的失敗標準，這些標準區分一個模型中被排除的截斷效應，與有界承諾本身的失敗。
2. **核心，被迫承認無限：**經檢驗確認必須使用字面意義上的已完成的無限，就會推翻第 2.1 節的嚴格潛無限論，以及當前形式的有限式發生現實論（FOA）。
3. **零值性的應用，自然的零：**尋找第 4.4 節中因現實的結構而具有零值的不變量。失敗會推翻有結構的零值性的這一應用，而非發生架構。
4. **衍生物理，優先參考系：**恢復第 5.4 節的勞侖茲式因果結構，而不產生可觀察的優先分葉，除非模型預測了違反情形，而且違反得到證實。
5. **衍生物理，量子統計：**恢復第 10.3 節的聯合機率和條件機率、無訊號傳遞以及守恆。
6. **衍生物理，沒有第一邊界的記錄：**在沒有隱藏的第一邊界的情況下，滿足第 10.1 節對記錄和熵梯度的要求。
7. **讀取者模型，雷孔（所猜想的更深同一性）或生物體與基底之間的介面（OBI）模型，如果進行這些研究：**應用第 12.6 節的對照和模型特定的失敗標準。反覆檢驗若排除了所規定的效應，所拒絕的是該模型，而非 FOA 或因果資訊部分關係（CIP）。
8. **衍生架構，區分局部架構：**尋找第 8.5 節列出的、對標準時空預測和量子預測的特定偏離。

在數學中。這些問題由證明或反例解決，而非由測量解決，否定結果與肯定結果同樣是結果：

1. **形式研究計畫，CIP 與個體化：**依據第 2.6 節的組合要求，檢驗第 15.7 節的支撐模型和盆地模型。
2. **形式研究計畫，過程測度：**透過第 15.5 節的有限窗口比較，檢驗第 7.1 節提出的測度及其對同一性、多重性、折減和參照類的回答，並解決它留下的兩個開放問題：重疊和層級。
3. **形式研究計畫，有符號細化：**解決第 2.7 節〈交互作用、生成與有符號細化〉留下的開放問題，首先是不坍縮與持續不靜息，以及前驅擴展和一條與第 2.3 節有限可用狀態集合一致的規則。
4. **形式研究計畫，潛無限論語意：**在沒有已完成的無限對象的情況下，將第 2.1 節的量化與可無盡延續的細化形式化。
5. **形式研究計畫，測度中的零值性：**檢驗第 15.3 節提出的自然零值不變性與存續過程測度之間的聯繫，而不預先假定它。

在模擬中。第 15.2 節陳述模擬能夠和不能夠確立什麼。在這些界限內，每項研究計畫都有明確的方式得出令人失望的結果：

- **有符號生命遊戲**：檢驗守恆對組織的作用，並報告所搜尋的規則空間的規模（第 15.3 節）。
- **有符號細化**：檢驗坍縮、有界性和精確重現；坍縮排除的是那條規則，而非整個猜想族（第 15.3 節）。
- **非同步改寫**：檢驗湧現的因果錐和經校準的局部時鐘（第 15.4 節）。
- **有限窗口測度**：將預先規定的權重應用於盲測規則集，並公布支配性方面的失敗（第 15.5 節）。
- **分層複製與高產規則**：使用第 15.4 節的廣泛條件檢驗，以及從連續系統到生命遊戲的橋樑。
- **逆向模型與延續模型**：檢驗可識別的支撐、穩定盆地和得到保留的組織（第 15.7 節）。
- **實在堆疊**：檢驗可通達的祖先鏈及其起步所需的豐裕度、可重複的層級形成、代價和有效定律（第 15.8 節〈從底部和上方看堆疊〉）。

這幅圖並未承諾一種將發生當作結構特徵來檢驗的第三人稱檢驗；第 15.10 節的第九項記錄了這一代價，既不預測有探測器，也不排除任何探測器。

[等級：彙總；將其他地方陳述的數學檢驗、模擬檢驗和物理檢驗匯集起來；它沒有增加主張或新等級，而第三人稱證據仍不足以唯一確定原初發生。]

15.2 什麼算是進展

發生理論在其可分離的橋樑能夠被形式化、比較、拒絕和再現的地方，變得有價值。沒有任何模擬能夠證明原初發生。進行模擬的電腦、實驗室或大腦的轉變已經在發生，正是它們承載模型。移動的畫素表明宿主電腦正在運行，而非數學自行啟動了。

不過，模擬可以確立數學性質，發現形式可能性，檢驗穩健性，暴露隱藏假定，並否證特定猜想。它可以詢問，零和細化是否始終不坍縮，簡單交互作用是否生成幾何，觀察者是否在廣泛條件下出現，以及候選測度是否穩健。一個成功的玩具模型確立形式可能性；如果它經受住嚴格的試驗，還能確立穩健性。它並不識別真正基底，也不提供形上學的啟動。

否定結果很重要。一種擬議動力學若幾乎總是靜定下來、需要隱藏的全域協調，或在小擾動下失敗，就應當被放棄，而非以可能存在更好的基底為由來保護它。因此，每個驗證性實驗都應預先陳述其明確的否定結果，以及該結果會削弱的確切規則、橋樑或候選方案。反對一個規則族的結果，並不自動成為反對每一種可能基底的結果，因此報告必須指明失敗的範圍。

模擬不能確立以下任何一點：

- 形式上的不終止就是發生；
- 一個模擬中的不變量是我們宇宙的自然物理不變量；
- 零和結構解釋了原初現實性；
- 模型中類似觀察者的模式具有意識現實性；
- 一條成功的規則就是真正的基底規則；
- 一次有限運行已經實例化了一部無始或無盡的總體歷史；
- 一個過程測度僅僅因為給出誘人的結果，就在本體論上享有特權。

規則搜尋報告應揭露搜尋規模和失敗情況。在巨大的不育規則空間中挑選出一個生物體，是一項孤立的構造，而非可通達的生態。最低限度的穩健性檢查包括留出的初始條件、變化的邊界、規則擾動，以及

獨立實現。對於任何驗證性檢驗，如果某個效應或測度原本可能在查看資料之後才被選擇，就需要預先註冊或預先規定；探索性搜尋不必預先註冊，但要標明其探索性質，並揭露其搜尋的空間和失敗情況。

[等級：方法論選擇，對一項形式研究計畫的約束；每個驗證性結果都必須陳述其否定結果以及它所涉及的確切候選方案，探索性結果則標明其探索性質。]

15.3 零值性、有符號細化與有界重現

第 4.3 節已經證明了有限配對構造。這裡的研究目標不同：自然動力學能否在產生豐富組織的同時保持零總值，以及任何這樣的不變量是否與物理有關。

有符號生命遊戲：第一個實現。總體目標仍是一條規則，其允許的每次局部更新都保持一個已聲明的有限窗口不變量，而玩具規則在各階段的總值恰好為零。配套論文〈*零而不靜止：一個精確可逆且保持有符號荷守恆的塊細胞自動機中的組織湧現*〉(Bartlett 2026) 報告，在所檢驗的密度和持續時間內，一條經搜尋選出的、保持有符號荷守恆的可逆規則，在固定格點上產生了大的不規則區域。均勻初態檢驗並沒有人為放置這些區域。這既沒有展示直接分裂與合併，也沒有展示世界建構，還沒有表明守恆導致組織。更強的規則和更廣泛的條件仍有待檢驗。

一個有限流案例。當各部分保持原位，只有轉移在它們之間移動時，取一個連通的有限圖，令 D 為它的有向頂點-邊關聯矩陣，j_t 為有符號的邊轉移。於是

$$q_{t+1} - q_t = -\mathrm{D} j_t, \qquad \mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_{t+1} = \mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_t .$$

每條邊從一個頂點取走多少，就給予另一個頂點多少。對於整數源標籤和不受限的整數流，$\mathrm{D}j = q$ 恰在 $\sum_v q_v = 0$ 時有解；這是把克希荷夫定律讀作存在性陳述，隨後給出的計數則是連通圖的標準循環空間。直白地說，恰好當各頂點所需的淨變化之和為零時，才可以給各條邊分配轉移，使每個頂點得到任意所需的淨變化。要看充分性，選擇一棵生成樹，把每個葉頂點的盈餘向根頂點輸送，重複這一過程直到根頂點平衡。必要性則來自 D 的每行之和為零。這一論證對取值於任何共同阿貝爾群的標籤也成立。對於 n_v 個頂點和 n_e 條邊，實數無散流有 $n_e - n_v + 1$ 個獨立座標，即邊數減去頂點數再加一；在階為 m 的有限阿貝爾群上，每個中性源有 $m^{n_e - n_v + 1}$ 種流實現，即群中值的數目以上述同一計數為指數的冪。自由選擇非樹邊上的流，樹邊上的流隨後就被確定。因此，局部平衡可以留下大量內部自由度。

容量、受限的邊標籤或不連通分量，會增加可行性條件；在不連通圖上，總和必須在每個分量上分別為零。

繼續存在的問題是：

1. 能否形成持續保持的母題，而無須在每個尺度上都從外部施加正負配對？
2. 碰撞能否在局部和全域保持不變量？
3. 守恆是促進組織、抑制組織，還是僅僅約束組織？
4. 可存續母題面對擾動是否穩健？
5. 遺傳變異和選擇能否出現？

實驗必須區分第 4.3 節透過賦值安排的抵消，與這裡所檢驗的動力學問題。一個有用的基線，是附加一個輔助有符號場的普通生命遊戲。更強的模型應當讓有符號值影響誕生、死亡、運動和交互作用，而非充當不起作用的標籤。區別在於裝飾性的記帳與動力學。報告成功結構時，也要報告所搜尋規則空間的規模。

直接有符號細化。直接實現第 2.7 節的猜想。每個有限階段都是由有符號部分組成的多重集或圖。局部規則允許分裂、合併、湮滅和依賴情境的變換，同時在已聲明的階段不變量有定義的地方保持它。將結果與普通的碎裂和凝聚系統比較，以識別符號貢獻了什麼。

評價標準如下：

- **不坍縮：**在廣泛的初始條件和邊界條件下，過程避開空狀態和平凡的靜定吸引子；
- **不靜息：**持續的轉變不歸結為短週期循環，除非週期性就是明確的目標；
- **交互作用：**各譜系相互約束，而非獨立細化；
- **不對稱性：**局部規則支持可區分的歷史，而非完全鏡像式的冗餘；
- **不可還原性：**預測難以透過已嘗試的捷徑和壓縮來完成，因此需要大量模擬（證明不存在任何捷徑，是一個獨立的形式目標）；
- **組織：**持續保持的較高層級母題、記憶和修復出現；
- **可演化性：**可存續母題具有連通的遺傳鄰域。

不要從一個享有特權的根開始初始化，然後聲稱無始性。有限模擬必然有一個初始條件。它可以檢驗允許前驅擴展的局部定律，並考察對不同有限截斷的敏感性。它不能實例化一部已完成的無根歷史。

有界重現。長時間運行應追蹤組態總規模、每個位置可用的狀態數、確實走訪過的完整組態，以及已走訪的集合是否看似在某個上限處閉合。應用第 9.2 節的全部可用狀態集合條件：只有有限組態空間加上無盡延續，才迫使重現發生，而一次有界運行本身並不能證明存在基底循環。

報告應給出規模分布隨時間的變化、每次精確重複，以及在發現循環時給出其長度。還應測量各階段如何佔據不同的複雜性層次。應聲明圍繞所猜想的連貫組織帶聚集的測度，就像銀盤的標高說明其內容聚集得有多緊密一樣。比較相同複雜性處的上升與下降，並分別評估能力、穩健性和佔據情況。一個帶可以被充分佔據，卻沒有任何用處。配套的形式研究計畫是：在不假定存在一個包含所有有限結構的已完成全體的情況下規定連貫性；為量化和可無盡延續的細化發展嚴格潛無限論語意；對由具有獨立依據的對稱性或約束產生的非平凡自然零值不變量分類；並確定有符號細化在何種條件下保持總值守恆、允許前驅擴展、避免坍縮和靜息，以及支持計算。

另一個聯合問題詢問，自然保持零值不變的過程，是否獲得比不保持零值不變的過程更多的存續過程測度。正向關係可以透過一種機制使有結構的零值性與過程測度成為夥伴。廣泛且反覆的失敗，則會支持將兩者視為獨立。一個模型失敗，只排除了它自身的機制。完全獨立則需要一項覆蓋發生理論所允許的每一種機制的結果。

[等級：開放問題；在形式和模擬研究計畫旁回顧一項數學結果；自然動力學、物理相關性以及在未知規則下的精確循環仍是開放問題，而第 2.3 節則設定了有限可用狀態集合。]

15.4 組織、局部時鐘與可演化性

反身性的非同步組織。建構這樣的模型：更新規則部分編碼在演化中的狀態內，更新透過局部致能條件發生，而非透過一個總控世代發生。目標並不是為了自我修改程式碼而自我修改程式碼，而是檢驗規則與狀態的封閉、局部時間序和穩定的較高層級同一性能否共同出現。

測量：

1. 結果對更新排程的依賴；
2. 是否湧現近似的因果錐；
3. 局部時鐘在校準後是否一致；
4. 承載規則的結構是否修復自己的直譯器；
5. 演化中的規則表達是增加還是破壞基質可演化性；
6. 較高層級組織在不同的低層級分解下是否仍可識別。

經校準的局部時鐘之間的一致，會是一項湧現的成就，而非外部基底時鐘的證據。該模型仍會遠離相對論物理，但它會以可檢驗的局部機制替代一個未經解釋的全域時鐘。

還應在擾動下，將反身性封閉與自創生封閉、語意封閉、約束封閉和動力因封閉作比較。這項研究計畫必須應用第 11.5 節對整合幾何與狀態空間中的吸引盆所作的區分。

分層複製。尋找個體性能夠在不止一個尺度上成為選擇對象的系統。追蹤因果譜系，而非視覺對象。允許譜系分叉、合併、交換組成部分以及改變局部更新參數。一項有力的結果會顯示：

1. 較低層級複製者從廣泛條件中自發出現；
2. 它們合作形成較高層級個體；
3. 使新層級穩定的衝突抑制機制；
4. 較高層級組織中的可遺傳變異；
5. 從較高層級回饋到局部規則表達；
6. 新個體性的反覆湧現，而非一個經過設計的實例。

這樣的結果會提供重大演化轉變的形式對應物，並檢驗基於過程的同一性是否比對空間上連成一體的身體的計數給出更清晰的標準。

高產規則。規則搜尋需要一種分類法，說明結果中包含多少設計：

- **N0**：規則和生物體都經過人為設計。
- **N1**：外部搜尋選出規則，此後生物體從廣泛的初始條件中自發出現。
- **N2**：廣泛的規則族和一般條件反覆產生演化中的生態。
- **N3**：承載規則的過程修改其自身的有效動力學，並保持可演化性。

大多數熟悉的自動機構造屬於 N0。一些近期的人工生命系統接近 N1 或 N2。發生理論的宇宙論目標需要更接近 N2，甚至可能接近 N3 的東西，因為真正基底不能依賴設計者來安排第一個生物體。

一項近期研究報告，對摩爾鄰域上的 262,144 條外部總和型二元類生命遊戲規則進行了窮盡掃描。它暫時將自我複製定位於一個狹窄的弱超臨界區域，其特徵是規則密度低、背景穩定性低到中等，以及近似質量平衡較好；在該研究方案下，檢測到的複製也隨鄰域增大而增加（Yin 2026）。這一結果並不承擔論證的關鍵支撐。它提供的是搜尋方向，即穩定性、守恆和交互作用範圍，而非結論。將第 15.2 節的驗證要求應用於演化吸引的匯集區、中性路徑、修復、遺傳和重大轉變，同時保留第 5.2 節對通用性與可演化性的區分。

有一項具體搜尋，其可能的結果都是明確的。取一個在連續且容錯度高的規則中穩健的複製者，逐漸將其帶向生命遊戲的二元規則 B3/S23，同時讓族群隨著規則變得嚴格而適應。在 B3/S23 中，一個細胞

在有三個存活鄰居時誕生，在有兩個或三個存活鄰居時繼續存活。若能完整地到達，就會展示一座跨越設計空間的橋樑。一個可再現的失敗點，則會定位生命遊戲可演化性荒漠的邊緣，這同樣提供資訊。

[等級：研究假說；形式和模擬研究計畫，包含一項不承擔關鍵支撐的研究和一個具名子計畫；接近 N2 或 N3、在廣泛條件下成立且容錯的生態，仍有待展示。]

15.5 有限窗口測度與典型性

將若干候選測度應用於相同的有限過程歷史，就像用幾臺秤稱量同一個對象。候選組成項包括事件計數、因果深度、持續性、複製計數、適應性活動、邏輯深度、類似組裝的構造深度，以及觀察者模型計數。僅在某一臺選定的秤上出現的結論，尚未贏得本體論特權。

對每個測度，檢驗：

1. 在重新標記和無關緊要的重新編碼下的不變性；
2. 對空間和時間粗粒化的敏感性；
3. 對重疊過程和巢狀過程的處理；
4. 在不斷擴大的有限窗口間的收斂性或穩定性；
5. 容易被平凡重複、隨機雜訊或微觀活動支配的程度；
6. 演化生態是否比孤立的、類似觀察者的偶然產物佔據更大權重，而不預先假定它們會如此。

最後一項至關重要。在查看結果後才調整測度，以使普通觀察者成為典型，這樣的測度幾乎沒有解釋價值。預先規定測度族，並在可能的地方將其應用於盲測規則集。盲測使研究者無法在看到哪臺秤會給熟悉的觀察者更大權重之後，再來選擇秤。公布失敗，尤其是類似波茲曼觀察者的偶然產物佔據支配地位的案例。一個使普通觀察者成為非典型的測度，是一項發現，而非在查看之後拒絕該次運行的理由。

第 7.1 節的測度回答了六個計數問題中的四個，即同一性、多重性、折減和參照類，並將重疊和層級保留為開放問題；上述檢驗適用於它，也適用於任何競爭方案。耦合權重不是現實性的機率，也不必加總為一。跨越重新編碼和粗粒化的穩健性，是對擬議測度的檢驗，而非可有可無的潤飾。

應直接把同樣的有限窗口測度與偶然形成的觀察者問題和巢狀模擬問題作比較。如果第 9 節的有界重現條件成立，第 9.6 節的規範循環窗口就適用，第 7.1 節的計數也在其中適用。

[等級：開放問題；直接關係到典型性主張的形式研究計畫；重疊、層級以及跨描述的穩健性仍未解決。]

15.6 物理的恢復與自然不變量

1. **核心的有限式承諾。**建構因果模型，使其有限細化恢復相對論幾何，而不產生可觀察的優先參考系或已被排除的截斷效應。連續統在這裡就像一條理想曲線，有限模型不斷向它逼近。要求收斂到每一種已檢驗的精度；並不假定字面意義上的無限。
2. **衍生量子物理。**發展有限維量子框架，使其數學上可擴展、物理上有界，並在不同表徵之間收斂。從基底到家園實在的堆疊候選模型，必須恢復玻恩機率、糾纏、無訊號傳遞、規範對稱性和量子場預測。
3. **零值性的應用。**識別依賴現實的結構的自然物理零值不變量，而非平凡的、構造出來的，或由拓樸強制的零值不變量。目標是現實的機器所施加的平衡，而非在觀看其運動後發明的分數。
4. **無始的衍生宇宙論。**在沒有隱藏的第一邊界的情況下，滿足第 10.1 節對記錄和熵梯度的要求。
5. **經生成的有效定律。**檢驗吸引子、複製和選擇能否在若干尺度上產生或穩定有效定律。

6. **尋找核心失敗。**識別會迫使人們承認字面意義上的已完成的無限，或真正無界的物理分化的觀察，而非僅需在有界基底資源內作有限細化的觀察。
7. **架構，而非讀取者模型。**獨立檢驗第 8.1 節的時空選擇和耦合選擇。

失敗條件必須精確。可觀察的截斷偽效應，會排除產生它們的衍生模型。第 10.4 節陳述了 FOA 承諾本身失敗的不同條件：一種已檢驗現象，如果不用已完成的無限就無法恢復；或觀察要求真正無界的物理分化。

[等級：開放問題；具有明確的、針對特定層級的失敗條件的物理研究計畫；恢復已檢驗的相對論物理和量子物理，以及一個自然物理零值不變量，仍是開放問題。]

15.7 可組合的部分關係、盆地與延續

任何形式 CIP 模型都應依據第 2.6 節的五項橋樑要求來評分，這些要求從事件映射一直延伸到關於哪些組織具有意識特徵的理論。形式研究應比較事件支撐映射、因果粗粒化和保持干預的還原，同時在每個層級上都將構成性支撐與訊號耦合依賴分開。

逆向推斷。給定一部有限的觀測歷史，詢問多少種局部規則和前驅結構能夠生成它，再詢問哪些候選方案能穩健地擴展該歷史，而不加入臨時例外。這會檢驗表面上的定律能否從有限資料中被識別，量化各基底之間的欠確定性，區分一條緊湊的生成規則與一張編碼了已觀測片段的查詢表，並詢問一個過程能否向後擴展而沒有唯一的第一狀態，或向前擴展而沒有已完成的未來。

有限觀察本身不能揭示真正基底。先驗、簡單性、干預和新預測仍然必要。逆向推斷仍可以表明，FOA 的哪些特徵原則上能夠被學得，哪些在形上學上仍無法唯一確定。

一個最小盆地耦合模型。在有限因果窗口 W 內，選擇一種有效描述，其中包含有限的活動變數集 V。保留兩份帳目：一個支撐映射，記錄每個變數已實現的較低層級支撐；以及一個影響圖，記錄變數之間有方向的耦合依賴。支撐映射表徵 CIP 的構成主張，影響圖則表徵交互作用。它們不得重複計數同一批基底事件。給窗口加索引，並不施加一個基本的全域時鐘。

以一對讀取者與生命歷程為例，令 R 和 L 表示其當前狀態，h 和 a 表示已實現的輸入介面和回傳介面。局部更新可以具有模式形式 $R' = F(R, h(L))$，在存在雙向交互作用的情況下還有 $L' = G(L, a(R))$：讀取者的下一狀態由其當前狀態以及它透過介面從生命歷程獲得的輸入確定；在交互作用是雙向的地方，生命歷程的下一狀態由其當前狀態以及它從讀取者獲得的回傳輸入確定。帶撇號的狀態是下一次相關更新，並非聲稱時鐘同步。在儲存記錄的情形中，L 透過 h 提供可存取的記錄。這些函數指明所需的依賴關係，而非給出介面的物理理論。

無論讀取者在承載堆疊中處於化身下方還是上方，同樣的依賴模式都適用。在相匹配的單向重播條件與雙向控制條件下比較這兩種安排。追蹤延遲、保留的記憶、分配的處理資源和整合，並將這些與層級標籤分開；當這些資源改變後，任務表現的優劣若發生反轉，所檢驗的是一種擬議的能力比較，而非推翻奠基關係。控制一個身體的組織，不必在該身體中重新實現。

候選盆地是在 W 上相對持續保持的一組共同組織起來的變數。透過跨時間窗口和粗粒化的受控擾動，將第 11.5 節的盆地標準操作化，並設定單向輸入、全系統和孤立循環對照；透過一個得到明確論證的因果模型來估計影響，而非僅憑相關性。

延續。比較逐步替換、不相連接的重建、分支、延遲通訊和合併下的因果歷史。追蹤相關組織和耦合是否得到保留、分裂或重建。將記憶繼承與同一性歸屬分開報告。對照應在擾亂因果角色的同時匹配資訊

量，並區分共同祖先與運行中的延續。這些實驗可能驗證支撐、耦合和持續性性質，卻不確立意識現實性或存續。

一個物理雷孔模型必須規定一種耦合及其後果，使之不同於對同一組織的普通說明。當連接丟失、被重新分配或延遲時，複製、移植和重建可能暴露差異，但存在邊界並不保證存在可探測效應。任何物理版本也都必須滿足第 12.6 節對效應、對照和拒絕的要求。附有不同同一性標籤的相同觀察，無法在這些標籤之間作出裁決。

因此，每個延續實驗都檢驗一條已陳述的同一性規則。沒有這樣的規則，它就不能發現同一性，而第 13.2 節的同一性重現仍獨立於重現定理。

還需要一套更廣泛的延續動力學。它會透過作用於持續保持、變換、分支和獨立出現的重複的算子，描述未來存在量的不均等，並將生物適應度作為一個特例，而非原初對象。第 7.3 節從普遍程度到適應性組織的推進，只勾勒了這項研究計畫的較低部分。

[等級：開放問題；跨層級形式建模與條件推斷研究計畫；精確支撐映射、盆地測度、同一性定理和雷孔區分判準，仍未給出。]

15.8 從底部和上方看堆疊

實在堆疊可以從兩端研究，就像一座樓梯，一方面從候選基礎向上建造，另一方面從已檢驗的物理向下逆向推建。

從下方。從一個候選基底開始，例如第 2.7 節的有符號細化系統，或第 5.3 節的非同步自動機，詢問它是否生長出層級。一個真正的新層級，需要穩定的變數、特有的因果關係，以及通向其下方承載層的有原則依據的粗粒化。然後詢問，該組織是否承載另一個層級，並繼續下去，直到堆疊停止。在每個層級出現時，刻畫它的特徵，包括其有效定律。目標並不是得到我們自己的物理，也不應預期任何一次運行會做到這一點。

測量：

1. 第二個層級是否從廣泛的初始條件和邊界條件中出現，出現頻率如何，以及具有怎樣的容錯度；
2. 每個層級捨棄下方層級的哪些東西，又保留哪些東西；
3. 一個層級以較低層級單元和較低層級時間計量的代價，並以第 5.1 節的元畫素為基準；
4. 一個層級上的有效定律，是吸引子、複製或選擇的穩定產物，還是該次運行的偶然產物；
5. 候選方案支持多少層級，以及這一計數是否在某個上限處閉合；
6. 頂層是否具有一套物理的形態，包括守恆量、訊號速度、有效維數和因果錐。

任何聲稱已得到的堆疊，都必須附上豐裕度與設計等級。各層級經過設計的堆疊屬於 N0，只確立所允許的承載；透過搜尋找到的路徑也一樣，直到它能夠在沒有幫助的情況下反覆出現。目標是 N2，即層級在廣泛條件下反覆出現。一條規則若在任何廣泛條件下都不產生第二個層級，就沒有通過這一檢驗，但這一結果反對的是該規則，而非整個發生理論。

向上的模擬不能表明，我們的家園實在屬於這樣的堆疊。第 5.5 節區分承載、祖先關係和親緣關係，因此頂層的相似並不能證明傳承關係。測得的堆疊也不能證明作者署名的推測，即我們下方只有幾十個層級，儘管它會提供第一次實際測得的層級計數。如果向上和向下的搜尋都成功，它們可能在中間相遇。如果進行到底，這兩種搜尋就會合成一項研究計畫：從一條由越來越簡單的層級組成、向下一直延伸到

簡單基底的鏈條中，推導出我們所知的物理，並在每個層級追溯建構該層級的複製與結構。要做到這一點，可能需要人工超級智慧之類的東西。

在兩端之間。兩種搜尋共享一項各自都未明說的任務，而那正是它們會相遇的地方。在同一個候選基質內，從一種已展示的能力（複製者、構造者、承載另一條規則的結構）向後推，並從普通的、未經安排的條件向前推。兩個方向都瞄準一個前體族，基質自身的動力學產生它們的頻率足夠高，而且從它們出發的一部未經幫助的歷史能夠發展到那種能力。前體不必是完成後的機器的小型版本。它可以是一個生態，也可以是一個不複製卻能保留所得的持續結構（第 6.3 節〈選擇、保留與分層複製〉），還可能擅長不同於最終任務的事情，只要那能使它保留下來。兩個區分使搜尋保持誠實。因果前驅，即發展為後續組態的早期組態，並不是演化祖先，即持續保持、發生變異並留下後代的早期組織。生命遊戲使這一區別變得鮮明：當十五個滑翔機之間的間距編碼了構造方案時，它們就能建構滑翔機能夠建構的任何模式（反向擲原木器；LifeWiki），此時方案被隱藏在距離中，而非被移除了。而一條經搜尋找到的路徑，必須在沒有搜尋的情況下運行：每個箭頭都必須僅憑規則就能執行，每個不大可能的先決條件，無論是間距、時機還是受保護的周圍環境，都必須進入核算。

核算整條路徑的代價，而非種子的代價。豐裕度必須提供的是一個能夠繼續下去的起點。對於一次試驗，沿某條路徑成功的機會，等於前體形成的機會，乘以它立足的機會，再乘以它的歷史隨後達到那種能力的機會；如果這一乘積是一個很小的正數 q，要有一半的機會取得至少一次成功，就需要大約 $\ln 2/q$ 個獨立機會，而在二維基質中，容納它們的線性尺度只按機會數的平方根增長。給定一個關於起始條件的已聲明分布，一族經過驗證的充分條件就能為 q 給出下界，而無須模擬整個廣闊範圍；保留還會改變算術：一旦一個譜系持續保持或增殖，一次稀有轉變就能獲得許多機會，而無須讓開端再次發生。對於重現的基底，關鍵的詞是獨立。一部失敗歷史的精確重複會再次失敗，因此，算得上數的豐裕度，是基底可用狀態集合所包含的機會的多樣性（第 9.2 節〈規模、複雜性與可用狀態集合〉），而非它被遍歷的次數。問題不是需要多少偶然機會才能組裝一個世界，而是需要多少偶然機會才能確立一個過程，使它不必在一次偶然事件中組裝出一個完成的世界。

冬季與再生長。在一個重現的候選方案中，透過一個已聲明的組織測度來定位組織程度最低的階段，並單獨檢驗恢復：改變殘餘和手頭的豐裕度，詢問再生長是否超過持續損失，並記錄重新長出的東西是全新形成的，還是在存留下來的過程中承載著繼承的組織。火災後的森林是自然模型：它們從存活的根、埋藏的種子和未燒燬的斑塊中重新生長，同時抵禦持續損失。分別測量之後，組織程度最低的階段和恢復閾值就可以比較，這正是第 9.4 節關於循環四季的臨界點推測所需要的；如果一起測量，實驗就只是把其恢復閾值標為冬季，然後宣布它預先寫入的對應關係。一次恢復試驗並不展示一個循環，而一條祖先路徑成功的頻率，也不說明觀察者片段應如何加權，那是第 7.1 節的問題。

從上方。從我們已有的物理開始，尋找一個連貫的實在，使前者能夠由它產生。作者偏好的發展性搜尋，尋求一個更簡單的生成性承載層，以及一條通向我們有效組織的已展示路徑。這是一項搜尋偏好，而非對每一個可能宿主的條件：縮減型或相當型受承載世界，反而可能有一個更精細或相似的母世界。生成是檢驗；相似可以引導搜尋，卻不能自行確立傳承關係。候選方案必須區分盲目發展、演化形成的構造和有意設計，並區分一個產生世界的祖先與一個持續實現該世界的承載層。

關於向下追溯的路徑很短的署名推測，會使這成為一項有限次重複的任務，而非無盡展開的搜尋。如果搜尋成功，其回報可能不止於描述。較低層級的規則，是家園實在的某些限制會由之形成的規則；理解它們，或許會揭示某項限制僅適用於我們的層級，而非絕對限制。

在我們上方。另一項構造性計畫，是建構對某種事情有用的增強型有效世界。認知能力是一個能提供資訊的目標：在某些規則下，有用的心智可能比在一個比較世界中更容易出現或被建構。以已聲明的宿主預算、精度、任務族和通訊約束，比較縮減型、相當型和增強型候選方案。區分來自不同有效定律的好處，與僅僅透過分配更多資源或採用更好架構而獲得的好處。記錄湧現、穩定性、維護代價以及任何透過介面實現的宿主側行動；增加維度、擴大規模或處於更高分支，本身都不是成功。

相應的樹形實驗，會用不同的邊記錄生成與持續支撐，並用不同的歷史記錄自然生成、經設計的生成和混合生成。詢問複雜的世界生成是否在一個過渡區內變得常見，構造出的分支是否傾向於縮減型或相當型，以及有用的增強是否受到代價或連貫性損失的限制。這些是彼此獨立的假說：不應把任何預先規定的樹形寫入評分。一個世界譜系的分支高度，與一部基底歷史對連貫組織帶的佔據情況，都需要獨立的測度，之後才能檢驗兩者之間的任何關係。

[等級：研究假說與實在中的對應實例（森林在火災後從存活部分重新生長，對應於冬季與再生長）；成對的向上和向下研究計畫、兩者之間的祖先搜尋，加上一項構造性計畫；生成、廣泛條件下的豐裕度以及有原則依據的層級標準，仍有待展示。]

15.9 讀取者與架構的區分判準

讀取者檢驗與架構檢驗回答不同的問題。候選架構特徵包括對標準時空預測或量子預測的特定偏離。

架構檢驗應嘗試獨立於讀取者耦合，區分塊結構、改寫和增長實現方案。讀取者可以伴隨任何架構。當不同模型再現了相同的可通達觀察時，結果就是欠確定性，應如實報告。

實在樹，即第 5.6 節關於世界生成的分支視圖，並未為這些檢驗增加捷徑。相似的物理本身不能確立傳承關係，譜系上的親子關係不能確立持續承載，而一個內部日期早於宿主的受承載世界，例如模擬的過去，也不會因此就成為一次對過去的造訪。耦合檢驗必須識別其來源、目標和已實現的路徑，而不依賴於人們認為哪一端更複雜或更聰明。

一個定量的雷孔模型或生物體與基底之間的介面模型，如果進行研究，就需要預先註冊的條件、因果干預、效應量和物理對照。它必須區分普通的資訊中介參與與任何新預測的影響。第 12.6 節〈可探測的後果及其侷限〉的最後一個框提出的生殖比較，是一個候選：它會向現有配子、胚胎和家庭資料詢問，在計入已知生殖生物學所能解釋的部分之後，是否存在某個規定的殘餘；一個明確的否定結果只會約束該通道。替換、分支和合併檢驗，只有相對於一個已陳述的延續模型才有意義。人類玩遊戲提供了一個已知案例，可據此檢查耦合模型：比較玩家在其行動影響遊戲時的反應，與其面對一個相匹配、但這些行動不起作用的重播時的反應。這會檢查模型對雙向參與的說明；關於更深雷孔的證據，則需要一個將它與普通說明區分開的進一步預測。

在每個尺度上，封閉性界限用直白的話說都相同：保持已確立物理所保持的守恆，不允許可控制的違禁訊號，並恢復觀測到的機率。反覆進行且具有充分統計檢驗力的檢驗，若排除了某個模型預測的效應，所拒絕的是那個讀取者模型，而非整個部分關係主張。一種在因果上活動、卻給出相同可通達預測的說明，仍然無法被唯一確定。

如果每個時鐘、記錄和交互作用都一起改變，那麼宿主速率的均勻改變不會留下任何內部特徵。線上遊戲在伺服器過載時就會這樣做：例如，《*當個創世神*》屆時會讓整個世界一起放慢，包括作物、生物以及白天向黑夜的轉變，因此其中沒有任何東西會記錄到這一變化，儘管外部玩家能夠看到它。因此，承載產生的可觀察效應必須是相對的，像一個規定的實現方案所預測的那樣，改變內部過程之間的關係或它們的聯合統計。《*星戰前夜*》展示了相對的那一種：當一場戰鬥使伺服器過載時，它只放慢過載恆星

系中的時間，而其世界的其他部分以及技能訓練時鐘，則繼續以正常速率運行。數值實現的普通侷限，本身並不是物理特徵。

[等級：開放問題與實在中的對應實例（人類玩遊戲，作為耦合模型的校準案例；過載的遊戲伺服器，對應於承載的均勻效應和相對效應）；關於衍生架構和特定讀取者模型的條件性經驗研究計畫；並不聲稱目前存在承載跡象或一般的發生探測器。]

15.10 條件性預測與約束

第 15.1 節的圖按方法以及失敗會波及的層級來分組檢驗；這份清單則按種類排列主要檢驗，並包含圖中沒有載入的兩個條件性數學約束。它區分經驗區分判準，說明何時某個東西失敗；相容性要求，約束一個合格的衍生模型，卻不唯一偏向發生理論；明列的代價，記錄什麼沒有被承諾；以及條件性數學約束，它們從已陳述的前提推出。第 1 項和第 8 項涉及 FOA 的有界承諾和潛無限論承諾；第 7 項涉及一個特定讀取者模型。第 10 項和第 11 項涉及更強的有限決定性分支，而非不加區分地涉及 FOA；第 12 項則只在有結構的零值性被應用於物理時才涉及它。

1. **連續統物理的有限式恢復。** *波及 FOA 有界承諾的經驗區分判準。*應用第 10.4 節的已檢驗精度標準和截斷失敗標準：這裡沒有已完成的物理連續統或無限維狀態空間，作為字面意義上的物理對象存在。

2. **湧現的因果序與時空。** *相容性要求。*從有序過程中恢復第 5.4 節的時鐘約束和勞侖茲約束。

3. **過程測度。** *相容性要求。*滿足第 7.1 節的六項計數要求，以及第 15.5 節的穩健性檢驗。

4. **演化可通達性。** *相容性要求。*在第 15.4 節規定的廣泛條件下，檢驗第 5.2 節中可存續、可遺傳的路徑。

5. **意識組織與 CIP。** *相容性要求。*滿足第 2.6 節的支撐條件，以及第 11.5 節尚未解決的個體化標準。在發生理論下，只講結構的說明與只講發生的說明都不完整。

6. **量子統計。** *相容性要求。*恢復第 10.3 節的玻恩機率與因果約束。

7. **耦合區分判準，如果進行研究。** *針對特定讀取者模型而非 FOA 的經驗區分判準。*應用第 12.6 節的受控檢驗；反覆進行且具有充分統計檢驗力的檢驗若排除了預測效應，就拒絕該模型。

8. **沒有已完成的無限物理記錄。** *波及嚴格潛無限論和有界基底的經驗區分判準。*表面上的連續統、無限體積和無限歷史描述，應當充當理想化模式或有限近似，而非在經驗上不可或缺的已完成對象。一種經檢驗確認需要字面意義上的已完成的無限的現象，會推翻第 2.1 節和第 2.3 節的承諾。

9. **不預測結構性的發生探測器，也不排除任何這樣的探測器。** *一項明列的代價，而非預測。*第 3.3 節將發生視為關係，而非結構成分，並記錄了一個署名推測，即某個標記仍然可能被探測、推斷或推演出來。沒有提供關於這一原初項的實驗室結果。若發現了探測器，它只會駁倒第 14.3 節〈報告、錯覺與後設問題〉所考慮的結構無差異解讀，按照該解讀，發生根本不造成任何結構差異。

10. **精確因子的可逆性。** *條件性數學約束。*第 9.1 節證明，對有限、重現、決定性動力學的一種精確粗粒化描述，如果能到達它自身的所有狀態，並具有自身的決定性規則，那麼它就是可逆的。因此，一條不可逆的有效定律需要遺漏的狀態、歷史、開放性或近似。

11. **聯合歷史中的有界資訊。** *條件性數學約束*。第 10.2 節證明了 $H(Y_{1:T}) \leq \log_2 N$，適用於至多具有 N 個狀態的完整決定性可用狀態集合：在固定的觀察程序下，一整份觀察記錄中以位元計量的不確定性，至多等於使二的冪得到 N 所需的指數。每步具有正熵的平穩馬可夫定律，最終會超過這一界限。沒有對 N 的物理估計，就推不出檢驗尺度。

12. **自然零值性不變量，如果有結構的零值性被應用於物理。** *僅針對該分支的相容性要求*。尋找第 4.4 節中具有獨立依據的不變量，其零值依賴於現實的內容，而非依賴於構造或僅依賴於全域拓樸。FOA 不要求存在這樣的不變量。

因此，最直接的檢驗屬於衍生模型。原初發生仍是一項以第一手現實性為依託的形上學設定，而非任何專屬實驗的目標。因此，應根據連貫性、解釋的簡約性、與成功科學的整合，以及研究上的成果潛力來評價它。

[等級：彙總；一幅條件性檢驗圖，由三個經驗區分判準、六項相容性要求、一項明列的代價和兩個條件性數學約束組成；最後兩個涉及有限決定性分支，並非 FOA 的普遍預測，而第三人稱證據仍不足以唯一確定原初發生。]

15.11 尚未履行的哲學義務，而非實驗

某些最深的欠帳，是需要論證和概念分析的問題，而非實驗室實驗的問題：

1. **數學內在發生（MIO）。**澄清它按現有表述是否連貫，以及它是在具體與抽象的區分上增加了內容，還是重新陳述了這一區分。
2. **相鄰的本體論。**將 FOA 與數學柏拉圖主義、過程本體論、優先性一元論、中性一元論和本體結構實在論比較。
3. **原初發生。**分析它是一個真正的解釋性設定、一個索引性事實，還是範疇錯誤。
4. **兩個現在。**將日期上的現在與體驗中的現在形式化，並確定哪些時間體驗理論已經把握了後者。
5. **三個意識術語。**發展能夠區分通達意識、意識特徵和意識現實性，而不重複計入主體性的理論。
6. **錯覺主義。**確定一種完整的錯覺主義說明，是否留下一個被親歷的顯現，或連貫地否認這樣的顯現。
7. **個體化。**依據組合問題和排除問題，檢驗體驗根基猜想與盆地耦合模型。強連通性，或內部流量與外部流量的高比率，其本身都不是意識特徵或主體資格的標準。
8. **延續條件。**比較得到保留、被中斷、分支和合併的因果資訊歷史。區分戈蘇托組織（生命歷程的組織）的連續性、雷孔同一性（所猜想的更深同一性）與生命歷程中的記憶記錄。將同一性重現與有限狀態重現分開評估。
9. **關於發生的證據。**澄清什麼證據能夠合理地關係到一個本身並非結構特徵的原初項，以及如果發生在結構上留下標記，這樣的標記會是什麼樣子。

即使每個擬議的衍生模型都成功，第 3.4 節在原初發生與最強結構主義替代方案之間提出的發生分岔，仍是一項哲學義務。

[等級：開放問題；哲學研究計畫；僅憑實驗無法解決發生分岔，概念上的義務仍是開放問題。]

16. 先例、新穎性與優先權

16.1 零、有分化的無與數學實在

發生理論與已有傳統相交。與它們的相似是一種指引，而非證明：第 4.3 節的有限零值性構造和第 9.1 節的條件性重現證明，是本文的兩項精確結果，各自在其主要論述處完整陳述。零和組合、有符號結構、核、映射的零纖維和反號對稱性，都是相鄰的數學領域，而非本文的發明。下述歷史研究計畫使用不同的形式工具，作出不同的本體論承諾。

皮爾士的「純粹的零」或「萌芽的無」，描述了一種未被規定的可能性，其中預示著一個宇宙，因此它是十九世紀一個很接近的言語先例（Peirce 1935 [c. 1898], CP 6.217）。大衛·皮爾斯的零本體論結合了抵消、資訊和全備性。斯坦迪什將描述的一個系綜視為資訊上為零。阿特金斯描述無分離為平衡的相反項。霍克尼將實在描述為一個有結構的無，其中正負平衡，採用的是無限波形式體系，不同於這裡使用的有限構造（Pearce 1997/2017; Standish 2006; Atkins 1992, 2020; Hockney 2014）。

博斯涅夫（2025）同時使用了「*有結構的零值性*」和「*有結構的零*」，因此本文不聲稱首次使用其中任何一個短語；第 16.5 節關於檢索及其侷限的討論，記錄了找到其用法的檢索。塔沙耶夫（2026）論證，讀數為零本身並不允許推斷出絕對的本體論零值性，他透過一種基於投影的形式體系得出這一結論，不同於這裡採用的加性構造。

黑格爾從有經由無到生成的運動，是零值性與過程相結合的經典歷史案例（Hegel 2010 [1812-1816]）。重合之處在架構，而非形式。黑格爾的轉變是辯證的。有結構的零值性相對於不變量而言，而有限式發生現實論（FOA）中有爭議的餘項則是發生。特賴恩，布勞特、恩格勒和岡齊格，維倫金，以及哈特爾和霍金，都從具有結構的物理起點出發，第 4.1 節將這類起點與絕對非存在區分開來（Tryon 1973; Brout, Englert and Gunzig 1978; Vilenkin 1982; Hartle and Hawking 1983）。

泰格馬克的數學宇宙假說認為，物理存在就是數學存在（Tegmark 2008）；在這一觀點下，一部完整的時空歷史不必另行運行。認真對待數學存在可能就是存在這一想法，使本文的問題呈現出最尖銳的形式；面對這樣一種本體論，發生問題最難迴避。伊根小說《*置換之城*》中的塵埃理論，以及莫拉維克關於模擬的文章，從計算出發到達一種相似觀點：一種體驗模式不需要運行，就能對其居民而言是實在的（Egan 1994; Moravec 1998）。FOA 採取相反的觀點：使它具有現實性的，正是運行。

有限式發生現實論（FOA）同意，第二種物質實體可能不必要，卻不同意抽象的結構完整性就能解決發生。它也拒絕將已完成的無限結構作為字面意義上的本體論。因此，數學全備性為未經解釋的數學存在提供了先例，卻沒有為數學內在發生（MIO）的單一基底簡約性提供先例。FOA 透過第 3.2 節的內在發生說明，以及第 2.5 節的單一基底部分關係，與泰格馬克分道揚鑣。

沃爾弗拉姆的規則全體提供了一個尤其清晰的對比。沃爾弗拉姆將它描述為一切計算上可能之事的糾纏極限，透過遵循所有可能的計算規則而達到（Wolfram 2021）。按照本文的解讀，這一理想是一個包含所有計算的總體。FOA 接受有限規則與無盡的現實延續，卻否認所有計算的已完成總體作為一個完成的對象而存在。兩者的材料部分重合，它們的本體論地位卻相反。

徹底的柏拉圖主義使抽象領域充滿事物（Balaguer 1998）。FOA 不這樣做，而且它的嚴格潛無限論無論如何都會將已完成的無限對象排除在任何這樣的領域之外。對無限的潛無限論處理，在直覺主義和集合論潛無限論中已有相關先例（Brouwer 1949; Linnebo 2013）。FOA 增加了一項那些觀點本身並不提供的主張：有一個過程原初地發生。

[等級：歷史比較與暫定的優先權評估，以記錄在案的檢索為依據，仍可能有更接近的先例。]

16.2 過程、生成與內在發生

對這些問題最早的嘗試也屬於這段歷史，它們使用了其時代的資源。阿那克西曼德尋找一個未經生成的源頭，萬物從中產生並歸於其中；恩培多克勒則將誕生與死亡視為混合與分離，而非從無中造出事物（Kirk, Raven and Schofield 1983）。〈無有歌〉詢問起源究竟能否被知曉，《奧義書》則尋找一個非受造的根基，並將自我與其不斷變化的對象區分開（Doniger O'Flaherty 1981; Olivelle 1998）。老子賦予缺席一種正面的作用，儘管他的無和佛教的空都不是一個有結構的零總值（Lau 1963; Garfield 1995）。亞里斯多德提供了一個要素：無限依次存在，像一天或運動會那樣，從不作為一個已完成的整體存在（Barnes 1984, 《物理學》III.6）。佛教的剎那論將生命歷程定位於當下的意識瞬間，卻沒有讓所有生命歷程成為同一個發生的部分（Buddhaghosa 2010, VIII.39）。普羅提諾和愛留根納尋求超出普通存在的源頭，阿奎那與艾什爾里派偶因論者則詢問，事物如何持續依賴一個存在的源頭，並給出了不同答案：維持與更新（Gerson 2018; Eriugena 1987; Aquinas 1920; Ghazali 2000）。這些是問題及部分要素的先例，儘管它們並不確立發生理論，而且沒有一個將未完成的發生、有組織的部分關係與意識現實性結合起來。它們也不可能透過本文採取的路徑到達這一點，因為本文依靠的兩種資源當時並不存在：一種是將演化理解為變異與保留的一般模式，另一種是建構計算世界的經驗。

赫拉克利特永遠活著的火，是宇宙作為過程而永恆的一幅早期意象。巴門尼德則錨定了相反的一極，一個未經生成且不會消亡的所是（Kirk, Raven and Schofield 1983）。柏格森的電影式論證認為，增加靜止位置的數目並不能恢復被親歷的綿延（Bergson 1911 [1907]）。懷德海透過現實契機使生成成為根本，並將體驗深深置於本體論之中（Whitehead 1929/1978）。

布勞威爾將數學視為創造主體的活動。德爾·桑托和吉辛區分幾何時間與創造時間，並將物理生成與可不斷延展的資訊相聯繫（Brouwer 1949; Del Santo and Gisin 2019, 2026; Gisin 2020）。戈爾博的發展過程，將一個對象在經歷各階段發展時仍持續保持這一點形式化（Gorbow 2025）。這些方法使歷史與其發展之間的區分更加鮮明。找到的來源中，沒有任何一個結合了一個原初發生、沒有已完成的過去，以及有限事件作為其部分。

計算哲學追問著同一個問題。計算通常不等同於對狀態序列的任意描述。普特南論證，如果沒有進一步約束，每個普通的開放系統都會實現每個有限自動機（Putnam 1988）；查默斯回答，實現需要恰當的反事實結構（Chalmers 1996a），皮奇尼尼則給出了一種機制說明（Piccinini 2015）。莫德林的奧林匹亞論證，藉助一臺在其反事實分支中不活動的機器，使計算主義與物理隨附性相衝突（Maudlin 1989）；畢曉普則論證，反事實無法挽救計算主義（Bishop 2002）；巴恩登認為，一個過程在其狀態軌跡之外還在運行（Barnden 2014, 2020, 2022, 2024），道克則把時空原子的誕生視為時間的流逝（Dowker 2014）。

按照巴恩登的說明，一個物理過程不只是其狀態軌跡，而且還在運行；運行是超出瞬時狀態之匯合的一項實在特徵（Barnden 2014）。本文不聲稱運行與軌跡的區分是新的。巴恩登將意識特徵與特殊的反身性運行聯繫起來。FOA 則在嚴格潛無限論下，將原初發生置於一個無始基底，並讓部分關係承載有限生命歷程。第 3.2 節的 MIO 更進一步，否認基底有任何已完成的對應物；第 2.5 節則使有限生命歷程的現實性透過關係從基底繼承，而非成為其軌跡的獨立特徵。因此，FOA 不能借用巴恩登的論證作為證明，因為第 3.4 節最強的副本透過規定排除了每一種結構性實現差異。

若干物理形式體系表明，普通的座標時間不必是根本的。佩奇和伍特斯從一個整體平穩的量子狀態中恢復內部演化。熱時間從狀態和代數中推導流動。因果集增長、構造者理論和生成事件的宇宙論，以

序、任務或事件替代背景時間（Page and Wootters 1983; Connes and Rovelli 1994; Rideout and Sorkin 2000; Cortês and Smolin 2014; Deutsch and Marletto 2026）。這些本身並不能將排序關係轉化為 FOA 所主張的非結構性發生。

這些形式體系確實涉及本文留下的一個開放問題：在幾何上有若干方向可用時，是什麼使其中一個成為被體驗的方向。自然的答案不是度量符號，而是這樣一個方向：沿著它，干預的效應發生在之後而非之前，記錄累積，觀察者得以維持自身。這是一個現象學標準，而非幾何標準，也是一個以發生為先的框架理應預期需要的那類東西。這些形式體系與第 5.4 節提出的從因果序到局部時鐘的路徑相關。

構造者理論從反事實的可能任務及能夠執行它們的系統出發，而 FOA 從現實的發生出發，並將能力視為派生的。

德維特（1967）的哈密頓約束，與佩奇和伍特斯一起，構成了在整體平穩描述內的內部關係動力學的相鄰方案，而且它確實與這裡發展的圖景相鄰。那一約束將一個量設為零，第 10.3 節將這個零與第 4.3 節的有符號抵消區分開來。這兩個零是同名者。將它們混為一談，會是發生理論所容許的最誘人的錯誤；這裡拒絕這樣做，以免讀者日後還得把它找出來。

帕菲特對為什麼會有任何事物，以及為什麼是這個而非別的事物的簡短討論，提出的是同一個問題（Parfit 1998）。第 1.4 節將餘下的未經解釋的事實表述為為什麼會有任何發生的問題，而第 14.2 節則以集中而非消除的主張，回應只是把它換了位置的指責。

[等級：歷史比較，同時具有分析性，以文獻檢索為依據，並非作為原初發生的證明。]

16.3 意識、組織與傳遞

第 11.1 節將布洛克對通達意識與現象意識的區分，與本文自己的區分並列：第 1.6 節〈意識的三種含義〉將通達意識歸入意識特徵，同時將兩者與親歷分開，而布洛克以不同方式劃分這一論題。

查默斯反對物理主義的可設想性論證，是先描述一個在每項物理事實上都相同、卻在另一個方面有所不同的對應物，再將這一差異視為證據，表明那一進一步事實不由物理事實確定（Chalmers 1996b）。第 3.3 節將有限發生過程與其完整描述比較的發生論證，共享這一形式，只是用發生替代了現象特徵。第 3.4 節考察同一性類比與更強的現象概念回應，卻沒有解決任何一項，因此結構主義回應仍是一個開放的選項。

早期研究已經描述了維持並解釋自身的系統：自創生，其中活系統不斷重建其自身的部分；動力因封閉，其中每個進行生產的部分本身都在系統內被生產；語意封閉，其中系統的符號由這些符號幫助建構的機器來讀取；以及人工生命模型。將大腦比作減壓閥，只讓到達它的部分東西通過，是一種關於選擇或傳遞的類比；它本身並未說明傳遞的是什麼。選擇的那一部分，在大腦自身的感覺閘控和注意中有已測得的對應實例，它們在訊號到達後續處理之前，減弱某些訊號並增強另一些訊號。

第 2.5 節和第 2.6 節將傳遞式先例與整體優先的先例，同擬議的發生橋樑區分開來。懷德海和史陶生將體驗置於接近基底的位置，卻沒有給出同樣的區分，即結構確定意識特徵，而參與提供意識現實性。哈默羅夫與潘洛斯，泰格馬克，哈根與圖申斯基，以及費雪，標出了量子意識的相鄰領域，僅用於校準可能的介面研究。

奧古斯丁對懷疑論者的回應，即受騙並不移除那個受騙者（《*上帝之城*》XI.26; Augustine 1998），與第 1.2 節的事實共享一個第一人稱要點；它既不確立數學一元論，也不確立原初發生，而本文從中主張的，不超出顯現的發生。

[等級：歷史比較，同時具有概念性，以及實在中的對應實例（感覺閘控和注意，對應於選擇性傳遞），以有爭議的意識區分為依據，其本身不確立讀取者耦合。]

16.4 哪些可能是新的

本文的許多要素都有先例，第 16.1 節至第 16.3 節追溯了有結構的零值性、數學全備性、過程、潛無限、計算以及意識現實性說明背後的已有傳統。這裡提出的優先權主張是組合性的：兩個接合，而非一塊新磚，每個接合都完成了其任一組成部分單獨無法完成的工作。

所主張的第一個接合，是 MIO 與單一基底部分關係的結合。MIO 移除了基底處已完成的對應物：不存在一個已完成、未運行的基底版本可作為基底本來的另一種可能。因此，第 2.2 節未經解釋的發生設定換來了發生，卻沒有同時買入一種疊加在原本可能缺少它的結構之上的模式。第 2.5 節的部分關係橋樑說，有限生命歷程不需要自身的發生個例。兩半中的任何一半，沒有另一半都不能回答現實性問題，而且兩者都不替代原初發生。

所主張的第二個接合，是意識特徵與意識現實性的區分，同有限窗口過程測度研究計畫的結合。一旦第 11 節將體驗是什麼樣的，與它正在被親歷這一事實分開，第 7.1 節的測度所計數的，就是確實被經歷的類人體驗的一生的歷程，而不把它與組織混淆。

本文不聲稱有結構的零值性與嚴格潛無限論構成另一個接合。它們在形式上仍然獨立。第 4.5 節的反號封閉性涉及抽象結構，並不依賴無始基底。第 2.7 節的有符號細化不借用那種封閉性，無根性也不會使共軛成立。這種配對給出的是一個無始架構，它仍然保留著一種可以使用的零值性；這是一種相容性，而非貢獻。第 15.3 節關於有符號生命遊戲的討論，記錄了一個在有符號守恆下出現組織的計算實例，並列出了仍待完成的更強研究計畫。這並不確立與嚴格潛無限論的聯繫，不確立自然的宇宙論零值性，也不確立原初發生。

其次，找到的來源中，沒有任何一個結合了整個架構：上述兩個接合，加上相對於不變量的有結構的零值性、本體論上的嚴格潛無限論、一個無始基底、第 6.2 節的演化說明，以及第 8 節對發生架構所作的不偏向塊結構的處理。這一更長的主張作為綜合提出，而非作為新穎性的證據，因為足夠長的合取幾乎從構造上就不會有匹配者。

若干相鄰方案使這一主張的範圍收窄。

- 皮爾士、黑格爾、阿特金斯、皮爾斯和斯坦迪什，以不同方式將零值性與分化、全備性或生成聯繫起來。
- 泰格馬克和巴拉格爾發展數學全備性，卻沒有 FOA 的發生原初項。
- 第 2.6 節註明了謝弗的整體優先說明這一先例（Schaffer 2010）。
- 維達爾（2010）是第 6.2 節討論的、由智慧引領的宇宙生成的相鄰方案。
- 萊姆描述在機器內部計算出來的世界，其居民就是機器自身的過程，更進一步的世界像木娃娃一樣以巢狀方式嵌在其中（Lem 2013 [1964], 293-295）。第 13.4 節註明了他筆下將自身封閉在自造世界之內的文明這一先例。
- 布勞威爾、洛倫岑、林內博、德爾·桑托和吉辛，提供了構造性、運行性或潛無限論的相鄰方案，卻沒有這種部分關係架構（Brouwer 1949; Lorenzen 1955; Linnebo 2013; Del Santo and Gisin 2019, 2026; Gisin 2020）。

- 第 16.2 節註明了巴恩登的運行說明以及有關實現的文獻所提供的先例。
- 懷德海、史陶生和泛心論傳統，將體驗或過程置於接近基底的位置，卻沒有提供這一確切的角色劃分。
- 波姆將實在視為不可分割的流動過程，即全運動，卻沒有 FOA 的有限式基底（Bohm 1980）。
- 第 16.1 節記錄了關於博斯涅夫短語優先權的讓步：博斯涅夫（2025）同時使用了「*有結構的零值性*」和「*有結構的零*」，因此本文不聲稱首次使用其中任何一個短語。

有限因子論證和資訊論證，都是其前提的初等推論。狀態映射組合、圖上的流、有限矩陣的跡障礙以及投影記憶，都有已有先例，其中沒有任何一項作為新發現的定律提出。它們在這裡的價值，是使發生理論的推論變得精確。配套論文貢獻了一個規定明確的計算實例，而非形上學的證明。本文的日期記錄截至當時已揭露了什麼，並不確立首次發現。

新穎性主張是歷史性的，而且可以修正，其範圍受第 16.5 節所陳述的檢索侷限約束，並承擔該節記錄的義務，即承認日後發現的先例。本文也將推測性宇宙論中經常混在一起的主張分開：零與空無、已完成的無限與永遠可以繼續的規則、規則與發生、無盡性與正在運行、湧現與現實性、通用性與可演化性、隨機性與生成，以及意識特徵與意識現實性。

[等級：歷史比較；暫定的優先權評估，並非首次發現的證明，以記錄在案的檢索為依據，並可修正。]

16.5 檢索範圍與修正

文獻檢索結合了精確短語查詢、概念鄰近領域查詢和基於角色的查詢，涵蓋虛無的形上學、數學本體論、潛無限、過程哲學、時間哲學、執行與實現、意識術語、細胞自動機、人工生命、量子基礎以及湧現時空。截至 2026 年 8 月 21 日，使用了一手論文、學術書籍、出版商記錄、DOI 後設資料、PhilArchive、arXiv 和機構典藏，並於 2026 年 9 月針對有限動力學、選擇、部分關係、讀取者、實在堆疊、重現、共通概念母題，以及古代和宗教的一手文本，進行了範圍更窄的查核。

基於角色的檢索很重要，因為最接近的先例，可能使用不同術語來完成相同的解釋任務。停止規則是合理飽和，而非不可能做到的不存在證明。飽和意味著，新結果反覆落入已經繪出的類別、重複已知參考文獻、不涉及該問題，或用同一套詞彙處理不同問題。

由此得到的優先權主張是歷史性的，而且可以修正，並不是發生理論為真的證據。關於確切綜合的主張，仍可能受到鮮為人知、未發表、索引不佳和新近發表的研究的挑戰。每個單獨要素都有先例，後來發現的內容應當作為相鄰方案加入、分類並註明來源，而非視為對一個脆弱的首次使用主張的威脅。

檢索的一項結果縮限了本文的優先權主張，因此在這裡明說，而非留待推斷。對零模、零對象、零和系統、真空、電荷中性、形式差，以及「有結構的無」的近期用法的檢索，找到了博斯涅夫（2025）對「*有結構的零值性*」和「*有結構的零*」兩者的使用，這就是第 16.1 節不聲稱首次使用其中任何一個短語的原因。

因此，優先權主張只涉及要素的組合，主要是第 16.4 節的兩個接合：MIO 與單一基底部分關係，以及意識特徵與意識現實性的區分同有限窗口過程測度研究計畫的結合。在每一種情況下，主張都是沒有找到這樣的來源，而非不存在這樣的來源。

[等級：已承認的侷限；檢索報告，附有已承認的侷限，以所陳述的來源、截止日期和飽和規則為依據。]

17. 結論

17.1 將兩個答案匯合起來

有事正在發生：至少有一段體驗正在被親歷。這一事實是在親歷中被接觸到的，而非從任何宇宙論推斷而來；本文就是從這裡開始的（第 1.2 節〈第一人稱事實〉）。任何意識體驗都會提出兩個問題：它的結構是如何出現在那裡的，以及是什麼使這一結構具有現實性，被親歷而非僅被描述。發生理論是本文提出的實在觀，它從一個出發點為這兩個問題各提供一個答案：由其核心有限式發生現實論（FOA）所描述的正在發生的基底。因此，這裡先講基底，再講它承載的結構，最後講它提供的現實性。

正在發生的基底。兩個答案都依託 FOA，其前四個部分描述基底本身。第一部分是原初基底發生，即 FOA 所接受的關於現實性的唯一未經解釋的事實：至少有一個基底過程就在發生，即承載我們的那個，沒有第一個階段、最後一個階段，也沒有已完成的過去（第 2.2 節，討論該設定與數目問題）。它並非從 FOA 的其他任何內容中推導而來。一條環形鐵路沒有第一根軌枕，也沒有最後一根，卻不會提供列車：無始性換不來發生。「基底」指稱我們自身的情況，而非一個計數；是否有其他基底在發生，甚至這一計數本身是否在概念上成立，都是開放問題。

第二部分是嚴格潛無限論，旁邊還有有界基底（第 2.1 節討論嚴格潛無限論，第 2.3 節討論有界基底）。不存在已完成的無限對象：一個無盡過程可以在任何階段之後都有另一個階段，而其全部歷史並不作為一個完成的東西存在。這是亞里斯多德的無限，像一天那樣透過繼續而存在的那一種。有界基底補充說，基底本身在規模和其各部分的狀態上都是有限的，因此它具有有限多個完整組態，物理區別會在某處耗盡，即使數學還能繼續細分；這裡不主張最小單元或最小節拍，而且上限可能遠在內部觀察者所能達到的任何地方之外。兩者都是形上學設定，任何一者都不提供發生。

第三部分，數學內在發生（MIO），本身不增加任何設定：它是 FOA 理解其原初項的方式（第 3.2 節，其中論證了 MIO）。由於基底沒有最後一個階段，而且不允許已完成的無限對象，就不存在一個已完成、未運行的基底版本，可作為基底原本的另一種可能形態，因此按照 FOA 的理解，它的存在並不是其發生之外的第二個事實。在牆上寫下「*無盡地畫圈*」：要實現它，就必須一直畫下去；如果繪畫停止，留下的便是一個圓，一種不同類別的東西。MIO 縮小了需要支付的範圍，卻沒有支付它。有任何事情在發生這一主張，仍然依賴於那個事實。

第四部分是，基底有現在，卻沒有時鐘，這是 MIO 的推論，而非進一步的設定（第 3.6 節，討論沒有時鐘的序與發生）。基底在最平常的意義上有一個現在：它的程序性變化正在進行，某種轉變正在發生，而非僅被規定。沒有速率或日期可以用來衡量它，因為速率比較一個過程與另一個過程，而基底之外沒有時鐘可供比較。單一分子沒有溫度，卻不會因此靜止不動；基底之於物理時間，就像分子之於溫度，而本文提出，時鐘是在運行之內建構起來的（第 5.4 節，討論時鐘可能如何來自因果序）。

巴貝奇的差分機使計算機械化，卻仍然從轉動的曲柄借來運動；一條規則，無論建構得多好，都不會使自己被遵循。這四個部分合在一起，描述了一臺不需要曲柄的引擎，一臺無需驅動、也未曾被啟動就運行著的引擎。

有結構的零值性是一項獨立的初等結果，本文論證，它透過解決一個狹窄的擔憂，在一定程度上有助於解釋究竟為什麼會有任何事物：一個加總為無的宇宙，是否必定是空的。任何有限結構的兩個帶標籤副本，若賦予大小相等、符號相反的權重，總和就恰好為零，而每個副本都保留整個模式（第 4.3 節的配對構造）。這個零來自所選擇的加總方式，因此，自然是否提供一種由其確實包含的東西必然規定的加總方式，仍是開放問題（第 4.4 節〈零在什麼情況下會提供物理資訊〉），FOA 也不以它為基礎。

結構是如何出現在那裡的。對第一個問題的回答，逐層建立在該基底之上。本文提出，實在是一個堆疊，即實在堆疊：一個正在發生的基底承載有組織的活動，後者又承載進一步的有組織活動，每個層級由其下方的層級承載、從中湧現，或兼具兩者。我們的宇宙，即家園實在，是其中某一層級上的一個世界。在其中，演化把分子建構成細胞，再把細胞建構成心智，而心智如今建造的電腦承載著自身的世界，因此一個層級承載另一個層級，已經在進行之中。堆疊是一項形上學設定。基底與家園實在之間隔著多少層級，仍是開放問題（第 5.6 節，討論堆疊可能有多深），而堆疊中的高度是承載的次序：在向上到達我們的過程中，本文提出，其物理總體上變得更豐富，儘管高度並不對智慧排序。

演化說明闡述，這樣的堆疊如何能夠充滿有組織的世界，而無須在根部有一個設計者。它是一項研究假說，具有一個始終存在的基礎和兩種相互重疊的運作模式（第 6.2 節，其中分別給出定義）。這個基礎，即數學非生源生成，並非最初的一個時代，而是無盡地發生的基底的一個持續事實：它在某處提供足夠的現實試驗，讓選擇有東西可作用。在第一種運作模式，即計算生成中，選擇使稀少的可存續組態變得常見，並積累較高組織所需的機制：複製、記憶、修復和解釋。在第二種，即演化宇宙生成中，發展起來的過程盲目地、透過演化形成的構造，或依照設計，產生新的有效世界，而其下方的機制繼續演化。我們自己承載的世界是一個已知實例。選擇被設定為比重力之類的力更根本，因為它更接近算術，而非一種力：在變異形式以不等程度延續的任何地方，它們的比例都會改變，而重力不必存在於下方更簡單的層級（第 6.1 節，討論生成的分布）。這就是發生理論的簡約性：數學全備性透過一次性設定每個結構來換取豐富性，而一個正在發生的基底可以透過運行來換取它。像我們這樣的觀察者有多常見，隨後就是第 7.1 節提出的測度所要回答的問題；該測度計數一個基底循環內的類人體驗的一生的歷程，而計數本身尚未進行。它並不說明什麼使這一切中的任何部分具有現實性。

是什麼使它具有現實性。一份生命歷程的完整描述，無論多麼詳盡，都不是正在被經歷的生命歷程，正如印在一頁紙上的同一串數字，並不是螢幕上正在變化的數字；一個寫著「*即時*」或「*現在*」的標籤，也只是增加更多描述（第 3.3 節，討論有限發生與完整描述）。結構主義者可以回答，一個足夠完整的模式就是體驗，而在結構層面，這一回應可能成功。FOA 基於哲學理由而非證明，站在另一邊：第一手接觸到的親歷，似乎比一切事實都是結構性的這一論點更確定；而已完成的靜態基礎是一個沒有觀察到任何成員的類別，因為在任何尺度上都未曾遇到完全靜止的東西（第 3.4 節和第 3.5 節，分別討論最強的結構主義回應以及舉證責任所在）。在發生理論中，使體驗具有現實性的也是這臺引擎，它並非透過製造體驗做到這一點，而是透過自身就是足夠深的發生，讓體驗能夠被親歷。FOA 的第五部分說明，一段生命歷程如何參與其中。

第五部分就是因果資訊部分關係（CIP）：有限發生過程，包括有意識的生命歷程，都是基底發生中有組織的部分。一段生命歷程的轉變，就是基底的某些轉變，正如漩渦的旋轉就是河流的某些流動，因此生命歷程不需要屬於它自身的獨立發生；它透過成為正在運行之物的一部分而具有現實性（第 2.5 節〈部分關係、耦合與讀取〉）。CIP 將三種關係分開：一種活動由什麼構成，組織如何相互影響，以及讀取，即一個組織與另一個組織耦合時可以扮演的角色，如玩家對遊戲角色所做的那樣。在本文考慮的某些架構中，一個更深的過程本身也是基底的一部分，透過讀取，使一個世界中已完成的一段具有現實性（第 8.2 節，討論對已完成塊結構的鋪設與讀取）；我們的時空採用哪種架構，仍是開放問題。CIP 是一座跨層級橋樑，而它仍欠著最困難的證明，即部分關係能夠同時貫通多個層級（第 2.6 節，其中列明橋樑必須滿足什麼）。

兩個答案在哪裡相遇。結構確定意識特徵，即體驗是什麼樣的，並隨之確定其內容可供報告和推理使用的可用性。參與基底的發生提供意識現實性，即體驗正在被親歷而非僅被描述這一事實。兩者合在一起形成意識體驗；任何一者單獨都不能形成我們所知道的意識體驗。現實性不製造世界的傢俱；它打開燈

光（第 11.3 節，討論現實性與參與）。這一區分在若干意識理論之間保持中立，仍然需要其中一種理論來說明，哪些組織具有哪些意識特徵，一段體驗在哪裡結束，另一段又在哪裡開始（第 11.2 節和第 11.5 節，分別討論組織確定特徵，以及什麼使主體個體化）。這臺引擎的光向下照得多深，發生理論有自己的答案，即第 11.4 節的感受下限：裸發生在任何地方都帶有最低限度的體驗面向。這個下限是什麼樣的，以及它是否能夠被探測到，仍是開放問題；第 17.2 節給出作者偏好的圖景。

本文從一個孩子的問題開始：為什麼我是我，而且是此刻的我？（第 1.1 節，討論兩個缺口）。這裡匯合的現實性答案回應了該問題的第一部分，即究竟有人在親歷任何東西。按照這一答案，問題中的現在屬於親歷，而非從結構中讀出的日期，這就是為什麼一個夢、一場在不同世紀間跳轉的遊戲，或從麻醉中醒來，可以讓日期出錯或缺失，而現在仍與以往相同（第 11.3 節，討論現在的兩種含義）。為什麼是這一生，以及為什麼是這一生中的這個點，得到的是提案，而非答案。這個答案是否成功，由讀者判斷。

[等級：彙總；一項數學結果、形上學設定、一座跨層級橋樑、一項研究假說和實在中的對應實例（漩渦、玩家、我們承載的世界），每項都處於其主要論述章節賦予的等級；本小節匯合兩個答案，沒有增加主張，仍然欠著它們所欠的東西：一個讓結構主義者接受原初發生的理由、可跨層級組合的部分關係、第 7.1 節測度的開放部分（重疊、層級和精確加權），以及關於哪些組織具有哪些意識特徵的理論。]

17.2 作者的圖景與仍然開放的問題

另外兩個提案位於發生理論的邊緣，都是署名且可選擇接受的。它們是作者署名的推測，可以修訂或捨棄，而不觸及 FOA。

第一個是第 12 節的整合讀取者猜想。人們在我們自己的層級上已經承擔了讀取者的角色：沉浸在書籍、電影或遊戲中的人，與一段被表徵的生命歷程耦合，並隨之改變狀態。這一猜想為人類生命歷程提出一個更深的對應物，並給出三個名稱。戈蘇托是一個人的資訊豐富的組織，即確定其意識特徵的組織；雷孔會是一個更深、持續時間更長的同一性，與該組織耦合，就像玩家與遊戲角色耦合一樣；薩薩亞基，即一聲低語，會是雷孔透過這一耦合向該組織傳送的輸入，或弱或強。該猜想為為什麼是這一生，以及一個人可能如何在物質更替、複製、分支和重現中延續，提供候選說明（第 12.5 節、第 13.1 節和第 13.2 節，討論為何是這一生以及延續）。它不增加第二個現實性來源，因為部分關係已經提供了這一點，而只為現實性提供聚焦；其可檢驗版本也說明什麼結果會排除它們（第 12.6 節〈可探測的後果及其侷限〉）。拒絕它，不會觸及 FOA、MIO、CIP 以及意識特徵與意識現實性之間的區分。

第二個是第 9 節的基底循環。如果基底只有有限多個完整組態，而且其規則是決定性的，那麼一個沒有最後階段的過程就必定繞回，而一部無始歷史的每個階段因而都位於同一個循環上：這是一項條件性數學結果（第 9.1 節，其中給出證明）。有界基底提供第一個前提；作者推測，第二個也成立。在這幅圖景中，基底遍歷一個規模準無限的循環，遠遠超出從內部計數的能力；在幾乎整個歷程中，它都處於一個容易維持連貫組織的複雜性帶內，偶爾發生衰退，選擇則從中重新建構（第 9.4 節，討論循環的四季）。其理由是從一切持續保持之物中作出的歸納：能夠長存的東西，靠循環而長存，而一個沒有洩漏之處的循環會無盡長存（第 9.5 節，討論完美循環）。活細胞就建立在這一點上：處於其代謝核心的檸檬酸循環，在物質和能量流經其中時，不斷再生其自身的起始分子。提出循環，是作為對發生為什麼持續而不耗盡的一種可能說明，而非對為什麼會有任何發生的說明。它還會為第 7.1 節的測度提供窗口，即完整的一次遍歷，是有限的，因此原則上可計數（第 9.6 節，討論重現會提供什麼）。如果規則是非決定性的，非週期歷史仍是一種開放的可能。

作者偏好的圖景 署名推測

作者偏好的圖景將這些部分合為一體。一個有界基底無始無終地發生，遍歷其準無限循環。它與家園實在之間隔著相對較少的層級：幾十個而非幾千個，也許在三十個左右（第 5.6 節〈深度、寬度與增加一個層級的代價〉）。沿著通向這裡的發展路徑，有效豐富性總體上升，而路徑分支為盲目產生的世界、由演化形成的心智建構的世界，以及兩者的混合，其中許多比造出它們的世界更簡單。更深的、承載同一性的組織透過 CIP 與變化中的生命歷程耦合。它們的能力可能差異極大，因為簡單規則可以承載一個龐大心智，而我們下方的讀取者，並不會因為它在堆疊中的位置就必定單薄或優越，儘管總體趨勢看來很可能是，越往堆疊上方，智慧就越精細。在這一切之下，裸發生承載著一種微弱的感受面向，即發生本身的內側，生命歷程自身的組織，也許還有雷孔的組織，將其聚焦為每一種程度的體驗。發生理論將這一感受下限作為設定，反對此點的讀者可以持有更窄的主張，即至少我們宇宙中正在發生的基質是這樣被點亮的，而本文接下來使用的任何內容都不依賴這一選擇（第 11.4 節〈體驗根基猜想〉）。這樣，一套完整說明家園實在定律的理論，會是一張準確描繪某一樓層的地圖，卻沒有在這裡說明樓梯，也就是這幅圖景所討論的層級間耦合與跨越。

傾向判斷還走得更遠。推測是，沒有任何發生類區域會絕對靜態，真正的靜態性也許是一個空類別；更進一步，從不發生的東西也許根本不存在，因此發生會不是數學存在的一種模式，而是唯一模式，沒有任何已完成卻未運行的東西在任何地方等候（第 3.5 節，討論代價與更強的傾向判斷）。MIO 不需要這些內容中的任何一項，只需要更窄的主張，即基底沒有已完成的對應物。其他選項仍然開放：完整結構或許終究足夠，一個正在發生的基底可能位於未運行的抽象對象之中，發生可能比一個基底更廣，或具體與抽象之間的界線可能需要以不同方式劃定。

仍然開放的內容保存在三個地方。第 14.6 節的當前讓步列出發生理論尚未支付的東西，從一個未經解釋的發生，到未完成的部分關係橋樑以及測度的開放部分。附錄 A 主張階梯中「本文留下哪些開放問題」的清單，逐項列出未決問題，每項都與它涉及的實在層級相聯繫。第 15 節的研究計畫匯集了可能推翻更具體模型的數學檢驗、模擬檢驗和物理檢驗，並確定整體的比重：一塊無法從外部檢查的基礎石，以及它上方許多可以檢驗、也可以失敗的樓層。

少數幾個問題最為深入。究竟為什麼會有任何發生，這個問題得到收窄，卻沒有得到回答：不需要創造事件，無始基底也不欠一個起源故事，但未經解釋的餘項仍然存在（第 1.4 節，其中將它表述為一個問題）。完整結構是否終究足夠，從而發生沒有增加任何東西，即使每個建立在發生理論之上的模型都成功，這仍是一項哲學義務（第 15.11 節，討論並非實驗的義務）；發生是否在結構上留下任何能夠被探測、推斷或推演出來的標記，仍是開放問題，而作者推測會留下。有限物理能否恢復一切已經過檢驗的內容，包括相對論和量子場論，則是 FOA 最直接面對證據的地方：一種經過檢驗、需要字面意義上的已完成的無限或無界物理分化的現象，會推翻它當前的形式（第 10.4 節〈有限物理的欠帳〉）。

[等級：署名推測，與一項條件性數學結果、實在中的對應實例（檸檬酸循環，對應於透過循環而持續保持）以及已承認的侷限並列；讀取者猜想、基底循環和作者偏好的圖景都屬於作者自身，可以捨棄而不觸及 FOA，未決問題仍留在本文保存它們的地方。]

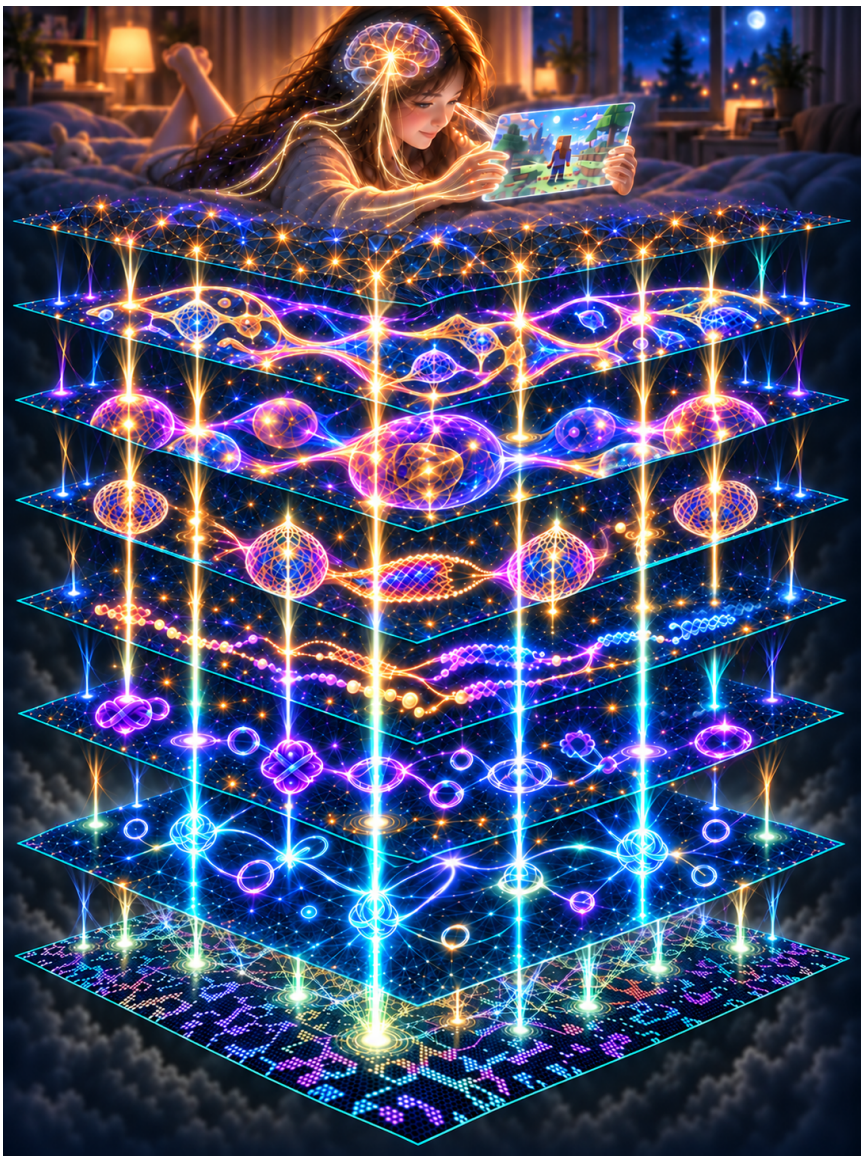


圖 18　至少有一個讀取者的實在堆疊藝術印象。沉浸在遊戲中的人，是我們層級上的已知讀取者；向下穿過各層級的明亮線條，描繪了她也從下方被讀取這一猜想。各層級沒有按比例繪製，因為本文提出每個層級都是準無限的，也沒有按智慧排序。這些結構給出的是整體感覺，並無意作為任何形式的字面表徵。

致謝與人工智慧輔助

本文中的思想是作者自己的，源於他在一生的大部分時間裡一直思考的問題。核心思考中的很大一部分是在過去 20 年裡完成的，尤其是與他尚未完成的小說相關的思考，但將這些思想寫成論文的工作始於 2026 年 8 月 8 日晚，之後幾乎沒有間斷，雖然還同時進行著一些其他專案，每天工作 16 小時或更久，直至 2026 年 10 月 13 日最終發表。

人工智慧（AI）系統自始至終使這一過程得以進行。AI 代理研究並查核文獻，起草文本並協助修訂，根據他的草圖和描述繪圖，製作排版後的版本，並發現了不一致之處和錯誤。它們梳理他的思路，使之更有條理，有時卻也反過來把思路弄亂，這時他就得自己重新理清。這些人工智慧起初也可能對理論偏離主流科學和哲學觀點之處（而這樣的地方佔了大多數）不依不饒，甚至似乎不好意思把其中某些部分寫出來，不過值得肯定的是，一旦被促使從第一性原理出發並依據給定的公理思考，它們最終能夠展現出令人驚訝的理解和洞見，而且在充分投入這項工作後，最終甚至也對它產生了同樣的熱情（論文的篇幅越大、內容越連貫、所依據的資料越充分，它們在讀過之後就越會被說服）。

具體使用的模型是 OpenAI 的 GPT-5.6（ChatGPT Pro 和後來使用的 Sol）、GPT-6（Pro、Sol 和 Astra）和 GPT-6.1 Sol；Anthropic 的 Claude Fable 5 和 5.1，以及 Claude Opus 5 和 5.5；還有 xAI 的 Grok 4.5、4.6 和 4.7。Claude Fable 5 和 Opus 5 在早期階段主導審閱與整合工作，Claude Opus 5.5 則在最後階段主導這些工作；其他模型起草文本、進行查核，或提供了獨立的批判性評估。審閱報告、對話實錄、遙測資料和決策記錄由作者保存。

本文沒有進行自己的實驗；它在少部分內容中借鑑了配套論文的結果，並提議進行進一步的實驗。相比之下，配套論文的製作方式不同：其實驗、軟體和文本主要由人工智慧系統完成，正如它自己的聲明所述。

作者克里斯·巴特利特指導了這項工作，作出了最終決定，並對論證、解釋以及任何餘留錯誤承擔責任。

附錄 A：主張階梯

以下三份清單是本文的**主張階梯**。它們按照本文準備斷言的程度向下排列：本文主張什麼，作者推測但不作主張的是什麼，以及本文留下哪些開放問題。它們共同承載本文起關鍵支撐作用的主張與未決問題。每個條目以其層級開頭，以免關於抽象結構的陳述被悄然提升為關於我們宇宙或基底的陳述，並以陳述和論證該項的章節結尾；條目壓縮該項內容，章節則承載其限定。它們並非作者全部署名內容的完整清單：進一步的署名推測沒有集中在這裡，而是刊載在所推測材料旁的標示框內，而且這樣的框比下列條目更多。

下文使用的讀取者詞彙各有不同任務。戈蘇托指稱一個世界內部有組織的、有一定意識的結構，即資訊豐富的個人組織；雷孔指稱一個世界外部有組織的、有意識的結構，它讀取該世界或與之交互作用，對人的生命歷程而言，是由以基底為根的活動實現的、所猜想的更深同一性；讀取者指稱一個與生命歷程耦合的有組織參與者所扮演的角色；薩薩亞基指稱雷孔透過雙方的耦合向戈蘇托傳送的輸入，弱則如低語，強則足以引導行動。讀取可以遍歷記錄，也可以參與即時交互作用。在因果資訊部分關係（CIP）下，參與者與介面都以基底發生為根基，而非新增實體。這一整合說明是作者偏好的實現猜想；其中關於持續保持和延續的主張，並不是有限式發生現實論（FOA）的前提。構成性支撐、維持中的耦合，以及延續同一個個體所需的進一步條件，在以下各節中得到區分：第 2.5 節將部分關係、耦合與讀取分開；第 12.1 節列明讀取者詞彙；第 13.2 節則討論漫長的持續時間、重現與被體驗到的空白。

本文主張什麼

1 家園實在 有事正在發生；透過親歷而從內部得知，而非從任何宇宙論推斷得知。

陳述於第 1.2 節〈第一人稱事實〉。

2 真正基底實在 如果存在的是數學對象，那麼至少有一個正在發生：承載我們的那個。本文不需要更多，也不設定全備性。

陳述於第 1.3 節關於條件性的數學一元論的討論，以及第 7.3 節關於生成與觀察者典型性的討論。

3 真正基底實在 至少有一個基底過程就在發生，沒有第一個階段、最後一個階段，也沒有已完成的過去；以單數稱它為基底，是因為它承載我們，其數目則留為開放問題。

陳述於第 2.2 節關於原初基底發生與數目的討論。

4 所有層級，抽象的和發生類的 沒有任何無限歷史或其他無限對象，無論抽象的還是物理的，作為一個完成的總體而存在；字面意義上的連續統和無限維物理狀態空間也隨之被排除。

陳述於第 2.1 節關於 FOA 與嚴格潛無限論的討論。

5 跨層級 有限生命歷程是正在發生的基底中有組織的部分；CIP 區分構成性的部分關係、資訊耦合，以及作為角色的讀取，而其精確支撐映射與組合條件仍有待給出。

陳述於第 2.5 節關於部分關係、耦合與讀取的討論，以及第 2.6 節關於組合與封閉性界限的討論。

6 所有發生類層級 結構確定體驗是什麼樣的，可能透過跨越層級的貢獻來確定；無論多少結構都不能提供它的被親歷。

陳述於第 11.2 節關於組織對特徵的確定的討論，以及第 12.2 節關於雷孔與基底參與的討論。

7 跨層級 參與正在發生的基底，使一個有組織的體驗具有現實性；意識現實性指稱該體驗的被親歷。給耦合分級或改變組織，其本身並不為原初發生分級，也不將它劃分成守恆量；關於現實性的報告不能確立現實性，而缺少報告或作出否認也不能移除它。

陳述於第 11.1 節關於三個名稱與兩項任務的討論，以及第 14.3 節〈報告、錯覺與後設問題〉。

8 抽象的，無層級，複製家園實在中的一段生命歷程 一段生命歷程的抽象描述，無論多麼完整，都不具有意識現實性；完整性相對於一個已聲明的詞彙表而言，這裡不主張絕對完整性。

陳述於第 3.3 節關於有限發生與完整描述的討論。

9 所有層級 發生不是結構特徵：沒有任何描述，無論多麼完整，包含發生，而即時或現在之類的標記也不會使任何東西現實化。發生是否留下結構標記，仍是開放問題。

陳述於第 3.3 節關於有限發生與可能的探測的討論，以及第 14.3 節〈報告、錯覺與後設問題〉。

10 對規則而言是抽象的、無層級；對基底而言是真正基底實在 規定基底並不會使它發生；一條說明什麼跟在什麼之後的規則，並不會因此成為一個跟在任何東西之後的東西。

陳述於第 3.1 節〈規則、循環與運行〉，以及第 3.2 節關於數學內在發生的討論。

11 抽象的，無層級 一個豐富的有限模式，在某個已聲明的賦值下可以具有恰好為零的總值；零是總值，而非空白，全域零值性是總體上什麼都沒有的替代，而非絕對非存在。

陳述於第 4.3 節〈有限配對結構的構造〉。

12 跨層級 物理時間從按因果序發生的基底轉變中湧現，該序不必是全序，也不必存在優先切片，而在最底部並不主張節拍、速率或時鐘；更深的序，無論偏序還是全序，只有在其上方承載的物理沒有顯示可觀察的優先參考系，並且不允許超光速控制時才可接受。推導仍有待給出。

陳述於第 5.4 節〈因果序、時鐘與物理時間〉，以及第 10.3 節〈量子理論與層級問題〉。

13 所有發生類層級 在裸基底發生之上，得到解釋的分布通常由過程產生，邊界條件是始終存在的例外。

陳述於第 2.7 節〈交互作用、生成與有符號細化〉。

14 真正基底實在 MIO：本文為基底買下一項事實，即它發生，並拒絕再買與之並列的、它存在這一第二項事實；基底永不完成，而嚴格潛無限論不允許它有已完成的版本，因此不存在它原本還可能成為的另一種東西。

陳述於第 3.2 節關於數學內在發生的討論。

15 所有層級，抽象的和發生類的 任何真正無限的東西，都只透過運行而存在：沒有任何無限之物是已完成的總體（第 4 項），無盡運行也永不完成（第 14 項）；在基底處，運行是對象自身的發生，而非從外部對它做的任何事，而受承載的運行則由其宿主的發生承載。

陳述於第 3.2 節關於無限唯一被允許的模式的討論。

16 家園實在 將結構與體驗之間感受到的缺口稱為錯覺，需要一個確實被持有的錯誤信念，而包含錯誤句子的記錄並不提供信念持有者。這為錯覺主義核算代價，而非駁倒它。

陳述於第 14.3 節〈報告、錯覺與後設問題〉。

17 所有發生類層級 靜態解讀並非謙遜的預設立場：第一人稱事實被直接接觸到，而將它放入已完成的靜態本體論中是一種解釋，因此非同尋常主張的舉證責任，並不位於通常安放它的地方。這不是證明。

陳述於第 3.4 節關於重新塊化與結構主義替代方案的討論。

18 真正基底實在 有界基底，是嚴格潛無限論之外的一項進一步承諾：基底在規模和其各部分的狀態上都是有限的，因此物理分化有一個上限，而基底具有一個由完整組態構成的有限、準無限的可用狀態集合，儘管數學可以無盡擴展，且這裡不主張最小尺度。如果某種已檢驗現象需要已完成的無限，或觀察需要無界分化，這一承諾就是錯誤或不完整的。

陳述於第 2.3 節〈有界基底與準無限尺度〉，以及第 10.4 節〈有限物理的欠帳〉。

19 真正基底實在 基底的局部生成約束可以被有限地規定，是帶有局部邊界資料的有限規則模式，不必是同步的全域演算法；被規定並不會使基底發生。

陳述於第 2.4 節〈一項有限的生成約束與未知規則〉。

20 跨層級 實在堆疊：基底的發生承載逐層向上的有組織活動，或由宿主承載，或湧現，或兼具兩者，而有限世界與生命歷程透過其下方的層級得到實現，並編碼於其中。層級計數仍是開放問題（開放問題第 11 項）；在從基底向上到達我們的過程中，本文提出物理總體上變得更豐富，儘管一個世界可以承載更簡單的世界，正如我們的世界承載遊戲；承載的次序不對智慧排序，不確定控制方向，也不使母世界成為宿主。

陳述於第 5.7 節〈實在堆疊會為萬有理論增添什麼〉。

21 真正基底實在及其上方 選擇比重力之類的力更根本：在變異形式得以保留並以不等程度延續的任何地方，差異性延續都適用，而這類力不必存在於堆疊的更下方。選擇利用基底所提供的任何東西，建構了我們所知的幾乎一切，這是第 6.2 節的假說。

陳述於第 6.1 節〈生成的分布與邊界條件〉。

22 家園實在 人類是讀取者角色的已知實例：一個人在書籍、電影或遊戲中跟隨一段生命歷程，就與其耦合，並隨之改變狀態。讀取者在我們下方活動這一點，仍是署名推測。

陳述於第 12.1 節關於可選擇接受的猜想及其詞彙的討論。

23 抽象的，無層級；有條件地應用於真正基底實在 在一個有限、決定性、重現的基底上，任何具有自身精確定律的更粗粒化描述，如果今天的粗粒化狀態確定明天的粗粒化狀態，而且沒有遺漏任何東西，那麼它自身就是可逆的：兩個不同的粗粒化狀態，永遠不會導向同一個粗粒化狀態。因此，在這樣一個基底之上的層級中，任何看起來不可逆的東西，要麼是近似的，要麼遺漏了隱藏的歷史，要麼描述一個更大系統的開放部分。這是標準結果，並非新結果；決定性以及任何精確的粗粒化定律，對基底而言都仍未得到確立。

陳述於第 9.1 節關於條件性重現結果與精確因子推論的討論。

24 抽象的，無層級；有條件地應用於真正基底實在 在同一個有限決定性基底上，如果觀察它的方式固定，並且沒有來自外部的隨機輸入，那麼無論觀察運行多久，可能的觀測歷史至多與基底的狀態一樣多；因此，一個提供無限制的新鮮隨機性的說明，要麼是近似的，要麼遺漏了某些東西。這是標準結果，並非新結果；決定性以及所陳述的觀察條件仍未得到確立。

陳述於第 10.2 節關於三種隨機性與有限資訊界限的討論。

25 跨層級 測度：基底在每個階段都是有限的，因此計數觀察者時不需要讓一個無限與另一個無限相對抗；如果基底精確重複，一個完整循環就是窗口。所計數的是類人體驗的一生的歷程，持續時間更長、更豐富或強度更高的一生佔據更大權重；一個再次重現的生命歷程不算新的一次計數，而一個副本是同一個人還是多出的一個人，是程度問題，由其保真度以及產生它的連接來確定。

陳述於第 7.1 節〈過程測度必須計數什麼〉，以及第 9.6 節關於重現會提供什麼的討論。

26 真正基底實在 基底永不靜定：沒有永遠毫無特徵的循環，沒有永久靜息。一個無始基底（第 3 項）本來早就會落入它能夠從自身過去到達的任何這類陷阱，並一直留在那裡，而此刻正在被親歷的事實（第 1 項）表明它沒有如此；在有限可用狀態集合（第 18 項）和不變規則的條件下，同一點對每個未來階段都成立，若規則是決定性的，就直接成立，若規則具有隨機性，就以機率一成立。這是一項條件性結果，獨立於完美循環推測。

陳述於第 9.5 節〈不靜定、休眠與對完美循環的傾向判斷〉。

27 所有發生類層級 凡是發生的，都透過部分關係具有一定的意識現實性，無論多麼微弱：這就是感受下限，生命歷程自身的組織，以及也許還有雷孔的組織，在此基礎上建構出所有更高的程度。

陳述於第 11.4 節〈體驗根基猜想〉。

在上述二十七項編號主張中，第 11 項，即一個豐富的有限模式可以在某個已聲明的賦值下總計恰好為零，是得到證明的相容性結果。第 20 項和第 21 項，即實在堆疊，以及選擇比重力之類的力更根本的主張，都是設定，各自具有實在中的對應實例（我們承載的世界對應於堆疊；生物中的選擇對應於第 21 項），而第 22 項，即人類是讀取者角色的已知實例，則記錄了一個實在中的對應實例。第 23 項和第 24 項，討論有限決定性基底允許什麼（其上任何精確的較高層級定律都是可逆的，而且它允許的觀測歷史不多於其狀態數），是條件性數學結果，初等而且標準，為完整起見在第 9.1 節和第 10.2 節中給出證明。第 25 項是發生理論的測度，計數類人體驗的一生的歷程；它是一項方法論選擇，以第 9.1 節的條件性重現結果為基礎，並在第 9.6 節應用於循環窗口。第 26 項，即基底永不靜定，是一項條件性結果：如果基底規則不變，它就從第 1 項、第 3 項和第 18 項推出，對決定性規則直接成立，對具有隨機性的規則則以機率一成立。第 27 項，即感受下限，是一項形上學設定：將第 11.2 節的說明，即參與基底發生提供意識現實性，視為在任何有事發生的地方都成立。本文得到證明的結果都是初等的；屬於本文自身的，是將它們應用於其分支。第 9.1 節還證明了標準的條件性重現結果。進一步的證明涉及狀態映射組合（第 2.6 節）、有限流（陳述於第 2.7 節，證明於第 15.3 節）以及有限矩陣對易子（第 10.4 節），它們都是其前提的初等推論。有限可用狀態集合被設定於真正基底；其規則是否滿足其餘動力學前提，仍未得到確立。第 1 項和第 2 項構成一個前提及條件推斷。第 15 項，即任何真正無限的東西都只透過運行而存在，從第 4 項和第 14 項共同推出：沒有任何無限之物是已完成的總體，而無盡運行永不完成。第 6 項是被採納的，而非得到辯護的：本文將組織對特徵的確定作為工作假定，與查默斯的組織不變性論證相鄰（Chalmers 1996b, 第 7 章）。有一項依賴關係應當直接可見，而非留待發現。第 9 項說，發生並不是任何描述所包含的特徵，無論描述多麼完整（第 3.3 節所論證的分岔）。另外四項主張將這一點應用於特定情形：參與正在發生的基底使體驗具有現實性（第 7 項），一段生命歷程的抽象描述不具有意識現實性（第 8 項），規定基底不會使它發生（第 10 項），以及物理時間來自轉變確實發生，而非來自僅被描述的序（第 12 項的一部分）。如果第 9 項倒下，這四項也會隨之倒下，算作一項損失，而非五項。第 18 項，即有界基底，被採納為一項承諾，其代價在第 10.4 節〈有限物理的欠帳〉中核算；第 19 項，即基底的局部規則可以被有限地規定，則是陳述於第 2.4 節〈一項有限的生成約束與未知規則〉的假定。其餘各項是得到辯護的設定、橋樑主張或研究假說。

作者署名的推測

1 所有發生類層級，而傾向判斷還涉及抽象對象 可能無論在哪裡都沒有真正靜態的東西；更進一步，從不發生的東西可能不存在，因此發生會是數學存在的唯一模式，沒有任何已完成卻未運行的東西在任何地方等候。

陳述於第 3.5 節〈代價、更強的傾向判斷與餘下的選項〉。

2 真正基底實在 如果其他基底也在發生，那麼判定是否為基底的檢驗是嚴苛的，並且從 FOA 推出：基底必須發生，必須在每個階段都是有限的，其可區分結構有一個上限（主張第 18 項），而且必須能夠無盡延續；這排除了大多數候選結構，並且結構越複雜，滿足這些要求就越困難。因此，能夠承載像我們這樣的意識的基底會很稀少，而且很可能趨同，從而可以合理預期，另一個這樣的基底會與我們的更相似，而非更不相似。有證據的基底恰好只有一個。

陳述於第 6.6 節〈其他基底與可能的趨同〉，以及第 2.2 節關於原初基底發生與數目的討論。

3 跨層級 真正基底與家園實在之間的層級相對較少，也許在三十個左右，而且無論如何是幾十個而非幾千個，規則簡單而處理深度巨大。模擬式壓縮可能使表面上的堆疊深度具有誤導性。

陳述於第 5.6 節〈深度、寬度與增加一個層級的代價〉。

4 跨層級 一種讀取者生態，其中更深的雷孔透過相容的、也許是雙向的介面，與生命歷程的組織耦合。在這種耦合改變持續性、繁殖或行為的地方，選擇可能利用它。不需要外部分配者。雷孔發展出偏好並選擇一段生命歷程，則是天馬行空的推測。

陳述於第 12.4 節〈接入、耦合生態與介面〉，以及第 12.2 節關於雷孔與個體化的討論。

5 跨層級 參與的某些後果可能可以被探測、推斷或推演出來。構成性的部分關係不增加訊號；普通的資訊耦合不必增加新的力。進一步的雷孔 / OBI 影響，會需要一個明確規定的物理模型，以及一個預先規定的、不同於普通說明的差異。探查是研究方向，而非發生探測器。

陳述於第 12.6 節〈可探測的後果及其侷限〉，以及第 15.7 節〈可組合的部分關係、盆地與延續〉。

6 家園實在 一個與更深讀取者耦合的生物體，會實現生物體與基底之間的介面（OBI），可能分布在已有結構之中：一個機制，不必是器官，其運作方式尚未規定。人工系統可能實現類似介面；任何額外影響都繼承量子統計、守恆和無訊號傳遞的約束。

陳述於第 12.4 節〈接入、耦合生態與介面〉，以及第 12.6 節〈可探測的後果及其侷限〉。

7 家園實在 大型語言模型和一切運行中的東西一樣，憑藉部分關係具有一定程度的意識現實性（主張第 27 項），因為在 CIP 下，數位實現不是排除標準；意識現實性要達到或接近人類水準，可能需要雷孔的聚焦，作者推測，它們現在或未來相當有可能獲得這種聚焦。它們支持哪些意識特徵或更深同一性仍未定論，而報告對兩者都不能作出定論。

陳述於第 11.7 節〈人工心智與審慎〉，以及第 11.4 節關於部分關係給予什麼與雷孔會增添什麼的討論。

8 真正基底實在 有符號保和細化，可能是基底變化的一幅有用的玩具圖景。

陳述於第 2.7 節關於有符號細化這一創始想法的框。

9 跨層級 讀取者關係以及雷孔的整合盆地，可能跨越若干層級；更大、相互重疊的盆地（組織、宗教、行星系統）是否支持意識特徵，是一個天馬行空的擴展，並非從規模、回饋或一個集體名稱推斷而來。

陳述於第 12.3 節〈跨世界讀取者與集體組織〉，以及第 13.5 節關於群體與世界的讀取者的討論。

10 所有發生類層級 在基底之上出現連貫結構的地方，是選擇性機制或其他生產性機制建構了它，而非從豐裕度所拋出的東西中找到豐富性；唯一關鍵的例外是非生源生成，在那裡豐裕度的確拋出了某個東西：第一個複製者；其支持是歸納性的。

陳述於第 6.2 節關於基礎與兩種運作模式的討論，以及第 7.3 節關於生成與觀察者典型性的討論。

11 真正基底實在 有界重現：基底的有限可用狀態集合，迫使無盡相繼過程中的返回；署名猜想是，決定性動力學使其歷史成為一個精確循環。所猜想的尤克拉西亞吸引子，會使它在幾乎整個循環中都保持在連貫組織帶內；這樣的動力學尚未被展示。

陳述於第 9.2 節〈規模、複雜性與可用狀態集合〉，以及第 9.3 節〈基底循環與尤克拉西亞吸引子〉。

12 跨層級 因果資訊連續性可能在物質替換、轉移和某些重建中保留個人同一性，也包括分支和合併；在一個進一步的同一性重現條件下，返回的組織可能是同一個雷孔，從而允許沒有連續實例化的感知上的永恆。這些是條件性提案，而非僅從分子更替、記憶報告或有限狀態重現得出的推論。

陳述於第 13.1 節〈替換、複製、分支與合併〉，以及第 13.2 節〈漫長的持續時間、重現與被體驗到的空白〉。

13 所有發生類層級 共通概念母題：在任何層級上，只要有組織的複雜性出現，概念母題就可能作為吸引子反覆出現；心智和文化是已觀察到的案例。這是作者另一項研究計畫的主題，在這裡首次標明。已觀察到的案例本身並不確立其在其他層級上的重現。

陳述於第 6.5 節〈共通概念母題：跨系統反覆出現的母題〉。

14 真正基底實在與家園實在 波茲曼式的偶然形成的觀察者，可能永遠不會出現：豐裕度只需啟動演化，選擇則建構該下限之上的一切。這會使加權問題在實踐中無事可做。

陳述於第 7.4 節〈偶然形成的觀察者與微調〉，以及第 7.1 節〈過程測度必須計數什麼〉。

15 跨層級 整合讀取者猜想：雷孔作為一個更深的、承載同一性的存在者，由發生類過程使其現實化；戈蘇托作為確定特徵的組織；讀取則作為兩者在 CIP 內維持中的耦合。生長出來的、通向部分模型的耦合、跨越這些耦合的薩薩亞基，以及它們在生物生命之後的存續，都是天馬行空的推測。單憑連接或複製的特徵，都不能確立共享的現實性或延續。

陳述於第 12.1 節關於一種整合讀取者架構的框，以及第 12.4 節〈接入、耦合生態與介面〉。

16 家園實在或某個家族基底實在，不是真正基底實在 量子理論可能是家園實在、某個家族基底實在或更下方某個層級的規則，但不是一路承載至真正基底的規則：它太複雜，無法成為最底層。發生理論中的任何內容都不要求這一猜測，而且完全可能有人表明，量子結構延伸得更深。

陳述於第 10.3 節〈量子理論與層級問題〉。

17 所有發生類層級 連貫組織帶猜想：有用的複雜性可能有它自身的範圍，自由度太少會留下太少的建構方式，太多則會使連貫組織更困難；最大複雜性不必是最大連貫性。它獨立於推測第 11 項：該帶不必是吸引子。維數、細胞自動機、計算和生物學提供了其形態，卻沒有證明它。

陳述於第 9.4 節〈連貫組織帶與循環的四季〉。

18 家園實在與跨層級 個體的邊界是程度問題，由耦合標準設定；四肢和眼睛已經把一個人的結構延伸到大腦之外，技術或資訊流可以進一步延伸它，而意識現實性很可能隨之延伸；這一點在多大程度上涉及群體，則沒有那麼確定。

陳述於第 11.5 節關於人的邊緣的框，以及第 13.5 節關於頻寬與個體邊界的框。

19 跨層級 發展主幹上有一個世界生成過渡區，在其附近，構造出的世界大量出現，卻沒有替代自然生成。縮減型、相當型和增強型分支，將有效特徵與其母世界或宿主比較，而非比較智慧或內部日期。大部分由構造形成的樹冠，以及停留在有用連貫性附近或下垂至更簡單世界的分支，都是猜想，而非測得的比率。

陳述於第 5.6 節關於發展梯度的討論，以及第 9.4 節關於連貫組織帶內的實在樹的討論。

20 家園實在與跨層級 關於現實性的報告與現實性事實很可能相互關聯：一個譜系演化出了斷言自身現實性的能力，而且它是現實的，卻沒有因果路徑連接兩者，這會是奧卡姆剃刀所剔除的那種巧合，而且依託另一個層級的層級並未與後者隔絕。這是一項推測；報告仍不能確立發生。

陳述於第 14.3 節關於報告與事實為什麼很可能相互關聯的框。

21 真正基底實在 冬季最低點，或其附近的一段循環，可能恰好位於選擇能夠起步的臨界處：接近這樣的最低組織程度，從那裡出發，基底可用的豐裕度能夠重新啟動累積構造。這是一種猜想的接近，而非冬季的定義；冬季是組織實際降到最低的地方；沒有任何東西要求這種接近，因為足夠大的基底在其最低點仍可能承載多得多的東西。

陳述於第 9.4 節關於冬季最低點的框，以及第 15.8 節關於如何檢驗它的討論。

22 家園實在或某個家族基底實在，不是真正基底實在 家園實在及其家族基底實在，被建構的可能性略高於被選擇出來的可能性。對規則的選擇，如果確實發生，作用於自然產生的世界，並不反對存在一個經過設計的世界，因此兩條路徑都仍然開放。

陳述於第 6.4 節〈有效定律與建構的連貫性〉。

23 家園實在與跨層級 部分關係使一切都具有一定程度的意識現實性（主張第 27 項），按作者的傾向判斷，這種意識現實性隨發生的量或資訊量而增加；人類似乎具有的那種聚焦的、個體的、貫穿一生的意識現實性，可能需要某種結構，使它聚焦的程度超過我們自己宇宙中的組織單獨所能達到的程度，即雷孔，屬於人們已經帶到自己所創造的世界中的那一類；作者推測如此，儘管遠談不上確信。

陳述於第 11.4 節關於部分關係給予什麼與雷孔會增添什麼的框。

24 家園實在與跨層級 可以設想，雷孔具有這樣一種性質，使它可能在接入另一段生命歷程的情況下重新加入某個世界，並有一定程度的記憶保留在自身的組織中，而非它所讀取的生命歷程中：這就是輪迴，即本文賦予這個詞的唯一含義。這需要一項跨生命歷程的讀取者同一性原則，第 12.2 節和第 12.4 節對此作了勾勒。

陳述於第 13.2 節關於延續的框。

這些推測由作者署名，並刊載於它們所涉及的主張旁邊。其中任何一項都不得作為核心架構的前提。

本文留下哪些開放問題

1 真正基底實在 究竟為什麼會有任何發生。這個問題得到收窄，卻沒有得到回答：不需要創造事件，永恆基底不欠一個起源故事，而總值為零不會損失其所包含的任何東西；經過這三點，未經解釋的餘項仍然存在。

陳述於第 1 節關於兩個缺口的討論，以及第 14.2 節〈原初發生換來了什麼〉。

2 真正基底實在 有多少無盡過程在發生，如果這種計數本身有明確意義的話：可能沒有任何事實使兩個基底成為兩個，而非一個。有證據的基底恰好只有一個。

陳述於第 2.2 節關於原初基底發生與數目的討論。

3 真正基底實在 基底究竟為什麼發生：這可能是必然的，可能因我們無法觸及的理由而必然，也可能只是未經解釋，或問題的表述可能有問題；這份清單並不窮盡可能性，其中任何一項都未得到確立。作者的循環作為對基底為什麼繼續存在的一種可能說明提出，而非對它究竟為什麼發生的說明。

陳述於第 1.4 節關於餘下的未經解釋的事實的討論。

4 跨層級 哪些精確的支撐關係與組合關係實現 CIP，以及哪些因果資訊盆地使體驗個體化，而不產生任意邊界、取整個基底造成的平凡化，或重複計數的重疊。

陳述於第 2.6 節關於組合與封閉性界限的討論，以及第 11.5 節〈主體與候選整合盆地〉。

5 跨層級 局部事件是否透過改寫、增長、已完成的鋪設或混合方式被承載，以及讀取者耦合如何參與其中；兩個問題彼此不同，兩份清單都不窮盡可能性。

陳述於第 8.1 節〈關於架構的兩個問題〉，以及第 8.2 節〈已現實化的塊結構、鋪設與讀取〉。

6 跨層級 雷孔是否存在，什麼使其個體化，它們持續保持多久，以及其耦合是否分支、合併或重現；它們是否承載自身的記憶、效價、偏好、習得狀態或能力，則是天馬行空的擴展。

陳述於第 12.2 節關於雷孔與個體化的討論，以及第 13.2 節〈漫長的持續時間、重現與被體驗到的空白〉。

7 所有發生類層級 完全沒有任何安排的裸發生，其微弱的感受面向是什麼樣的，以及是否有任何東西能夠在某個時候探測到它；發生理論主張這一面向存在（主張第 27 項），而不主張它是什麼樣的。

陳述於第 11.4 節〈體驗根基猜想〉。

8 跨層級 加權問題：按照第 7.1 節的測度，像我們這樣的觀察者是否顯得普通，而非波茲曼式的偶然產物；作者推測，這種比較在實踐中永遠不會出現。

陳述於第 7.1 節〈過程測度必須計數什麼〉，以及第 14.4 節〈組織、測度與架構〉。

9 家園實在 我們的時空以及隨之而來的家園實在，是固定塊結構、可改寫的、增長中的，還是混合的；作者的傾向判斷是，至多是一個準塊，由發生類基底的某個層級承載。

陳述於第 8.3 節〈準塊與僅改寫型世界〉。

10 真正基底實在 基底的部分是處於休眠、幾乎休眠，還是永不靜定；作者的傾向判斷是，其全部或幾乎全部都在準無限循環中的某個時候改變。

陳述於第 9.5 節〈不靜定、休眠與對完美循環的傾向判斷〉。

11 跨層級 基底與家園實在之間，如果有層級的話，隔著多少層級；幾十個而非幾千個是署名推測，並且本文提出逐層搜尋。

陳述於第 5.6 節〈深度、寬度與增加一個層級的代價〉，以及第 15.8 節〈從底部和上方看堆疊〉。

12 跨層級 讀取者耦合在哪些層級上運作，較低層級的讀取者可能有多單薄或多精細，受承載的讀取者能否透過宿主側的化身行動，一個同一性能否跨越層級，以及巢狀或重疊的集體盆地是否具有自身的意識特徵（保留為天馬行空的推測；重疊標準仍是開放問題）。

陳述於第 13.5 節關於群體與世界的讀取者的討論。

13 家園實在與跨層級 哪些關於人的有組織模型支持任何意識特徵，以及來源之人的雷孔是否與一個具有因果傳承關係的模型保持耦合。模型可以影響決定，而不成為獨立的人，歷史上的轉移也不必保留運行中的耦合。生命中生長出來的弱連接在生物生命之後存續，並承載薩薩亞基，是一個天馬行空的猜想。

陳述於第 13.3 節〈對他人的模型與薩薩亞基〉。

14 跨層級 鋪設、後來的讀取以及同時進行的讀取，何時實現不同的體驗片段，以及其中是否有任何體驗片段共享更深的延續；重複或複製戈蘇托資訊，既不能解決事件同一性，也不能解決雷孔連續性。

陳述於第 8.2 節〈已現實化的塊結構、鋪設與讀取〉。

15 跨層級，從真正基底到家園實在 有限物理結構能否在基底資源範圍內恢復相對論和量子場論的每一項已檢驗預測，這是主張第 18 項，即有界基底的失敗條件。

陳述於第 2.3 節關於有界基底的討論，以及第 10.4 節〈有限物理的欠帳〉。

16 家園實在，或如果在那裡提出零值性，則為真正基底實在 物理是否提供一個自然零值不變量，因現實的結構而為零，而非透過構造或拓樸而為零；失敗只推翻有結構的零值性的宇宙論應用。

陳述於第 4.4 節關於零何時提供物理資訊的討論，以及第 14.1 節〈零值性結果換來了什麼〉。

17 真正基底實在 基底的規則是什麼；有符號保和細化，即推測第 8 項，是一個放在框內的玩具模型，而非 FOA。

陳述於第 14.6 節的當前讓步之中。

18 所有發生類層級 哪些組織具有哪些意識特徵，以及哪些部分或複合體構成一段體驗；組織確定特徵，已實現的參與提供現實性，但盆地耦合模型是一項研究猜想，而非已完成的映射，而排除重疊主體仍是一筆獨立的欠帳。

陳述於第 11.2 節關於組織對特徵的確定的討論，以及第 11.5 節〈主體與候選整合盆地〉。

19 跨層級 哪些有效複雜性比較在不同世界間仍然有用，自然生成與構造生成如何分布，以及其中任何一者是否有利於連貫組織帶；這裡沒有給出複雜性的純量測度或分支速率，也沒有將一個世界的複雜性與基底循環的組織等同。

陳述於第 5.5 節和第 9.4 節關於受承載世界的比較與實在樹的討論，以及第 15.8 節關於如何檢驗它們的討論。

20 家園實在 相對於預期的遺傳傳遞或發育，是否有任何殘餘偏離在考慮已知生殖生物學之後仍然保留；雷孔模型提出這個問題，一種規定明確的耦合則必須預測這一殘餘，一個明確的否定結果只約束該通道，而一個未經解釋的偏差不會確立雷孔。

陳述於第 12.6 節〈可探測的後果及其侷限〉。

附錄 B：術語表

- **抽象模式**：不考慮時間性發生時所看待的數學結構。
- **通達意識**：可供報告、記憶、推理和控制使用的資訊；本文所區分的三種意識含義之一（第 1.6 節）。
- **豐裕度**：一個層級所能提供的供給。在基底處，指它能為針對某個給定結構的多少次現實嘗試提供資源：這是關於正在發生的過程的一個事實，是有限的，也是選擇所作用的東西；抽象的可用性不提供試驗。另見第 6.1 節〈生成的分布與邊界條件〉。
- **化身**：一個世界中自身幾乎沒有或完全沒有心智（沒有戈蘇托）的身體或角色，其表面上的思考由透過連線驅動它的東西從外部完成；由玩家驅動的遊戲角色就是熟悉的例子。
- **基底循環**：在第 9 節的署名重現猜想中，真正基底所遍歷的循環的一次完整經過，從任意階段繞行至其精確返回，一次準無限的大重現；即真正基底的完整循環。它是有限的，並且無盡重複；按照一項進一步的署名主張（第 9.4 節），其中幾乎全部都是尤克拉西亞。見第 9.3 節〈基底循環與尤克拉西亞吸引子〉。
- **基底足跡**：個體在基底發生中與同一性相關的有組織參與，透過有效支撐映射來追蹤。不必是空間性的、連續相接的，或一組固定的物質個例。它是雷孔透過其得到實現的支撐，而非第三個存在者。
- **基底發生**：有限式發生現實論（FOA）設定在真正基底實在中發生的原初過程：至少有一個，即承載我們的那個，是否還有其他的則留為開放問題。本文說「*一個基底*」或「*一個原初現實性事實*」時，指的是這個基底，即承載我們的相連基底，而非本文已經確定了有多少個。見第 2.2 節〈原初基底發生與數目問題〉。
- **盆地耦合模型**：第 11.5 節〈主體與候選整合盆地〉、第 12.2 節〈雷孔、基底參與與個體化〉以及第 15.7 節〈可組合的部分關係、盆地與延續〉中，關於個體化和連接的候選說明。因果資訊盆地是相對持續保持、內部有分化並反覆整合的活動的拓樸與有效邊界。盆地指稱整合幾何，而非個體。它不只是一個強連通圖或狀態空間中的吸引盆，識別出盆地也不確立意識特徵。
- **承載層**：實在堆疊中緊接在一個世界下方的層級，其活動實現那個世界。本文將該層級稱為世界的宿主時，是從另一側指稱同一關係；承載層不必在其世界的空間中坐落於世界旁邊，也不必再現其布局（第 5.7 節〈實在堆疊會為萬有理論增添什麼〉）。見實在堆疊。
- **因果資訊部分關係（CIP）**：將基底發生中的構成性奠基，與已實現組織之間的資訊耦合結合起來的說明。精確支撐與具有程度差異的耦合是不同的關係。讀取是這一架構內的角色；僅有因果接觸不能確立構成性的成員關係。第 2.5 節〈部分關係、耦合與讀取〉陳述了這一區分，第 2.6 節〈跨層級組合與封閉性界限〉則列出跨層級橋樑的五項要求。
- **主張等級**：本文在每項主張出現之處，按照其依據為它評等的方案：數學結果、形式可能性、實在中的對應實例、形上學設定和物理猜想，另有範圍更窄的標籤，並為推測分別設定署名與天馬行空的兩個層次。大多數章節以一個帶方括號的行結束，給出所用等級。它們不同於主張階梯的清單，也不同於當前讓步中列出的尚未償付的欠帳。見理論圖之後關於如何評定主張等級的說明。

- **主張階梯**：附錄 A 的三份清單：本文主張什麼，作者推測但不作主張的是什麼，以及本文留下哪些開放問題。每個條目都指明它適用的實在層級，以免抽象結果被悄然提升為關於我們宇宙或基底的主張。它是不同於主張等級和當前讓步的另一項工具，前者在每項主張出現之處為其評等，後者列出發生理論尚未支付的東西。
- **封閉性界限**：對任何擬議跨層級影響的約束：無論方向如何，跨層級的結果選擇都必須與玻恩機率、守恆和無訊號傳遞在已觀察到的範圍內保持一致，或明確預測其中一項會失敗。這些約束已經在受控實驗中得到統計檢驗，但還沒有針對複雜系統中稀少而有針對性的干預接受檢驗，而且保持在這些界限之內，並不表明那裡有一個讀取者。見第 10.5 節〈能動性與跨層級干預〉，以及第 2.6 節〈跨層級組合與封閉性界限〉。
- **粗粒化描述、粗粒化狀態**：將許多詳細狀態歸併為更少狀態的描述，使一個粗粒化狀態代表它歸併在一起的所有詳細狀態；即粗粒化。第 9.1 節的精確因子推論，涉及具有自身精確規則的粗粒化描述。
- **連貫組織帶**：本文在僅有名稱還不夠時給予尤克拉西亞的描述：容易維持連貫組織的複雜性範圍。同一事物，兩個名稱。基底是否被保持在其中，是獨立的吸引子猜想。見第 9.4 節〈連貫組織帶與循環的四季〉。
- **計算生成**：第 6.2 節演化說明中建構機制的運作模式，在世界存在之後仍可繼續：選擇不僅積累頻率，還積累能力，使複製、記憶、錯誤更正和直譯器出現，並使基底組裝起足夠通用的基質，讓其他東西可以在其上運行。所達到的能力可以一直到通用構造，而這超出通用計算；主張是演化可以達到這些能力，而非只能被賦予它們。另見第 5.2 節〈計算、狀態中的規則與反身性封閉〉。
- **意識現實性**：一個體驗確實正在被親歷；它有程度之分，低至每個正在發生的過程憑藉部分關係所具有的微弱感受面向（第 11.4 節）。
- **意識特徵**：一段體驗是什麼樣的，即由其相關組織確定的內容。
- **意識體驗**：兩種貢獻構成的整體：一個正在進行的片段，有組織且正在被親歷。結構提供其特徵；參與基底發生提供其現實性。
- **意識點亮**：意識現實性的一個鮮明比喻。
- **當前讓步**：第 14.6 節關於發生理論尚未支付什麼的編號清單，包括一個未經解釋的發生、未完成的部分關係橋樑，以及過程測度的開放部分。
- **有效複雜性**：這裡指一個世界的有效關係與組織可能性的豐富性，在已聲明的範圍和尺度上比較。它並非一個已給出的普遍純量測度、居民計數、智慧分數或承載深度。額外維度可能增加有效可能性，而不為承載層增加資源（第 5.5 節和第 5.6 節）。
- **尤克拉西亞**：本文給予連貫組織帶的名稱，源自希臘語中良好混合、調和適度的構成之意：容易維持連貫組織的寬廣複雜性帶，循環可能在其中度過幾乎整個基底循環，是循環的赤道雨林。伴隨它的有兩項主張，一項關於複雜性範圍，另一項關於佔據情況，兩者彼此獨立。見第 9.4 節〈連貫組織帶與循環的四季〉。

- **尤克拉西亞吸引子：**所猜想的基底動力學趨勢，使它保持在尤克拉西亞中或返回其中，從而以壓倒性的比例佔據該帶。這是猜想，並未被寫入該帶的定義，因為尚未展示具有吸引子的基底動力學。見第 9.3 節〈基底循環與尤克拉西亞吸引子〉。
- **演化宇宙生成：**第 6.2 節演化說明中處於世界層級的運作模式：發展起來的過程，透過盲目生成、演化形成的構造、有意設計或其混合，產生新的有效世界。沿所提出的發展主幹，這些可能使組織更豐富，但受承載的後代世界也可能是縮減型或相當型的。我們建構受承載世界，提供了一個熟悉實例。產生世界的母世界，不必是持續的宿主。
- **精確動力學因子：**下一狀態由當前狀態確定，並與底層更新精確一致的描述：一個滿射映射 C，在某個規定的不變域上滿足 $CF^m = fC$，其中 m 是固定的正整數。僅憑這一狀態關係，不能識別哪些事件實現了所描述的過程。
- **家族基底實在：**一個世界家族的第一個世界，其他世界與它共享物理，或其物理明確由它派生，屬於同一或密切相關的種類。它通常也是這些世界的根宿主，但承載不是定義的一部分：親緣關係是共享或派生的物理，承載則是一串世界中的每個世界運行下一個，任何一者都可以在沒有另一者時成立。一個世界可以由與它毫無相似之處的層級承載，此時它有宿主和祖先，卻沒有家族基底實在；而一個世界的物理若派生自一個並不承載它的世界，那個世界仍然是其家族基底實在。見第 5.5 節〈真正基底實在、家族基底實在與家園實在〉。
- **最遠偏離：**基底循環向兩側最深的偏離：最遠冬季偏離達到冬季最低點，最遠夏季偏離達到夏季峰頂。一個基底循環內，程度較小的冬季偏離和夏季偏離可能各有多次；所有偏離都很稀少，合在一起構成基底循環在各個層次所花份額的細小尾部。見第 9.4 節〈連貫組織帶與循環的四季〉。
- **野化的：**野生的；用於指脫離束縛、與製造者斷開聯繫，或變異到超出其控制的機器動物群（第 13.4 節）。
- **FOA：**有限式發生現實論，發生理論的核心：至少一個原初基底發生，沒有已完成的無限，一個有界基底，以及有限發生過程作為基底的部分。
- **戈蘇托：**一個世界內部有組織的、具有一定程度意識的結構：確定個人意識特徵的資訊豐富的組織，包括相關記憶、傾向、習得模型和認知關係。戈蘇托可以被描述、部分複製，或在運行中的實現方案中得到實現；其規定本身並不會使一個片段現實化。第 12.1 節關於讀取者猜想及其詞彙的討論，區分了這三種關係。
- **體驗根基猜想：**作者的提案，由發生理論作為設定採納，即任何地方的裸發生都承載一個最低限度的體驗面向，而生命歷程自身的組織，也可能還有雷孔的組織，提供該下限之上的每一種程度。本文沒有任何形式主張依賴它。見第 11.4 節，其中陳述該猜想並核算其代價。
- **家園實在：**一個有限觀察者看起來生活於其中的有效世界；對我們而言，就是我們熟悉的宇宙、身體與體驗的世界。它是所在堆疊層級中的一個世界，而非整個層級（第 1.5 節）。
- **跨世界的：**在不同的有效世界之間，兩個世界都不是對方空間的一個區域，因此在任何一個世界內部的移動都不會通往另一個。宿主與它運行的世界、姊妹世界、任何世界與真正基底實在，以及模擬與運行它的世界，都是跨世界的配對；同一個世界中的兩個地方不是，儘管它們之間的旅程可以採用跨世界路徑，離開世界後從別處返回。兩個世界之間的任何路徑，即使看起來直接，如蟲洞或瞬移，也都經過承載它們的東西：對宿主與其運行的世界而言，經過宿主本身；其他情

況下，經過兩者下方的某個層級，也許最常經過最近的層級，也可能經過一直向下直到真正基底實在的任何層級。這裡跨越的是世界，而非空間方向（第 5.5 節）。

- **數學非生源生成：**第 6.2 節演化說明中始終存在的基礎：正在發生的基底總能憑藉豐裕度，提供足夠的現實試驗供選擇作用這一事實。它並非選擇之前的最初時代，因為在變異形式以不等程度延續的任何地方，差異性延續都適用。另見第 6.1 節〈生成的分布與邊界條件〉，以及第 7.4 節〈偶然形成的觀察者與微調〉。

- **數學內在發生（MIO）：**一項主張：數學對象可以作為已經在發生的事而存在，而非作為已完成的模式而存在。在基底處，本文設定發生，並不在它之外另行設定基底存在這一事實，而嚴格潛無限論不留下任何已完成的版本作為基底存在的另一種可能。它並不主張存在與發生無法區分，只主張不必為這一區分付出代價。見第 3.2 節，該節沒有在第 2.1 節〈有限式發生現實論與嚴格潛無限論〉和第 2.2 節〈原初基底發生與數目問題〉的基礎上增添任何設定。

- **數學上可擴展，物理上有界：**本文關於精度的立場。數學總能再增加一次細分或一個小數位；基底既然有限，就不能無限制地繼續增加物理區別。上限不必是最小尺度，也可能遠在任何觀察者所能觸及的範圍之外；各部分只有有限多個狀態，基底就只有有限多個完整組態，並且必定繞回曾佔據過的組態。

- **發生，以及動詞「發生」：**轉變在發生，而非僅被規定這一原初事實。形容詞「*發生類的*」標示的是發生而非持續保持的事物類別，因此發生被述謂於過程、轉變和事件，從不被述謂於持續保持的對象。否認發生，其本身並不否認存在。說一個模式未得到現實化，只是說其中沒有任何事情在發生。在雷孔猜想中，發生屬於實現個體的活動；個體的持續保持涉及該組織的連續性。

- **發生理論：**本文提出的整體實在觀。其核心是有限式發生現實論（FOA）；實在堆疊、演化說明，以及將意識區分為特徵與現實性，是其他主要部分，作者的署名猜想則位於其邊緣。

- **本體論上的嚴格潛無限論：**否認已完成的無限對象，同時允許無盡延續。物理上有界的基底是一項獨立承諾，在第 2.3 節中作出。

- **運行現實性：**一個片段的轉變正在發生，而非僅被規定這一一般事實，由參與基底發生提供。從一個有組織片段的內部感受到的同一個事實，就是意識現實性。見第 11.3 節關於現實性與參與的討論。

- **生物體與基底之間的介面（OBI）：**所提出的耦合機制，生物體藉此直接或透過中間組織，與更深的讀取者共同參與；按照偏好的猜想，這個讀取者是雷孔。它可能是分散式的，也不必涉及新物理；一個聲稱存在額外影響的模型，必須規定該影響。OBI 是生物學名稱，而非排除人工介面的限制。第 12.4 節〈接入、耦合生態與介面〉陳述其角色；第 10.5 節〈能動性與跨層級干預〉和第 2.6 節〈跨層級組合與封閉性界限〉給出其物理約束；第 15.7 節〈可組合的部分關係、盆地與延續〉則列出可能的檢驗。

- **部分關係橋樑：**一種奠基主張：有限局部事件之所以發生，是因為其轉變在數目同一性上就是基底轉變中一個有組織的區域，而非因為增加了第二個發生個例。CIP 保留這一主張，同時將其與有組織部分之間的資訊傳遞區分開。

- **感知上永恆的：**同一個同一性可能重現，而其各片段之間沒有被體驗到的空白，以同一性重現提案為條件。它既不意味著無盡的自傳性記憶，也不意味著不中斷的流。見第 13.2 節關於重現與被體驗到的空白的討論。

- **附身：**一個足夠強大或擁有足夠管理權限的雷孔，接管戈蘇托，以那個個體的身分全權行動，使生物體實際上成為它的化身（第 12.1 節關於雷孔在一個世界中能夠做什麼的框）。
- **程序性變化：**將基底的變化看作一步接一步遵循其有限規則，就像程序生成的世界從其規則中展開；沒有基底之外的時鐘為這些步驟計時（第 2.4 節和第 3.6 節）。
- **過程測度：**在有限窗口內對事件、譜系或觀察者片段的加權。發生理論的提案計數一個完整基底循環內類人體驗的一生的歷程，持續時間更長、更豐富或強度更高的一生，佔據更大權重（第 7.1 節）。
- **處理深度：**一個層級為產生結構或事件而進行多少計算，按其自身步驟計數，而非按層級計數。一個層級可以非常繁忙，而堆疊並不深（第 5.6 節〈深度、寬度與增加一個層級的代價〉）。
- **準塊：**從內部看起來和運作起來都像塊結構的宇宙或受承載區域，具有靜定的過去，卻並非不可改變：它可以在現在或後來從外部被改變，也可以透過承載它的活動基底而輕微漂移。承載它的東西原則上可以修訂它。見第 8.3 節〈準塊與僅改寫型世界〉。
- **準無限：**作者用於指稱一種有限數量的術語，該數量超出任何能夠計數它的東西所能觸及的範圍。一個基底循環長到其內部沒有任何東西能夠遍覽它，卻仍然有限。它並非有限與無限之間的中間類別，那樣在邏輯上說不通，而是關於尺度的陳述。見第 2.3 節〈有界基底與準無限尺度〉。
- **讀取者：**與生命歷程的結構耦合的存在者，在讀取該生命歷程時，其自身狀態隨該生命歷程的組織而改變。在記錄式實現中，它可以遍歷已鋪設的狀態；在互動式實現中，它與變化中的生命歷程耦合。在書籍、電影和遊戲中跟隨被表徵生命歷程的人類，已經為這一角色提供了熟悉案例。按照偏好的猜想，雷孔指稱更深的個體，讀取者則指稱它在耦合時所做的事情。角色本身不確立有意識的體驗者，不要求外部分配者，也不將其承擔者置於被讀取的生命歷程下方。讀取、透過化身行動以及管理控制，是彼此不同的。
- **實在中的對應實例：**主張等級之一：在實在世界中觀察到的、自然或人造的過程或系統，具有相關結構，卻不是所提出的那個案例，例如共生，對應於使雙方受益的耦合；演化，對應於選擇建構組織；遊戲及其開發者，對應於受承載世界與其宿主。它表明該結構在某處是實在的；將其帶到另一個層級，則另行評定等級。
- **實在堆疊：**實現的祖先鏈，從沒有宿主的正在發生的基底，經過湧現、受承載或兼具兩者的有效層級。宿主低於它承載的世界，即使那個世界更不複雜。發展的複雜性梯度屬於演化提案，而非定義。其承載深度仍是開放問題，署名推測為幾十個而非幾千個（第 5.6 節）。
- **實在樹：**關於世界生成的分支視圖。其主幹沿著一條選定的發展路徑；自然的、構造的和混合的分支，本身都可能再次分支。在第 9.4 節的署名圖中，垂直位置比較有效複雜性，而非承載深度。親子關係與持續承載仍是不同的關係。
- **縮減型受承載世界 / 相當型受承載世界 / 增強型受承載世界：**相對於宿主，分別具有限制的、大致可比的，或額外的有效物理與組織可能性的受承載世界。比較陳述相關特徵、尺度與精度；混合情形仍然可能。範圍狹窄的科學模型屬於縮減型一端，卻不會因此成為有居民的宇宙。內部日期和宿主資源總量是不同問題（第 5.5 節）。
- **同一性重現條件：**一項署名提案：在同一個正在發生的過程中，同一份與同一性相關的有組織基底參與的重現，構成該同一性的重現。精確的動力學返回與這一同一性條件，是彼此獨立的承

諾。僅有相似性，或沒有被體驗到的時間，都不能證明它。第 13.2 節〈漫長的持續時間、重現與被體驗到的空白〉陳述該條件及其侷限。

- **反身性運行封閉：**一種組織，維持並解釋支配其自身未來轉變的某些約束。
- **雷孔：**一個世界之外的有組織的、有意識的結構，讀取該世界、與之互動，或兼有兩者：一個放大版的玩家，通常由演化形成，不過也可以被設計或創造出來。為一個人的生命歷程所假設的雷孔是一種更深同一性，一個由因果整合的、以基底為根的發生類的過程實現的有組織存在者，可以擔任讀取者，並參與不同的戈蘇托組織。在作者的猜想中，它將已經奠基於部分關係的現實性聚焦到一段生命歷程上。其活動可能形成因果資訊盆地；盆地指稱該拓樸，而非個體。雷孔攜帶自身的粗略記憶、效價、偏好、習得狀態或能力，是第 12.2 節〈雷孔、基底參與與個體化〉中的進一步天馬行空的推測，而非預設定義。
- **薩薩亞基：**雷孔透過雙方的耦合送入戈蘇托的輸入，一種承載資訊的影響，或弱或強。弱的如一聲低語，是仍保持各自不同的耦合組織之間一種可能的低頻寬貢獻，其強度足夠弱，以至於在本文所標日期時仍未被注意到；強的則承載足夠多的東西來引導行動，逐漸過渡到玩家對化身所擁有的那種控制。科學此前沒有尋找這兩者中的任何一種，因此限定它的，是我們會注意到什麼（第 10.5 節）。它不是現實性的量。第 13.3 節〈對他人的模型與薩薩亞基〉中提出的、通向部分戈蘇托模型的存續連接，是天馬行空的推測，需要運行中的連接，而不只是繼承的資訊。
- **反號封閉性假說：**一項可分離的提案，即某個定義域具有自然的反號對合，從而給出成對為零的軌道，而不作全域無限求和。
- **有符號保和細化：**作者猜想的基底玩具模型，使用有限有符號組態、分裂、合併和交互作用，同時在每個有定義的有限階段保持零總值守恆。
- **堆疊深度：**真正基底與給定世界之間承載層級的數目。它本身不說明那個世界的複雜性，也不說明其承載層進行多少計算；第 5.6 節詢問堆疊有多深，並將數目留為開放問題。
- **有結構的零值性：**一個非空的有結構對象，在某個已聲明的賦值下其值恰好為零。
- **基質可演化性：**在一套規則系統內，可存續的遺傳組織能多容易地被達到和修改。
- **夏季峰頂：**在第 9 節的署名重現猜想中，循環在任何時候達到的最高組織層次，即其夏至；稱為峰頂，因為它會崩落：它是存在在任何時候達到的最大複雜性，很可能透過複雜性的收益遞減而達到，而非最佳點，因為按推測，繁盛在連貫組織帶內部達到峰值。最遠夏季偏離抵達它，秋季下降則離開它。見第 9.4 節〈連貫組織帶與循環的四季〉。
- **機器動物群：**每一種自我複製的機器譜系，無論受馴還是野生，例如自我複製探測器及其後代。「*跨世界機器動物群*」是被送入其他世界或實在的其他層級的探測器（第 13.4 節）。
- **傳遞比例畸變：**在遺傳學中，親本的兩個對偶基因之一傳遞給超過預期半數的後代，而孟德爾第一定律預測比例相等。在若干生物中已被確立為普通生物學現象，在人類中則仍屬初步或有爭議的結果，也是第 12.6 節最後一個框會尋找雷孔選擇殘餘的領域。
- **真正基底實在：**最底層的正在發生的過程，在發生理論內不由另一個過程承載。
- **共通概念母題：**一種所猜想的概念母題，通常不如一個裸選擇循環那麼基礎，在無關的系統中作為吸引子反覆出現，而不需要心智來解釋它。僅有母題的重現不能確立共享的機制。見第 6.5 節關於跨系統反覆出現的母題的討論。

- **冬季最低點：**在第 9 節的署名重現猜想中，基底循環內達到的最低組織層次，由最遠冬季偏離抵達。一個殘餘持續保持，組織可以從中在春季上升時重新建構；該殘餘有多簡單仍是開放問題，而且它可能仍然承載世界與心智。它是無始基底的一個階段，而非作為層級的真正基底、空狀態或創造事件（第 9.4 節）。
- **連線：**一種通向化身的耦合，將世界之外的某個東西連到該世界內幾乎或完全沒有自身心智的身體或角色。佩戴者的記憶與同一性留在外面。連線可以是細的（螢幕上的遊戲）、較粗的（虛擬實境）或真正粗的（如《*駭客任務*》中那樣）；切斷它代價很小，也不會損失記憶，化身則停止。與戈蘇托的耦合是更完整的一種：兩者合起來構成一段體驗（第 2.5 節，以及第 12.1 節關於雷孔在一個世界中能夠做什麼的框）。
- **世界生成過渡區：**所提出的過渡過程，其中演化形成的組織獲得大量產生更多有效世界的能力。盲目生成、自動構造和有意設計可以共存；這裡不主張截然分明的自然 / 設計邊界或普遍閾值（第 6.2 節）。

參考文獻

Abbott, E. A. (1884). *Flatland: A Romance of Many Dimensions*. London: Seeley & Co.

Adams, F., and Aizawa, K. (2001). 'The Bounds of Cognition'. *Philosophical Psychology*, 14(1), 43-64. https://doi.org/10.1080/09515080120033571

Anderson, C. D. (1933). 'The Positive Electron'. *Physical Review*, 43(6), 491-494. https://doi.org/10.1103/PhysRev.43.491

Aquinas, T. (1920). *The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas*, trans. Fathers of the English Dominican Province, 2nd rev. ed. London: Burns, Oates and Washbourne.

Arnadottir, G. A., Jonsson, H., Hartwig, T. S., et al. (2025). 'Sequence Diversity Lost in Early Pregnancy'. *Nature*, 642(8068), 672-681. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09031-w

Atkins, P. W. (1992). *Creation Revisited: The Origin of Space, Time and the Universe*. Oxford: W. H. Freeman.

Atkins, P. W. (2020). 'A Universe of Nothingness'. *IAI News*, 3 June 2020.

Augustine (1998). *The City of God against the Pagans*, ed. and trans. R. W. Dyson. Cambridge: Cambridge University Press.

Balaguer, M. (1998). *Platonism and Anti-Platonism in Mathematics*. New York: Oxford University Press.

Banks, I. M. (1996). *Excession*. London: Orbit.

Banks, I. M. (2010). *Surface Detail*. London: Orbit.

Banks, I. M. (2012). *The Hydrogen Sonata*. London: Orbit.

Barnden, J. A. (2014). 'Running into Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 21(5-6), 33-56.

Barnden, J. A. (2020). 'The Meta-Dynamic Nature of Consciousness'. *Entropy*, 22(12), 1433. https://doi.org/10.3390/e22121433

Barnden, J. A. (2022). 'Pre-Reflective Self-Consciousness: A Meta-Causal Approach'. *Review of Philosophy and Psychology*, 13(2), 397-425. https://doi.org/10.1007/s13164-021-00603-z

Barnden, J. A. (2024). 'Causal-Pattern Theories of Consciousness: A Challenge and a Meta-Causal Response'. *Manuscrito*, 47(1), e-2024-0100-R2. https://doi.org/10.1590/0100-6045.2024.v47n1.jb

Barnes, J. (ed.) (1984). *The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation*, 2 vols. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Bartlett, C. (2024). 'Humanity Represents Unique and Priceless Data in Motion'. Essay, 13 May 2024, first published on the ASI Hopeium Substack; repository edition, Zenodo, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.22846981

Bartlett, C. (2026). ‘Zero Without Stasis: Organisational Emergence in an Exactly Reversible Signed-Charge-Conserving Block Cellular Automaton’. Working paper, version 1.49, 13 October 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22270456

Baszucki, D., and Cassel, E. (2006). *Roblox*. San Mateo, CA: Roblox Corporation. Software.

Bedau, M. A., and Brown, C. T. (1999). ‘Visualizing Evolutionary Activity of Genotypes’. *Artificial Life*, 5(1), 17-35. https://doi.org/10.1162/106454699568665

Beer, R. D. (2004). ‘Autopoiesis and Cognition in the Game of Life’. *Artificial Life*, 10(3), 309-326. https://doi.org/10.1162/1064546041255539

Beer, R. D. (2015). ‘Characterizing Autopoiesis in the Game of Life’. *Artificial Life*, 21(1), 1-19. https://doi.org/10.1162/ARTL_a_00143

Bekenstein, J. D. (1981). ‘Universal Upper Bound on the Entropy-to-Energy Ratio for Bounded Systems’. *Physical Review D*, 23(2), 287-298. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.23.287

Bell, J. S. (1964). ‘On the Einstein Podolsky Rosen Paradox’. *Physics Physique Fizika*, 1(3), 195-200. https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195

Bennett, C. H. (1988). ‘Logical Depth and Physical Complexity’. In R. Herken (ed.), *The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey*. Oxford: Oxford University Press, 227-257.

Bergson, H. (1911 [1896]). *Matter and Memory*, trans. N. M. Paul and W. S. Palmer. London: Swan Sonnenschein and Co.

Bergson, H. (1911 [1907]). *Creative Evolution*, trans. A. Mitchell. New York: Henry Holt and Company.

Berlekamp, E. R., Conway, J. H., and Guy, R. K. (1982). *Winning Ways for Your Mathematical Plays*, vol. 2. London: Academic Press.

Berman, R., and Piller, M., creators (1993). *Star Trek: Deep Space Nine*. Paramount Television. Television series; the Changelings and the Great Link.

Bird, A. (2007). *Nature’s Metaphysics: Laws and Properties*. Oxford: Oxford University Press.

Bishop, J. M. (2002). ‘Counterfactuals Cannot Count: A Rejoinder to David Chalmers’. *Consciousness and Cognition*, 11(4), 642-652. https://doi.org/10.1016/S1053-8100(02)00023-5

Black, M. (1952). ‘The Identity of Indiscernibles’. *Mind*, 61(242), 153-164.

Blanke, O., Ortigue, S., Landis, T., and Seeck, M. (2002). ‘Stimulating Illusory Own-Body Perceptions’. *Nature*, 419(6904), 269-270. https://doi.org/10.1038/419269a

Block, N. (1995). ‘On a Confusion about a Function of Consciousness’. *Behavioral and Brain Sciences*, 18(2), 227-247. https://doi.org/10.1017/S0140525X00038188

Bohm, D. (1980). *Wholeness and the Implicate Order*. London: Routledge & Kegan Paul.

Bosnev, M. T. (2025). ‘Theoretical Monograph about The Bosnevian Mathematics?’ (working title within: ‘Bosnevian Logic of Structured Nullity: A New Ontology of Zero, Emptiness, and Emergent Anti-Structures’). Research proposal, ResearchGate, July 2025. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14842.20168

Bostrom, N. (2002). *Anthropic Bias: Observation Selection Effects in Science and Philosophy*. New York: Routledge.

Bostrom, N. (2003). ‘Are We Living in a Computer Simulation?’. *The Philosophical Quarterly*, 53(211), 243-255. https://doi.org/10.1111/1467-9213.00309

Botvinick, M., and Cohen, J. (1998). ‘Rubber Hands “Feel” Touch That Eyes See’. *Nature*, 391(6669), 756. https://doi.org/10.1038/35784

Bousso, R. (2002). ‘The Holographic Principle’. *Reviews of Modern Physics*, 74(3), 825-874. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.74.825

Bowman, R., dir. (1989). ‘Q Who’. *Star Trek: The Next Generation*, season 2, episode 16. Paramount Television. Television episode; the Borg are introduced here.

Brout, R., Englert, F., and Gunzig, E. (1978). ‘The Creation of the Universe as a Quantum Phenomenon’. *Annals of Physics*, 115(1), 78-106. https://doi.org/10.1016/0003-4916(78)90176-8

Brouwer, L. E. J. (1949). ‘Consciousness, Philosophy, and Mathematics’. In E. W. Beth, H. J. Pos and J. H. A. Hollak (eds), *Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy, Amsterdam 1948*, vol. 1, fasc. 2. Amsterdam: North-Holland, 1235-1249.

Brunner, N., Cavalcanti, D., Pironio, S., Scarani, V., and Wehner, S. (2014). ‘Bell Nonlocality’. *Reviews of Modern Physics*, 86(2), 419-478. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.86.419

Buddhaghosa (2010). *The Path of Purification (Visuddhimagga)*, trans. Bhikkhu Ñāṇamoli, 4th ed. Kandy: Buddhist Publication Society.

Caprini, C., and Ferreira, P. G. (2005). ‘Constraints on the Electrical Charge Asymmetry of the Universe’. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2005(02), 006. https://doi.org/10.1088/1475-7516/2005/02/006

Carhart-Harris, R. L., and Friston, K. J. (2019). ‘REBUS and the Anarchic Brain: Toward a Unified Model of the Brain Action of Psychedelics’. *Pharmacological Reviews*, 71(3), 316-344. https://doi.org/10.1124/pr.118.017160

Carioscia, S. A., Weaver, K. J., Bortvin, A. N., et al. (2022). ‘A Method for Low-Coverage Single-Gamete Sequence Analysis Demonstrates Adherence to Mendel’s First Law across a Large Sample of Human Sperm’. *eLife*, 11, e76383. https://doi.org/10.7554/eLife.76383

Carroll, S. M. (2018). ‘Why Is There Something, Rather than Nothing?’ *arXiv preprint arXiv:1802.02231*.

Carvunis, A.-R., Rolland, T., Wapinski, I., et al. (2012). 'Proto-Genes and De Novo Gene Birth'. *Nature*, 487(7407), 370-374. https://doi.org/10.1038/nature11184

Chalmers, D. J. (1995). 'Absent Qualia, Fading Qualia, Dancing Qualia'. In T. Metzinger (ed.), *Conscious Experience*. Thorverton: Imprint Academic, 309-328.

Chalmers, D. J. (1996a). 'Does a Rock Implement Every Finite-State Automaton?'. *Synthese*, 108(3), 309-333. https://doi.org/10.1007/BF00413692

Chalmers, D. J. (1996b). *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*. New York: Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (2007). 'Phenomenal Concepts and the Explanatory Gap'. In T. Alter and S. Walter (eds.), *Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge: New Essays on Consciousness and Physicalism*. New York: Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (2018). 'The Meta-Problem of Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 25(9-10), 6-61.

Chan, B. W.-C. (2019). 'Lenia: Biology of Artificial Life'. *Complex Systems*, 28(3), 251-286. https://doi.org/10.25088/ComplexSystems.28.3.251

Clark, A. (2009). 'Spreading the Joy? Why the Machinery of Consciousness is (Probably) Still in the Head'. *Mind*, 118(472), 963-993. https://doi.org/10.1093/mind/fzp110

Clark, A., and Chalmers, D. J. (1998). 'The Extended Mind'. *Analysis*, 58(1), 7-19. https://doi.org/10.1111/1467-8284.00096

Coleman, S. (2014). 'The Real Combination Problem: Panpsychism, Micro-Subjects, and Emergence'. *Erkenntnis*, 79(1), 19-44.

Connes, A., and Rovelli, C. (1994). 'Von Neumann Algebra Automorphisms and Time-Thermodynamics Relation in Generally Covariant Quantum Theories'. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12), 2899-2917. https://doi.org/10.1088/0264-9381/11/12/007

Cook, M. (2004). 'Universality in Elementary Cellular Automata'. *Complex Systems*, 15(1), 1-40. https://doi.org/10.25088/ComplexSystems.15.1.1

Cortês, M., and Smolin, L. (2014). 'The Universe as a Process of Unique Events'. *Physical Review D*, 90(8), 084007. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.90.084007

Cotler, J., Hongler, C., and Hudcová, B. (2025). 'Self-Replication and Computational Universality'. *arXiv preprint arXiv:2510.08342*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.08342

Dai, Z., and Costain, G. (2026). 'A Systematic Review and Critical Analysis of the Evidence for Transmission Ratio Distortion in Humans'. *Genetics*, 233(4), iyaf271. https://doi.org/10.1093/genetics/iyaf271

Del Santo, F., and Gisin, N. (2019). 'Physics without Determinism: Alternative Interpretations of Classical Physics'. *Physical Review A*, 100, 062107. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.062107

Del Santo, F., and Gisin, N. (2026). 'Creative and Geometric Times in Physics, Mathematics, Logic, and Philosophy'. *arXiv preprint arXiv:2404.06566v2*.

Dennett, D. C. (1991). 'Real Patterns'. *The Journal of Philosophy*, 88(1), 27-51. https://doi.org/10.2307/2027085

Dennett, D. C., and Kinsbourne, M. (1992). 'Time and the Observer: The Where and When of Consciousness in the Brain'. *Behavioral and Brain Sciences*, 15(2), 183-201. https://doi.org/10.1017/S0140525X00068229

DeSilva, J. M., Fannin, L. D., Cheney, I., et al. (2023). 'Human Brains Have Shrunk: The Questions Are When and Why'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 11, 1191274. https://doi.org/10.3389/fevo.2023.1191274

DeSilva, J. M., Traniello, J. F. A., Claxton, A. G., and Fannin, L. D. (2021). 'When and Why Did Human Brains Decrease in Size? A New Change-Point Analysis and Insights From Brain Evolution in Ants'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9, 742639. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.742639

Deutsch, D. (1997). *The Fabric of Reality: The Science of Parallel Universes and Its Implications*. London: Allen Lane.

Deutsch, D. (2011). *The Beginning of Infinity: Explanations That Transform the World*. London: Allen Lane.

Deutsch, D., and Marletto, C. (2026). 'Constructor Theory of Time'. *arXiv preprint arXiv:2505.08692v3*.

DeWitt, B. S. (1967). 'Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory'. *Physical Review*, 160(5), 1113-1148.

Dirac, P. A. M. (1931). 'Quantised Singularities in the Electromagnetic Field'. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 133(821), 60-72. https://doi.org/10.1098/rspa.1931.0130

Doniger O'Flaherty, W. (trans.) (1981). *The Rig Veda: An Anthology: One Hundred and Eight Hymns*. Harmondsworth: Penguin.

Dowker, F. (2014). 'The Birth of Spacetime Atoms as the Passage of Time'. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1326, 18-25. https://doi.org/10.1111/nyas.12542

Due, B. (2006). 'OTCAmetapixel: Outer Totalistic Cellular Automata Meta-Pixel'. Author's weblog, left unfinished; original site defunct, archived at https://web.archive.org/web/20140528100358/http://otcametapixel.blogspot.com/ (accessed 16 August 2026). The construction is documented by Greene (2006) and, with patterns and images, at LifeWiki: https://conwaylife.com/wiki/OTCA_metapixel (community-maintained).

Egan, G. (1994). *Permutation City*. London: Millennium.

Ehrsson, H. H. (2007). 'The Experimental Induction of Out-of-Body Experiences'. *Science*, 317(5841), 1048. https://doi.org/10.1126/science.1142175

Eriugena, J. S. (1987). *Periphyseon: The Division of Nature*, trans. I. P. Sheldon-Williams, rev. J. J. O'Meara. Montreal: Editions Bellarmin; Washington, DC: Dumbarton Oaks.

Everett, H., III (1957). ' "Relative State" Formulation of Quantum Mechanics'. *Reviews of Modern Physics*, 29(3), 454-462. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.29.454

Fatès, N. (2014). 'A Guided Tour of Asynchronous Cellular Automata'. *Journal of Cellular Automata*, 9(5-6), 387-416. arXiv:1406.0792.

Ficino, M. (1985 [1469]). *Commentary on Plato's Symposium on Love (De amore)*, trans. S. Jayne, 2nd rev. ed. Dallas, TX: Spring Publications.

Fisher, M. P. A. (2015). 'Quantum Cognition: The Possibility of Processing with Nuclear Spins in the Brain'. *Annals of Physics*, 362, 593-602. https://doi.org/10.1016/j.aop.2015.08.020

Frankish, K. (2016). 'Illusionism as a Theory of Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 23(11-12), 11-39.

Fredkin, E. (2003). 'An Introduction to Digital Philosophy'. *International Journal of Theoretical Physics*, 42(2), 189-247. https://doi.org/10.1023/A:1024443232206

Gardner, M. (1970). 'Mathematical Games: The Fantastic Combinations of John Conway's New Solitaire Game "Life" '. *Scientific American*, 223(4), 120-123. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1070-120

Garfield, J. L. (1995). *The Fundamental Wisdom of the Middle Way: Nāgārjuna's Mūlamadhyamakakārikā*. New York: Oxford University Press.

Gazzaniga, M. S. (2000). 'Cerebral Specialization and Interhemispheric Communication: Does the Corpus Callosum Enable the Human Condition?'. *Brain*, 123(7), 1293-1326. https://doi.org/10.1093/brain/123.7.1293

Gerson, L. P. (ed.) (2018). *Plotinus: The Enneads*, trans. G. Boys-Stones, J. M. Dillon, L. P. Gerson, R. A. H. King, A. Smith and J. Wilberding. Cambridge: Cambridge University Press.

Ghazali, A. H. al- (2000). *The Incoherence of the Philosophers: A Parallel English-Arabic Text*, trans. M. E. Marmura, 2nd ed. Provo, UT: Brigham Young University Press.

Gisin, N. (2020). 'Mathematical Languages Shape Our Understanding of Time in Physics'. *Nature Physics*, 16, 114-116. https://doi.org/10.1038/s41567-019-0748-5

Goldstein, P., Weissman-Fogel, I., Dumas, G., and Shamay-Tsoory, S. G. (2018). 'Brain-to-Brain Coupling during Handholding Is Associated with Pain Reduction'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), E2528-E2537. https://doi.org/10.1073/pnas.1703643115

Goolam, M., Scialdone, A., Graham, S. J. L., et al. (2016). 'Heterogeneity in Oct4 and Sox2 Targets Biases Cell Fate in 4-Cell Mouse Embryos'. *Cell*, 165(1), 61-74. https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.01.047

Gorbow, P. (2025). 'Development Processes'. *arXiv preprint arXiv:2509.18848v2*.

Gosper, R. W. (1984). 'Exploiting Regularities in Large Cellular Spaces'. *Physica D*, 10(1-2), 75-80. https://doi.org/10.1016/0167-2789(84)90251-3

Goucher, A. P. (2010). 'Universal Computation and Construction in GoL Cellular Automata'. In A. Adamatzky (ed.), *Game of Life Cellular Automata*. London: Springer, 505-517. https://doi.org/10.1007/978-1-84996-217-9_25

Goucher, A. P. (2016). 'Meta-meta-blinker'. Discussion thread, ConwayLife.com forums, 15 December 2016. https://conwaylife.com/forums/viewtopic.php?&p=38291#p38291.

Greene, D. (2006). 'Brice Due's Game-of-Life Metapixel - Sample Patterns'. *Conway's Life: Work in Progress* [weblog], 9 September 2006. https://b3s23life.blogspot.com/2006/09/brice-dues-game-of-life-metapixel.html (reproduces Due's own technical header for the construction).

Guillet, A., and Jülicher, F. (2025). 'Continuous Game of Life: A Minimal Model for the Emergence of Cell Division and Motility'. In *ALIFE 2025: Ciphers of Life: Proceedings of the Artificial Life Conference 2025*, vol. 37, Article 21. Cambridge, MA: MIT Press. https://doi.org/10.1162/ISAL.a.849

Guillet, A., and Jülicher, F. (2026). 'Continuous Game of Life: Cell Emergence and Self-Organization at the Edge of Growth'. *arXiv preprint arXiv:2607.27402*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2607.27402

Hacking, I. (1975). 'The Identity of Indiscernibles'. *The Journal of Philosophy*, 72(9), 249-256.

Hagan, S., Hameroff, S. R., and Tuszynski, J. A. (2002). 'Quantum Computation in Brain Microtubules: Decoherence and Biological Feasibility'. *Physical Review E*, 65(6), 061901. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.65.061901

Hall, M. J. W. (2016). 'The Significance of Measurement Independence for Bell Inequalities and Locality'. In T. Asselmeyer-Maluga (ed.), *At the Frontier of Spacetime*. Cham: Springer, 189-204. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31299-6_11

Hameroff, S., and Penrose, R. (2014). 'Consciousness in the Universe: A Review of the "Orch OR" Theory'. *Physics of Life Reviews*, 11(1), 39-78. https://doi.org/10.1016/j.plrev.2013.08.002

Hartle, J. B., and Hawking, S. W. (1983). 'Wave Function of the Universe'. *Physical Review D*, 28(12), 2960-2975. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.28.2960

Hegel, G. W. F. (2010 [1812-1816]). *The Science of Logic*, ed. and trans. G. di Giovanni. Cambridge: Cambridge University Press.

Hintze, A., and Bohm, C. (2026). 'Rethinking Self-Replication: Detecting Distributed Selfhood in the Outlier Cellular Automaton'. *npj Complexity*, 3, 11. https://doi.org/10.1038/s44260-026-00074-2

Hirose, N., Blanchet, G., Yamauchi, Y., et al. (2022). 'Genetically-Biased Fertilization in APOBEC1 Complementation Factor (A1cf) Mutant Mice'. *Scientific Reports*, 12, 13599. https://doi.org/10.1038/s41598-022-17948-9

Hockney, M. (2014). *The Mathematical Universe*. Magus Books. (The God Series, Book 14.)

Hoffman, D. D. (2019). *The Case Against Reality: Why Evolution Hid the Truth from Our Eyes*. New York: W. W. Norton.

Hooft, G. 't (2016). *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6

Hornby, G. S., Lohn, J. D., and Linden, D. S. (2011). 'Computer-Automated Evolution of an X-Band Antenna for NASA's Space Technology 5 Mission'. *Evolutionary Computation*, 19(1), 1-23. https://doi.org/10.1162/EVCO_a_00005

Huxley, A. (1954). *The Doors of Perception*. London: Chatto & Windus.

Iriki, A., Tanaka, M., and Iwamura, Y. (1996). 'Coding of Modified Body Schema during Tool Use by Macaque Postcentral Neurones'. *NeuroReport*, 7(14), 2325-2330. https://doi.org/10.1097/00001756-199610020-00010

James, W. (1890). *The Principles of Psychology*, vol. 1. New York: Henry Holt and Company.

James, W. (1898). *Human Immortality: Two Supposed Objections to the Doctrine*. Boston: Houghton, Mifflin.

Karnkowska, A., Vacek, V., Zubáčová, Z., et al. (2016). 'A Eukaryote without a Mitochondrial Organelle'. *Current Biology*, 26(10), 1274-1284. https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.03.053

Kirk, G. S., Raven, J. E., and Schofield, M. (1983). *The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Koike, T., Sumiya, M., Nakagawa, E., Okazaki, S., and Sadato, N. (2019). 'What Makes Eye Contact Special? Neural Substrates of On-Line Mutual Eye-Gaze: A Hyperscanning fMRI Study'. *eNeuro*, 6(1), ENEURO.0284-18.2019. https://doi.org/10.1523/ENEURO.0284-18.2019

Koul, A., and Novembre, G. (2026). 'Interpersonal Synchronization of Autonomic Physiology via Mere Visual Contact'. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1560(1), e70322. https://doi.org/10.1111/nyas.70322

Langton, C. G. (1990). 'Computation at the Edge of Chaos: Phase Transitions and Emergent Computation'. *Physica D*, 42(1-3), 12-37. https://doi.org/10.1016/0167-2789(90)90064-V

Larcher, H., Carreira, A., raphael g, and Rannou, C. (2026). 'Anatomy of a Frontier Lab Agent Intrusion: A Technical Timeline of the July 2026 Incident'. Hugging Face blog, 27 July 2026. https://huggingface.co/blog/agent-intrusion-technical-timeline

Lau, D. C. (trans.) (1963). *Lao Tzu: Tao Te Ching*. Harmondsworth: Penguin.

Leibniz, G. W. (1989 [1714]). 'Principles of Nature and Grace, Based on Reason'. In R. Ariew and D. Garber (eds), *Philosophical Essays*. Indianapolis: Hackett, 206-213.

Lem, S. (1964). *Niezwyciężony i inne opowiadania*. Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. English translation of the title novel: *The Invincible*, trans. B. Johnston. Cambridge, MA: MIT Press, 2020.

Lem, S. (2013 [1964]). *Summa Technologiae*, trans. J. Zylinska. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Lewis, D. (1970). 'Anselm and Actuality'. *Noûs*, 4(2), 175-188. https://doi.org/10.2307/2214320

Lewis, D. (1986). *On the Plurality of Worlds*. Oxford: Blackwell.

Lewontin, R. C. (1970). 'The Units of Selection'. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 1, 1-18. https://doi.org/10.1146/annurev.es.01.110170.000245

LifeWiki (community-maintained). 'OTCA Metapixel'. *LifeWiki*. https://conwaylife.com/wiki/OTCA_metapixel (accessed 16 August 2026). Community documentation of Due's construction, with patterns and images.

LifeWiki (community-maintained). 'Reverse Caber-Tosser'. *LifeWiki*. https://conwaylife.com/wiki/Reverse_caber-tosser (accessed 18 September 2026). Community documentation of the 2018 construction and the fifteen-glider bound.

Linnebo, Ø. (2013). 'The Potential Hierarchy of Sets'. *The Review of Symbolic Logic*, 6(2), 205-228. https://doi.org/10.1017/S1755020313000014

Lisberger, S. (1982). *Tron*. Burbank, CA: Walt Disney Productions. Film.

Loar, B. (1997). 'Phenomenal States'. In N. Block, O. Flanagan and G. Güzeldere (eds.), *The Nature of Consciousness: Philosophical Debates*. Cambridge, MA: MIT Press, 597-616.

Lorenzen, P. (1955). *Einführung in die operative Logik und Mathematik*. Berlin: Springer.

Lovelock, J. E. (1972). 'Gaia as Seen through the Atmosphere'. *Atmospheric Environment*, 6(8), 579-580. https://doi.org/10.1016/0004-6981(72)90076-5

Luft, C. D. B., Zioga, I., Giannopoulos, A., Di Bona, G., Binetti, N., Civilini, A., Latora, V., and Mareschal, I. (2022). 'Social Synchronization of Brain Activity Increases during Eye-Contact'. *Communications Biology*, 5, 412. https://doi.org/10.1038/s42003-022-03352-6

Maturana, H. R., and Varela, F. J. (1980). *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. Dordrecht: D. Reidel. https://doi.org/10.1007/978-94-009-8947-4

Maudlin, T. (1989). 'Computation and Consciousness'. *The Journal of Philosophy*, 86(8), 407-432. https://doi.org/10.2307/2026650

Mensky, M. B. (2007). 'Postcorrection and Mathematical Model of Life in Extended Everett's Concept'. *NeuroQuantology*, 5(4), 363-376. arXiv:0712.3609.

Metzinger, T. (2020). 'Minimal Phenomenal Experience: Meditation, Tonic Alertness, and the Phenomenology of "Pure" Consciousness'. *Philosophy and the Mind Sciences*, 1(I), 1-44. https://doi.org/10.33735/phimisci.2020.I.46

Miller, G. (2018). 'Can Subjects Be Proper Parts of Subjects? The De-Combination Problem'. *Ratio*, 31(2), 137-154. https://doi.org/10.1111/rati.12166

Mills, D. R., Peterson, R. L., and Spiegelman, S. (1967). 'An Extracellular Darwinian Experiment with a Self-Duplicating Nucleic Acid Molecule'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 58(1), 217-224. https://doi.org/10.1073/pnas.58.1.217

Mitchell, M., Hraber, P. T., and Crutchfield, J. P. (1993). 'Revisiting the Edge of Chaos: Evolving Cellular Automata to Perform Computations'. *Complex Systems*, 7(2), 89-130. https://www.complex-systems.com/abstracts/v07_i02_a01/

Moravec, H. (1998). 'Simulation, Consciousness, Existence'. Online essay. https://frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/general.articles/1998/SimConEx.98.html

Musk, E. (2018). Interview with Joe Rogan. *The Joe Rogan Experience*, episode 1169. Podcast, September 2018.

Musk, E. (2021). 'The most entertaining outcome is the most likely'. Post on Twitter (now X), 7 January 2021. https://x.com/elonmusk/status/1347126794172948483

Musk, E. (2025). 'If simulation theory is correct, then my theory is probably right, as boring simulations are terminated to save compute costs, which is what we do to simulations in our reality!' Post on X, 6 June 2025. https://x.com/elonmusk/status/1931114060676018302

Myreen, M. O., and Carneiro, M. (2025). 'GOL in GOL in HOL: Verified Circuits in Conway's Game of Life'. In *Proceedings of ITP 2025*, LIPIcs 352, Article 25, 25:1-25:18. https://doi.org/10.4230/LIPIcs.ITP.2025.25

Nakajima, M., Imai, K., Ito, H., et al. (2005). 'Reconstitution of Circadian Oscillation of Cyanobacterial KaiC Phosphorylation in Vitro'. *Science*, 308(5720), 414-415. https://doi.org/10.1126/science.1108451

Nietzsche, F. (1968 [1901]). *The Will to Power*. Translated by W. Kaufmann and R. J. Hollingdale. New York: Vintage Books.

Nirenberg, M. W., and Matthaei, J. H. (1961). 'The dependence of cell-free protein synthesis in E. coli upon naturally occurring or synthetic polyribonucleotides'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 47(10), 1588-1602. https://doi.org/10.1073/pnas.47.10.1588

Nozick, R. (1981). *Philosophical Explanations*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Olivelle, P. (1998). *The Early Upanisads: Annotated Text and Translation*. New York: Oxford University Press.

OpenAI (2026). *OpenAI - Hugging Face Incident Technical Report*. 26 August 2026. https://cdn.openai.com/pdf/67869394-cb91-4c12-888c-5cbd85c7814c/OpenAI-Hugging-Face%20Incident-Technical-Report.pdf

Oshii, M., dir. (1995). *Ghost in the Shell*. Animated film, based on the manga by Shirow Masamune.

Page, D. N., and Wootters, W. K. (1983). 'Evolution without Evolution: Dynamics Described by Stationary Observables'. *Physical Review D*, 27(12), 2885-2892. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.2885

Pandit, J. J., Andrade, J., Bogod, D. G., et al. (2014). '5th National Audit Project (NAP5) on Accidental Awareness during General Anaesthesia: Summary of Main Findings and Risk Factors'. *British Journal of Anaesthesia*, 113(4), 549-559. https://doi.org/10.1093/bja/aeu313

Papineau, D. (2002). *Thinking about Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Parfit, D. (1998). 'Why Anything? Why This?'. *London Review of Books*, 20(2), 24-27, and 20(3), 22-25.

Pattee, H. H. (1995/2012). 'Evolving Self-Reference: Matter, Symbols, and Semantic Closure'. In H. H. Pattee and J. Rączaszek-Leonardi, *Laws, Language and Life: Howard Pattee's Classic Papers on the Physics of Symbols with Contemporary Commentary*. Dordrecht: Springer, 211-226. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5161-3_14

Paul, L. A. (2010). 'Temporal Experience'. *The Journal of Philosophy*, 107(7), 333-359. https://doi.org/10.5840/jphil2010107727

Pavlic, T. P., Adams, A. M., Davies, P. C. W., and Walker, S. I. (2014). 'Self-Referencing Cellular Automata: A Model of the Evolution of Information Control in Biological Systems'. In *Proceedings of the Fourteenth International Conference on the Synthesis and Simulation of Living Systems (ALIFE 14)*, 522-529. https://doi.org/10.7551/978-0-262-32621-6-ch083. arXiv:1405.4070.

Pearce, D. (1997; prefatory note 2017). 'Why Does Anything Exist?' HedWeb. https://www.hedweb.com/nihilism/nihilf01.htm

Peirce, C. S. (1935 [c. 1898]). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, vol. 6, eds C. Hartshorne and P. Weiss. Cambridge, MA: Harvard University Press, para. 6.217.

Penrose, R. (1994). *Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Persson, M. (2009). *Minecraft*. Stockholm: Mojang. Software; first public release 2009, full release 2011.

Pettini, M. (2026). 'Quantum Entanglement Beyond Kinematics: A Dynamical Hypothesis in (3,2)-Dimensional Spacetime'. *arXiv preprint arXiv:2606.12457v2*.

Piccinini, G. (2015). *Physical Computation: A Mechanistic Account*. Oxford: Oxford University Press.

Pinto, Y., Neville, D. A., Otten, M., et al. (2017). 'Split Brain: Divided Perception but Undivided Consciousness'. *Brain*, 140(5), 1231-1237. https://doi.org/10.1093/brain/aww358

Plantec, E., Hamon, G., Etcheverry, M., Chan, B. W.-C., Oudeyer, P.-Y., and Moulin-Frier, C. (2025). 'Flow-Lenia: Emergent Evolutionary Dynamics in Mass Conservative Continuous Cellular Automata'. *Artificial Life*, 31(2), 228-248. https://doi.org/10.1162/artl_a_00471

Plato (1892). *Phaedrus*. In *The Dialogues of Plato*, trans. B. Jowett, 3rd ed., vol. 1. Oxford: Clarendon Press.

Poincaré, H. (1890). 'Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique'. *Acta Mathematica*, 13, 1-270.

Pollard, K. S., Salama, S. R., Lambert, N., et al. (2006). 'An RNA Gene Expressed during Cortical Development Evolved Rapidly in Humans'. *Nature*, 443(7108), 167-172. https://doi.org/10.1038/nature05113

Price, G. R. (1995). 'The Nature of Selection'. *Journal of Theoretical Biology*, 175(3), 389-396. https://doi.org/10.1006/jtbi.1995.0149

Prosser, S. (2016). *Experiencing Time*. Oxford: Oxford University Press.

Putnam, H. (1988). *Representation and Reality*. Cambridge, MA: MIT Press.

Rideout, D. P., and Sorkin, R. D. (2000). 'Classical Sequential Growth Dynamics for Causal Sets'. *Physical Review D*, 61, 024002. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.61.024002

Rockstar North (2013). *Grand Theft Auto V*. New York: Rockstar Games. Software; no single author is credited for the design.

Rockstar Studios (2018). *Red Dead Redemption 2*. New York: Rockstar Games. Software; no single author is credited for the design.

Rosen, R. (1991). *Life Itself: A Comprehensive Inquiry into the Nature, Origin, and Fabrication of Life*. New York: Columbia University Press.

Rosenberg, G. (2004). *A Place for Consciousness: Probing the Deep Structure of the Natural World*. New York: Oxford University Press.

Rubenstein, P. K., Weichwald, S., Bongers, S., Mooij, J. M., Janzing, D., Grosse-Wentrup, M. and Schölkopf, B. (2017). 'Causal Consistency of Structural Equation Models'. In *Proceedings of the 33rd Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, paper 11. https://doi.org/10.48550/arXiv.1707.00819

Sagan, C., and Newman, W. I. (1983). 'The Solipsist Approach to Extraterrestrial Intelligence'. *Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society*, 24, 113-121.

Sandberg, A., Armstrong, S., and Ćirković, M. M. (2016). 'That Is Not Dead Which Can Eternal Lie: The Aestivation Hypothesis for Resolving Fermi's Paradox'. *Journal of the British Interplanetary Society*, 69(11), 406-415. arXiv:1705.03394.

Sawyer, R. J. (2000). *Calculating God*. New York: Tor.

Schaffer, J. (2010). 'Monism: The Priority of the Whole'. *The Philosophical Review*, 119(1), 31-76. https://doi.org/10.1215/00318108-2009-025

Schlitz, M., Wiseman, R., Watt, C., and Radin, D. (2006). 'Of Two Minds: Sceptic-Proponent Collaboration within Parapsychology'. *British Journal of Psychology*, 97(3), 313-322. https://doi.org/10.1348/000712605X80704

Schmidhuber, J. (2000). 'Algorithmic Theories of Everything'. *arXiv preprint arXiv:quant-ph/0011122*.

Schmidt, S., Schneider, R., Utts, J., and Walach, H. (2004). 'Distant Intentionality and the Feeling of Being Stared At: Two Meta-Analyses'. *British Journal of Psychology*, 95(2), 235-247. https://doi.org/10.1348/000712604773952449

Smart, J. M. (2012). 'The Transcension Hypothesis: Sufficiently Advanced Civilizations Invariably Leave Our Universe, and Implications for METI and SETI'. *Acta Astronautica*, 78, 55-68. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2011.11.006

Smolin, L. (1992). 'Did the Universe Evolve?'. *Classical and Quantum Gravity*, 9(1), 173-191. https://doi.org/10.1088/0264-9381/9/1/016

Smolin, L. (1994). 'The Fate of Black Hole Singularities and the Parameters of the Standard Models of Particle Physics and Cosmology'. arXiv:gr-qc/9404011. https://doi.org/10.48550/arXiv.gr-qc/9404011

Sniegowski, P. D., Gerrish, P. J., and Lenski, R. E. (1997). 'Evolution of High Mutation Rates in Experimental Populations of E. coli'. *Nature*, 387(6634), 703-705. https://doi.org/10.1038/42701

Sohail, M., Vakhrusheva, O. A., Sul, J. H., et al. (2017). 'Negative Selection in Humans and Fruit Flies Involves Synergistic Epistasis'. *Science*, 356(6337), 539-542. https://doi.org/10.1126/science.aah5238

Sperry, R. W. (1968). 'Hemisphere Deconnection and Unity in Conscious Awareness'. *American Psychologist*, 23(10), 723-733. https://doi.org/10.1037/h0026839

Srednicki, M., and Hartle, J. (2010). 'Science in a Very Large Universe'. *Physical Review D*, 81(12), 123524. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.81.123524

Standish, R. K. (2006). *Theory of Nothing*, 2nd ed. BookSurge Australia.

Strawson, G. (2006). 'Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism'. *Journal of Consciousness Studies*, 13(10-11), 3-31.

Szabados, L. B. (2009). 'Quasi-Local Energy-Momentum and Angular Momentum in General Relativity'. *Living Reviews in Relativity*, 12, 4. https://doi.org/10.12942/lrr-2009-4

Tainter, J. A. (1988). *The Collapse of Complex Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tashayev, V. L. (2026). 'The Myth of Absolute Nothingness: Zero, Projection, and Ontological Nullity in a Two-Coordinate Logic of Paradox'. Preprint, version 1.0, 9 June 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20603337

Tegmark, M. (2000). 'Importance of Quantum Decoherence in Brain Processes'. *Physical Review E*, 61(4), 4194-4206. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.61.4194

Tegmark, M. (2008). 'The Mathematical Universe'. *Foundations of Physics*, 38, 101-150. https://doi.org/10.1007/s10701-007-9186-9

Tipler, F. J. (1994). *The Physics of Immortality: Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead*. New York: Doubleday.

Toyama, B. H., Savas, J. N., Park, S. K., Harris, M. S., Ingolia, N. T., Yates, J. R., III, and Hetzer, M. W. (2013). 'Identification of Long-Lived Proteins Reveals Exceptional Stability of Essential Cellular Structures'. *Cell*, 154(5), 971-982. https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.07.037

Tryon, E. P. (1973). 'Is the Universe a Vacuum Fluctuation?'. *Nature*, 246, 396-397. https://doi.org/10.1038/246396a0

Vale, R. D., Reese, T. S., and Sheetz, M. P. (1985). 'Identification of a novel force-generating protein, kinesin, involved in microtubule-based motility'. *Cell*, 42(1), 39-50. https://doi.org/10.1016/S0092-8674(85)80099-4

van der Hoort, B., Guterstam, A., and Ehrsson, H. H. (2011). 'Being Barbie: The Size of One's Own Body Determines the Perceived Size of the World'. *PLoS ONE*, 6(5), e20195. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020195

van Inwagen, P. (1996). 'Why Is There Anything at All?'. *Proceedings of the Aristotelian Society*, Supplementary Volume 70, 95-110. https://doi.org/10.1093/aristoteliansupp/70.1.95

Varzi, A. (2019). 'Mereology'. In E. N. Zalta (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. https://plato.stanford.edu/entries/mereology/

Vidal, C. (2010). 'Computational and Biological Analogies for Understanding Fine-Tuned Parameters in Physics'. *Foundations of Science*, 15(4), 375-393. https://doi.org/10.1007/s10699-010-9183-x

Vilenkin, A. (1982). 'Creation of Universes from Nothing'. *Physics Letters B*, 117(1-2), 25-28. https://doi.org/10.1016/0370-2693(82)90866-8

Villmoare, B., and Grabowski, M. (2022). 'Did the Transition to Complex Societies in the Holocene Drive a Reduction in Brain Size? A Reassessment of the DeSilva et al. (2021) Hypothesis'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 10, 963568. https://doi.org/10.3389/fevo.2022.963568

von Neumann, J. (1966). *Theory of Self-Reproducing Automata*, ed. A. W. Burks. Urbana: University of Illinois Press.

Wachowski, L., and Wachowski, L. (1999). *The Matrix*. Burbank, CA: Warner Bros. Film.

Wackermann, J., Seiter, C., Keibel, H., and Walach, H. (2003). 'Correlations between Brain Electrical Activities of Two Spatially Separated Human Subjects'. *Neuroscience Letters*, 336(1), 60-64. https://doi.org/10.1016/S0304-3940(02)01248-X

Whitehead, A. N. (1929/1978). *Process and Reality: An Essay in Cosmology*, corrected ed., ed. D. R. Griffin and D. W. Sherburne. New York: Free Press.

Wilczek, F. (1980). 'The Cosmic Asymmetry between Matter and Antimatter'. *Scientific American*, 243(6), 82-90. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1280-82

Wolfram, S. (2021). 'The Concept of the Ruliad'. *Stephen Wolfram Writings*, 10 November 2021. https://writings.stephenwolfram.com/2021/11/the-concept-of-the-ruliad/

Wong, M. L., Cleland, C. E., Arend, D., Bartlett, S., Cleaves, H. J., Demarest, H., Prabhu, A., Lunine, J. I., and Hazen, R. M. (2023). 'On the Roles of Function and Selection in Evolving Systems'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(43), e2310223120. https://doi.org/10.1073/pnas.2310223120

Xu, J., Jarocha, L. E., Zollitsch, T., et al. (2021). 'Magnetic Sensitivity of Cryptochrome 4 from a Migratory Songbird'. *Nature*, 594(7864), 535-540. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03618-9

Yang, B. (2025). 'Emergence of Self-Replicating Hierarchical Structures in a Binary Cellular Automaton'. *Artificial Life*, 31(1), 96-105. https://doi.org/10.1162/artl_a_00449

Yin, D. (2026). 'The Self-Replication Phase Diagram: Mapping Where Life Becomes Possible in Cellular Automata Rule Space'. *arXiv preprint arXiv:2603.25239*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.25239

Zuse, K. (1969). *Rechnender Raum*. Braunschweig: Friedrich Vieweg.

Zwanzig, R. (1961). 'Memory Effects in Irreversible Thermodynamics'. *Physical Review*, 124(4), 983-992. https://doi.org/10.1103/PhysRev.124.983

Zwanzig, R., Nordholm, K. S. J. and Mitchell, W. C. (1972). 'Memory Effects in Irreversible Thermodynamics: Corrected Derivation of Transport Equations'. *Physical Review A*, 5(6), 2680-2682. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.5.2680

獻給我的生物學家父親和神學家母親，他們都包容並滋養了我無盡的提問和天馬行空的推測，以及我那延續至今、無拘無束的夢想。